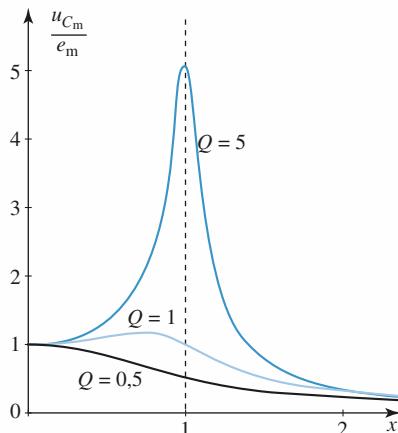


- On associe à la tension $u_C(t) = u_{C,m} \cos(\omega t + \psi)$ aux bornes de la capacité, l'amplitude complexe $\underline{u}_{C,m} = u_{C,m} e^{j\psi}$, d'expression :

$$\underline{u}_{C,m} = \frac{-j \frac{Q}{x} e_m}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)} = \frac{e_m}{1 - x^2 + j \frac{x}{Q}},$$

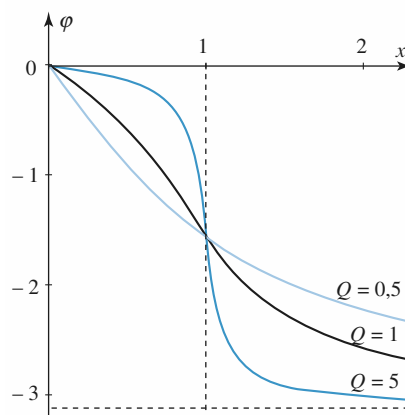
avec les mêmes notations que précédemment. Ainsi :

$$u_{C,m} = \frac{e_m}{\sqrt{(x^2 - 1)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}} \quad \text{et} \quad \psi = \varphi - \frac{\pi}{2} = -\arctan \left[Q \left(x - \frac{1}{x} \right) \right] - \frac{\pi}{2}.$$



Variations de $\frac{u_{C,m}}{e_m}$ en fonction de x pour :

$$Q = \frac{1}{2}, 1 \text{ et } 5.$$



Variations du déphasage $\varphi(x)$ et $u_C(t)$ par rapport à $e(t)$ en fonction de $Q = \frac{1}{2}, 1$ et 5 .

Cette tension passe par un maximum si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$: dans ce cas, la résonance est obtenue pour une pulsation ω_r inférieure à ω_0 . Pour un bon facteur de qualité ($Q \gg 1$), $\omega_r \approx \omega_0$, et la tension aux bornes de la capacité est égale, pour $\omega = \omega_0$, à $u_{C,m} = Q e_m \gg e_m$.

C'est pour cette raison que le *facteur de qualité* Q porte aussi le nom de *facteur de surtension*.

Pour s'entraîner : ex. 6 et 11

• Puissance en régime sinusoïdal

- La valeur efficace de la grandeur périodique $s(t)$ est :

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle}.$$

Si $s(t)$ est une grandeur sinusoïdale d'amplitude s_m :

$$S_{\text{eff}} = \frac{s_m}{\sqrt{2}}.$$

La puissance absorbée par un dipôle est, en convention récepteur :

$$p(t) = u(t) i(t).$$

- En régime sinusoïdal, la puissance moyenne absorbée est :

$$\mathcal{P} = \langle p(t) \rangle = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi.$$

La puissance est le produit de la tension par le courant : ce n'est pas une grandeur linéaire :

$p(t) = u(t)i(t)$ ne s'identifie pas à $\Re[u(t)i(t)]$.

La puissance moyenne absorbée par un dipôle en régime sinusoïdal est, en convention récepteur :

$$\mathcal{P} = \langle p(t) \rangle = \frac{1}{2} \Re[\underline{u}(t) \dot{i}^*(t)].$$

En particulier, la puissance absorbée par un dipôle passif d'impédance $\underline{Z}(\omega)$ est, en fonction de sa résistance $R(\omega) = \Re(\underline{Z}(\omega))$, ou de sa conductance $G(\omega) = \Re\left(\frac{1}{\underline{Z}(\omega)}\right)$:

$$\mathcal{P} = R(\omega) I_{\text{eff}}^2 = G(\omega) U_{\text{eff}}^2.$$

- En régime sinusoïdal, pour que la puissance transmise du générateur ($\underline{E}_g, \underline{Z}_g$) à l'utilisation ($\underline{Z}_u$) soit maximale il faut que $\underline{Z}_u$ et $\underline{Z}_g$ soient conjugués. On parle alors d'*adaptation d'impédance*.

► Pour aller plus loin : ex. 3, 8, 9 et 10

Conseils et pièges à éviter

- L'ensemble des résultats est aussi vu en mécanique.
- Bien connaître les divers résultats ou savoir les retrouver sans hésitation.
- Lors de la résolution d'équations linéaires, on peut utiliser les notations complexes. La puissance est une grandeur quadratique (donc non linéaire). Il faut alors abandonner les notations complexes. Seule la puissance moyenne est accessible par les notations complexes à l'aide de la formule suivante qu'il faut connaître :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) i(t) dt = \frac{1}{2} \Re(\underline{U} \underline{I}^*)$$

1 Utilisation de la notation complexe

1 • Pour chacun des dipôles suivants, utilisés à la fréquence $f = 50$ Hz, déterminer les expressions des impédances complexes $\underline{Z}$ et en déduire leurs modules Z et leurs arguments φ , sachant que $R = 100 \Omega$, $L = 100$ mH et $C = 0,1 \mu\text{F}$:

- dipôle (R, C) série ;
- dipôle (R, C) parallèle ;
- dipôle (R, L) série ;
- dipôle (R, L) parallèle ;
- dipôle R en série avec (L, C) parallèle.

2 • Calculer la valeur des composants R' et C' du dipôle (R', C') parallèle pour qu'il ait la même impédance que celle du dipôle (R, C) série à la pulsation ω d'utilisation.

On posera $\alpha = \frac{1}{RC\omega}$, $\alpha' = R'C'\omega$.

Comparer les facteurs α et α' .

Conseils

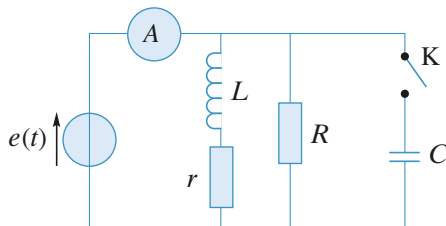
Les dipôles étant passifs, utiliser les lois d'association des impédances, puis écrire $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$ avec

$$\tan \varphi = \frac{\text{Re}(\underline{Z})}{\text{Im}(\underline{Z})}$$

2 Une question d'impédance

Soit le circuit ci-dessous où le générateur de f.e.m. $e(t) = e_m \cos(\omega t)$, débite un courant $i(t)$ tel que :

$$i(t) = i_m \cos(\omega t + \varphi).$$



Comment doit-on choisir la capacité C pour que l'ampèremètre mesurant le courant débité par la source fournisse, en régime établi, la même indication, que l'interrupteur soit ouvert ou fermé ?

Interpréter le résultat dans le diagramme de Fresnel, en faisant figurer dans le plan complexe les amplitudes complexes des courants traversant les branches en parallèle.

Conseils

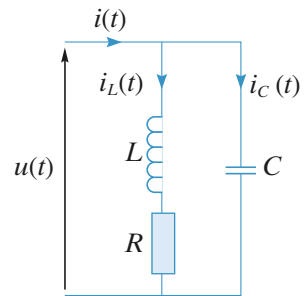
Ne pas oublier qu'un ampèremètre fournit en alternatif une valeur efficace et, qu'en conséquence, il donne la même indication pour deux courants dont les intensités complexes sont conjuguées.

3 Calculs de valeurs efficaces et de déphasages

Soit le circuit ci-contre pour lequel on donne la valeur efficace de $u(t)$:
 $U = 220$ V ; $f = 500$ Hz ;
 $L = 0,3$ H ; $R = 600 \Omega$;
 $C = 0,2 \mu\text{F}$.

Calculer les valeurs efficaces et les déphasages, par rapport à u , des courants i , i_L et i_C .

Représenter ces trois courants dans le plan complexe, en représentation de Fresnel des intensités.



Conseils

Calculer d'abord i_C et i_L ainsi que leur déphasage par rapport à u .

Ne pas oublier que la loi des nœuds ne s'applique pas aux intensités efficaces.

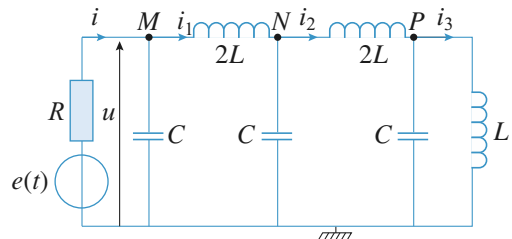
4 Étude d'un réseau

On étudie le réseau représenté sur la figure ci-dessous.

$$e(t) = e_m \cos \omega t.$$

Les valeurs de R, L et C sont telles que :

$$R = L\omega \text{ et } LC\omega^2 = 2.$$



Déterminer $u(t)$ ainsi que les courants $i(t)$, $i_1(t)$, $i_2(t)$ et $i_3(t)$ en régime sinusoïdal forcé.

Conseils

On appliquera les méthodes élémentaires utilisant les associations et les diviseurs.

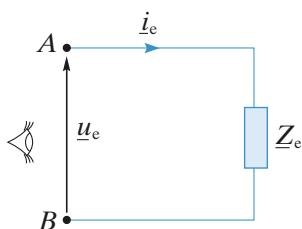
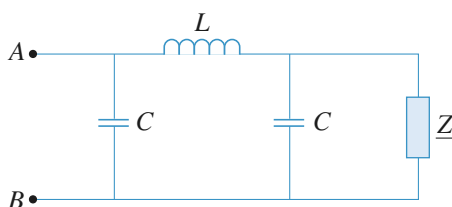
Le calcul n'est simple que parce que $LC\omega^2 = 2$.

Utiliser cette relation à chaque étape du calcul.

Le calcul utilise les représentations complexes, mais le résultat final doit s'exprimer par une fonction réelle du temps.

5 Impédance itérative

Quelle valeur Z_i faut-il donner à Z pour que l'impédance complexe d'entrée de ce réseau vue entre A et B soit égale à Z ? Discuter de la valeur de Z_i en fonction de ω , pulsation du signal appliqué en entrée.



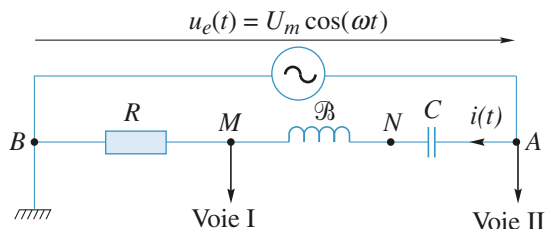
Conseils

L'impédance complexe d'entrée Z_e est égale au rapport de la tension u_e au courant i_e qui rentre en A . C'est l'impédance « vue » entre A et B .

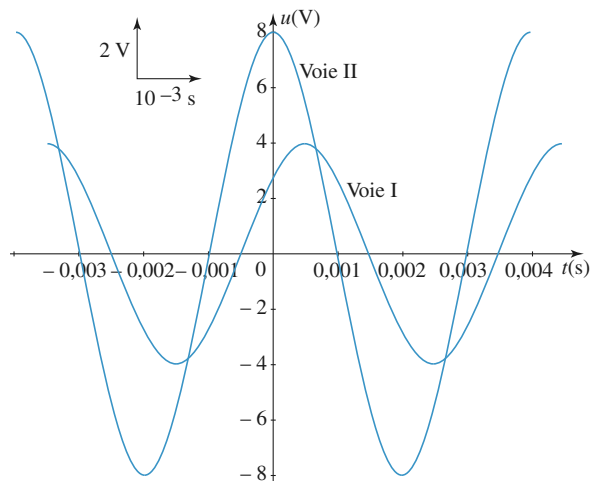
On trouvera Z_i^2 en fonction de L , C et ω . Il ne faut pas prendre la racine carrée sans précaution.

6 Résistance interne d'une bobine (CCP 2005)

On étudie le circuit suivant constitué d'une résistance R , d'une bobine de coefficient L et de résistance interne r , et d'un condensateur de capacité C :



L'oscillogramme (ou copie d'écran de l'oscilloscope), ainsi que les indications sur l'échelle commune utilisée pour les deux voies, sont reproduites ci-dessous :



Données : $R = 22 \, \Omega$; $C = 10 \, \mu F$.

1 • À l'aide de l'oscillogramme, calculer les valeurs de la période T , de la pulsation ω , des amplitudes U_m et I_m , et de l'impédance réelle Z_{AB} et les reporter dans le tableau suivant :

Grandeur	$T(s)$	$\omega(\text{rad s}^{-1})$	$I_m(A)$	$U_m(V)$	$Z_{AB}(\Omega)$
Valeur numérique					

2 • Des deux tensions u_I et u_{II} , quelle est celle qui est en avance de phase sur l'autre ?

3 • Calculer le déphasage ϕ entre la tension :

$$u_e(t) = U_m \cos(\omega t)$$

et l'intensité du courant $i(t) = I_m \cos(\omega t - \phi)$.

4 • Montrer que, dans l'hypothèse d'une bobine idéale de résistance r nulle, les valeurs numériques de Z_{AB} , ϕ et R (donnée de l'énoncé) sont incohérentes.

5 • Il est donc nécessaire de prendre en compte la résistance r de la bobine. Calculer r et L .

Conseils

1) T , U_m et I_m se lisent directement sur les graphes ; ω , I_m et Z_{AB} s'en déduisent.

2) Lorsque t croît, laquelle des deux courbes atteint son maximum en premier ?

3) L'intervalle de temps séparant les deux courbes conduit au déphasage correspondant.

4) Écrire l'impédance totale dans cette hypothèse et montrer qu'avec la valeur de R de l'énoncé on ne retrouve pas les valeurs expérimentales de Z_{AB} et ϕ .

5) Réécrire Z_{AB} et ϕ en tenant compte de r .

7 Étude d'un circuit bouchon

Un circuit bouchon est constitué d'une bobine (r, L) montée en parallèle sur un condensateur C . Le circuit, de fréquence propre $f_0 = 1$ MHz, de facteur de qualité :

$$Q = \frac{L\omega_0}{r} = \frac{1}{rC\omega_0} = 200,$$

est attaqué en tension par un générateur de f.e.m. efficace $E = 10$ mV et de pulsation ω .

L'impédance en continu du circuit est $r = 2 \Omega$.

Déterminer :

a. la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la capacité C du condensateur ;

b. l'impédance $Z_0 = |Z(\omega_0)|$ de ce circuit à la résonance ($\omega = \omega_0$) ;

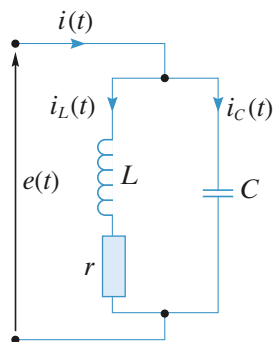
c. la valeur efficace, à la fréquence f_0 des intensités I_L et I_C dans les deux branches du circuit ainsi que celle du courant I débité par le générateur ;

d. le rapport $\frac{Z(\omega)}{Z(\omega_0)}$ pour $\left| \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \right| \ll 1$ et montrer

qu'il s'exprime simplement en fonction de Q et de

$$\frac{\delta\omega}{\omega_0} = \frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}.$$

Pourquoi ce circuit est-il appelé circuit « bouchon » ?



3 • Calculer L_1 lorsque P a sa valeur maximale, sachant que $R = 12 \Omega$. En déduire la valeur numérique de $P_{\max}$.

4 • Pour une valeur R_1 de R (avec $R_1 > R_0$), la puissance délivrée par le générateur vaut $P_1 = 1936$ W ; calculer R_1 en prenant la valeur de L_1 trouvée en 3.

5 • Calculer la valeur de C pour que, lorsque $R = R_1$, la tension aux bornes du générateur soit en phase avec le courant qu'il débite.

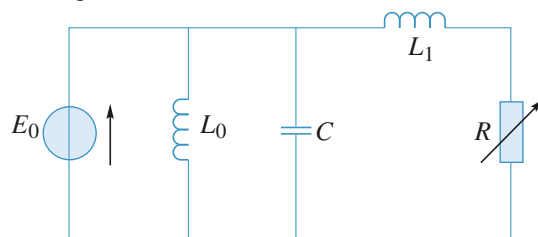


Figure 1

Conseils

1. Les dipôles inductance pure et capacité pure sont-ils dissipatifs ? En exprimant le $\cos(\phi)$ de la relation $\langle P \rangle = UI \cos(\phi)$, on peut montrer la relation du texte puis l'appliquer au dipôle L_1 en série avec R .

2. Il suffit de dériver par rapport à R l'expression précédente.

5. Comment doit être la partie imaginaire de l'impédance (ou l'admittance) d'un dipôle pour que la tension à ses bornes et l'intensité qui le parcourt soient en phase ?

Conseils

La valeur élevée de Q autorise des approximations. Ne pas oublier que la loi des nœuds ne s'applique pas aux intensités efficaces.

8 Puissance absorbée (ENAC 2007)

Le circuit représenté sur le schéma de la figure 1 est alimenté par une source de tension de force électromotrice sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz et de valeur efficace $E_0 = 220$ V.

La résistance R est variable et $L_0 = 1$ H.

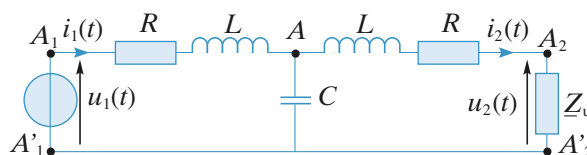
1 • Exprimer la puissance moyenne fournie par le générateur au circuit sur une période. On pourra montrer que la puissance moyenne absorbée par un dipôle d'impédance Z vaut $U_{\text{efficace}}^2 \cdot \text{Re}\left(\frac{1}{Z}\right)$.

$$Z \text{ vaut } U_{\text{efficace}}^2 \cdot \text{Re}\left(\frac{1}{Z}\right).$$

2 • Calculer la valeur R_0 de R pour laquelle la puissance P est maximale. Exprimer $P_{\max}$.

9 Ligne de transport d'énergie

Le schéma équivalent d'une ligne de transport d'énergie à haute tension est donné ci-dessous avec $R = 10 \Omega$, $L = 100$ mH et $C = 1 \mu\text{F}$, la fréquence du courant étant $f = 50$ Hz. L'utilisation absorbe une puissance moyenne $P_2 = 1$ MW, sous une tension efficace $U_2 = 15\,000$ V, avec un facteur de puissance $\cos \phi_2 = 0,78$; le courant $i_2(t)$ à travers l'utilisation étant en retard sur la tension $u_2(t)$ à ses bornes.



1 • Quelle est l'intensité efficace I_2 du courant absorbé par l'utilisation et quelle est son impédance complexe Z_u ?

2 • Déterminer l'intensité efficace I_1 du courant débité par la source.

3 • Quelle est l'impédance de charge Z_c du générateur ? En déduire la tension efficace U_1 à ses bornes.

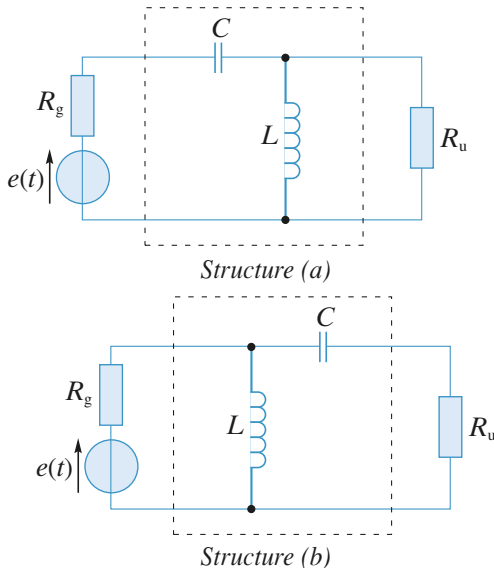
- 4 • Quel est le facteur de puissance $\cos \varphi_1$ au départ de la ligne ?
- 5 • En déduire la puissance moyenne $\mathcal{P}_1$ fournie par le générateur et la puissance $\mathcal{P}_d$ perdue en ligne.
- 6 • Quelle doit être la valeur C_1 de la capacité à placer aux bornes du générateur pour ramener à l'unité le facteur de puissance au départ de la ligne ?

Conseils

Travailler avec les grandeurs complexes pour être en mesure d'appliquer les lois générales de l'électrocinétique en notation complexe, et conclure avec les grandeurs efficaces.

10 Adaptateur d'impédances à composants réactifs

Pour transmettre une puissance maximale du générateur (e, R_g) à l'utilisation R_u ($\neq R_g$), on intercale entre le générateur et l'utilisation un quadripôle réalisé avec une inductance L et une capacité C (schéma ci-dessous).



- 1 • Montrer que la structure (a) permet l'adaptation d'impédance souhaitée lorsque $R_u > R_g$. Calculer L et C , en fonction de R_u, R_g et ω pulsation du générateur, afin de réaliser un transfert maximal d'énergie.
- 2 • Vérifier que la structure (b) permet cette adaptation d'impédances lorsque $R_u < R_g$. Calculer alors L et C , en fonction de R_u, R_g et ω pulsation du générateur, afin de réaliser à nouveau un transfert maximal d'énergie.

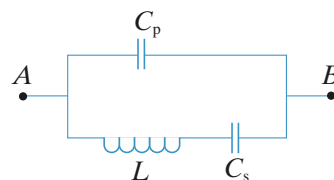
Conseils

Il faut utiliser le résultat du cours : pour que la puissance transmise soit maximale, il faut que $Z_g = Z_u^*$. Écrire l'adaptation d'impédances à l'entrée du dipôle. Une puissance maximale est alors transmise au dipôle qui la restitue intégralement à l'utilisation puisque tous ses éléments sont réactifs.

11 Étude d'un quartz

D'après ENAC.

Entre ses deux bornes A et B , on peut donner pour un quartz le circuit équivalent schématisé ci-dessous.



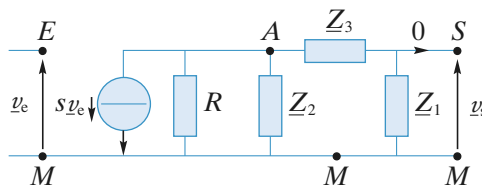
- 1 • Exprimer l'impédance complexe Z entre A et B en fonction de L, C_s, C_p et de la pulsation ω .

Mettre Z sous la forme $Z = j \frac{\omega_s^2 - \omega^2}{C_p \omega (\omega^2 - \omega_p^2)}$.

Identifier ω_s et ω_p .

- 2 • Dans quel domaine de pulsation le circuit a-t-il un comportement inductif ?

- 3 • On considère maintenant le circuit représenté ci-dessous modélisant un convertisseur tension-courant avec sa charge constituée par le quadripôle (Z_1, Z_2, Z_3) .



- a. Calculer la fonction de transfert $H = \frac{v_s}{v_e}$, en sortie

ouverte (pas de courant sortant par la borne S).

- b. Les impédances Z_1, Z_2 et Z_3 étant des réactances pures ($Z_k = jX_k$), à quelles conditions les tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ ont-elles même amplitude et même phase ?

- c. Les impédances Z_1 et Z_2 sont réalisées avec des condensateurs parfaits de capacité C , et l'impédance Z_3 est réalisée avec une bobine d'inductance L' . Que deviennent les conditions précédentes ?

- d. L'impédance Z_3 est maintenant constituée par le quartz étudié aux questions 1) et 2). À quelle fréquence les tensions $v_e(t)$ et $v_s(t)$ sont-elles égales en amplitude et en phase ?

Remarque : Le circuit final étudié représente un élément d'un oscillateur quasi-sinusoïdal d'excellente qualité.

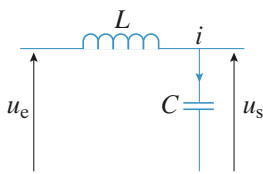
Conseils

Calculer l'impédance Z et la mettre sous la forme désirée en se laissant guider par l'énoncé.

Les tensions $v_s(t)$ et $v_e(t)$ ont même amplitude et même phase lorsque la fonction de transfert H est telle que $H = 1$.

12 Réponse d'un circuit (L, C)

On étudie la réponse du circuit représenté sur la *figure* ci-dessous pour une explication sinusoïdale qui commence à la date $t = 0$. On notera que ce circuit idéal ne comporte aucune résistance.



$u_e(t) = 0$ pour $t < 0$ et $u_e(t) = U_0 \cos \omega t$ pour $t > 0$.

On posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

1 • Premier cas : $\omega \neq \omega_0$

Déterminer la solution complète $u_s(t)$. Peut-on parler ici de régime transitoire ?

2 • Deuxième cas : $\omega = \omega_0$

Pourquoi ne peut-on pas appliquer la solution précédente ?

Vérifier que pour $t > 0$ la solution est de la forme :

$$u_s(t) = \alpha t \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

Calculer la puissance instantanée délivrée par la source.

Commenter *son évolution au cours du temps*.

Conseils

1. Quelles sont, à $t = 0^+$, les valeurs initiales de u et de $\frac{du}{dt}$?

Revoir la solution générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2.

2. Injecter la solution proposée après avoir utilisé les conditions initiales.

1 Utilisation de la notation complexe

1 • a. Dipôle (R, C) série :

$$\underline{Z} = R + \frac{1}{jC\omega} = R - j\frac{1}{C\omega},$$

d'où numériquement : $Z = 31,8 \text{ k}\Omega$ et $\varphi = -89,8^\circ$.

b. Dipôle (R, C) parallèle :

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + jC\omega = \frac{1 + jRC\omega}{R},$$

d'où $\underline{Z} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$, soit numériquement :

$$Z = 100 \text{ }\Omega \text{ et } \varphi = -0,18^\circ.$$

c. Dipôle (R, L) série : $\underline{Z} = R + jL\omega$, donc :

$$Z = 104,8 \text{ }\Omega \text{ et } \varphi = 17,4^\circ.$$

d. Dipôle (R, L) parallèle : $\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega}$ et, par suite,

$$\underline{Z} = \frac{jL\omega R}{R + jL\omega}.$$

Numériquement, il vient $Z = 29,2 \text{ }\Omega$ et $\varphi = 72,6^\circ$.

e. On note par $\underline{Z}_0$ l'impédance de (L, C) parallèle :

$$\underline{Z}_0 = \frac{1}{\frac{1}{jL\omega} + jC\omega} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2},$$

$$\text{donc } \underline{Z} = R + \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2},$$

$$\text{donc : } Z = 104,8 \text{ }\Omega \text{ et } \varphi = 17,45^\circ.$$

2 • On réalise l'égalité :

$$\frac{1}{\underline{Z}'} = \frac{1}{R'} + jC'\omega = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}} = \frac{jC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$= \frac{R(C\omega)^2 + jC\omega}{1 + (RC\omega)^2}.$$

En égalant les parties réelles, il vient :

$$R' = \frac{1 + (RC\omega)^2}{R(C\omega)^2} = R + \frac{1}{R(C\omega)^2},$$

soit encore, en introduisant le facteur $\alpha \left(\alpha = \frac{1}{RC\omega} \right)$:

$$R' = R(1 + \alpha^2).$$

De même, en égalant les parties imaginaires, on obtient :

$$C' = \frac{C}{1 + (RC\omega)^2} = \frac{C\alpha^2}{1 + \alpha^2}.$$

On calcule alors :

$$\alpha' = R'C'\omega = RC\omega\alpha^2 = \alpha.$$

Les facteurs α et α' sont donc identiques.

2 Une question d'impédance

Dans le premier cas, le courant traversant l'ampèremètre est d'amplitude complexe : $i_m = \underline{Y}e_m$, avec :

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r + jL\omega} = \left[\frac{1}{R} + \frac{r}{r^2 + L^2\omega^2} \right] + \left[-\frac{jL\omega}{r^2 + L^2\omega^2} \right].$$

Dans le second cas, il vient : $i'_m = \underline{Y}'e_m$, avec :

$$\underline{Y}' = \underline{Y} + jC\omega = \left[\frac{1}{R} + \frac{r}{r^2 + L^2\omega^2} \right] + \left[jC\omega - \frac{jL\omega}{r^2 + L^2\omega^2} \right].$$

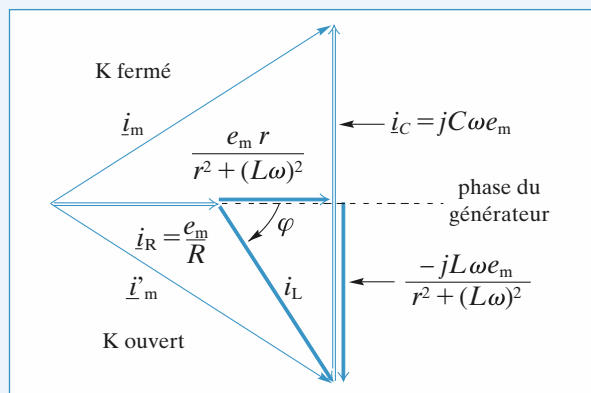
L'ampèremètre indique la valeur efficace du courant, de sorte que l'on veut que la condition $|i_m| = |i'_m|$ soit réalisée, soit encore : $|\underline{Y}| = |\underline{Y}'|$.

Ces deux admittances ont même partie réelle, et leurs parties imaginaires, différentes, ne peuvent s'identifier qu'au signe près. La condition recherchée est alors nécessairement :

$$jC\omega - \frac{jL\omega}{r^2 + L^2\omega^2} = -\left(\frac{-jL\omega}{r^2 + L^2\omega^2} \right)$$

ou encore :

$$C = \frac{2L}{r^2 + L^2\omega^2}.$$



i_R : courant dans la résistance R , en phase avec e_m délivré par le générateur.

i_L : courant dans l'inductance (r, L) , en retard de φ tel que $\tan \varphi = -\frac{L\omega}{r}$.

i_C : courant dans le condensateur C , en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur la phase du générateur.

L'égalité des modules de i_m et i'_m (K fermé et K ouvert) impose :

$$C\omega = \frac{2L\omega}{r^2 + L^2\omega^2}, \text{ soit } C = \frac{2L}{r^2 + L^2\omega^2}.$$

3 Calculs de valeurs efficaces et de déphasages

On utilise la notation complexe.

- $i_{Cm} = jC\omega u_m$.

Donc i_C présente un déphasage $\varphi_C = 90^\circ$ par rapport à u et sa valeur efficace est :

$$I_C = C\omega U = 0,14 \text{ A.}$$

- D'autre part, on a :

$$u_m = (jL\omega + R)i_{Lm},$$

d'où :

$$i_{Lm} = \frac{u_m}{R + jL\omega},$$

et :

$$I_L = \frac{U}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} = 0,2 \text{ A.}$$

Le déphasage φ_L de i_L par rapport à u est défini par

$$\tan \varphi_L = -\frac{L\omega}{R} \text{ avec } \cos \varphi_L > 0.$$

Soit $\varphi_L = -58^\circ$.

- Il reste à préciser i :

$$i_m = i_{Lm} + i_{Cm} = \frac{u_m}{R + jL\omega} + jC\omega u_m$$

soit encore :

$$i_m = \frac{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}{R + jL\omega} u_m$$

d'où :

$$i_m = (1 - LC\omega^2 + jRC\omega)i_{Lm}.$$

Numériquement :

$$i_m = (0,41 + 0,38j)i_{Lm}.$$

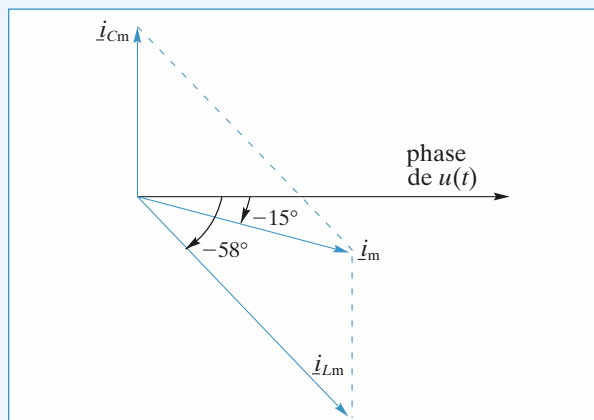
La valeur efficace de i en résulte :

$$I = (0,41^2 + 0,38^2)^{\frac{1}{2}} I_L = 0,11 \text{ A}$$

ainsi que le déphasage φ_I de i par rapport à u :

$$\varphi_I = \arctan \frac{0,38}{0,41} + \varphi_L = 43 - 58 = -15^\circ.$$

La représentation de Fresnel relative à l'intensité est la suivante :



Cette construction n'est autre que la représentation, dans le plan complexe, de la relation :

$$i_m = i_{Cm} + i_{Lm}.$$

4 Étude d'un réseau

On cherche à déterminer l'impédance complexe vue par la source de tension :

– entre le nœud P et la masse : L et C en parallèle, soit :

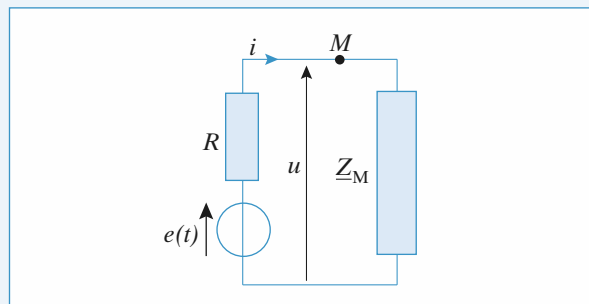
$$\underline{Z}_P = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2} = -jL\omega, \text{ car } LC\omega^2 = 2;$$

– entre le nœud N et la masse : ($2L$ en série avec $\underline{Z}_P$) en parallèle avec C , soit L et C en parallèle, donc :

$$\underline{Z}_N = \underline{Z}_P = -jL\omega;$$

– de même, entre le nœud M et la masse : $\underline{Z}_M = -jL\omega$.

Représentons le schéma équivalent pour le nœud M .



On en déduit immédiatement :

- $i = e \frac{1}{R + \underline{Z}_M} = \frac{e_m}{R(1 - j)}$, car $R = L\omega$.

$$|i| = \frac{e_m}{R\sqrt{2}} \text{ et } \arg(i) = +\frac{\pi}{4}.$$

D'où :

$$i(t) = \frac{e_m}{R\sqrt{2}} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right).$$

- $u = -jL\omega i = e_m \frac{-j}{1 - j}$

$$|u| = \frac{e_m}{\sqrt{2}} \text{ et } \arg(u) = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}.$$

D'où :

$$u(t) = \frac{e_m}{\sqrt{2}} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right).$$

Les amplitudes complexes de i_1 , i_2 et i_3 se déduisent de celle de i par divisions successives de courant :

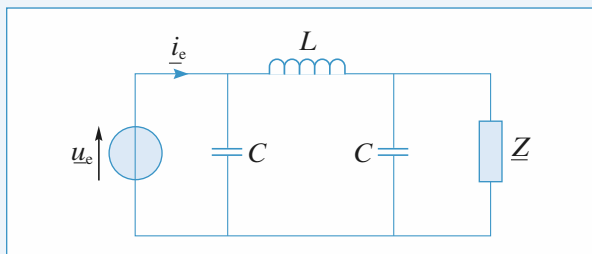
$$i_1 = i \frac{1}{\frac{\underline{Z}_N + j2L\omega}{1} + jC\omega} = -i.$$

On obtient de même : $i_2 = -i_1$ et $i_3 = -i_2$.

On en déduit :

$$i(t) = -i_1(t) = i_2(t) = -i_3(t) = \frac{e_m}{R\sqrt{2}} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right).$$

5 Impédance itérative



Par définition, l'impédance d'entrée du réseau est donnée par :

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{u}_e}{\underline{i}_e}.$$

$\underline{Z}_e$ apparaît comme l'impédance « vue » depuis les bornes du générateur $\underline{u}_e$, c'est-à-dire d'un réseau constitué d'un condensateur C en parallèle avec l'impédance $\underline{Z}_1$ résultat de l'association d'une inductance L en série avec C et $\underline{Z}$ en parallèle.

Donc :

$$\underline{Z}_1 = jL\omega + \frac{\frac{1}{jC\omega} \underline{Z}}{\frac{1}{jC\omega} + \underline{Z}} = jL\omega + \frac{\underline{Z}}{1 + jC\omega \underline{Z}}$$

$$\text{et : } \underline{Z}_e = \frac{\frac{1}{jC\omega} \underline{Z}_1}{\frac{1}{jC\omega} + \underline{Z}_1} = \frac{\underline{Z}_1}{1 + jC\omega \underline{Z}_1}.$$

On cherche $\underline{Z}_1$ telle que $\underline{Z}_e = \underline{Z}_1 = \underline{Z}$, soit :

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{1 + jC\omega \underline{Z}_1}$$

ou encore : $\underline{Z}_1(1 + jC\omega \underline{Z}_1) = \underline{Z}_1$.

En remplaçant $\underline{Z}_1$ par son expression, il vient :

$$\underline{Z}_1 \left[1 + jC\omega \left(jL\omega + \frac{\underline{Z}_1}{1 + jC\omega \underline{Z}_1} \right) \right] = jL\omega + \frac{\underline{Z}_1}{1 + jC\omega \underline{Z}_1},$$

d'où, en multipliant cette équation par $(1 + jC\omega \underline{Z}_1)$:

$$\underline{Z}_1(1 + jC\omega \underline{Z}_1 - LC\omega^2 - jLC^2\omega^3 \underline{Z}_1 + jC\omega \underline{Z}_1) = jL\omega - LC\omega^2 \underline{Z}_1 + \underline{Z}_1,$$

en simplifiant : $2jC\omega \underline{Z}_1^2 - jLC^2\omega^3 \underline{Z}_1^2 = jL\omega$.

Finalement l'expression de $\underline{Z}_1$ s'établit à :

$$\underline{Z}_1^2 = \frac{L}{2C - LC^2\omega^2} = \frac{L}{C} \frac{1}{2 - LC\omega^2}.$$

Pour aller plus loin, il faut discuter du signe de $2 - LC\omega^2$:

• si $2 - LC\omega^2 > 0$, soit $\omega < \frac{\sqrt{2}}{LC}$, alors il vient :

$$\underline{Z}_1 = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{\sqrt{2 - LC\omega^2}},$$

$\underline{Z}_1$ est une résistance (en ne retenant que la solution positive seule physiquement acceptable) dont la valeur dépend de la pulsation ω utilisée ;

• si $2 - LC\omega^2 < 0$, soit $\omega > \frac{\sqrt{2}}{LC}$, alors :

$$\underline{Z}_1 = \pm j \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1}{\sqrt{LC\omega^2 - 2}}.$$

$\underline{Z}_1$ est soit une inductance (signe +), soit une capacité (signe -) et sa valeur dépend de ω .

6 Résistance interne d'une bobine

1 • La période lue sur l'oscillogramme est $T = 4 \cdot 10^{-3}$ s ; elle est bien sûr (régime forcé) commune aux deux signaux. On

en déduit $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1571 \text{ rad s}^{-1}$.

• La voie I donne la tension aux bornes de R . Donc

$$I_m = \frac{U_{Rm}}{R} = \frac{4}{22} = 182 \text{ mA}.$$

• La voie II donne directement $u_e(t)$, donc $U_m = 8 \text{ V}$.

• $\underline{U}_e = \underline{Z}_{AB} I$, soit $U_m = Z_{AB} I_m$, donc $Z_{AB} = 44 \Omega$.

2 • La courbe II atteint, lorsque t augmente, son maximum avant la courbe I, elle est donc en avance, c'est-à-dire : si $u_{II} = u_{IIm} \cos(\omega t)$ alors $u_I = u_{Im} \cos(\omega t - \gamma)$ avec $u_{Im} > 0$ et $\gamma > 0$.

3 • L'écart temporel entre les deux courbes est de $\Delta t = 5 \cdot 10^{-4}$ s.

Le déphasage correspondant vaut donc $\frac{\Delta t}{T} \cdot 2\pi = 0,785 \text{ rad}$,

soit 45° . Comme $u_e(t)$ est en avance sur $i(t)$:

$$u_e(t) = U_m \cos \omega t \Rightarrow i(t) = I_m \cos(\omega t - 0,785)$$

et $\phi = +45^\circ$ ou $+0,785 \text{ rad}$

(on vérifie bien que pour $t = \frac{0,785}{\omega}$, i est maximum et pour

$t = -\frac{0,785}{\omega}$, i est nul).

4 • En notation complexe $\underline{Z} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$ et $\underline{U} = \underline{Z} I$

avec $\underline{U} = U_m$ et $I = I_m e^{-j\phi}$; soit $\tan \phi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$

d'où $L\omega - \frac{1}{C\omega} = R \tan \phi = 22 \Omega$.

$$\text{Or } |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} = 31 \Omega.$$

La valeur expérimentale est $Z_{AB} = 44 \Omega$ ce qui ne correspond pas. Donc l'hypothèse d'une bobine $\mathcal{B}$ parfaite ne convient pas.

5 • En tenant compte de la résistance interne

$$\underline{Z} = (R + r) + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) \quad \text{et} \quad \tan \phi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R + r}$$

R, C sont donnés dans l'énoncé, ϕ, ω et Z_{AB} sont connus, on peut bien en déduire r et L . Comme $\tan \phi = 1$,

$$R + r = L\omega - \frac{1}{C\omega}, \text{ d'où } Z_{AB}^2 = (R + r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2$$

il vient $r = 9 \Omega$, puis $L = 60 \text{ mH}$.

7 Étude d'un circuit bouchon

a. Le facteur de qualité Q du circuit donné par l'énoncé est :

$$Q = \frac{L\omega_0}{r} = \frac{1}{rC\omega_0}$$

en notant $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ la pulsation propre.

Il en résulte que : $L = \frac{rQ}{\omega_0} = 64 \mu\text{H}$

et : $C = \frac{1}{rQ\omega_0} = 400 \text{ pF}$.

b. L'impédance complexe $\underline{Z}(\omega)$ du circuit est :

$$\underline{Z}(\omega) = \frac{(r + jL\omega) \frac{1}{jC\omega}}{r + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{r + jL\omega}{1 - LC\omega^2 + jrC\omega}.$$

Pour $LC\omega_0^2 = 1$, elle s'établit à :

$$\underline{Z}(\omega_0) = \frac{r + jL\omega_0}{jrC\omega_0} \approx \frac{jL\omega_0}{jrC\omega_0} = rQ^2$$

puisque $r = \frac{L\omega_0}{Q} \ll L\omega_0$.

À la fréquence propre ($\omega = \omega_0$), l'impédance du circuit bouchon est réelle et vaut $Z_0 = rQ^2 = 80 \text{ k}\Omega$.

c. À la fréquence propre ($\omega = \omega_0$), les valeurs efficaces des intensités dans chacune des branches du circuit s'établissent à :

$$I_L = \frac{E}{\sqrt{r^2 + (L\omega_0)^2}} \approx \frac{E}{L\omega_0} = \frac{E}{rQ} = 25 \mu\text{A}$$

et : $I_C = C\omega_0 E = \frac{E}{rQ} = 25 \mu\text{A}$.

Ces intensités sont presque égales en valeur efficace donc en amplitude mais elles présentent, par rapport à la tension appliquée $e(t)$, des déphasages différents respectivement égaux à :

$$\varphi_L \approx -\frac{\pi}{2} \text{ et } \varphi_C = \frac{\pi}{2}.$$

L'intensité du courant principal, c'est-à-dire l'intensité débitée par la source, vaut :

$$I = \frac{E}{Z_0} = \frac{E}{rQ^2} = 125 \text{ nA}.$$

On remarque que ces intensités sont liées par la relation :

$$I_L = I_C = QI.$$

d. Au voisinage de la fréquence propre, $\frac{|\omega - \omega_0|}{\omega_0} \ll 1$,

on a $r \ll L\omega_0$ et par suite :

$$\begin{aligned} \frac{\underline{Z}(\omega)}{\underline{Z}(\omega_0)} &= \frac{r + jL\omega}{(1 - LC\omega^2) + jrC\omega} \frac{jrC\omega_0}{r + jL\omega_0} \\ &\approx \frac{jrC\omega}{(1 - LC\omega^2) + jrC\omega} = \frac{1}{1 + j \frac{1}{r} \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}. \end{aligned}$$

On considère le terme $\frac{1}{r} \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$. Il est possible de lui

donner une expression plus simple au voisinage de la fréquence propre, en notant :

$\delta\omega = \omega - \omega_0$ (avec $\delta\omega \ll \omega_0$) :

$$\frac{1}{r} \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) \approx 2Q \frac{\delta\omega}{\omega_0}.$$

En définitive, il vient :

$$\frac{\underline{Z}(\omega)}{\underline{Z}(\omega_0)} = \frac{1}{1 + j \frac{1}{r} \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)} = \frac{1}{1 + j2Q \frac{\delta\omega}{\omega_0}}.$$

Dès que $\frac{\delta\omega}{\omega_0} = \frac{1}{2Q}$, on a $\left| \frac{\underline{Z}(\omega)}{\underline{Z}(\omega_0)} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Ainsi pour $\frac{\delta\omega}{\omega_0} < \frac{1}{400} \ll 1$, on a $|\underline{Z}(\omega)| > \frac{Z(\omega_0)}{\sqrt{2}}$.

Ce circuit est donc très sélectif et « bloque » le passage du courant au voisinage de la fréquence f_0 (d'où son nom de circuit « bouchon »).

Remarque : Le domaine de fréquence $\Delta\omega$ dans lequel :

$|\underline{Z}(\omega)| > \frac{Z(\omega_0)}{\sqrt{2}}$ est égal à : $\Delta\omega = 2 \delta\omega$, soit donc encore :

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}.$$

$\Delta\omega$ est ici une bande « non passante » d'autant plus faible que Q est grand.

8 Adaptation d'impédances

1 • Les puissances absorbées par le dipôle L_0 et par le dipôle C sont nulles, ces deux éléments étant non dissipatifs.

• La puissance fournie par le générateur est donc celle absorbée par le dipôle série (R, L_1).

$$\langle P \rangle = UI \cos \varphi = U^2 \frac{\cos \varphi}{Z}$$

pour un dipôle d'impédance $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$.

Or $\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{Z} e^{-j\varphi}$ et $\frac{\cos \varphi}{Z} = \text{Re} \left(\frac{1}{\underline{Z}} \right)$, d'où

$$\langle P \rangle = U^2 \text{Re} \left(\frac{1}{\underline{Z}} \right).$$

$$\text{Ici } \operatorname{Re}\left(\frac{1}{Z}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{1}{R + jL_1\omega}\right) = \frac{R}{R^2 + (L_1\omega)^2}$$

$$\text{et } \langle P \rangle = \frac{RE_0^2}{R^2 + (L_1\omega)^2}.$$

2 • En dérivant l'expression précédente par rapport à R et en annulant le numérateur, on obtient $R_0 = L_1\omega$

$$\text{et } P_{\max} = \frac{E_0^2}{2R_0}.$$

3 • $L_1 = \frac{R_0}{\omega} = 38 \text{ mH}$; $P_{\max} = 2\,017 \text{ W}$ soit $P_{\max} \approx 2 \text{ kW}$.

$$\mathbf{4 •} \quad R_1 = \frac{E_0^2 + \sqrt{E_0^4 - 4P_1^2(L_1\omega)^2}}{2P_1} = 16 \, \Omega.$$

Remarque : On a pris la racine supérieure à R_0 de l'équation du second degré en R_1 , issue de **1**.

5 • Pour que le courant et la tension soient en phase il faut que l'impédance ou l'admittance du dipôle $\{C // L_0 // (L_1 \text{ série } R_1)\}$ soit réelle.

$$Y = \frac{1}{jL_0\omega} + jC\omega + \frac{1}{R_1 + jL_1\omega} = \frac{R_1}{R_1^2 + (L_1\omega)^2} + j\left[C\omega - \frac{1}{L_0\omega} - \frac{L_1\omega}{R_1^2 + (L_1\omega)^2}\right]$$

$$\text{D'où } C = \frac{1}{L_0\omega^2} + \frac{L_1}{L_0(R_1^2 + (L_1\omega)^2)} = 106 \, \mu\text{F}.$$

9 Ligne de transport d'énergie

1 • L'intensité efficace I_2 du courant à travers l'utilisation

$$\text{est : } I_2 = \frac{\mathcal{P}_2}{U_2 \cos(\varphi_2)} = 85,4 \text{ A}.$$

L'utilisation a pour impédance :

$$Z_u = \frac{u_{2m}}{i_{2m}} = \frac{U_2}{I_2} e^{j\varphi_2}$$

avec $\varphi_2 > 0$, ce qui donne numériquement :

$$Z_u = (137 + j 110) \Omega.$$

2 • On note $Z_1 = R + jL\omega$ et $Z_2 = \frac{1}{jC\omega}$.

Les impédances Z_2 et $(Z_1 + Z_u)$ forment au nœud A un diviseur de courant pour le courant $i_1(t)$:

$$i_{2m} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_u} i_{1m}.$$

Il en résulte que :

$$I_1 = \frac{|Z_1 + Z_2 + Z_u|}{|Z_2|} I_2 = 81,7 \text{ A}.$$

3 • L'impédance de charge du générateur s'obtient par les lois d'association des impédances :

$$Z_c = Z_1 + \frac{Z_2(Z_1 + Z_u)}{Z_1 + Z_2 + Z_u} = (170,8 + j 171,4) \Omega.$$

La tension u_{1m} aux bornes du générateur est liée au courant i_{1m} qu'il débite par la relation $u_{1m} = Z_c i_{1m}$, soit encore, en grandeurs efficaces :

$$U_1 = Z_c I_1 = 19,7 \cdot 10^3 \text{ V}.$$

4 • Le déphasage de u_{1m} par rapport à i_{1m} est égal à l'argument de l'impédance de charge Z_c du générateur :

$$\varphi_1 = \arg(Z_c) = 0,787 \text{ rad}$$

et le facteur de puissance aux bornes du générateur s'en déduit :

$$\cos(\varphi_1) = 0,71.$$

5 • La puissance moyenne fournie par le générateur est :

$$\mathcal{P}_1 = U_1 I_1 \cos(\varphi_1) = 1,14 \text{ MW}$$

et celle perdue en ligne s'établit à :

$$\mathcal{P}_p = \mathcal{P}_1 - \mathcal{P}_2 = 0,14 \text{ MW}.$$

6 • Pour que le facteur de puissance au départ de la ligne soit égal à l'unité il faut que l'admittance de la ligne, avec la capacité C_1 entre A_1 et A'_1 , soit réelle. Or :

$$jC_1\omega + \frac{1}{Z_c} = 0,00292 + j(C_1\omega - 0,0029),$$

$$\text{d'où : } C_1 \frac{2,9 \cdot 10^{-3}}{\omega} = 9,32 \, \mu\text{F}.$$

L'impédance de la ligne est alors résistive et elle vaut :

$$Z'_c = \frac{1}{2,92 \cdot 10^{-3}} = 343 \, \Omega.$$

10 Adaptateur d'impédances à composants réactifs

1 • On écrit l'adaptation d'impédance à l'entrée du dipôle qui, de ce fait, reçoit une puissance maximale de la source. Comme le dipôle est réalisé avec des éléments réactifs, cette puissance est ensuite transmise sans perte à l'utilisation.

On considère la *structure* (a). L'adaptation d'impédances entre le générateur et l'utilisation impose que l'impédance d'entrée de l'adaptateur soit égale à R_g :

$$R_g = \frac{1}{jC\omega} + \frac{jL\omega R_u}{R_u + jL\omega} = \frac{R_u(1 - LC\omega^2) + jL\omega}{jC\omega(R_u + jL\omega)}.$$

En regroupant les termes réels et imaginaires, il vient :

$$[R_u + LC\omega^2(R_g - R_u)] + j[L - R_u R_g C]\omega = 0.$$

L'égalité à zéro implique :

$$LC = \frac{R_u}{(R_u - R_g)\omega^2} \text{ avec } R_u > R_g \text{ et } \frac{L}{C} = R_u R_g.$$

Connaissant le produit LC et le rapport $\frac{L}{C}$, on en déduit :

$$L = \frac{R_u}{\omega} \sqrt{\frac{R_g}{R_u - R_g}} \text{ et } C = \frac{1}{\omega \sqrt{R_g(R_u - R_g)}}.$$

2 • De même pour la structure (b), l'adaptation d'impédances entre le générateur et le dipôle impose :

$$R_g = \frac{jL\omega \left(R_u + \frac{1}{jC\omega} \right)}{R_u + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)},$$

d'où, en regroupant les termes réels et imaginaires :

$$\left(R_g R_u - \frac{L}{C} \right) + j\omega \left[L(R_g - R_u) - \frac{R_g}{C\omega^2} \right] = 0.$$

L'égalité à zéro entraîne :

$$\frac{L}{C} = R_g R_u \text{ et } LC = \frac{R_g}{\omega^2(R_g - R_u)} \text{ avec } R_g > R_u.$$

On en déduit :

$$L = \frac{R_g}{\omega} \sqrt{\frac{R_u}{R_g - R_u}} \text{ et } C = \frac{1}{\omega \sqrt{R_u(R_g - R_u)}}.$$

11 Étude d'un quartz

1 • La structure du schéma équivalent permet d'écrire :

$$\underline{Z} = \frac{\frac{1}{jC_p\omega} \left(jL\omega + \frac{1}{jC_s\omega} \right)}{\frac{1}{jC_p\omega} + \frac{1}{jC_s\omega} + jL\omega}.$$

Pour arriver à la forme proposée pour $\underline{Z}$, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction précédente par $jC_s\omega$:

$$\underline{Z} = \frac{1}{jC_p\omega} \frac{(1 - LC_s\omega^2)}{1 + \frac{C_s}{C_p} - LC_s\omega^2},$$

$$\text{d'où : } \underline{Z} = j \frac{1}{C_p\omega} \frac{\frac{1}{LC_s} - \omega^2}{\omega^2 - \frac{1}{LC_s} \left(1 + \frac{C_s}{C_p} \right)}.$$

En posant $\omega_s^2 = \frac{1}{LC_s}$ et $\omega_p^2 = \frac{1}{L} \left(\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_p} \right)$, on aboutit à l'expression désirée ci-dessous.

$$2 \bullet \underline{Z} = j \frac{\omega_s^2 - \omega^2}{C_p\omega(\omega^2 - \omega_p^2)}.$$

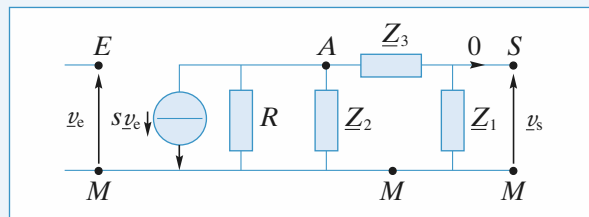
On étudie le signe de $\frac{\omega_s^2 - \omega^2}{\omega^2 - \omega_p^2}$.

ω	0	ω_s	ω_p	$+\infty$
$\omega_s^2 - \omega^2$	+	0	-	-
$\omega^2 - \omega_p^2$	-	-	-	+
$\frac{\omega_s^2 - \omega^2}{\omega^2 - \omega_p^2}$	-	0	+	-

Le circuit a donc un comportement inductif pour :

$$\omega_s < \omega < \omega_p, \text{ alors } \underline{Z} = jL\omega \\ \text{avec } L > 0.$$

3 • a.



Au nœud A, la loi des nœuds en termes de potentiels s'écrit :

$$sV_e + \frac{V_A}{R} + \frac{V_A}{Z_2} + \frac{V_A - V_s}{Z_3} = 0.$$

De plus, $V_A = \frac{Z_1 + Z_3}{Z_1} V_s$, car Z_1 et Z_3 forment un diviseur de la tension V_s .

D'où :

$$sV_e = -V_s \left[\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_2} \right) \frac{Z_1 + Z_3}{Z_1} + \frac{1}{Z_1} \right]$$

$$\underline{H} = \frac{sZ_1}{\frac{R + Z_2}{RZ_2} (Z_1 + Z_3) + 1}, \text{ ou :}$$

$$\underline{H} = - \frac{sRZ_1Z_2}{(R + Z_2)(Z_1 + Z_3) + RZ_2}.$$

b. Z_1, Z_2 et Z_3 sont des réactances pures, donc elles peuvent être notées :

$$Z_1 = jX_1, \quad Z_2 = jX_2 \quad \text{et} \quad Z_3 = jX_3,$$

où les X_k sont des réels.

Il en résulte que :

$$\underline{H} = \frac{sRX_1X_2}{-X_2(X_1 + X_3) + jR(X_1 + X_2 + X_3)}.$$

v_e et v_s ont même amplitude et même phase si, et seulement si $\underline{H} = 1$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = 0 \\ sRX_1X_2 = -X_2(X_1 + X_3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = 0 \\ sRX_1X_2 = X_2^2. \end{cases}$$

Comme X_1 et X_2 ne sont pas nulles, les conditions cherchées s'établissent à :

$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} sR = \frac{X_2}{X_1} \end{cases} \quad (2)$$

c. Par hypothèse :

$$X_1 = X_2 = -\frac{1}{C\omega} \quad \text{et} \quad X_3 = L'\omega.$$

Les conditions précédentes deviennent :

$$\begin{cases} L'\omega = \frac{2}{C\omega} \\ sR = 1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{2}{L'C}} \\ sR = 1 \end{cases}$$

d. $Z_3 = j \frac{\omega_s^2 - \omega^2}{C_p \omega (\omega^2 - \omega_p^2)}$ et la condition (1) s'écrit :

$$\frac{2}{jC\omega} + \frac{j(\omega_s^2 - \omega^2)}{C_p \omega (\omega^2 - \omega_p^2)} = 0,$$

soit encore :

$$\frac{2}{C} = \frac{\omega_s^2 - \omega^2}{C_p (\omega^2 - \omega_p^2)},$$

d'où :

$$2C_p (\omega^2 - \omega_p^2) = C (\omega_s^2 - \omega^2),$$

et finalement :

$$\omega^2 = \frac{2C_p \omega_p^2 + C \omega_s^2}{2C_p + C}.$$

La fréquence pour laquelle $v_s(t) = v_e(t)$ s'établit à :

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2C_p \omega_p^2 + C \omega_s^2}{2C_p + C} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

Le quartz a alors un comportement inductif puisque :

$f_s < f < f_p$, d'après (3) où il apparaît que :

$$\omega_s^2 < \omega^2 < \omega_p^2.$$

12 Réponse d'un circuit (L, C)

1 • Pour $t > 0$, $u_s(t)$ vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u_s}{dt^2} + \omega_0^2 u_s = \omega_0^2 u_e = \omega_0^2 U_0 \cos \omega t.$$

La solution en régime forcé (ou « solution particulière ») est :

$$u_1(t) = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} U_0 \cos \omega t.$$

La solution générale de l'équation avec un second membre nul est :

$$u_2(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t.$$

La solution générale de l'équation complète est donc :

$$\begin{aligned} u_s(t) &= u_1(t) + u_2(t) \\ &= \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} U_0 \cos \omega t + A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

où A et B sont des constantes déterminées par les conditions initiales.

L'inductance impose la continuité du courant, donc $i(0^+) = 0$, soit :

$$\left(\frac{du_s}{dt} \right)_{t=0^+} = 0.$$

Le courant est fini, et la charge du condensateur est continue, donc :

$$(u_s)_{t=0^+} = 0.$$

• $u_s(0) = 0 \Rightarrow \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} U_0 + A = 0.$

$$\bullet \left(\frac{du_s}{dt} \right)_{t=0^+} = 0 \Rightarrow B = 0.$$

La solution est donc :

$$u_s(t) = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} U_0 (\cos \omega t - \cos \omega_0 t).$$

En l'absence de résistance, le régime libre ne s'amortit pas. On ne peut donc pas parler de régime transitoire.

2 • La solution précédente est évidemment inapplicable pour

$\omega = \omega_0$: elle donne une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

On cherche une solution de la forme :

$$u_s(t) = \alpha t \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

• Les C.I. doivent être respectées :

$$u_s(0) = 0, \text{ et } \left(\frac{du_s}{dt} \right) = 0 \text{ si } \varphi = \frac{\pi}{2} + p\pi.$$

La solution doit donc être de la forme :

$$u_s(t) = \alpha t \sin \omega_0 t.$$

• On injecte cette solution dans l'équation différentielle :

$$2 \alpha \omega_0 \cos \omega_0 t = \omega_0^2 U_0 \cos \omega_0 t.$$

On en déduit par identification :

$$\alpha = \frac{\omega_0 U_0}{2}.$$

On a montré que la forme proposée convient et on obtient :

$$u_s(t) = \frac{\omega_0 U_0 t}{2} \sin \omega_0 t.$$

• Le courant est donné par :

$$i(t) = C \frac{du_s}{dt} = C \frac{\omega_0 U_0}{2} \sin \omega_0 t + C \frac{\omega_0^2 U_0 t}{2} \cos \omega_0 t.$$

La puissance instantanée est :

$$\begin{aligned} p(t) &= u_e(t) i(t) \\ &= \frac{C \omega_0 U_0^2}{2} \sin \omega_0 t \cos \omega_0 t + \frac{C \omega_0^2 U_0^2}{2} t \cos^2 \omega_0 t. \end{aligned}$$

Le premier terme a une valeur moyenne nulle.

Le second terme est positif et son amplitude d'oscillation est une fonction croissante du temps.

L'amplitude des oscillations augmentant linéairement, l'énergie stockée dans l'oscillateur croît comme t^2 , d'où la nécessité d'un apport continu (et de plus en plus grand !) d'énergie de la part de la source.

Pour des raisons de limitation de fonctionnement des composants, une telle évolution ne peut cependant pas durer éternellement : soit les éléments vont sortir de leur comportement linéaire, soit ils seront détruits.

LES OBJECTIFS

- Le modèle de l'A.O. idéal.
- Montages de base à A.O.
- Réalisation de fonctions simples avec des circuits à plusieurs A.O.

LES PRÉREQUIS

- Dipôles passifs linéaires.
- Diviseurs de courant et de tension.
- Loi des nœuds en termes de potentiels.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Équations différentielles linéaires d'ordre 1 ou 2.
- Équations algébriques dans $\mathbb{C}$.

ESSENTIEL

- Les cinq broches importantes d'un amplificateur opérationnel sont :
 - les deux alimentations (généralement symétriques $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$) ;
 - l'entrée inverseuse $-$;
 - l'entrée non inverseuse $+$;
 - la sortie S.

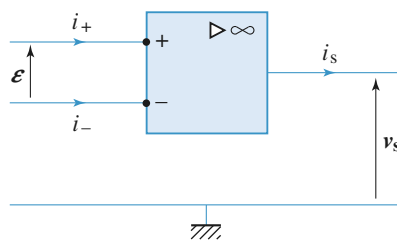
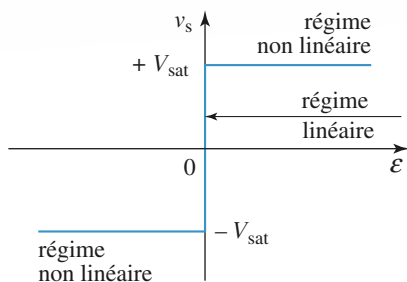
Il n'y a pas de masse sur le boîtier d'un amplificateur opérationnel.

- L'amplificateur opérationnel est un amplificateur différentiel dont le coefficient d'amplification est très important. Pour la plupart des applications, il est possible de le représenter par un modèle idéalisé.

• Amplificateur opérationnel idéal

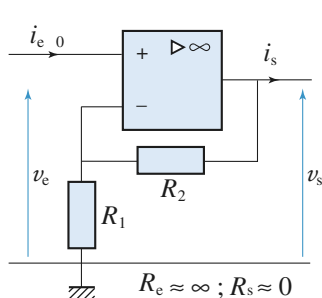
- L'amplificateur idéal est caractérisé par :
 - des courants de polarisation nuls ($i_+ = i_- = 0$)
 - une différence de potentiel nulle entre les deux entrées en régime linéaire.

Sa caractéristique de transfert est :



• En régime linéaire, la tension de sortie v_s et le courant de sortie i_s sont fixés par le reste du circuit, compte tenu de la relation $\varepsilon = 0$ et dans la limite $|v_s| < V_{\text{sat}}$. Les trois montages de base (à connaître) sont :

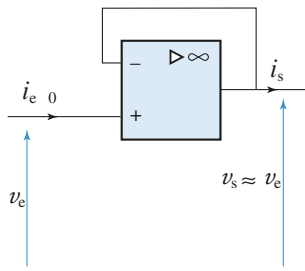
- l'amplificateur non inverseur, exercice 3,
- le suiveur, exercice 1,
- l'amplificateur inverseur, exercice 3.



$$R_e \approx \infty ; R_s \approx 0$$

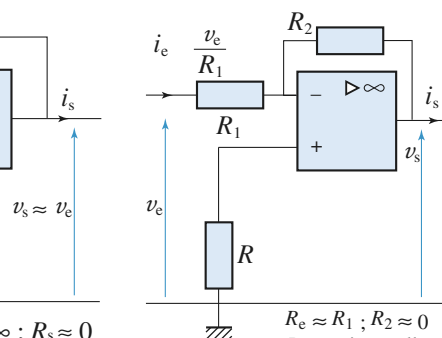
Amplificateur non inverseur

$$v_s \approx \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e$$



$$R_e \approx \infty ; R_s \approx 0$$

Suiveur



$$R_e \approx R_1 ; R_2 \approx 0$$

R peut être nulle

Amplificateur inverseur

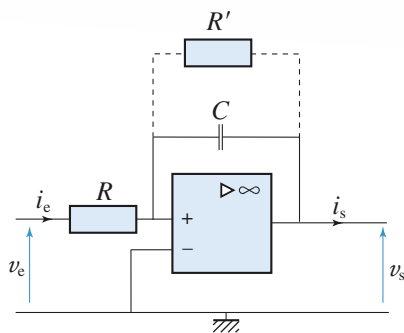
$$v_s \approx -\frac{R_2}{R_1} v_e$$

• En régime non linéaire, l'amplificateur opérationnel fonctionne en comparateur :

$$v_s = +V_{\text{sat}}, \text{ si } \varepsilon = v_+ - v_- > 0 \quad \text{et} \quad v_s = -V_{\text{sat}}, \text{ si } \varepsilon = v_+ - v_- < 0.$$

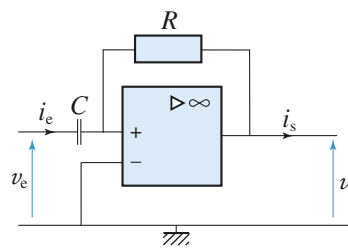
Pour s'entraîner : ex. 11 parties B, C et D

• L'amplificateur opérationnel permet de réaliser, à l'aide de systèmes bouclés variés, des fonctions linéaires autres qu'une simple multiplication par une constante (amplificateur inverseur, ou non, et suiveur). Ces montages permettent, par exemple, de filtrer (voir chapitre suivant), d'intégrer ou de dériver un signal.



Intégrateur

$$v_s(t) = v_s(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t v_e(x) dx$$



Dérivateur

$$v_s(t) = -RC \frac{dv_e(t)}{dt}$$

Pour s'entraîner : ex. 5

Du fait des défauts de l'amplificateur opérationnel, ce montage présente une dérive en sortie (voir *exercice 8*) qui peut être, par exemple, corrigée par une résistance de fuite R' placée en parallèle sur le condensateur, ou par association d'autres montages.

Du fait des défauts de l'amplificateur opérationnel, ce montage peut, lui aussi, présenter des écarts par rapport à la dérivation idéale, que l'on peut corriger.

D'autres fonctions sont réalisées aux exercices 2, 6, 7, 10 et 11.

• En pratique, les entrées non inverseuse (+) et inverseuse (−) ne sont pas équivalentes. La boucle de rétroaction doit revenir sur l'entrée inverseuse pour que le montage soit stable.

Comparateur simple

Un comparateur simple est réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel en boucle ouverte.

La tension de référence V_{ref} est appliquée sur l'une des entrées de l'amplificateur opérationnel et la tension d'entrée v_e sur l'autre.

La tension de sortie est égale à $\pm V_{\text{sat}}$, et ne dépend que du signe de $v_e - V_{\text{ref}}$.

Pour s'entraîner : ex. 13 partie B

La vitesse finie de balayage σ (ou *slew rate* défini par la valeur maximale de $\left| \frac{dv_s}{dt} \right|$) est le

facteur le plus important de limitation des performances d'un comparateur simple à amplificateur opérationnel réel.

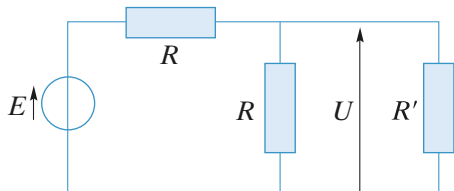
Conseils et pièges à éviter

- Un amplificateur opérationnel ne possède pas de masse ; il est alimenté par une alimentation symétrique $[+V_{\text{ce}}, -V_{\text{ce}}]$, le « zéro » étant la masse du circuit.
- Bien connaître le fonctionnement linéaire et le fonctionnement non linéaire d'un amplificateur opérationnel.
- Bien connaître les montages de bases (amplificateur non inverseur, suiveur, inverseur, intégrateur) : gain, impédances d'entrée et de sortie. Il faut aussi savoir retrouver rapidement ces résultats.

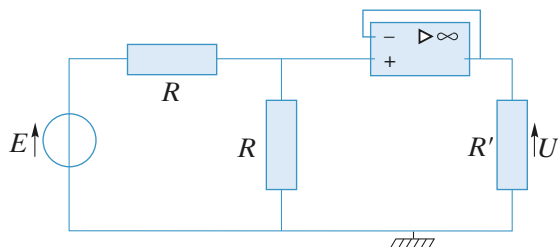
1 Intérêt d'un suiveur

Déterminer la tension U pour les deux montages suivants.

a.



b.



Conclure quant à l'intérêt du suiveur.

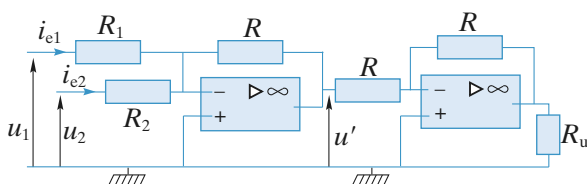
Conseils

Se souvenir du montage « diviseur de tension ». Quelle est la valeur du courant d'entrée sur la borne + de l'amplificateur ?

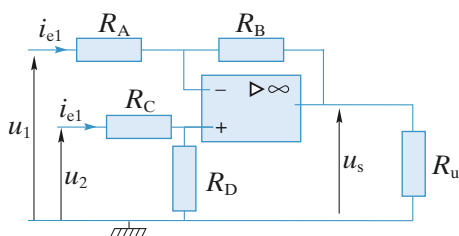
2 Additionneur et soustracteur

1 • Déterminer u_s pour les deux montages suivants en supposant que les amplificateurs sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

a.



b.



2 • Comment faire en sorte que les courants d'entrée soient nuls ?

Conseils

Ces montages sont-ils stables ?

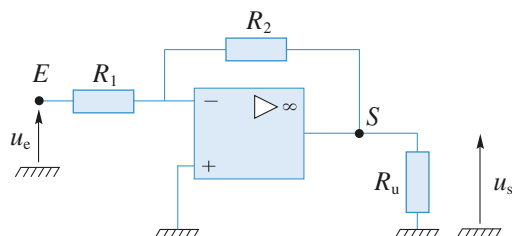
On se souviendra que les courants dans les deux entrées de l'A.O. sont nuls.

En écrivant : $\varepsilon = u_+ - u_- = 0$ et en se souvenant de l'écriture de la loi des nœuds en termes de potentiels (ou de la relation de Millman), on obtient les relations cherchées.

3 Amplificateurs à gain élevé

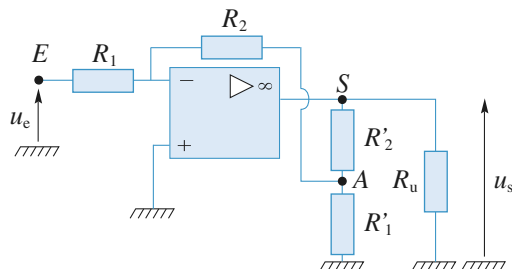
1 • Soit à réaliser, à l'aide d'un seul amplificateur opérationnel, un amplificateur inverseur d'amplification

$$A_u = \frac{u_s}{u_e} = -100 \text{ et de résistance d'entrée } R_e \geq \frac{u_e}{i_e} = 20 \text{ k}\Omega.$$



a. Lors d'un premier essai, on réalise le circuit représenté ci-dessus. Calculer les résistances R_1 et R_2 et expliquer pourquoi cette solution n'est pas satisfaisante.

b. Pour pallier les défauts du circuit précédent, on réalise le circuit ci-dessous en ne prélevant qu'une fraction de la tension de sortie par la boucle de rétroaction.



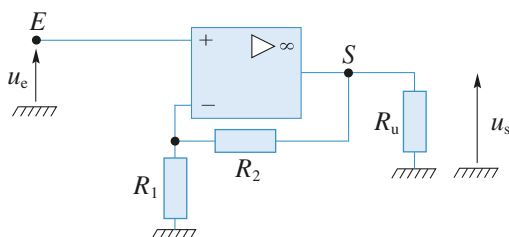
Données : $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ et $R'_2 = 200 \text{ k}\Omega$.

Déterminer R'_1 pour obtenir l'amplification souhaitée. Commenter.

2 • À l'aide d'un seul amplificateur opérationnel, on désire cette fois-ci réaliser un amplificateur non inverseur

d'amplification $A_u = \frac{u_s}{u_e} = 100$, sans que le rapport des résistances utilisées n'excède 20.

a. Le circuit réalisé est représenté ci-dessous. Peut-il satisfaire aux conditions imposées ?



b. Sur le principe du circuit de la question 1) b), donner le schéma d'un amplificateur non inverseur pouvant avoir les performances souhaitées en satisfaisant aux conditions imposées.

3 • Les quatre expressions de l'amplification en tension obtenues sont indépendantes de la résistance de charge R_u . Interpréter cette propriété.

Conseils

Appliquer la loi des nœuds à l'entrée inverseuse des A.O. et éventuellement en un autre nœud convenablement choisi.

Se souvenir qu'un générateur idéal de tension possède une résistance interne nulle, ce qui lui permet de délivrer toujours la même tension quelle que soit la charge R_u .

4 Circuit à A.O. soumis à un échelon de tension

On considère le circuit représenté ci-après et réalisé à l'aide d'un A.O. idéal fonctionnant en régime linéaire.

1 • Établir l'équation différentielle liant v_s à v_e . Retrouver indirectement ce résultat en utilisant la notation complexe.

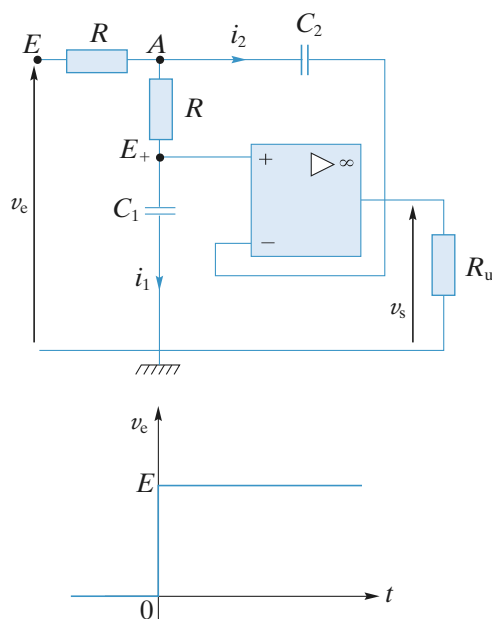
2 • On choisit $C_2 = 2C_1$. On applique au montage un échelon de tension. À l'instant initial, les deux condensateurs sont déchargés.

Déterminer l'expression de $v_s(t)$ et représenter son graphe.

Conseils

Utiliser le fait que l'amplificateur opérationnel est parfait et qu'il fonctionne en régime linéaire.

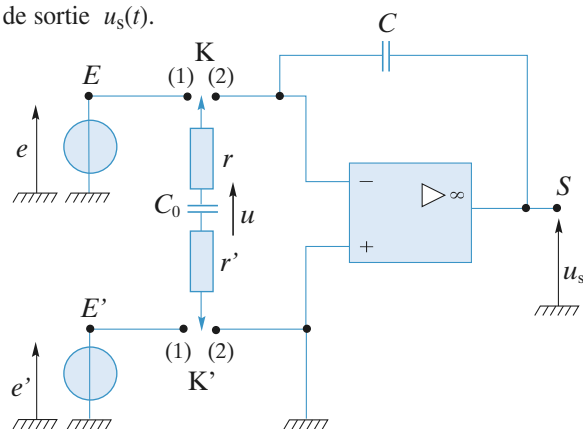
Écrire la loi des nœuds en termes de potentiels là où cela est possible, c'est-à-dire ni sur la masse ni sur la sortie de l'amplificateur opérationnel.



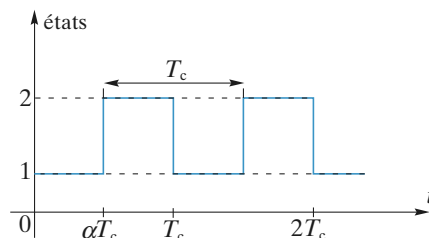
Échelon de tension

5 Intégrateur différentiel à capacité commutée

Le circuit ci-dessous est réalisé avec un amplificateur opérationnel parfait dont on supposera le régime linéaire. Les signaux fournis par les deux sources de f.e.m. e et e' sont appliqués à l'entrée du montage qui délivre la tension de sortie $u_s(t)$.



Les commutateurs K et K' sont synchronisés selon le chronogramme représenté ci-dessous, c'est-à-dire qu'ils sont simultanément dans les états (1) et (2) avec la période T_c .



1 • Le condensateur de capacité C_0 est initialement déchargé ($u(0) = 0$) et on considère d'abord que les f.e.m. e et e' sont constantes.

Dans l'hypothèse $\tau_c = (r + r') C_0 \ll \alpha T_c$, déterminer la valeur moyenne i de l'intensité du courant qui traverse le condensateur C . La période de commutation T_c étant très courte devant le temps de réponse des appareils de mesure, on confondra, pour l'étude de ce circuit, la valeur moyenne i du courant à travers C avec sa valeur instantanée.

En déduire, dans ces conditions, que le circuit est un intégrateur différentiel d'équation :

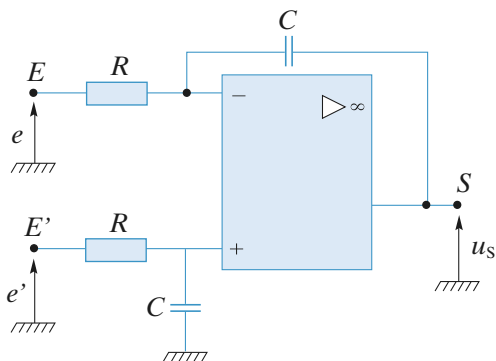
$$\frac{du_s}{dt} = \frac{e' - e}{\tau}$$

dont la constante de temps τ est contrôlable par la fréquence de commutation $f_c = \frac{1}{T_c}$.

Quels types de circuit réalise-t-on respectivement en éteignant d'abord seulement e , puis en éteignant ensuite seulement e' ?

2 • Les f.e.m. $e(t)$ et $e'(t)$ sont maintenant périodiques de période T . À quelle condition sur T les résultats de la question précédente sont-ils conservés ?

3 • On s'intéresse dorénavant au circuit ci-dessous utilisant, lui aussi, un amplificateur opérationnel parfait. Démontrer qu'il réalise un intégrateur différentiel dont on établira l'équation différentielle.



4 • Quel avantage peut-on trouver à utiliser l'intégrateur à capacité commutée ?

Conseils

Le condensateur C_0 acquiert sous $(e - e')$ la charge q , puis se décharge complètement ($u_+ - u_- = 0$) à travers C .

La valeur moyenne du courant i est $\frac{q}{T_c}$.

Quelles sont les grandeurs de commande qui permettent de modifier les constantes de temps des deux intégrations ?

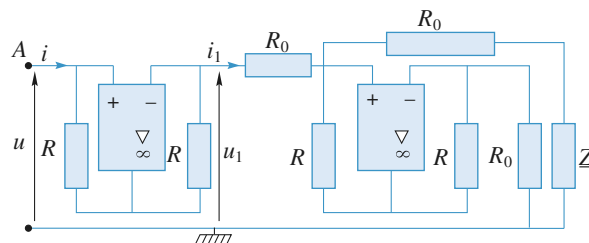
6 Simulation d'une inductance pure

On étudie le montage représenté où les amplificateurs sont idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

1 • Donner la relation entre les courants i et i_1 , puis entre les tensions u et u_1 .

2 • Déterminer l'impédance vue entre la borne A et la masse.

3 • Quelle est la nature du dipôle équivalent si Z est une capacité ?



Conseils

Attention : le courant de sortie d'un A.O. est non nul. On ne peut donc pas écrire $i = i_1$.

L'impédance complexe équivalente est égale au rapport $Z_{\text{eq}} = \frac{u}{i}$.

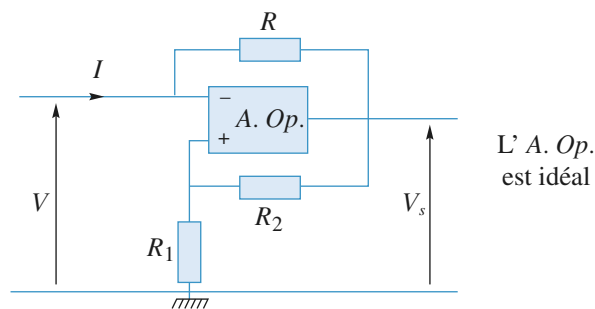
7 Simulation d'une résistance négative (Centrale 2007 extrait)

On utilise le dipôle de la figure 1.

1 • Dans le cas où l'A. Op. fonctionne en régime linéaire, déterminer les relations donnant V en fonction de I , et V_s en fonction de I .

2 • Dans le cas où l'A. Op. fonctionne en régime saturé avec $V_s = +V_{\text{sat}}$, déterminer la relation donnant V en fonction de I . Faire de même si $V_s = -V_{\text{sat}}$.

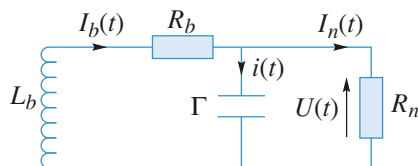
3 • Tracer la caractéristique statique V en fonction de I du dipôle de la figure 1. Montrer que dans un intervalle donné de $V : V \in [-V_0, V_0]$ ce circuit se comporte comme une résistance négative de valeur $-R_n$ (avec $R_n > 0$). Exprimer R_n et V_0 en fonction de R_1 , R_2 , R et V_{sat} .



L'A. Op. est idéal

Étude de l'oscillateur

4 • Le dipôle à résistance négative est inséré dans le circuit suivant :



a. Montrer que la tension $U(t)$ vérifie une équation différentielle de la forme

$$a \frac{d^2 U(t)}{dt^2} + b \frac{dU(t)}{dt} + (1 - c) U(t) = 0.$$

On utilisera deux méthodes différentes ; on exprimera a , b et c en fonction de L , Γ , R_b et R_n .

b. Quelles sont les conditions à fixer pour que les solutions soient purement sinusoïdales ?

c. Calculer la fréquence des oscillations en fonction des données ; on veut $f = 50 \text{ kHz}$; Sachant que $R_b = 0,7 \Omega$ et $L_b = 150 \text{ mH}$, calculer L ainsi que le facteur de qualité,

$$Q = \frac{1}{R_b} \sqrt{\frac{L}{\Gamma}}, \text{ de ce circuit ; vérifier que les conditions du b. sont bien satisfaites en calculant } R_n.$$

Conseils

1) et 2) Se souvenir des différences de propriétés d'un A. Op. idéal en régime linéaire et en régime saturé.

3) Trouver l'intervalle de valeurs de V pour lesquelles le fonctionnement de l'A.O. est linéaire.

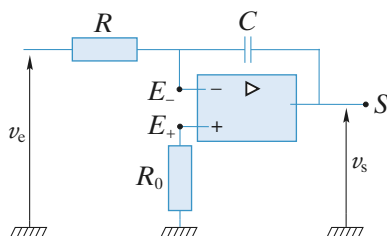
4) a. Faire le calcul direct puis utiliser la notation

complexe avec la correspondance $j\omega \leftrightarrow \frac{d}{dt}$.

4) b. Quelle est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique non amorti ?

8 Dérives d'un intégrateur à amplificateur opérationnel réel

On considère un intégrateur inverseur réalisé avec un amplificateur opérationnel réel dont la modélisation est donnée ci-après (doc. 1 et 2).



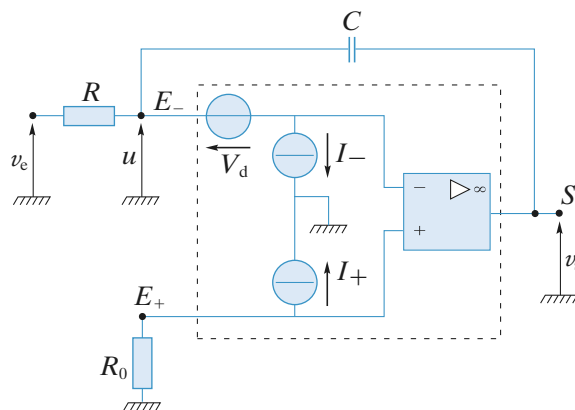
Doc. 1

En fonctionnement linéaire on supposera que $V_+ = V_-$ au niveau de l'A.O. idéal et on admettra que la tension de décalage V_d et les courants d'entrée I_+ et I_- de l'amplificateur opérationnel sont constants.

Par définition, le courant $I_p = \frac{1}{2} (I_+ + I_-)$ est le courant

de polarisation et le courant $I_d = I_+ - I_-$ est le courant de décalage (doc. 2).

Données : $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$ et $V_{\text{sat}} = 15 \text{ V}$ et $V_d = 2 \text{ mV}$; $I_p = 80 \text{ nA}$; $I_d = 10 \text{ nA}$.



Doc. 2

1 • Aucun signal n'est appliqué à l'entrée de l'intégrateur ($v_e = 0$) et la tension de sortie $v_s(t)$ est initialement nulle. Montrer qu'en l'absence de R_0 l'amplificateur opérationnel tend vers un état de saturation.

En déduire qu'il est possible, par un choix convenable de la résistance R_0 d'éliminer le terme en I_p , c'est-à-dire de retarder cette saturation sans pour autant l'éviter.

2 • On place maintenant une résistance $R' = R$ en parallèle sur le condensateur C .

Montrer, qu'en l'absence de signal appliqué ($v_e = 0$), la saturation de l'amplificateur opérationnel est évitée mais que la tension de sortie v_s prend, en régime permanent, une valeur v_{slim} faible, mais non nulle.

Déterminer la valeur de R_0 qui annule le terme en I_p dans l'expression de v_{slim} .

Quelle est alors la valeur de v_{slim} ?

3 • En admettant que v_{slim} soit négligeable, on applique à l'entrée de l'intégrateur un signal :

$$v_e(t) = v_{\text{em}} \cos(\omega t).$$

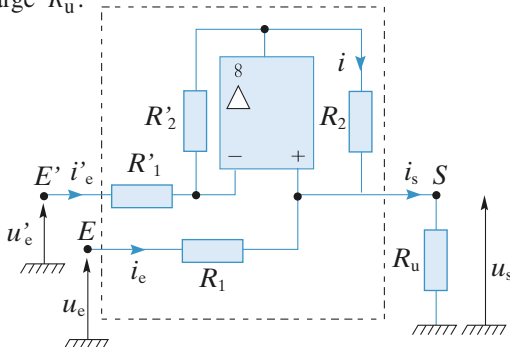
Établir l'expression de la réponse $v_s(t)$ de l'intégrateur. Dans quel domaine de fréquences ce circuit effectue-t-il, en régime établi, une opération d'intégration ?

Conseils

Les résultats demandés s'établissent à l'aide de la loi des nœuds en termes de potentiels.

9 Générateur différentiel de courant

Le circuit ci-dessous, réalisé avec un amplificateur opérationnel idéal, comporte deux entrées E et E' et une sortie S aux bornes de laquelle est placée la résistance de charge R_u .



1 • En admettant que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire, déterminer l'expression du courant i_s en fonction des tensions d'entrées u_e , u'_e et de la tension de sortie u_s .

À quelle condition sur les résistances R_1 , R_2 , R'_1 et R'_2 , ce circuit est-il un générateur de courant commandé par la tension différentielle d'entrée ($u_e - u'_e$) ?

2 • On note par u_{s0} la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel. Son comportement est décrit par l'équation différentielle $\tau \frac{du_{s0}}{dt} + u_{s0} = \mu_0(u_+ - u_-)$, où τ et μ_0 sont deux constantes caractéristiques.

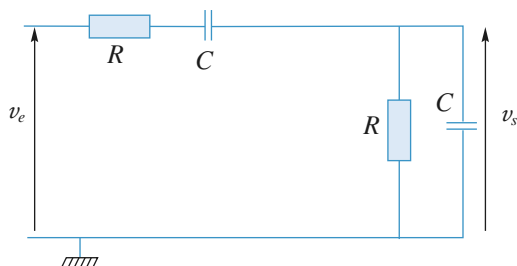
D'autre part, on réalise $R_1 = R_2 = R'_1 = R'_2 = R$. Démontrer que lorsque les deux générateurs de commande ont des résistances internes de même valeur R_g , ce générateur de courant est stable.

Conseils

Traduire que l'A.O. est idéal et qu'il fonctionne en régime linéaire. Appliquer la loi des nœuds en S de manière à exprimer $i_s = f(u_e, u'_e, u_s)$. Le générateur est un générateur de courant si i_s est indépendant du u_s .

10 Oscillateur quasi-sinusoidal

On considère le quadripôle ci-dessous :

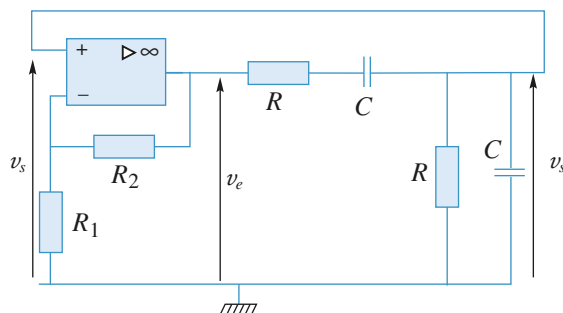


1 • Le circuit est attaqué par un signal $v_e(t)$ sinusoïdal. Déterminer en circuit ouvert la fonction $\underline{H}(jx) = \frac{V_s}{V_e}$ en fonction de $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, avec $RC\omega_0 = 1$.

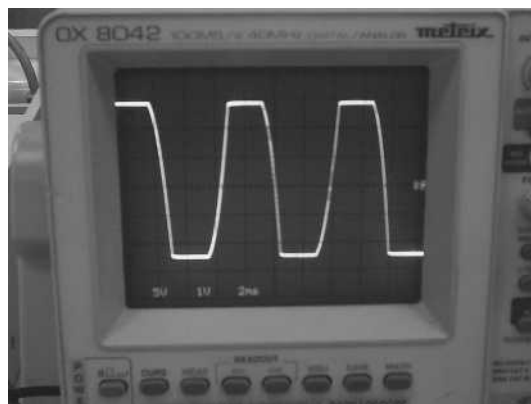
2 • Tracer $|\underline{H}|$ en fonction de x ; vérifier sans calcul les valeurs de $|\underline{H}|$ lorsque x tend vers 0 et vers l'infini. Quel peut être l'intérêt d'un tel quadripôle ?

3 • À partir de l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ déterminer l'équation différentielle reliant $v_s(t)$ et $v_e(t)$.

4 • Le quadripôle précédent est maintenant inséré dans le circuit suivant, dans lequel l'A.O. est supposé idéal et fonctionnant en régime linéaire :



- Donner l'équation différentielle d'évolution de $v_s(t)$.
- Montrer que si $R_2 < 2R_1$, $v_s(t)$ tend vers zéro en oscillant.
- Quelle fonction a-t-on réalisée dans le cas $R_2 = 2R_1$? D'où provient l'énergie correspondante ?
- La courbe donnant $v_s(t)$ pour $R_2 = 3R_1$ est donnée ci-dessous ; expliquer qualitativement son allure.

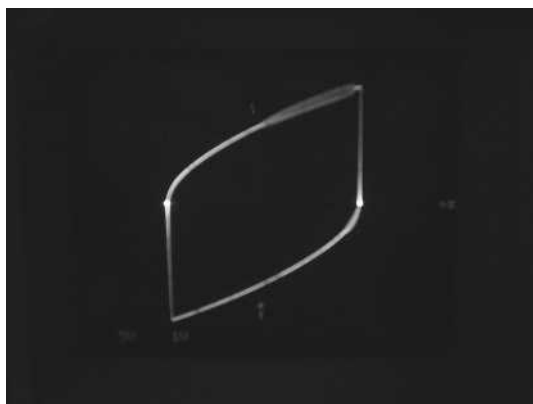


Oscillogramme $v_s(t)$

- On souhaite tracer les portraits de phase $\left(v_s(t), \frac{dv_s(t)}{dt}\right)$ dans chacun des cas précédents. Indiquer comment on peut réaliser cette opération expérimentalement. Deux oscillogrammes correspondant aux cas précédemment étudiés sont donnés ci-dessous ; on demande d'identifier ces différents portraits de phase et de les commenter.



Portrait de phase a)



Portrait de phase b)

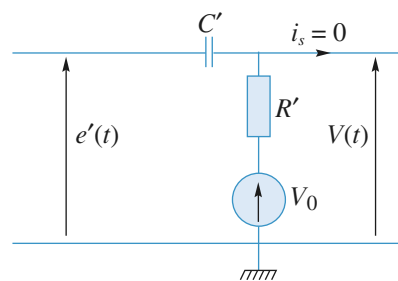
Conseils

- 1) On peut utiliser la formule des diviseurs de tension ; pourquoi ?
- 2) Comment se comporte un condensateur à très haute fréquence ? à très basse fréquence ?
- 3) À quelle opération mathématique correspond une multiplication par $j\omega$?
- 4) L'équation obtenue est une équation différentielle d'ordre deux ; quels en sont les types de solution ? Les alimentations d'un A.O. ne sont jamais représentées sur un schéma électronique. Comment un A.O. se comporte-t-il lorsque sa sortie évolue de manière monotone ? Que peut-on dire d'un portrait de phase lorsqu'il est fermé ? Lorsqu'il tend vers son attracteur ? Lorsqu'il diverge ?

11 Étude d'un fréquencesmètre (Centrale 2007)

A – Étude d'une cellule $R'C'V_0$

On considère le montage de la figure, où V_0 symbolise un générateur de tension continue. On suppose nul le courant de sortie i_s .



A.1) Déterminer l'équation différentielle reliant $e'(t)$ et $V(t)$.

On s'intéresse à la réponse à une discontinuité de tension : $e'(t) = +E$ pour $t < 0$, $e'(t) = -E$ pour $t > 0$. On suppose que $E > V_0/2$ et l'on se place en régime permanent pour $t < 0$.

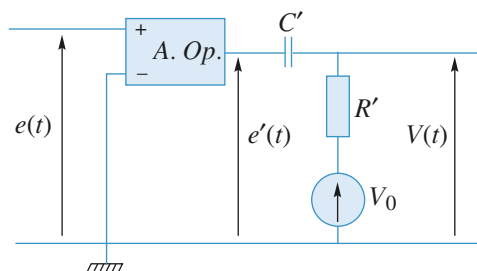
A.2) Que vaut $V(t)$ pour $t > 0$? Que vaut $V(t=0^+)$ (on précisera également son signe) ?

A.3) Déterminer pour $t > 0$ l'expression du signal de sortie $V(t)$ de la cellule $R'C'V_0$ attaquée par cette discontinuité de tension.

A.4) Dessiner sur un même graphe les évolutions de $e'(t)$ et $V(t)$.

B – Étude du module d'entrée du fréquencesmètre

On considère le module d'entrée du fréquencesmètre représenté sur la figure. Il est attaqué par un signal sinusoïdal $e(t)$ de fréquence f , avec $f \ll 1/(R'C')$. Par ailleurs, la tension continue du générateur est réglée telle que $0 < V_0 < 2V_{sat}$.



Dessiner sur un même graphe les chronogrammes représentant les évolutions de $e(t)$, $e'(t)$ et $V(t)$ sur une durée supérieure à une période.

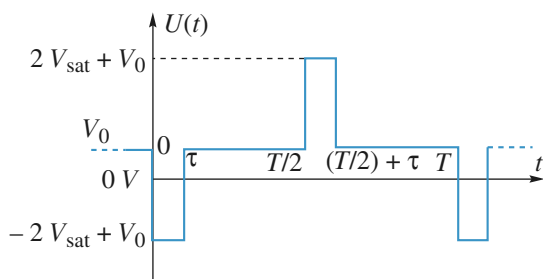
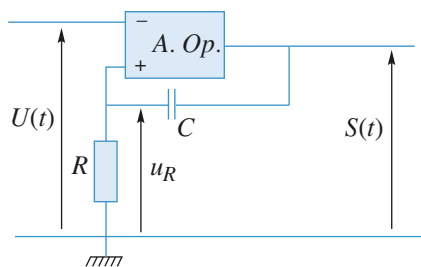
C – Étude du module de sortie

On considère le module d'entrée du fréquencesmètre représenté sur la figure.

C.1) L'A. Op. fonctionne-t-il en mode linéaire ou non ? Justifier votre réponse.

On suppose qu'à $t = 0$, la charge du condensateur est terminée. On attaque ce module par le signal $U(t)$, représenté sur la figure, de période T , formé d'impulsions rectangulaires alternatives (avec la double inégalité $0 < V_0 < 2V_{sat}$) :

$$\begin{cases} U(t) = -2V_{sat} + V_0 & 0 < t < \tau \\ U(t) = V_0 & \tau < t < T/2 \\ U(t) = 2V_{sat} + V_0 & T/2 < t < T/2 + \tau \\ U(t) = V_0 & T/2 + \tau < t < T \end{cases}$$



On suppose par ailleurs que $\tau \ll RC$.

C.2) Que vaut la tension en sortie $S(t=0^-)$ juste avant le front descendant de l'entrée $U(t)$?

C.3) Montrer que la sortie de l'A. Op. bascule entre $t=0^-$ et $t=0^+$. Que vaut $V^+(t=0^+)$?

Puisque $\tau \ll RC$, la tension V^+ n'a quasiment pas varié entre les dates $t=0^+$ et $t=\tau$.

C.4) La sortie de l'A. Op. bascule-t-elle à nouveau entre $t=\tau^-$ et $t=\tau^+$?

C.5) Étape 1 : $0 < t < t_1$ (l'instant t_1 est défini à la question C.5 b)

a. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $V^+(t)$ pour $0 < t < t_1$ et la résoudre.

b. Calculer la date de basculement de la tension $S(t)$, notée t_1 , en fonction de V_{sat} , V_0 , R et C . Préciser la valeur de la tension $V^+(t=t_1^+)$ juste après la date t_1 .

C.6) Étape 2 : $t_1 < t < T$

a. Donner l'expression de $V^+(t)$ dans l'étape 2, définie par $t_1 < t < T/2$.

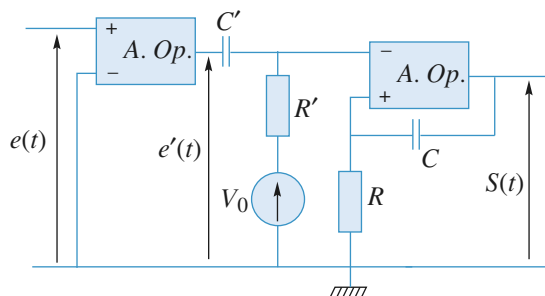
b. L'impulsion rectangulaire positive entre $t=T/2$ et $(T/2) + \tau$ envoyée en entrée fait-elle une nouvelle fois basculer la sortie de l'A. Op. ?

C.7) Établir les trois chronogrammes représentant les trois graphes $V^-(t)$, $V^+(t)$ et $S(t)$ sur une période complète T .

C.8) La forme rectangulaire des impulsions alternatives est-elle déterminante pour le fonctionnement du module de sortie ?

D – Étude du fréquencesmètre analogique

On considère le fréquencesmètre analogique décrit sur la figure. On envoie en entrée un signal $e(t)$ sinusoïdal de fréquence f : $e(t) = E \cdot \cos(2\pi ft)$.



D.1) À l'aide des résultats de la section B, quelle inégalité doivent vérifier les constantes R , C , R' et C' pour appliquer les résultats de la section C lorsque le module de sortie est relié au module d'entrée du fréquencesmètre ?

D.2) Établir sur une période les cinq chronogrammes représentant les signaux $e(t)$, $e'(t)$, $V^-(t)$, $V^+(t)$ (tensions d'entrée du deuxième A. Op.) et $S(t)$ en respectant une même échelle des temps.

On note $\langle S \rangle$ la valeur moyenne de $S(t)$ sur une période.

D.3) Utiliseriez-vous, en pratique, un voltmètre AC ou DC pour mesurer $\langle S \rangle$?

D.4) Exprimer simplement $f = 1/T$ en fonction de $\langle S \rangle$,

$$V_{sat} \text{ et } t_1, \text{ défini par } t_1 = RC \ln \left(\frac{2V_{sat}}{V_0} \right).$$

R : En pratique, l'utilisation de ce fréquencesmètre nécessite un étalonnage.

Conseils

A. 2) La tension aux bornes de C' est-elle continue ? Que signifie pour C' que le régime est permanent pour $t < 0$?

B. • Quel est le fonctionnement de l'A.O. ?

• Montrer que e' passe par des discontinuités de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$ et de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$ et appliquer la méthode et les résultats de A.

C. • Sur quelle entrée se fait la rétroaction de l'A.O. ?

• Pour étudier les basculements d'un A.O. il faut faire une hypothèse sur son état de sortie et vérifier si le signe de $V_+ - V_-$ est cohérent avec l'hypothèse : par exemple si l'on suppose $S = +V_{sat}$ il faut calculer V_+ et V_- dans cette hypothèse et montrer que $V_+ > V_-$.

D. • Le montage complet résulte de l'association de A, B et C.

• $V(t)$ a la même forme que $U(t)$ et $R'C'$ est donc assimilable à τ .

• Quelle différence y a-t-il entre AC et DC pour un voltmètre ou un oscilloscope ?

1 Intérêt d'un suiveur

Montage a)

Les deux résistances en parallèle sont équivalentes à une

résistance de valeur $\frac{R'R}{R+R'}$.

En appliquant la relation du diviseur de tension, on obtient :

$$U = E \frac{R'}{(R + 2R')}$$

Montage b)

Le courant entrant dans l'A.O. étant nul, les deux résistances de gauche sont en série.

En appliquant la relation du diviseur de tension, on obtient :

$$V_+ = E \frac{2}{R+R'}, \text{ soit } V_+ = \frac{E}{2}.$$

La tension ε entre les deux entrées de l'A.O. étant nulle, d'après la loi des mailles :

$$U = V_+ = \frac{E}{2}.$$

Le fait d'intercaler le suiveur entre R et R' permet de rendre U indépendante de R' : quel que soit le circuit d'utilisation, il sera toujours attaqué par $U = \frac{E}{2}$. Dans le cas

du premier circuit, seule la condition $R' \gg R$ garantit $U = \frac{E}{2}$ constant quel que soit le courant dans R' .

2 Additionneur et soustracteur

1 • Pour ces deux montages, les boucles de rétroaction uniques arrivent sur l'entrée inverseuse : ils sont donc stables et on peut effectivement supposer que les A.O. sont en régime linéaire.

a. On reconnaît à droite un montage amplificateur inverseur d'amplification -1 : $u_s = -u'$.

Appliquons la loi des nœuds à l'entrée inverseuse du premier A.O.

• L'amplificateur étant en régime linéaire, on peut écrire :

$$u_- = u_+ = 0.$$

• Comme le courant entrant dans l'A.O. est nul :

$$0 = \frac{u_1 - 0}{R_1} + \frac{u_2 - 0}{R_2} + \frac{u' - 0}{R}.$$

D'où : $u' = -\frac{R}{R_1} u_1 - \frac{R}{R_2} u_2$ et donc : $u_s = \frac{R}{R_1} u_1 + \frac{R}{R_2} u_2$.

On a réalisé un additionneur.

b. Appliquons la loi des nœuds à l'entrée inverseuse :

$$\frac{u_1 - u_-}{R_A} + \frac{u_s - u_-}{R_B} = 0 \quad \text{d'où} : \quad u_- = \frac{R_B u_1 + R_A u_s}{R_A + R_B}.$$

La relation du diviseur de tension donne :

$$u_+ = \frac{R_D}{R_C + R_D} u_2.$$

Comme l'A.O. est en régime linéaire : $u_+ = u_-$ d'où :

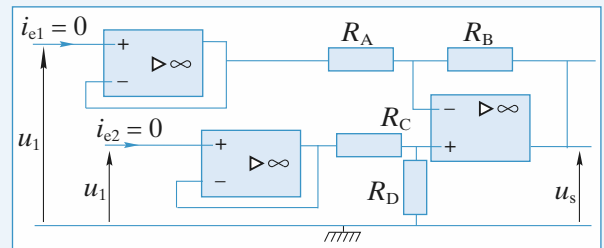
$$u_s = \frac{R_D(R_A + R_B)}{R_A(R_C + R_D)} u_2 - \frac{R_B}{R_A} u_1.$$

On a réalisé un soustracteur.

Remarque : Notons que la tension de sortie est indépendante de la résistance d'utilisation R_u . Cela n'est effectivement vérifié que si la tension de sortie est inférieure à la tension de saturation de l'amplificateur et si le courant sortant de l'A.O. est inférieur au courant maximal que celui-ci peut débiter.

2 • Les courants d'entrée i_{e1} et i_{e2} sont non nuls pour les deux montages.

Pour annuler ces courants tout en gardant les valeurs des tensions u_1 et u_2 il faut placer un suiveur sur chaque entrée. Ainsi, le montage b) devient :



Si les courants d'entrée sont non nuls, les montages étudiés perturbent les sources placées en amont.

Un système idéal avec des entrées en tensions doit donc avoir des courants d'entrée nuls, ou, ce qui est équivalent, des impédances d'entrée infinies.

3 Amplificateurs à gain élevé

1 • a. L'amplification en tension d'un amplificateur inverseur est :

$$A_u = \frac{u_s}{u_e} = -\frac{R_2}{R_1} = -100.$$

Avec une résistance d'entrée $R_e = R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, il vient $R_2 = 2 \text{ M}\Omega$. Une telle valeur, supérieure au mégohm, est à éviter, car :

- elle accentue les défauts liés aux courants de polarisation (i_b^+ et i_b^-) qui peuvent devenir gênants ;
- elle constitue une source trop importante de bruit, puisqu'une résistance est d'autant plus « bruyante » que sa valeur est plus élevée.

b. La relation de Millman appliquée en A s'écrit :

$$u_A = \frac{\frac{u_s}{R'_2}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R'_1} + \frac{1}{R'_2}} = \frac{u_s}{\left(1 + \frac{R'_2}{R_2} + \frac{R'_2}{R'_1}\right)}$$

et la loi des nœuds appliquée à l'entrée inverseuse donne

$\frac{u_e}{R_1} = \frac{-u_A}{R_2}$, ce qui fournit, en éliminant u_A , l'amplification en tension :

$$A_u = \frac{u_s}{u_e} = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R'_2}{R_2} + \frac{R'_2}{R'_1}\right).$$

Avec les valeurs imposées, la valeur de R'_1 se calcule immédiatement :

$$A_u = -100 = -10 \left(1 + 1 + \frac{200}{R'_1}\right),$$

soit $R'_1 = 25 \text{ k}\Omega$.

Le rapport des résistances n'excède pas 10.

Ce circuit fournit une solution correcte du problème, car les résistances ne sont ni trop élevées ($R < 1 \text{ M}\Omega$) ni trop faibles ($R > 100 \Omega$).

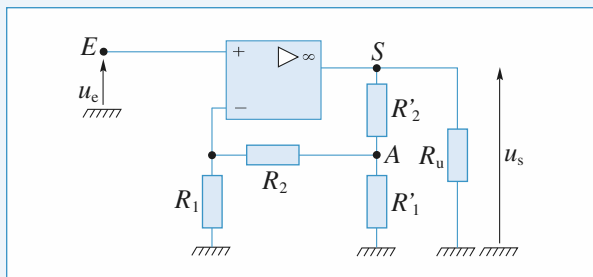
Il est à signaler qu'une résistance R_u de charge de l'amplificateur opérationnel trop faible ($R_u < 750 \Omega$) peut entraîner sa saturation en courant ($I_{\text{sat}} \approx 20 \text{ mA}$).

2 • a. L'amplification en tension d'un amplificateur non inverseur est :

$$A_u = \frac{u_s}{u_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 100.$$

Si le rapport des résistances ne doit pas excéder 20, l'amplification maximale de cet amplificateur est limitée à $A_{u\text{max}} = 21$. Avec les conditions imposées, les performances de ce type d'amplificateur non inverseur sont insuffisantes.

b. Le schéma de l'amplificateur non inverseur demandé est donné ci-dessous.



La loi des nœuds appliquée en A s'écrit :

$$\frac{u_s - u_A}{R'_2} = \frac{u_A}{R'_1} + \frac{u_A}{R_1 + R_2},$$

d'où :

$$u_s = u_A \left(1 + \frac{R'_2}{R'_1} + \frac{R'_2}{R_1 + R_2}\right).$$

Par ailleurs, R_1 et R_2 forment un diviseur de tension, et :

$$u_e = u_- = u_A \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

En éliminant u_A entre les deux relations précédentes, il vient :

$$A_u = \frac{u_s}{u_e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R'_2}{R'_1} + \frac{R'_2}{R_1 + R_2}\right).$$

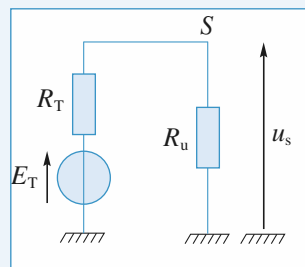
On peut, par exemple, choisir $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 90 \text{ k}\Omega$, $R'_2 = 100 \text{ k}\Omega$. On calcule alors $R'_1 = 12,5 \text{ k}\Omega$.

Le rapport des résistances n'excède pas 10.

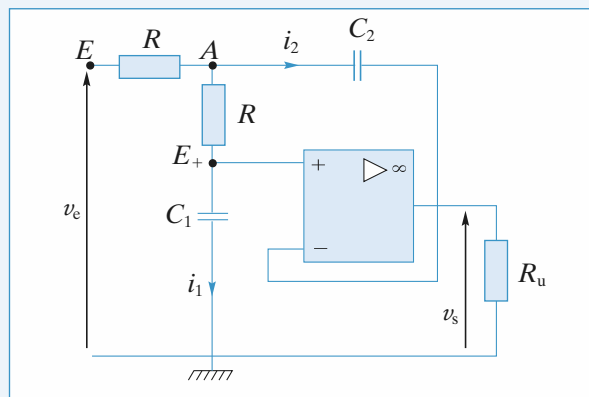
3 • Ces quatre amplificateurs sont des sources de tension idéales puisqu'ils délivrent une tension de sortie u_s indépendante de leur charge R_u . Cette propriété est due à leur résistance interne R_s qui est nulle. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer la modélisation de Thévenin de ces générateurs vus de leurs bornes de sortie. La f.e.m. E_T se trouvant en série avec la résistance de sortie $R_s = R_T$ et avec la résistance de charge R_u , il vient :

$$u_s = \frac{R_u}{R_s + R_u} E_T.$$

Ainsi, la tension de sortie u_s et, par voie de conséquence, l'amplification en tension A_u sont des fonctions de R_u , sauf si $R_s = 0$.



4 Circuit à A.O. soumis à un échelon de tension



1 • L'amplificateur opérationnel est idéal, donc $i_+ = i_- = 0$. Il fonctionne en régime linéaire, donc $v_+ = v_- = v_s$.

$$i_1 = C_1 \frac{dv_s}{dt} \quad \text{et} \quad i_2 = C_2 \frac{d(v_A - v_s)}{dt}.$$

Au nœud A :

$$\frac{v_e - v_A}{R} = i_1 + i_2 = C_1 \frac{dv_s}{dt} + C_2 \frac{d(v_A - v_s)}{dt}. \quad (1)$$

Au nœud E_+ :

$$\frac{v_s - v_A}{R} = -i_1 = -C_1 \frac{dv_s}{dt},$$

d'où :
$$v_A = v_s + RC_1 \frac{dv_s}{dt}. \quad (2)$$

En remplaçant dans (1), il vient :

$$v_e - v_s - RC_1 \frac{dv_s}{dt} = RC_1 \frac{dv_s}{dt} + R^2 C_2 C_1 \frac{d^2 v_s}{dt^2}$$

$$R^2 C_1 C_2 \frac{d^2 v_s}{dt^2} + 2RC_1 \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e.$$

Avec la notation complexe :

$$\bullet \frac{v_e - V_A}{R} + jC_2 \omega (v_s - V_A) + \frac{v_+ - v_A}{R} = 0 \quad (1)$$

$$\bullet \frac{V_A - V_+}{R} = \frac{V_+ - 0}{\frac{1}{jC_1 \omega}}, \text{ car } i_+ = 0$$

$$\bullet V_+ = V_- = v_s, \text{ A.O. idéal}$$

En éliminant V_A dans (1) grâce à $V_A = v_s(1 + jRC_1 \omega)$

$$\frac{v_e}{R} - \frac{v_s(1 + jRC_1 \omega)}{R} + jC_2 \omega \cdot (-v_s jRC_1 \omega) + jC_1 \omega (-v_s) = 0$$

soit
$$\frac{v_e}{R} = RC_1 C_2 (-\omega^2 v_s) + j\omega v_s (2C_1) + \frac{v_s}{R}$$

et
$$v_e = R^2 C_1 C_2 \frac{d^2 v_s}{dt^2} + 2RC_1 \frac{dv_s}{dt} + v_s.$$

2 • Avec $C_2 = 2C_1$, l'équation devient :

$$2R^2 C_1^2 \frac{d^2 v_s}{dt^2} + 2RC_1 \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e.$$

On pose $\tau = RC_1$.

$$2\tau^2 \frac{d^2 v_s}{dt^2} + 2\tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e, \text{ soit, pour } t > 0 :$$

$$2\tau^2 \frac{d^2 v_s}{dt^2} + 2\tau \frac{dv_s}{dt} + v_s = E. \quad (3)$$

L'équation obtenue est du deuxième ordre à coefficients constants.

Remarque : Pour cette équation $\omega_0^2 = \frac{1}{2\tau^2}$ et $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} > \frac{1}{2}$; on s'attend donc à trouver une solution oscillante amortie (ou pseudo-périodique).

On cherche des solutions sous la forme e^{rt} . L'équation caractéristique correspondant à l'équation homogène associée est :

$$2\tau^2 r^2 + 2\tau r + 1 = 0$$

$$\Delta' = \tau^2 - 2\tau^2 = -\tau^2.$$

$$r = \frac{-\tau \pm i\tau}{2\tau^2} = \frac{1}{2\tau} (-1 \pm i).$$

L'équation homogène a pour solution :

$$e^{-\frac{t}{2\tau}} \left(A \cos \frac{t}{2\tau} + B \sin \frac{t}{2\tau} \right).$$

Une solution particulière de l'équation complète (3) est $v_s = E$.

La solution générale de l'équation (3) est donc :

$$v_s = E + e^{-\frac{t}{2\tau}} \left(A \cos \frac{t}{2\tau} + B \sin \frac{t}{2\tau} \right). \quad (4)$$

Il reste à déterminer A et B en s'aidant des conditions initiales.

• À $t = 0$, les condensateurs sont déchargés.

La tension aux bornes d'un condensateur est continue.

• À $t = 0^+$, on a :

$$v_s(0^+) = 0 \text{ et } v_A(0^+) = v_s(0^+),$$

donc, d'après (2) $\frac{dv_s}{dt}(0^+) = 0$. De (4), il vient :

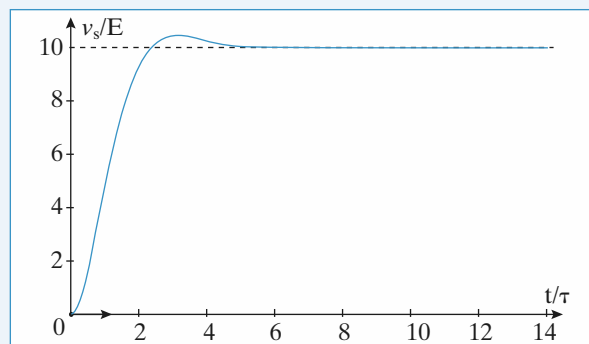
$$v_s(0^+) = 0 \Leftrightarrow E + A = 0$$

$$\frac{dv_s}{dt}(0^+) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2\tau} B + \frac{1}{2\tau} A = 0,$$

soit $A = B = -E$.

D'où $v_s = E - Ee^{-\frac{t}{2\tau}} \left(\cos \frac{t}{2\tau} + \sin \frac{t}{2\tau} \right)$, dont l'évolution a

l'allure suivante :



5 Intégrateur différentiel à capacité commutée

1 • Lorsque les commutateurs K et K' sont en position (1), il vient :

$$e - e' = (r + r')C_0 \frac{du}{dt} + u$$

soit encore, en posant $\tau_c = (r + r')C_0$, l'équation différentielle :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau_c} = \frac{e - e'}{\tau_c}$$

dont la solution est de la forme :

$$u(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau_c}} + (e - e').$$

La constante d'intégration A se détermine à l'aide des conditions initiales $u(0) = 0$, d'où :

$$u(t) = (e - e') \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_c}} \right).$$

À $t = \alpha T_c$, la tension aux bornes de C_0 est :

$$u(\alpha T_c) = (e - e') \left(1 - e^{-\frac{\alpha T_c}{\tau_c}} \right) \approx (e - e'),$$

puisque $\tau_c \ll \alpha T_c$.

Le condensateur C_0 acquiert la charge $q = C_0(e - e')$ à la fin de l'état (1), et restitue cette même charge au cours de l'état (2) pendant lequel l'ensemble (r, r', C_0) est court-circuité ($u_+ - u_- = 0$).

Il en résulte que C est traversé par un courant d'intensité moyenne :

$$i = \frac{q}{T_c} = \frac{C_0}{T_c} (e - e').$$

Ce courant i traverse le condensateur C dont la tension $u_s(t)$ à ses bornes évolue selon la relation :

$$\frac{C_0}{T_c} (e - e') = -C \frac{du_s}{dt},$$

soit encore, en posant $\tau = \frac{C}{C_0} T_c = \frac{C}{C_0} \frac{1}{f_c}$, l'équation différentielle du circuit :

$$\frac{du_s(t)}{dt} = \frac{e' - e}{\tau}.$$

Le circuit réalisé est un intégrateur différentiel à capacité commutée dont la constante de temps τ est contrôlable par la fréquence de commutation f_c .

• Si on n'éteint que e , il vient :

$$\frac{du_s(t)}{dt} = \frac{e'}{\tau},$$

le circuit est un intégrateur non inverseur.

• Si maintenant on n'éteint que e' , alors :

$$\frac{du_s(t)}{dt} = -\frac{e}{\tau},$$

le circuit réalise un intégrateur inverseur.

2 • Si les signaux $e(t)$ et $e'(t)$ sont périodiques de période $T \ll T_c$, les calculs précédents restent valables puisque pendant la durée T_c , les variations de $e(t)$ et $e'(t)$ sont négligeables. Ces signaux se comportent vis-à-vis de l'intégrateur, sur une période T_c , comme des signaux constants.

Ainsi, avec des signaux d'entrée périodiques, le circuit se comporte comme un intégrateur différentiel si les deux conditions suivantes :

$$\tau_c \ll \alpha T_c \ll T$$

sont simultanément réalisées. Cette double condition est assez contraignante.

3 • Soit u la tension commune aux deux entrées de l'amplificateur opérationnel. La loi des nœuds appliquée en E_- :

$$\frac{e - u}{R} = C \frac{d(u - u_s)}{dt}$$

et la loi des nœuds appliquée en E_+ :

$$\frac{e' - u}{R} = C \frac{du}{dt}$$

donnent, en soustrayant membre à membre :

$$C \frac{du_s}{dt} = \frac{e' - e}{R},$$

d'où, en posant $\tau' = RC$:

$$\frac{du_s}{dt} = \frac{e - e'}{\tau'}.$$

Ce circuit est aussi un intégrateur différentiel.

4 • La constante de temps τ' de ce dernier intégrateur se règle en modifiant la valeur des deux capacités, alors que pour l'intégrateur à capacité commutée, ce réglage se fait de façon beaucoup plus souple et surtout beaucoup plus précise en modifiant la fréquence de commutation.

6 Simulation d'une inductance pure

1 • Notons u_s le potentiel (par rapport à la masse) de la sortie du premier amplificateur.

L'A.O. étant en régime linéaire : $u_1 = u$.

Les courants entrant dans l'A.O. étant nuls :

$$i = \frac{u - u_s}{R} \quad \text{et} \quad i_1 = \frac{u_s - u_1}{R}.$$

On en déduit : $u = u_1$ et $i = -i_1$.

2 • Notons u_2 le potentiel commun aux deux entrées du second A.O. u_s celui de sa borne de sortie. Écrivons la loi des nœuds en notation complexe aux entrées non inverseuse et inverseuse de cet A.O. :

$$i_1 = \frac{u_2 - u_s}{R} + \frac{u_2}{R_0 + \underline{Z}} \quad \text{et} \quad \frac{u_2 - u_s}{R} + \frac{u_2}{R_0} = 0.$$

On en déduit en éliminant u_s : $u_2 = -\frac{R_0(R_0 + \underline{Z})}{\underline{Z}} i_1$.

De plus : $u = u_1 = u_2 + R_0 i_1 = -\frac{R_0^2}{\underline{Z}} i_1 = \frac{R_0^2}{\underline{Z}} i$.

On en déduit l'impédance équivalente :

$$\underline{Z}_{\text{éq}} = \frac{u}{i} = \frac{R_0^2}{\underline{Z}}.$$

3 • Si $\underline{Z}$ est une capacité : $\underline{Z} = \frac{1}{jC\omega}$ et donc :

$$\underline{Z}_{\text{éq}} = jCR_0^2\omega.$$

Ce montage simule donc une inductance pure de valeur $L = CR_0^2$.

Remarque : Il n'est pas possible d'obtenir une inductance pure avec une bobine car celle-ci a nécessairement une résistance. De plus, une bobine est un composant encombrant dont on ne peut négliger les aspects capacitifs à haute fréquence. Il est donc souvent plus intéressant de remplacer une bobine par un circuit actif, peu encombrant et plus proche de l'idéalité.

7 Simulation d'une résistance négative (Centrale 2007 extrait)

1 • Pour un A.O. idéal, $i_+ = i_- = 0$, soit $I = \frac{V - V_s}{R}$.

D'autre part $V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$.

Enfin un régime linéaire $V = V_+$.

D'où $V_s = -RI \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right)$ (1)

et $V = -RI \cdot \frac{R_1}{R_2}$ (2)

2 • Si $V_s = +V_{\text{sat}}$, $V = RI + V_{\text{sat}}$

• Si $V_s = -V_{\text{sat}}$, $V = RI - V_{\text{sat}}$

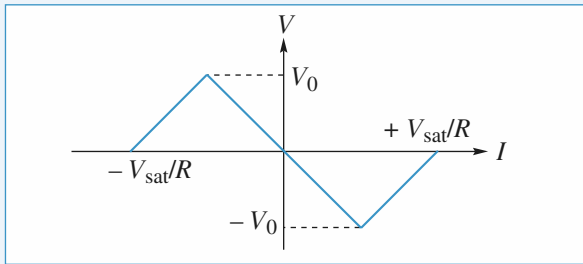
3 • Le fonctionnement est linéaire si

$V_s \in [-V_{\text{sat}}, V_{\text{sat}}]$, ce qui avec (1) donne

$$I \in \left[\frac{-R_2 V_{\text{sat}}}{R(R_1 + R_2)}, \frac{R_2 V_{\text{sat}}}{R(R_1 + R_2)} \right]$$

et avec (2) $V \in \left[-\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}, +\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}} \right]$ (2)

D'où avec $V_0 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$:



Dans la partie $V \in [-V_0, V_0]$, $V = -R \frac{R_1}{R_2} I$,

d'où le résultat avec $R_n = R \frac{R_1}{R_2}$.

4 • a. • Méthode directe

$$U(t) = -R_n I_n(t) = -R_b I_b(t) - L_b \frac{dI_b(t)}{dt}$$

et $i(t) = \Gamma \frac{dU(t)}{dt}$. En utilisant $I_b = i + I_n = \Gamma \frac{dU}{dt} - \frac{U}{R_n}$ et

$U = -R_b I_b - L_b \frac{dI_b}{dt}$, il vient

$$L\Gamma \frac{d^2U}{dt^2} + \left(R_b\Gamma - \frac{L}{R_n} \right) \frac{dU}{dt} + \left(1 - \frac{R_b}{R_n} \right) U = 0$$

soit $a = L\Gamma$

$$b = R_b\Gamma - \frac{L}{R_n}$$

$$c = \frac{R_b}{R_n}$$

• Utilisation de la formulation complexe

$$(jL_b\omega + R_b) I_b + \underline{U} = 0, \quad \underline{U} = \frac{i}{j\Gamma\omega},$$

$\underline{U} = -R_n I_n$ et $I_b = i + I_n$, soit :

$$-\frac{\underline{U}}{R_b + jL_b\omega} = \underline{U}j\Gamma\omega - \frac{\underline{U}}{R_n},$$

$$-\underline{U} = -\omega^2 \underline{U} \Gamma L_b + j\omega \left[R_b\Gamma - \frac{L_b}{R_n} \right] \underline{U} - \underline{U} \frac{R_b}{R_n}.$$

Toute multiplication par $j\omega$ est une dérivation temporelle d'où :

$$-U(t) = \Gamma L_b \frac{d^2U(t)}{dt^2} + \left[R_b\Gamma - \frac{L_b}{R_n} \right] \frac{dU(t)}{dt} - \frac{R_b}{R_n} U(t).$$

On obtient bien sûr la même équation différentielle.

b. Les solutions sont purement sinusoïdales si $b = 0$, soit

$R_b\Gamma = \frac{L_b}{R_n}$ et si $1 - c > 0$; on a alors une équation différentielle d'oscillateur harmonique :

$$\frac{d^2U}{dt^2} = \frac{1 - \frac{R_b}{R_n}}{L_b\Gamma} U = 0$$

avec $R_b\Gamma = \frac{L_b}{R_n}$, soit $R_n = \frac{L_b}{\Gamma R_b}$ et donc

$$1 - \frac{R_b}{R_n} = \frac{1 - \frac{\Gamma R_b^2}{L_b}}{L_b\Gamma}, \text{ soit :}$$

$$c. f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1 - \frac{\Gamma R_b^2}{L_b}}{L_b\Gamma}}; \quad \Gamma = \frac{1}{\frac{R_b^2}{L_b} + 4\pi^2 f^2 L_b}$$

A.N. : $\Gamma = 68 \text{ nF}$

$Q = 67$

On calcule $R_n = 3,15 \text{ k}\Omega$, on a bien $\frac{R_b}{R_n} < 1$.

8 Dérives d'un intégrateur à amplificateur opérationnel réel

1 • On impose $v_e = 0$; la loi des nœuds appliquée en E_-

s'écrit : $C \frac{d(v_s - u)}{dt} = \frac{u}{R} + I_+$, avec u tension constante

valant $u = V_d - R_0 I_+$.

En éliminant u , il vient :

$$RC \frac{dv_s}{dt} = V_d - R_0 I_+ + R I_+,$$

d'où, par intégration et en posant $\tau = RC$:

$$v_s(t) = \frac{V_d - R_0 I_+ + R I_+}{\tau} t = \frac{1}{\tau} \left[V_d + (R - R_0) I_p - (R + R_0) \frac{I_d}{2} \right] t.$$

• En l'absence de R_0 , la tension $v_s(t)$ est une fonction affine du temps et l'amplificateur opérationnel sature, soit positivement, soit négativement selon les valeurs des défauts et de la résistance R utilisée.

• Avec R_0 on peut annuler le second membre et pour cela prendre R_0 tel que :

$$R_0 = \frac{V_d + RI_-}{I_+}.$$

Il n'en est rien. En effet V_d et I_d varient fortement en fonction de l'A.O. et de la température et ce de manière aléatoire ; la correction ne serait valable que pour une température et un A.O. donnés.

En revanche, il est possible d'éliminer l'influence du courant de polarisation I_p en choisissant $R_0 = R$. La saturation est généralement retardée mais elle est inévitable.

2 • La loi des nœuds appliquée en E_- s'écrit :

$$C \frac{d(v_s - u)}{dt} + \frac{v_s - u}{R'} = \frac{u}{R} + I_-,$$

avec $u = V_d - R_0 I_+$. En éliminant u , il vient :

$$R'C \frac{dv_s}{dt} + v_s = \frac{R + R'}{R} (V_d - R_0 I_+) + R' I_-.$$

On pose $\tau' = R'C$ et $v_{\text{slim}} = \frac{R + R'}{R} (V_d - R_0 I_+) + R' I_-$,

l'équation différentielle précédente s'écrit :

$$\tau' \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_{\text{slim}}$$

et sa solution est $v_s(t) = v_{\text{slim}} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau'}} \right)$.

En régime établi, la tension de sortie vaut $v_{\text{slim}} (|v_{\text{slim}}| < V_{\text{sat}})$ ce qui évite la saturation. Il est possible d'exprimer v_{slim} en fonction de V_d , I_p et de I_d :

$$v_{\text{slim}} = \frac{R + R'}{R} V_d + \left(R' - \frac{R_0(R + R')}{R} \right) I_p - \left(R' + \frac{R_0(R + R')}{R} \right) \frac{I_d}{2}.$$

Comme il a été vu dans la question 1), tout ce qu'il est possible d'entreprendre avec certitude est l'élimination du terme en I_p en choisissant la résistance R_0 telle que :

$$R_0 = \frac{RR'}{R + R'} = 5 \text{ k}\Omega.$$

Il vient alors :

$$v_{\text{slim}} = \frac{R + R'}{R} V_d - R' I_d \approx 4 \text{ mV},$$

ce qui est une tension très faible par rapport à V_{sat} . La saturation de l'amplificateur opérationnel est évitée, mais le défaut ($v_s \neq 0$ en l'absence de signal d'entrée) n'est pas totalement corrigé.

3 • L'expression de u restant la même $u = V_d - R_0 I_+$, on applique encore une fois la loi des nœuds en E_- :

$$C \frac{d(v_s - u)}{dt} + \frac{v_s - u}{R'} = \frac{u - v_e}{R} + I_-.$$

L'élimination de u conduit à :

$$R'C \frac{dv_s}{dt} + v_s = \frac{R + R'}{R} (V_d - R_0 I_+) + R' I_- - \frac{R'}{R} v_e$$

soit encore, en introduisant τ' et v_{slim} tels qu'ils ont été définis plus haut :

$$\tau' \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_{\text{slim}} - \frac{R'}{R} v_e.$$

En prenant $R_0 = \frac{RR'}{R + R'}$, le terme en v_{slim} peut être négligé devant le terme en $v_e(t)$:

$$\tau' \frac{dv_s}{dt} + v_s = -\frac{R'}{R} v_{\text{em}} \cos(\omega t).$$

La solution de cette équation différentielle est de la forme :

$$v_s(t) = A e^{-\frac{t}{\tau'}} + v_{\text{sm}} \cos(\omega t + \varphi)$$

avec, pour la solution particulière, v_{sm} et φ déduits de

$$v_{\text{sm}} = -\frac{R'}{R} \frac{v_{\text{em}}}{1 + j\omega\tau'} \text{ à savoir :}$$

$$v_{\text{sm}} = \frac{R'}{R} \frac{v_{\text{em}}}{\sqrt{1 + (\omega\tau')^2}}$$

et :

$$\varphi = \pi - \arctan(\omega\tau').$$

Le terme $A e^{-\frac{t}{\tau'}}$ est transitoire. En régime établi, le circuit

intègre si $\varphi = \frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire lorsque $\omega\tau' \gg 1$. En pra-

tique, il en sera ainsi dès que $\omega \geq 10 \frac{1}{\tau'}$.

9 Générateur différentiel de courant

L'A.O. est idéal : $i_+ = i_- = 0$.

1 • En régime linéaire $u_+ = u_-$ et par suite $R_2 i = -R_2' i'_e$,

d'où :

$$i = \frac{-R_2'}{R_2} i'_e.$$

La loi des nœuds appliquée en S s'écrit :

$$i_s = i + i_e = -\frac{R_2'}{R_2} i'_e + i_e = -\frac{R_2'}{R_2} \frac{u'_e - u_s}{R_1'} + \frac{u_e - u_s}{R_1}$$

d'où en regroupant les termes en u_s :

$$i_s = \frac{1}{R_1} u_e - \frac{R_2'}{R_1' R_2} u'_e + \left(\frac{R_2'}{R_1' R_2} - \frac{1}{R_1} \right) u_s.$$

Ce circuit se comporte en générateur de courant si i_s est indépendant de u_s , c'est-à-dire, en définitive, si i_s est indé-

pendant de u_s . Ceci entraîne la condition $\frac{R_2'}{R_1' R_2} = \frac{1}{R_1}$ ou

encore, de façon plus symétrique :

$$\frac{R_1}{R_1'} = \frac{R_2}{R_2'}.$$

La condition précédente étant réalisée, l'expression du courant i_s s'écrit :

$$i_s = \frac{u_e - u'_e}{R_1}.$$

Le circuit est alors un générateur de courant commandé par la tension différentielle ($u_e - u_c$).

2 • Pour étudier la stabilité du circuit, on éteint les f.e.m. des générateurs de commande et on suppose qu'à l'instant initial l'amplificateur opérationnel est en régime linéaire. Les tensions des entrées inverseuse et non inverseuse (*schéma* ci-dessous) s'établissent respectivement à :

$$u_- = \frac{R + R_g}{R + R_g + R} u_{s0} = k_- u_{s0}$$

et
$$u_+ = \frac{(R + R_g) // R_u}{(R + R_g) // R_u + R} u_{s0} = k_+ u_{s0}$$

avec :

$$\frac{1}{k_+} = 1 + R \left(\frac{1}{R_u} + \frac{1}{R + R_g} \right) > 1 + R \frac{1}{R + R_g} = \frac{1}{k_-},$$

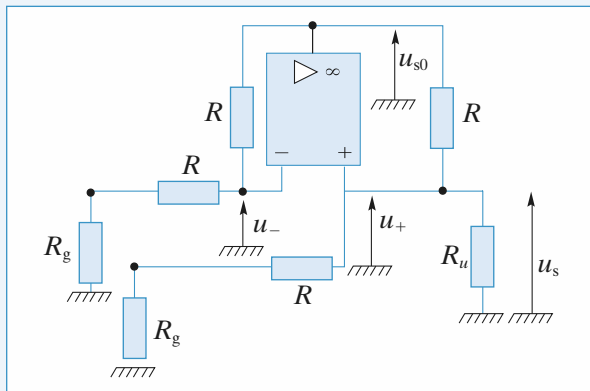
donc $k_+ < k_-$.

L'équation différentielle de la tension de sortie de l'A.O. s'écrit alors :

$$\tau \frac{du_{s0}}{dt} + u_{s0} = \mu_0 (k_+ - k_-) u_{s0},$$

soit encore $\tau \frac{du_{s0}}{dt} + [1 + \mu_0 (k_- - k_+)] u_{s0} = 0$.

Le coefficient de $u_{s0}(t)$ étant positif, la solution de cette équation différentielle est bornée, donc le circuit est stable.



$$\text{et } \underline{H} = \frac{1}{\frac{1}{R} + jC\omega} \cdot \frac{1}{R + \frac{1}{jC\omega} + \frac{1}{\frac{1}{R} + jC\omega}}$$

$$\underline{H} = \frac{1}{3 + jRC\omega + \frac{1}{jRC\omega}}$$

ou encore $\underline{H} = \frac{jx}{1 + 3jx - x^2}$

2 • $|\underline{H}| = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 + x^4}}$; le tracé est en Figure 1.

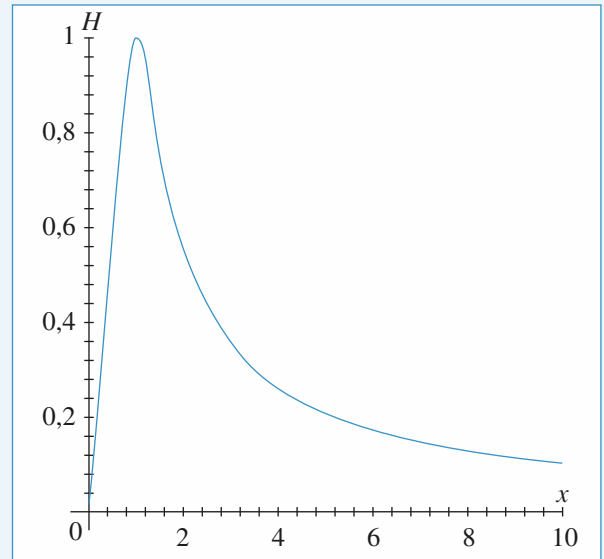


Figure 1

- Lorsque $x \rightarrow 0$, la fréquence tend vers zéro et les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts ; il n'y a donc pas de courants dans les résistances et $v_s = 0$.
- Lorsque $x \rightarrow \infty$, la fréquence tend vers l'infini et les condensateurs se comportent comme des fils, $v_s = 0$.
- Lorsque $x \rightarrow 1$, soit $\omega \rightarrow \omega_0$, $v_s = v_e$, sinon v_s décroît rapidement ; ce filtre est donc passe-bande.

3 • $\frac{v_s}{v_e} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 3j \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$, soit

$$v_s \left(1 + 3j \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right) = j \frac{\omega}{\omega_0} v_e.$$

Toute multiplication par $j\omega$ correspond à une dérivation temporelle, soit :

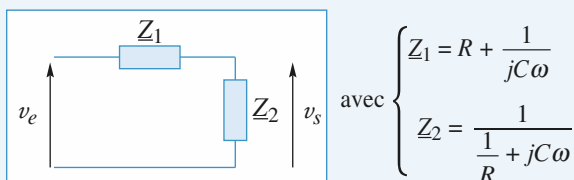
$$v_s(t) + \frac{3}{\omega_0} \frac{dv_s}{dt} + \frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 v_s(t)}{dt^2} = \frac{1}{\omega_0} \frac{dv_e}{dt}$$

ou encore

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + 3\omega_0 \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2 v_s = \omega_0 \frac{dv_e}{dt}. \quad (1)$$

10 Oscillateur quasi-sinusoidal

1 • Le circuit est équivalent en circuit ouvert à :



avec
$$\begin{cases} Z_1 = R + \frac{1}{jC\omega} \\ Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{R} + jC\omega} \end{cases}$$

Donc
$$v_s = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} v_e$$

4 • • L'A.O. est idéal : $i_+ = i_- = 0$ et il fonctionne un régime linéaire : $v_+ = v_-$.

Ainsi $v_s = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_e$, d'où en utilisant (1) :

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \omega_0 \left(2 - \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2 v_s = 0$$

• Si $R_2 < 2R_1$, $\omega_0 \left(2 - \frac{R_2}{R_1} \right) > 0$; le discriminant de

l'équation caractéristique vaut $\omega_0^2 \left(2 - \frac{R_2}{R_1} \right)^2 - 4\omega_0^2$, soit

$$\Delta = \omega_0^2 \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{R_2}{R_1} - 4 \right). \Delta < 0 \text{ car } \frac{R_2}{R_1} < 2 ; \text{ les solutions}$$

sont de la forme $v_s(t) = [A \cos \Omega t + B \sin \Omega t] e^{-\alpha t}$

avec $\alpha = \omega_0 \left(1 - \frac{R_2}{2R_1} \right) > 0$; l'exponentielle est décroissante et $v_s(t) \rightarrow 0$ en oscillant.

• Si $R_2 = 2R_1$,

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \omega_0^2 v_s = 0 : \text{ il s'agit de l'équation différentielle}$$

d'un oscillateur harmonique ; le circuit réalise donc un oscillateur électrique sinusoïdal de fréquence $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$.

L'énergie nécessaire à son fonctionnement provient des alimentations (± 15 V en général) continues de l'A.O.

• Si $R_2 > 2R_1$, le coefficient du terme $\frac{dv_s}{dt}$ est négatif

donc l'exponentielle sera croissante et la sortie de l'A.O. atteindra la valeur $+V_{\text{sat}}$ (ou $-V_{\text{sat}}$) rapidement, soit $v_e = \pm V_{\text{sat}}$, donc $v_s(t)$ vérifiera (1) avec $\frac{dv_e}{dt} = 0$:

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + 3\omega_0 \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2 v_s = 0. |v_s| \text{ sera donc décrois-}$$

sante : l'A.O. repassera de nouveau en régime linéaire, puis saturera de nouveau et ainsi de suite. C'est ce que l'on observe sur l'oscillogramme.

• Tracer un portrait de phase revient à tracer $\frac{dv_s(t)}{dt}$ en

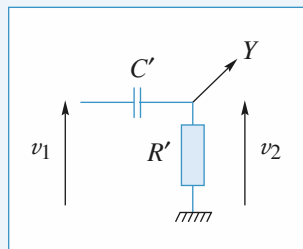
fonction de $v_s(t)$.

Il faut donc réaliser une dérivation de $v_s(t)$, puis « amener »

$\frac{dv_s}{dt}$ et v_s sur chaque voie d'un oscilloscope et observer

en XY.

Soit le circuit :



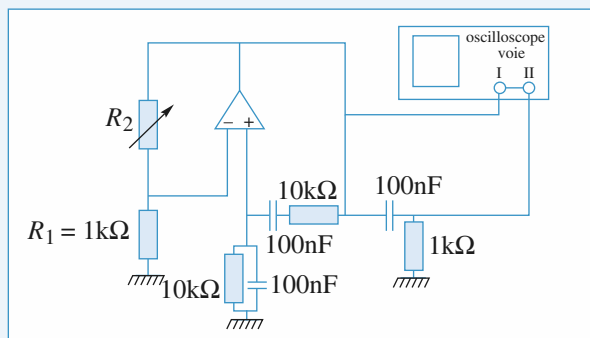
Le courant entrant en Y est très faible puisque l'impédance d'entrée d'un oscilloscope est très grande : ainsi,

$$v_2 = \frac{R'}{R' + \frac{1}{jC'\omega}} v_1$$

$$\text{soit } v_2 = \frac{jR'C'\omega}{1 + jR'C'\omega} v_1 ; \text{ si } R'C'\omega \ll 1,$$

$$v_2 \approx jR'C'\omega v_1 \text{ et } v_2(t) = R'C' \frac{dv_1}{dt}$$

La figure ci-dessous donne le schéma du montage réalisable expérimentalement : on visualise $\left(\frac{dv_e}{dt}, v_e \right)$ mais v_e et v_s sont proportionnels donc l'allure est la même.



• Les deux photos correspondent au montage de la figure.

→ En a on voit une ellipse correspondant au cas $R_2 = 2R_1$.

→ En b la trajectoire de phase est fermée, le fonctionnement est cyclique. Les segments de droite correspondent aux passages par les saturations $+V_{\text{sat}}$ et $-V_{\text{sat}}$; $R_2 > 2R_1$.

R : Le cas $R_2 < 2R_1$ peut être filmé : on voit l'ellipse diminuer lorsque t augmente jusqu'à ce qu'elle soit réduite à un point ; la trajectoire de phase tend vers son attracteur $(0, 0)$.

11 Étude d'un fréquencemètre (Centrale 2007)

A 1 • $i_s = 0$: le même courant i circule dans C' et R' :

$$R'C' \frac{d(e' - V)}{dt} + V_0 = V, \text{ soit}$$

$$\frac{dV}{dt} + \frac{V}{R'C'} = \frac{de'}{dt} + \frac{V_0}{R'C'} \quad (1)$$

2 • Pour $t < 0$, $e' = +E$ est constant et V_0 est constant, donc C' se charge et lorsqu'il est chargé il n'y a plus de courant dans la branche donc $V(t) = V_0$ car $U_R' = 0$ (l'énoncé précise bien que l'on suppose le régime permanent pour $t < 0$).

• La tension aux bornes de C' est continue pour $t = 0$ notamment donc $V_c'(0^+) = V_c'(0^-)$.

Or $V_c'(0^-) = +E - V_0$,

donc pour $t = 0^+ - E - V(0^+) = -V_0 + E$

d'où $V(0^+) = V_0 - 2E$; enfin $E > \frac{V_0}{2}$

donc $V(0^+) < 0$.

3 • Pour $t > 0$, $e' = -E$, $\frac{de'}{dt} = 0$; en tenant compte de **2**,

l'équation (1) s'intègre en :

$V(t) = V_0 - 2E e^{-t/\tau'}$, avec $\tau' = R'C'$.

B • L'A.O. fonctionne en comparateur simple avec :

$V_- = 0$, donc si :

• $e(t) = V_+ > 0$, $e'(t) = +E = V_{\text{sat}}$

• $e(t) = V_+ < 0$, $e'(t) = -E = -V_{\text{sat}}$

Donc le module de la question A est attaqué par une discontinuité $V_{\text{sat}} \rightarrow -V_{\text{sat}}$ ou $-V_{\text{sat}} \rightarrow +V_{\text{sat}}$

• Comme $f \ll \frac{1}{R'C'}$, le signal $e(t)$ a une période grande

devant le temps de charge du condensateur : entre chaque basculement on atteint le régime permanent de charge complète du condensateur.

• Pour une bascule $+V_{\text{sat}} \rightarrow -V_{\text{sat}}$, avec **A 3** nous pouvons affirmer :

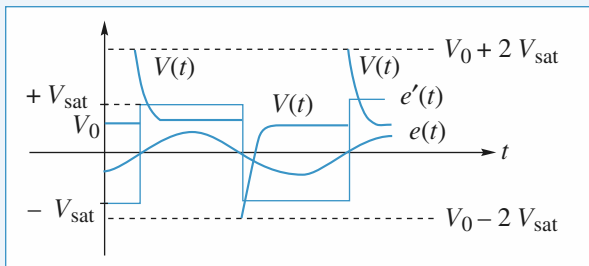
$$V(t) = V_0 - 2V_{\text{sat}} e^{-t/\tau'}$$

• Pour une bascule $-V_{\text{sat}} \rightarrow +V_{\text{sat}}$

V_c' est continu lors de la bascule et vaut

V_c' (bascule) $= -V_{\text{sat}} - V_0$, d'où $V(t)$ juste après la bascule : $V = 2V_{\text{sat}} + V_0$. Donc $V(t) = V_0 + 2V_{\text{sat}} e^{-t/\tau'}$.

On obtient finalement les chronogrammes :



C 1 • La rétroaction se fait sur l'entrée + de l'A.O., il ne fonctionne donc pas en régime linéaire. Par contre l'A.O. étant idéal on a $i_+ = i_- = 0$ et le même courant circule dans R et dans C .

2 • D'après l'énoncé la charge de C est terminée à $t = 0$ donc $i_R = 0$ et $V_+ = u_R = 0$.

De plus la fonction $U(t)$ est périodique donc elle vaut V_0 en $t = 0^-$; ainsi :

$V_+(0^-) = 0$, $V_-(0^-) = V_0 > 0$ et donc $S(0^-) = -V_{\text{sat}}$.

3 • À $t = 0$, U bascule de V_0 à $-2V_{\text{sat}} + V_0$, donc $V_-(0^+) = -2V_{\text{sat}} + V_0 < 0$.

D'autre part, $u_c = u_R - S$ est continue donc comme

$u_c(0^-) = 0 - (-V_{\text{sat}})$, $u_c(0^+) = V_{\text{sat}}$.

Supposons que l'A.O. bascule, alors $S(0^+) = +V_{\text{sat}}$ et $u_R(0^+) = V_+(0^+) = 2V_{\text{sat}} > V_-(0^+)$ ce qui est cohérent.

Supposons que l'A.O. ne bascule pas : $S(0^+) = -V_{\text{sat}}$, $u_R(0^+) = V_+(0^+) = 0 > V(0^+)$, ce qui est incohérent avec $S = -V_{\text{sat}}$.

Ainsi l'A.O. bascule et $V_+(t = 0^+) = 2V_{\text{sat}}$.

4 • Si $\tau \ll RC$, $V^+(\tau^-) \approx V_+(0^+) = 2V_{\text{sat}}$.

Ainsi comme u_c est continue,

$u_c(\tau^+) = u_c(\tau^-) = 2V_{\text{sat}} - V_{\text{sat}} = V_{\text{sat}}$.

Si l'A.O. ne bascule pas $S(\tau^+) = V_{\text{sat}}$

et $V^+(\tau^+) = 2V_{\text{sat}} > V^-(\tau^+) = V_0$ ce qui est cohérent : l'A.O. reste à saturation haute.

5 • a. $i_+ = 0$, donc $C \frac{d(V_+ - S)}{dt} = \frac{V_+}{R}$

soit $\frac{dV^+}{dt} + \frac{1}{RC} V_+ = \frac{dS}{dt}$. D'après la définition de t_1 ,

$S(t)$ est constant sur $[0, t_1]$.

Ainsi $\frac{dV^+}{dt} + \frac{V_+}{RC} = 0$ s'intègre en $V_+ = 2V_{\text{sat}} e^{-t/RC}$

car $V_+(0^+) = 2V_{\text{sat}}$.

b. L'A.O. bascule lorsque V_+ atteint la valeur $V_- = V_0$

soit $t_1 = RC \ln\left(\frac{2V_{\text{sat}}}{V_0}\right)$.

• $S(t_1^+) = -V_{\text{sat}}$ et la tension aux bornes de C est continue, soit :

$V_0 - V_{\text{sat}} = V_+(t_1^+) - (-V_{\text{sat}})$

$V_+(t_1^+) = V_0 - 2V_{\text{sat}}$

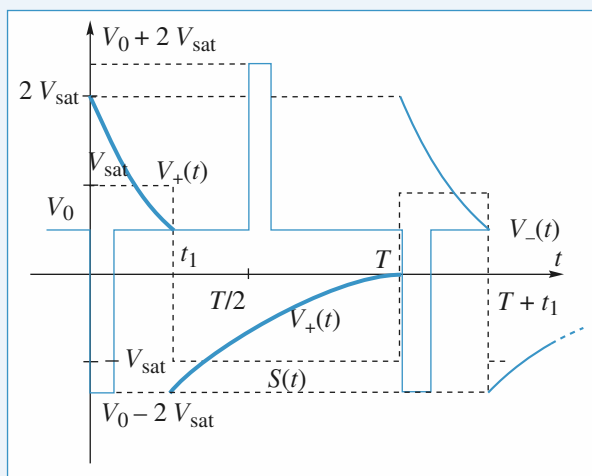
6 • a. C'est la même équation différentielle ; avec un décalage d'origine des temps et compte tenu de **5 b** :

$$V_+(t) = (V_0 - 2V_{\text{sat}}) e^{-\frac{(t-t_1)}{RC}}$$

b. Non car $V_+ < 0$ d'après **a** (et $V_0 - 2V_{\text{sat}} < 0$) et

$V_- = 2V_{\text{sat}} + V_0 > 0$ donc l'A.O. reste en sortie à $-V_{\text{sat}}$.

7 • .



D 1 • La deuxième A.O. est attaqué par $V(t)$ de la question **B 3** dont la forme est la même que celle de $U(t)$ à condition que $R'C' \approx \tau$. Il faut donc $R'C' \ll CR$.

D'autre part il faut que la charge du condensateur C soit terminée en 0 , T , $2T$, etc. ; donc on doit avoir $T \gg RC$; finalement

$$R'C' \ll RC \ll \frac{1}{f}.$$

2 • Il faut utiliser un voltmètre DC puisque $\langle S \rangle$ est la composante continue de $S(t)$ et que la fonction AC « coupe » les parties continues des signaux.

3 • $S(t)$ vaut $-V_{\text{sat}}$ sur $[t_1, T]$
 $+V_{\text{sat}}$ sur $[0, t_1]$

$$\text{donc } \langle S \rangle = \frac{1}{T} (V_{\text{sat}} t_1 + (-V_{\text{sat}}) (T - t_1))$$

$$\text{d'où } f = \frac{1}{2t_1} \left(1 + \frac{\langle S \rangle}{V_{\text{sat}}} \right).$$

Après étalonnage ce dispositif peut être utilisé comme fréquencesmètre.

LES OBJECTIFS

- Notion de filtrage.
- Tracés de diagramme de Bode en gain et en phase.
- Réponse d'un filtre à un signal périodique non sinusoïdal.
- Caractère dérivateur ou intégrateur d'un filtre.

LES PRÉREQUIS

- Notion d'impédance complexe.
- Théorèmes généraux en régime sinusoïdal forcé.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Équations algébriques complexes.
- Utilisation d'échelles logarithmiques pour les tracés.
- Principe de la décomposition d'un signal périodique en série de Fourier.

ESSENTIEL

- La fonction de transfert d'un système linéaire en régime sinusoïdal forcé est la fraction rationnelle :

$$H(j\omega) = \frac{\underline{s}_m}{\underline{e}_m} = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)},$$

où $\underline{e}_m$ et $\underline{s}_m$ sont respectivement les amplitudes complexes de l'excitation $e(t)$ et de la réponse $s(t)$ du système dans les conditions de son utilisation.

- La connaissance de la fonction de transfert permet de retrouver l'équation différentielle liant $s(t)$ à $e(t)$. Il suffit pour cela d'écrire : $D(j\omega)\underline{s} = N(j\omega)\underline{e}$ puis d'effectuer la transformation :

$$\times j\omega \rightarrow \frac{d}{dt}.$$

- Le système étudié a un régime libre stable si les solutions libres convergent vers 0. Pratiquement, un système d'ordre 1 ou 2 est stable lorsque le polynôme $D(j\omega)$ a tous ses coefficients de même signe.

• Un filtre est un circuit conçu pour transmettre, sélectivement et avec des caractéristiques bien définies, les diverses composantes fréquentielles de son excitation $e(t)$.

- Notons par ω_0 la pulsation propre du filtre et par $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ la pulsation réduite. Les expres-

sions générales des fonctions de transfert des filtres fondamentaux d'ordres 1 et 2 sont (avec K

réel et $Q = \frac{1}{2\sigma} > 0$ facteur de qualité) :

– passe-bas d'ordre 1 :

$$\underline{H}(jx) = \frac{K}{1 + jx} ;$$

– passe-haut d'ordre 1 :

$$\underline{H}(jx) = \frac{Kjx}{1 + jx} ;$$

– passe-bas d'ordre 2 :

$$\underline{H}(jx) = \frac{K}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2} ;$$

– passe-haut d'ordre 2 :

$$\underline{H}(jx) = \frac{K(jx)^2}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2} ;$$

– passe-bande d'ordre 2 :

$$\underline{H}(jx) = \frac{K2\sigma jx}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2} = \frac{K}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} ;$$

– coupe-bande d'ordre 2 :

$$\underline{H}(jx) = \frac{K[1 + (jx)^2]}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2}.$$

- La bande passante (à – 3 dB) d'un filtre est la bande de fréquences à l'intérieur de laquelle :

$$|\underline{H}(jx)| \geq \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}},$$

où $H_{\max}$ est la valeur maximale de $|\underline{H}(jx)|$.

- Le diagramme de Bode d'un filtre est l'ensemble constitué par sa courbe de réponse en gain G_{dB} et de sa courbe de réponse en phase φ , toutes deux tracées en axes semi-logarithmiques en fonction de la fréquence.

- Dans un domaine de fréquences où la fonction de transfert peut se mettre sous la forme approchée : $\underline{H}(j\omega) \approx \frac{K}{j\omega}$ où K est une constante réelle, le filtre se comporte comme un *intégrateur* :

$$u_s(t) \approx u_s(0) + K \int_0^t u_e(x) dx.$$

- Dans un domaine de fréquences où la fonction de transfert peut se mettre sous la forme approchée : $\underline{H}(j\omega) \approx Kj\omega$ où K est une constante réelle, le filtre se comporte comme un *dérivateur* :

$$u_s(t) \approx K \frac{du_e}{dt}.$$

- Toute fonction périodique non sinusoïdale peut être décomposée sous la forme d'une série de sinus et de cosinus ; soit $s(t)$ cette fonction et T sa période :

$$S(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) \right], \text{ où } a_n \text{ et } b_n \text{ sont des coefficients – dits de Fourier}$$

– du développement. Ils seront donnés dans les exercices.

- La réponse d'un filtre linéaire à son attaque par $s(t)$ est donnée par la somme des réponses à l'attaque du filtre par les $s_n(t) = a_n \cos\left(n \frac{2\pi t}{T}\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi t}{T}\right)$, prises séparément.

L'utilisation du diagramme de Bode permet l'étude de chaque composante individuellement.

Dans de très nombreux cas, l'étude des premières composantes ($n < 10$), suffit à donner une bonne forme approchée du signal de sortie.

Il peut être utile de consulter les fonctions de transfert élémentaires stables, placées en *Annexe*, en fin de partie.

Conseils et pièges à éviter

- Les fonctions de transfert se trouvent souvent simplement en écrivant la loi des nœuds en termes de potentiels.
- Le diagramme de Bode n'existe que si les solutions de l'équation différentielle associée à la fonction de transfert sont stables (sinon l'étude expérimentale est impossible) : il faut pour cela que (par exemple) la fonction de transfert d'un mystère d'ordre 2 soit telle que :

$$H(jx) = \frac{s}{e} = \frac{f(jx)}{A + jBx - Cx^2}$$

avec A, B et C de même signe, car l'équation différentielle associée est :

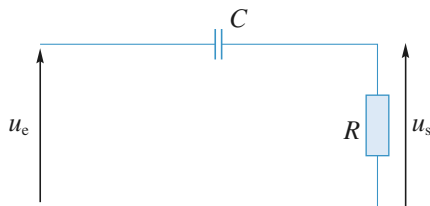
$$C \frac{d^2s}{dt^2} + B\omega_0 \frac{ds}{dt} + A\omega_0^2 s = \omega_0^2 f(e, \frac{de}{dt}, \dots)$$

dont les solutions sont stables si $C, B\omega_0$ et $A\omega_0^2$ sont de même signe.

1 Action d'un filtre passe-haut

On étudie l'action du filtre représenté ci-dessous sur différents signaux, en régime forcé.

$R = 2 \text{ k}\Omega$ et $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$.



1 • Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ de ce filtre. Tracer le diagramme de Bode.

2 • u_e est une tension constante. Déterminer $u_s(t)$ en régime établi.

3 • $u_e(t) = U_0[1 + \cos(2\pi ft)]$. U_0 est une constante homogène à une tension et $f = 20 \text{ kHz}$.

Déterminer $u_s(t)$.

Commenter le résultat.

4 • $u_e(t) = U_0 \cos^3(2\pi ft)$ avec $2\pi f = 250 \text{ s}^{-1}$.

Sachant que :

$$\cos^3 x = \frac{1}{4} [\cos(3x) + 3 \cos(x)],$$

écrire l'expression de $u_s(t)$ en régime établi.

Quelle est la sortie si du bruit se superpose au signal d'entrée ?

5 • $u_e(t)$ est une fonction créneau de fréquence f telle que $2\pi f = 250 \text{ s}^{-1}$.

On ne cherchera que l'allure de la tension de sortie u_s .

Conseils

Pour tracer rapidement l'allure du diagramme de gain d'un filtre d'ordre 1, il suffit de tracer les deux asymptotes et de repérer la valeur du gain pour $\omega = \omega_0$. Un signal constant peut être considéré comme la limite d'un signal périodique dont la fréquence serait nulle.

Pour les questions 3) et 4), penser à la superposition des réponses.

Pour la question 5), penser au régime transitoire.

2 Réponse d'un filtre (R, C) à un signal sinusoïdal avec un oscilloscope

On réalise le montage ci-contre :

1 • Déterminer directement l'équation différentielle reliant v_s à v_e .

2 • Déterminer la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{v}_s(j\omega)}{\underline{v}_e(j\omega)}.$$

3 • La mesure de v_s se fait à l'aide d'un oscilloscope dont l'entrée est représentée par le circuit (C' , R') suivant.

Ceci correspond à la position « AC » de l'entrée de l'oscilloscope.

a. Déterminer la fonction de transfert :

$$\underline{H}'(j\omega) = \frac{\underline{v}'_s(j\omega)}{\underline{v}_e(j\omega)}.$$

b. Tracer sur un même graphique les diagrammes de Bode (gain) correspondant à H et H' pour $R' = 1 \text{ M}\Omega$, $C' = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$, $R = 47 \text{ k}\Omega$, $C = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$, puis $R = 470 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$.

Conclure.

Conseils

L'intensité dans la maille est reliée à la tension aux bornes du condensateur par $i = C \frac{dv}{dt}$.

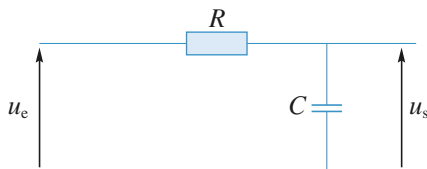
La relation entre v_e et v_s s'obtient en éliminant ensuite v et i .

2) et 3) Le plus simple est d'utiliser la formule du pont diviseur de tension et les associations de dipôles.

3 Action d'un filtre passe-bas

On étudie l'action du filtre représenté sur différents signaux, en régime forcé.

$R = 2 \text{ k}\Omega$ et $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$.

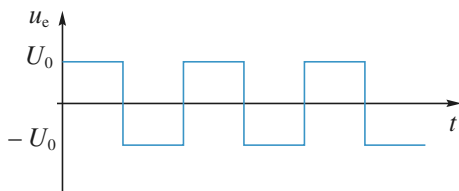


1 • Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ de ce filtre. Tracer le diagramme de Bode.

2 • u_e est une tension constante. Déterminer $u_s(t)$ en régime établi.

3 • $u_e(t) = U_0[1 + \cos(2\pi ft)]$. U_0 est une constante homogène à une tension et $f = 20$ kHz. Déterminer $u_s(t)$. Commenter le résultat.

4 • u_e est une tension en créneaux de fréquence 10 kHz.
• Écrire la forme approchée de $\underline{H}(j\omega)$ pour des fréquences supérieures à 10 kHz. En déduire l'opération mathématique réalisée par le filtre.
• Tracer le graphe de $u_s(t)$ et calculer sa valeur maximale.



5 • Examiner le cas d'un créneau de fréquence très inférieure à la fréquence de coupure du filtre f_0 ; donner l'allure de u_s . Que se passe-t-il si le signal est bruité ?

Conseils

Quelle valeur attribuer à $\underline{H}$ pour un signal constant ?

3) Penser à la superposition des réponses.

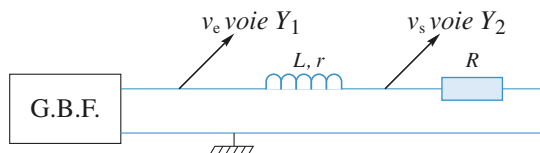
4) Il faut se souvenir que la tension u_e peut s'exprimer sous la forme d'une somme de signaux de fréquences multiples de f . La condition $f \gg f_0$ est donc vérifiée pour toutes les composantes. Quelle est la valeur de la dérivée de $u_s(t)$?

5) Penser au régime transitoire.

4 Réponse d'un circuit (R, L) à un signal sinusoïdal

On réalise le montage suivant où $R = 100 \Omega$ et la résistance mesurée en continu de la bobine est $r = 10 \Omega$.

On mesure pour différentes fréquences les tensions efficaces V_e et V_s ainsi que le déphasage φ entre v_s et v_e .



fréquence (Hz)	10	20	50	100	200
V_e (V)	7,9	7,9	8,0	8,3	8,9
V_s (V)	7,2	7,1	7,0	6,4	5,2
φ (°)	-3	-7	-15	-30	-47

fréquence (Hz)	500	1 000	2 000	5 000	10 000
V_e (V)	9,6	9,8	9,9	10,0	10,0
V_s (V)	2,7	1,4	0,64	0,17	0,05
φ (°)	-63	-63	-55	-30	-17

1 • Pour quelle raison V_e augmente-t-il quand la fréquence augmente alors que le réglage d'amplitude du générateur reste inchangé ?

2 • Tracer les diagrammes de Bode (gain et phase) correspondant aux mesures et à la courbe théorique donnant la même bande passante à -3 dB. On donne $L = 0,1$ H, valeur que l'on confirmera grâce à la détermination de la fréquence de coupure du filtre.

Les courbes expérimentales et théoriques sont très différentes l'une de l'autre à partir de 2 kHz. Proposer une explication sachant que la bobine contient un noyau ferromagnétique.

Conseils

Le générateur basse fréquence est-il un générateur de tension idéal ?

L'étude théorique se fait simplement en utilisant la formule du pont diviseur de tension. Il ne faut pas oublier que la bande passante à -3 dB prend comme référence la valeur maximale du gain.

5 Détermination des grandeurs caractéristiques d'un filtre

D'après CCP PSI.

On s'intéresse à un filtre dont la fonction de transfert est :

$$\underline{F}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e} = \frac{F_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

On se propose de déterminer les caractéristiques F_0 , Q et ω_0 du filtre à partir des oscillogrammes obtenus en régime périodique pour une tension d'entrée v_e rectangulaire pour deux valeurs de fréquences.

On rappelle la décomposition en série de Fourier de $v_e(t)$ dans le cas où $v_e(t)$ est périodique de période T avec :

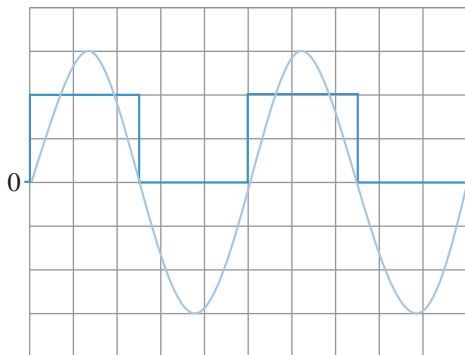
$$- \text{pour } 0 \leq t < \frac{T}{2} : v_e(t) = V_0 ;$$

– pour $\frac{T}{2} \leq t < T$: $v_e(t) = 0$:

$$v_e(t) = V_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)\omega_1 t) \right)$$

avec $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$

Première expérience (oscillogramme 1)

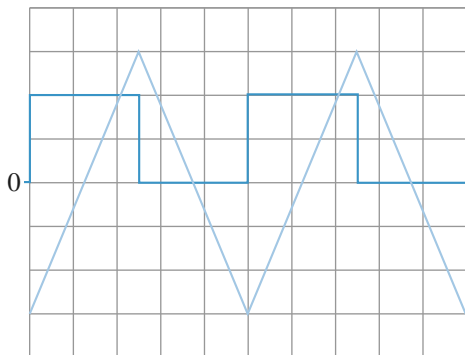


- voies 1 et 2 en position DC ;
- base de temps : 50 μs par carreau ;
- sensibilités :
 - voie 1 (en gras) : 0,5 V par carreau ;
 - voie 2 : 2 V par carreau.

Dans cette expérience :

- la tension v_s obtenue est quasi-sinusoidale ;
- si on augmente la fréquence de v_e par rapport à la valeur correspondant à cet oscillogramme, on constate que l'amplitude de v_s diminue ;
- si, par rapport à cette même fréquence, on diminue légèrement la fréquence de v_e , on constate que l'amplitude de v_s diminue également.

Deuxième expérience (oscillogramme 2)



- voies 1 et 2 en position DC ;
- base de temps : 5 μs par carreau ;
- sensibilités :
 - voie 1 (en gras) : 2 V par carreau ;
 - voie 2 : 0,2 V par carreau.

Quel est le type de filtre étudié ?

1 • Que peut-on dire de la composante continue de $v_e(t)$ et de $v_s(t)$ dans chaque expérience. Donner leurs valeurs et commenter.

2 • Première expérience : Interpréter physiquement le commentaire de l'expérience et l'oscillogramme de la tension de sortie puis déterminer les valeurs de f_0 , ω_0 et celle de F_0 .

3 • Deuxième expérience

a. Déterminer la fréquence de la tension d'entrée ; comment se comporte le filtre pour les différents harmoniques de ce signal ? Justifier alors l'allure de l'oscillogramme de la tension de sortie.

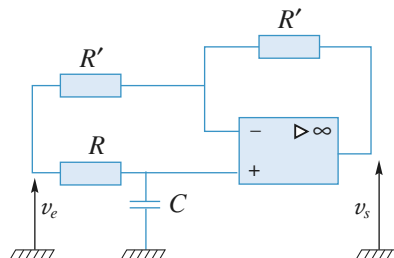
b. Déterminer la valeur de Q .

Conseils

- 1) L'oscilloscope est en mode DC, qu'est-ce que cela signifie ? Relier valeur moyenne et composante continue d'un signal.
- 2) Quels résultats amènent à penser que la fréquence centrale du filtre est celle de $v_e(t)$? Quelle est alors la seule composante de $v_e(t)$ transmise par le filtre s'il est assez sélectif ? Utiliser alors la fonction de transfert et le développement donné dans l'énoncé.
- 3) Quel est le comportement d'un passe-bande dans son asymptote HF ? Quel est alors le devenir de toutes les composantes variables de $v_e(t)$ compte tenu des valeurs de f_0 et de $f(v_e)$? Vérifier avec l'oscillogramme.

6 Déphaseur pur d'ordre 1

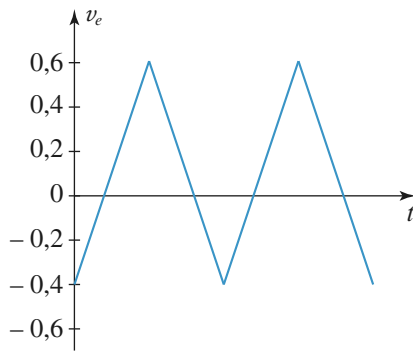
On s'intéresse au circuit ci-dessous pour lequel l'AO est idéal et fonctionne en régime linéaire :



1 • Déterminer la fonction de transfert de ce filtre et tracer le diagramme de Bode correspondant en amplitude et en phase sous la forme $G_{dB} \log(x)$ et $\phi(\log(x))$, où

$$x = \frac{f}{f_0} \text{ et } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}.$$

2 • Le filtre est attaqué par un signal triangulaire de fréquence f , d'amplitude crête à crête de 1 V et de valeur moyenne égale à 0,1 V, dont le graphe et la décomposition en série de Fourier sont donnés ci-dessous :



$$v_e(t) = 0,1 - \frac{4}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos[(2p+1)2\pi ft]}{(2p+1)^2}.$$

On cherche à déterminer la réponse de ce filtre pour trois fréquences du signal d'entrée :

$$f = f_0 ; f = \frac{f_0}{20} ; f = 20 f_0.$$

On cherche pour cela la réponse du fondamental et des premiers harmoniques afin de déterminer une reconstitution approchée du signal de sortie.

a. Indiquer le principe de cette reconstitution.

b. Donner dans un tableau les coefficients en amplitude et les phases du fondamental et des 5 premiers harmoniques non nuls des signaux de sortie en fonction de $\frac{f}{f_0}$ pour chacun des trois cas.

Construire un diagramme à trois dimensions (rang de l'harmonique en x , phase en y et amplitude en z) regroupant les résultats ci-dessus. Quel est l'intérêt d'un tel tracé ?

c. Dédurre de ces résultats l'expression et le tracé des trois fonctions $v_s(t)$ pour les trois fréquences, sachant que $f_0 = 2 \text{ kHz}$. Pourrait-on prévoir les résultats pour $f = \frac{f_0}{20}$ et $f = 20 f_0$?

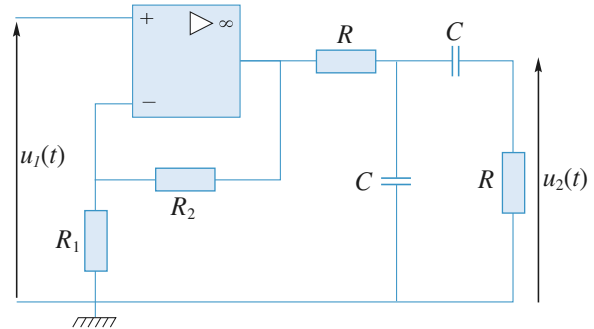
Conseils

1) Il suffit de tracer $\phi(\log(x))$ puisque le gain en dB est égal à 0 pour toute fréquence. Bien préciser le domaine de variations de la phase.

2) La méthode consiste à prendre chaque composante du signal d'entrée et de la « passer » par le filtre, donc ici de déterminer son déphasage, puis de les sommer pour composer le signal de sortie. Prendre une machine graphique pour tracer les différents signaux de sortie.

7 Étude d'un filtre passe-bande

D'après ENSI P.



1 • Calculer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1}$ du montage et la mettre sous la forme :

$$\underline{H}(jx) = \frac{jKx}{1 + 2jkx + (jx)^2}$$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

2 • Tracer le diagramme de Bode du filtre en fonction de $\log x$.

Conseils

Pour un amplificateur opérationnel idéal, les courants d'entrée i_+ et i_- sont nuls.

De plus, en régime linéaire : $\varepsilon = v_+ - v_- = 0$.

On écrira, lorsque cela sera possible, la loi des nœuds en termes de potentiels ; ne pas oublier que l'A.O. débite un courant dépendant de l'extérieur, et que des courants vont à la masse.

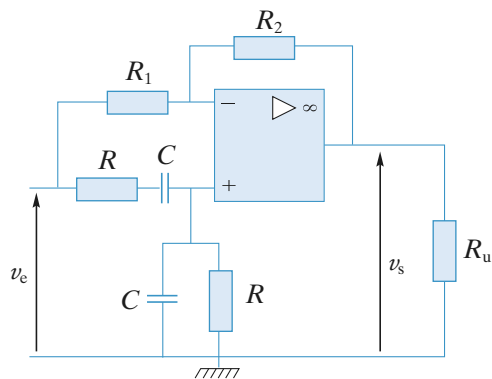
8 Filtre réjecteur de fréquence

On considère le filtre page suivante, où $R_1 = 2R_2$ et où l'amplificateur opérationnel est considéré comme parfait ; il fonctionne, de plus, en régime linéaire.

Calculer la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{v}_s}{\underline{v}_e} \text{ du montage.}$$

Donner l'allure de $H(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|$ en fonction de ω en échelles logarithmiques.



Conseils

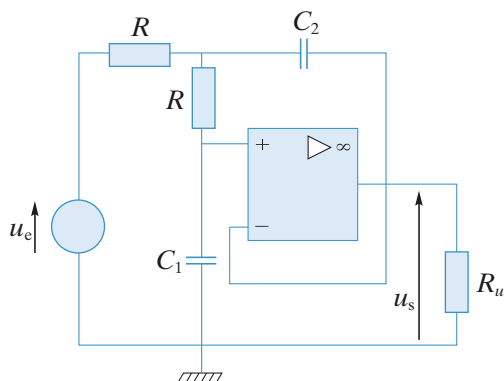
Pour un amplificateur opérationnel idéal, les courants d'entrée i_+ et i_- sont nuls. De plus, en régime linéaire, $\varepsilon = v_+ - v_- = 0$.

On écrira, lorsque cela est possible, la loi des nœuds, c'est-à-dire ni sur la sortie de l'A.O. ni sur la masse.

On posera $x = RC\omega$, grandeur sans dimension.

9 Filtre de Butterworth

On considère le montage ci-dessous dans lequel l'amplificateur opérationnel utilisé est supposé parfait.



1 • Calculer la fonction de transfert $H(j\omega) = \frac{u_s}{u_e}$ du montage.

2 • Comment choisir C_2 pour que $|H(j\omega)|$ ait un module égal à $|H(j\omega)| = \left(1 + \frac{\omega^4}{\omega_0^4}\right)^{-\frac{1}{2}}$?

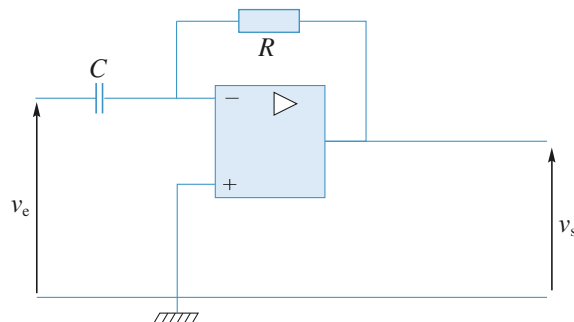
Quelle est alors la valeur de ω_0 en fonction de R et C_1 ?
Quelle est la pulsation de coupure ω_c du montage ?

Conseils

Relire les indications données pour l'exercice 8.

Poser $x = RC\omega$ et $k = \frac{C_2}{C_1}$.

10 Dérivateur à amplificateur opérationnel réel



Doc. 1

1 • Calculer la fonction de transfert du document 1 si l'amplificateur opérationnel est réel de gain en boucle ouverte μ_0 et de fréquence de coupure à gain nul f_0 . Dans ce cas, la relation entre les tensions d'entrée et de sortie s'écrit :

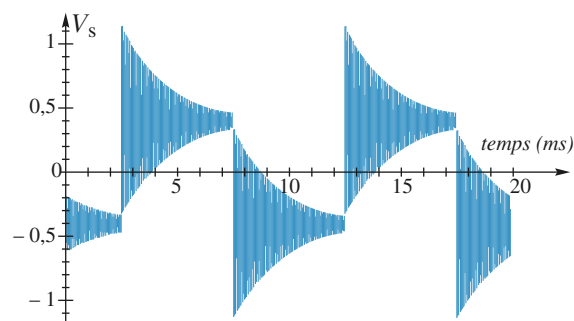
$$\left(1 + \frac{j\omega\mu_0}{2\pi f_0}\right)v_s = \mu_0(v_+ - v_-)$$

pour un signal sinusoïdal de pulsation ω .

On fera les approximations liées aux valeurs numériques $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, $\mu_0 = 10^5$ et $f_0 = 1 \text{ MHz}$.

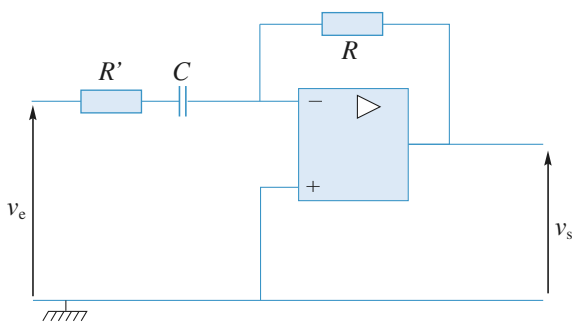
Déterminer les grandeurs caractéristiques de la fonction de transfert du montage.

Cette étude permet-elle d'interpréter la réponse ci-dessous (doc. 2) ?



Doc. 2. Réponse du montage dérivateur à un signal triangulaire de fréquence 100 Hz.

2 • On réalise le montage 2 (doc. 3).
Quelle valeur donner à R' pour que le coefficient de qualité du montage soit de $\frac{1}{2}$ (valeur correspondant au régime critique).



Doc. 3

Quelle est l'allure de la réponse à un signal triangulaire de fréquence 100 Hz ?

Conseils

Écrire la loi des nœuds au niveau de l'entrée inverseuse et utiliser la relation entre la tension différentielle d'entrée et la tension de sortie. Effectuer ensuite les simplifications en comparant les valeurs numériques des termes de même degré en $j\omega$.

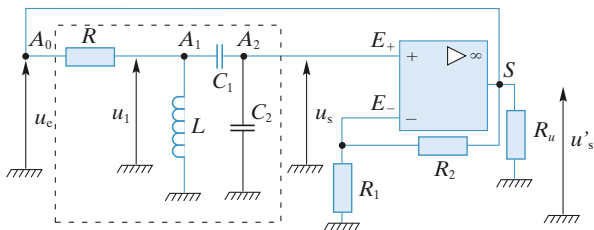
Le montage est un passe-bande. Ses grandeurs caractéristiques doivent être connues. Ne pas hésiter à les revoir le cas échéant.

Pour le deuxième montage, il n'y a pas de calcul à faire : par quoi suffit-il de remplacer les termes en $jC\omega$ dans la fonction de transfert du premier montage ?

11 Oscillateur quasi sinusoïdal de Colpitts

Le montage étudié ci-dessous comprend un amplificateur opérationnel idéal monté en amplificateur non inverseur et un filtre de Colpitts constitué d'une inductance L , de deux capacités C_1 et C_2 et d'une résistance R . On pose

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}, \quad \omega_C = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{R}{L\omega_C}.$$



1 • Examiner le comportement asymptotique du filtre.

Établir sa fonction de transfert $H(j\omega) = \frac{u_{sm}}{u_{em}}$.

En déduire son ordre, son type et ses principales caractéristiques. Tracer le diagramme de Bode du filtre (courbe

de réponse en gain et courbe de réponse en phase) dans l'hypothèse d'un facteur de qualité $Q > 1$.

2 • Identifier le montage réalisé avec l'amplificateur opérationnel. En déduire la relation entre u'_s et u_s .

3 • De la fonction de transfert du filtre et de la relation précédente, déduire l'équation différentielle vérifiée par $u'_s(t)$.

À quelle condition le régime libre est-il stable ?

4 • u'_s n'est jamais rigoureusement nulle en raison de l'agitation thermique des électrons, des ondes électromagnétiques captées par le circuit et les dérives de l'A.O.

Posons $R_2 = \frac{R_1 C_2}{C_1} (1 + x)$ avec $|x| \ll 1$.

À partir d'une valeur très faible de u'_s à $t = 0$, décrire l'évolution de $u'_s(t)$ si :

a. $x < 0$;

b. $x > 0$. Dans ce cas, quel est le phénomène (non pris en compte dans le modèle de l'amplificateur idéal) qui limite l'amplitude des oscillations ?

Conseils

Noter par $\underline{Z}$ l'impédance formée par L en parallèle sur C , capacité du condensateur équivalent à C_1 en série avec C_2 . La résistance R et l'impédance $\underline{Z}$ forment un diviseur de tension et les deux capacités C_1 et C_2 en forment un second.

Appliquer deux fois la formule du diviseur de tension

$$\text{pour obtenir } H(j\omega) = \frac{u_{sm}}{u_{em}}.$$

12 Modulation d'amplitude et démodulation

En radio AM, le signal audio $u_a(t)$ module un signal de plus haute fréquence appelé « porteuse ».

La porteuse est un signal sinusoïdal $u_p(t)$ de fréquence f_p : $u_p = U_p \cos(\omega_p t)$ avec $\omega_p = 2\pi f_p$.

Un système combine ces deux signaux et fournit le signal modulé : $u(t) = U[1 + \alpha u_a(t)] \cos(2\pi f_p t)$.

1 • Tracer l'allure du graphe de $u(t)$ si $u_a(t)$ est un signal en créneaux de fréquence $f_a = \frac{1}{10} f_p$ avec $\alpha u_{a \max} < 1$.

2 • On suppose ici que le signal audio est sinusoïdal, d'amplitude U_a telle que $\alpha U_a < 1$ et de fréquence $f_a < f_p$. Exprimer le signal modulé sous la forme d'une somme de trois fonctions sinusoïdales.

3 • Le récepteur capte deux émetteurs (1) et (2) de même amplitude et de fréquences de porteuses $f_{p1} = 200 \text{ kHz}$ et

$f_{p2} = 400$ kHz. Le signal audio est dans les deux cas un signal sinusoïdal de fréquence 10 kHz.

On utilise pour sélectionner l'émetteur (1) un filtre passe-bande du second ordre, de fréquence de résonance f_{p1} et de largeur de bande passante à -3 dB égale à 20 kHz.

Déterminer le gain du filtre pour la fréquence :

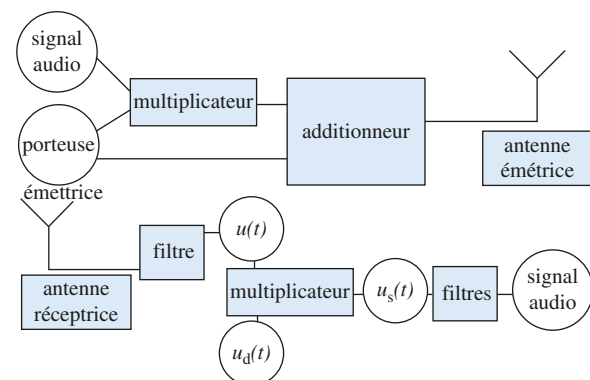
$f_{p2} = 400$ kHz. Conclure.

Que se passerait-il avec $f_{p2} = 220$ kHz ?

4 • Le signal modulé $u_1(t)$ émis par (1) est ensuite traité pour en extraire le signal audio. Une méthode consiste à le multiplier par un signal sinusoïdal $u_d(t)$ de même fréquence que la porteuse :

$u_d = U_d \cos(2\pi f_p t + \varphi)$; soit : $u_s = k u_1(t) u_d(t)$.

Exprimer le signal $u_s = k u_1(t) u_d(t)$ issu du multiplieur. Avec quel(s) filtre(s) peut-on enfin isoler le signal audio de façon à le rendre audible ?



Conseils

La largeur de la bande passante est directement liée au facteur de qualité Q .

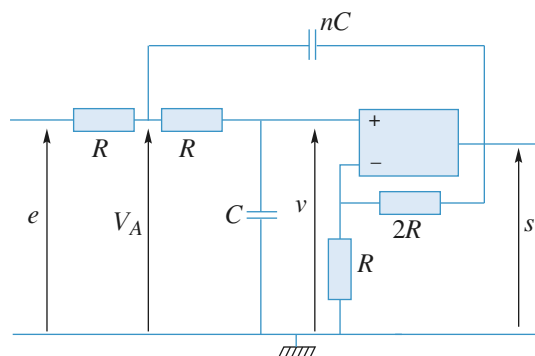
4) On exprimera $u_s(t)$ sous la forme d'une somme de six fonctions sinusoïdales.

Pour extraire une composante d'un signal complexe, on peut utiliser des filtres qui coupent les fréquences des signaux indésirables.

13 Étude d'un filtre grâce à un logiciel de calcul formel

On étudie à l'aide du logiciel de calcul MAPLE le circuit ci-dessous dans lequel l'A.O. est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire.

Tous les calculs et tracés seront réalisés grâce au logiciel. Tout autre logiciel que MAPLE ou toute calculatrice programmable suffisamment puissante permet de résoudre cet exercice. L'objectif est ici de se focaliser sur l'interprétation des résultats expérimentaux que simule le logiciel. Tout filtre peut aussi être traité avec cette méthode.



On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{n}}$; n est un réel positif.

1 • Fonction de transfert. Diagramme de BODE. Résonance

1.1 – Expression de la fonction de transfert

Justifier les trois équations ci-dessous :

- $v = \frac{s}{3}$;
- $v_A = v(1 + jRC\omega)$;
- $v_A = \frac{e + v + jnRC\omega s}{2 + jRC\omega}$.

Dans la feuille de travail MAPLE :

• Déclarer les trois équations (attention : dans le langage MAPLE le complexe j s'écrit I) et résoudre le système en utilisant la commande **solve** ; on exprimera v , v_A et e en fonction de s . Pour accéder à la solution, il faut ensuite utiliser la commande **assign** :

```
> sol := solve({Eq} ; {vars}) ;
```

```
> assign(sol) ;
```

• Exprimer et simplifier la fonction de transfert du montage, H , en fonction de n , R , C , ω , puis de $x = \frac{\omega}{\omega_0}$:

utiliser la commande **subs** pour substituer $x\omega_0$ à ω .

• Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme canonique

$$H = \frac{H_0}{1 + \frac{j}{Q}x - x^2} \text{ et identifier } H_0 \text{ et } Q ; \text{ quel est le}$$

type de filtre étudié ? À quelle condition sur Q présente-t-il une résonance ? Pour vérifier la forme canonique de la fonction de transfert, utiliser la commande **match**.

1.2 – Tracé du diagramme de Bode

On se limite dans cette question au cas où n est compris entre 0 et 1.

Dans la feuille de travail MAPLE :

- Définir G_{dB} .
- Tracer, sur un même graphe, le diagramme de BODE $G_{dB} = f(\log_{10}(x))$ pour différentes valeurs de n inférieures à 1 : on pourra pour cela utiliser la commande **seq**. Commenter ces courbes.

1.3 – Résonance

Effectuer un restart. Dans la feuille de travail MAPLE :

- Redéfinir la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(x, n)$.
- Montrer en étudiant $|\underline{H}|$ en fonction de x l'existence d'une valeur limite n_1 de n telle que pour $n_1 < n < 1$, la tension s admet une résonance.
- Déterminer la valeur de x à la résonance en fonction de n (quand elle existe). Attention, lors de l'utilisation de variables quelconques, MAPLE considère qu'elles sont complexes ; pour les rendre réelles, il faut utiliser la commande **assume** (pour rendre x réel : `assume(x, real)`).
- Tracer alors le gain et les asymptotes associées à la valeur $n = n_1$.

2 • Réponse à un échelon de tension

n est maintenant un réel positif quelconque.

Déduire de la fonction de transfert l'équation différentielle qui relie $s(t)$ à $e(t)$ en régime quelconque. Choisir $e(t) = 1 \text{ V}$ pour $t > 0$, $R = 1\,000 \, \Omega$ et $C = 1 \, \mu\text{F}$.

Dans la feuille MAPLE :

- Déclarer et résoudre l'équation différentielle obtenue en supposant que les deux condensateurs sont déchargés à l'instant initial. Pour accéder à la solution, utiliser la fonction **assign** selon l'exemple suivant :
`> sol := dsolve({EqDiff, conditions_initiales}, {s(t)});`
`> assign(sol);`
- Tracer $s(t)$ pour différentes valeurs de n . Caractériser le comportement de $s(t)$ pour $n < n_1$, pour $1 > n > n_1$, pour $n = 1$ et pour $n > 1$. Commenter les différentes courbes.

Conseils

- 1) Pour les trois premières équations, utiliser les diviseurs de tensions et la loi des nœuds en termes de potentiels.
- 2) Pour passer à l'équation différentielle, ne pas oublier de repasser en variable de pulsation, ω ; attention, ici ω_0 est fonction de n .
Pour les conseils d'utilisation de Maple, voir l'énoncé au fur et à mesure.

1 Action d'un filtre passe-haut

1 • La relation entre u_{em} et u_{sm} s'obtient par la division de tension :

$$u_{sm} = u_{em} \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} \text{ d'où :}$$

$$H = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{j\omega}} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{1}{RC} = 500 \text{ s}^{-1}.$$

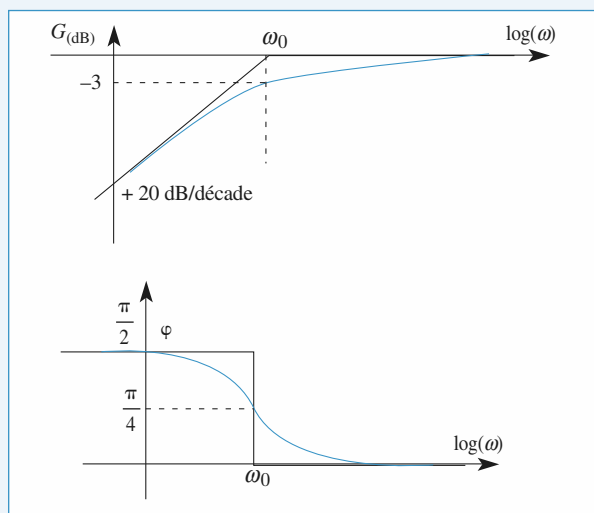
Recherchons les comportements asymptotiques.

- Pour $\omega \rightarrow \infty$: $H \approx 1$ donc : $G_{(dB)} \approx 0$ et $\varphi \approx 0$.
- Pour $\omega \rightarrow 0$: $H = j\frac{\omega}{\omega_0}$ donc : $G_{(dB)} \approx 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$ et $\varphi \approx \frac{\pi}{2}$.
- Pour $\omega = \omega_0$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ soit $G_{(dB)} = -3 \text{ dB}$ et $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

On en déduit l'allure des courbes de gain et de phase (doc. 1).

Le filtre est bien un passe-haut :

- à très haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), le condensateur se comporte comme un court-circuit, d'où $u_s \rightarrow u_e$;
- à très basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, d'où $u_s \rightarrow 0$.



Doc. 1

2 • Une tension constante peut être vue comme le cas limite d'une tension périodique de fréquence nulle. Dans ce cas $H = 0$: le signal d'entrée est éliminé en sortie.

En continu, la capacité se comporte comme une impédance infinie.

Il n'y a aucun courant dans la résistance, donc la d.d.p. à ses bornes est nulle.

Remarque : La fonction de transfert représente le rapport entre u_{em} et u_{sm} en régime forcé. Il est clair que pendant le régime transitoire, u_s est non nulle.

3 • $u_e(t) = u_{e1}(t) + u_{e2}(t)$, avec :

$$u_1(t) = U_0 \quad \text{et} \quad u_2(t) = U_0 \cos \omega t, \quad \text{avec } \frac{\omega}{\omega_0} = 80\pi.$$

L'équation différentielle qui relie u_s à u_e étant linéaire, la réponse en régime forcé à $u(t)$ est égale à la somme des réponses à $u_{e1}(t)$ et $u_{e2}(t)$.

- $u_{e1} \rightarrow u_{s1} = 0$
- Pour u_{e2} :

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(80\pi)^2}}} = 1,00 \quad \text{et} \quad \varphi = \arctan \frac{1}{80\pi} = 0,23 \text{ degré}$$

$$\text{donc : } u_{s2}(t) = 1,00 U_0 \cos(\omega t + \varphi) \approx U_0 \cos \omega t.$$

Conclusion : Le filtre laisse pratiquement intacte la composante alternative du signal d'entrée, de fréquence très supérieure à f_0 et coupe totalement la composante continue.

Remarque : Un filtre passe-haut coupe la composante continue du signal d'entrée.

4 • Comme $\cos^3 x = \frac{1}{4} (\cos 3x + 3 \cos x)$, le signal donné

$$\text{comporte deux pulsations } \omega = 2\pi f = \frac{\omega_0}{2} \quad \text{et} \quad 3\omega = \frac{3\omega_0}{2}.$$

On superpose les réponses forcées aux deux composantes sinusoïdales du signal d'entrée :

• Pour $\omega = \frac{\omega_0}{2}$:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + 2^2}} = 0,45 \quad \text{et} \quad \varphi_1 = \arctan(2) = 1,1 \text{ rad.}$$

• Pour $\omega = \frac{3\omega_0}{2}$:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2}} = 0,83 \quad \text{et} \quad \varphi_2 = \arctan\left(\frac{2}{3}\right) = 0,59 \text{ rad.}$$

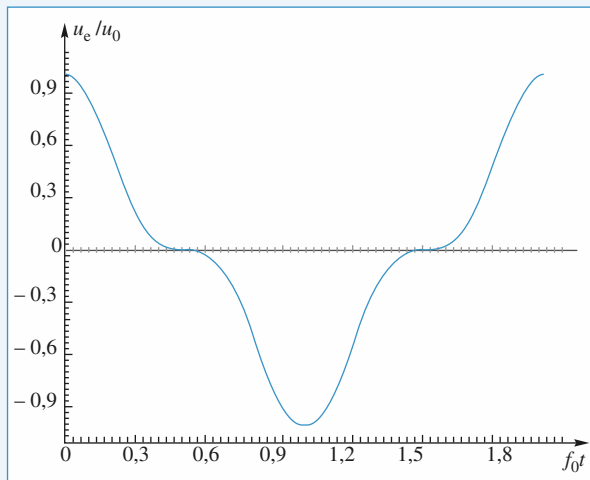
D'où :

$$u_{e1} = \frac{3U_0}{4} \cos\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right) \rightarrow u_{s1} = 0,34 U_0 \cos\left(\frac{\omega_0 t}{2} + \varphi_1\right);$$

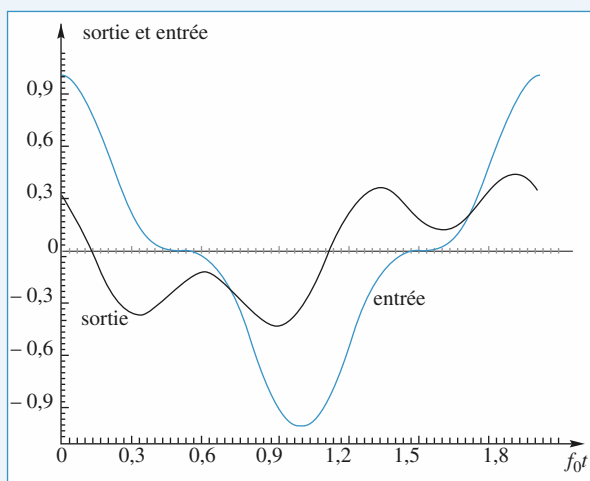
$$u_{e2} = \frac{U_0}{4} \cos\left(\frac{3\omega_0 t}{2}\right) \rightarrow u_{s2} = 0,21 U_0 \cos\left(\frac{3\omega_0 t}{2} + \varphi_2\right).$$

Donc :

$$u_s(t) = U_0 \left(0,34 \cos \left(\frac{\omega_0 t}{2} + \varphi_1 \right) + 0,21 \cos \left(\frac{3\omega_0 t}{2} + \varphi_2 \right) \right).$$



Doc. 2. $u_e(t)$.

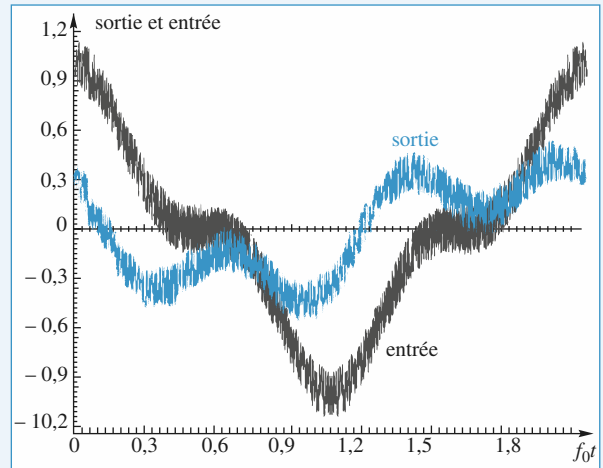


Doc. 3. $u_s(t)$ en régime forcé

La composante de fréquence inférieure à f_0 a donc été plus atténuée que la composante de fréquence supérieure.

Sur les graphes (doc. 2 et 3), on constate une atténuation de l'amplitude globale du signal, ainsi qu'une déformation de celui-ci. Il ne faudrait pas en conclure que le filtre a un effet non linéaire, ce qui est en contradiction avec notre étude. En fait, le signal d'entrée n'est pas sinusoïdal, et les amplitudes de ses deux harmoniques sont traitées de façons différentes par le filtre passe-haut.

Si le signal d'entrée est bruité, le signal de sortie sera aussi bruité. En effet le bruit étant constitué de hautes fréquences sera intégralement transmis avec un gain égal à 1, ce qui se vérifie sur le document 4.



Doc. 4

5 • Soit $u_e(t)$ une fonction créneau symétrique d'amplitude égale à 1, et de pulsation $\omega = \frac{\omega_0}{2}$, de fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi}$:

$$\begin{cases} 0 \leq ft < 0,5 \Rightarrow u_e = U_0 \\ 0,5 \leq ft < 1 \Rightarrow u_e = -U_0 \end{cases}$$

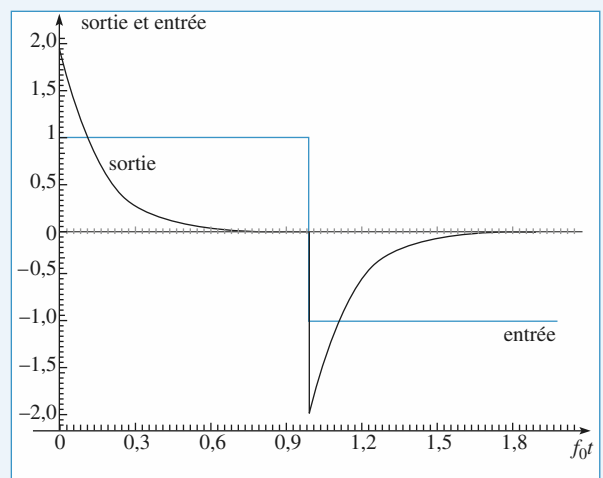
Les divers harmoniques du signal qui composent le créneau sont soit atténués, soit conservés : il est impossible de prévoir simplement la sortie.

La tension de sortie peut, en revanche, s'obtenir en étudiant le régime transitoire de l'équation différentielle associée à la fonction de transfert :

$$\frac{1}{\omega_0} \frac{du_s}{dt} + u_s = \frac{1}{\omega_0} \frac{du_e}{dt}.$$

La tension aux bornes de la capacité C étant continue, toute discontinuité de u_e est intégralement transmise à u_s .

À ces discontinuités se superposent des évolutions en $e^{-\frac{t}{\tau}}$, avec $\tau = \frac{1}{\omega_0}$, ce que l'on observe sur le document 5.

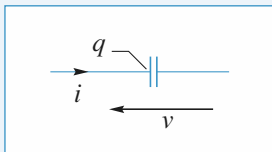


Doc. 5

2 Réponse d'un filtre (R, C) à un signal sinusoïdal avec un oscilloscope

1 • La relation entre la charge et l'intensité dans un condensateur est $i = \frac{dq}{dt}$ ou encore $i = C \frac{dv}{dt}$.

Attention à bien respecter le sens des flèches.



Ici, $v = v_e - v_s$ et $v_s = Ri$ donc $v_s = RC \frac{d(v_e - v_s)}{dt}$.

D'où la relation :

$$\frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{RC} = \frac{dv_e}{dt}.$$

2 • Aucune intensité ne sort du pont diviseur (C, R). On peut donc appliquer la formule du pont diviseur, soit :

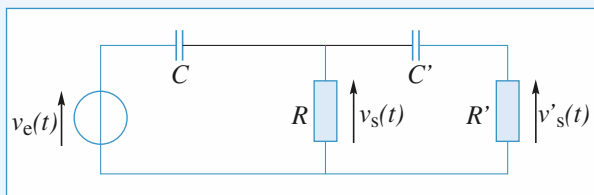
$$\frac{v_s}{v_e} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}.$$

On aurait pu aussi utiliser l'équation différentielle obtenue au 1).

En notation complexe $\frac{d}{dt} \leftrightarrow j\omega$, d'où :

$$\frac{dv_s}{dt} + \frac{v_s}{RC} = \frac{dv_e}{dt} \leftrightarrow (1 + jRC\omega)v_s = jRC\omega v_e.$$

3 • On a maintenant le montage suivant :



Attention : v_s n'est plus donné par le résultat de la 2). Le pont (C, R) est en effet « chargé » par (C', R'). On peut, en revanche, appliquer la formule du pont diviseur entre v_s et v'_s soit :

$$\frac{v'_s}{v_s} = \frac{jR'C'\omega}{1 + jR'C'\omega}.$$

a) Pour passer de v_e à v_s en utilisant la formule du pont diviseur, il faut tenir compte de l'impédance totale $R//C'R'$:

$$\frac{1}{Z_e} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R' + \frac{1}{jC'\omega}} = \frac{1 + jC'\omega(R + R')}{R(1 + jR'C'\omega)}.$$

$$\text{D'où : } \frac{v_s}{v_e} = \frac{Z_e}{Z_e + \frac{1}{jC\omega}}$$

$$\begin{aligned} \frac{v_s}{v_e} &= \frac{jRC\omega(1 + jR'C'\omega)}{jRC\omega(1 + jR'C'\omega) + 1 + jC'\omega(R + R')} \\ &= \frac{jRC\omega(1 + jR'C'\omega)}{1 + j\omega R(C + C') + R'C'\omega - RR'C'C'\omega^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et : } \frac{v'_s}{v_e} &= \frac{v'_s}{v_s} \frac{v_s}{v_e} \\ &= \left(\frac{jR'C'\omega}{1 + jR'C'\omega} \right) \left(\frac{jRC\omega(1 + jR'C'\omega)}{1 + j\omega R(C + C') + R'C'\omega - RR'C'C'\omega^2} \right) \\ &= \frac{-RR'C'C'\omega^2}{1 + j\omega R(C + C') + R'C'\omega - RR'C'C'\omega^2} \end{aligned}$$

b)

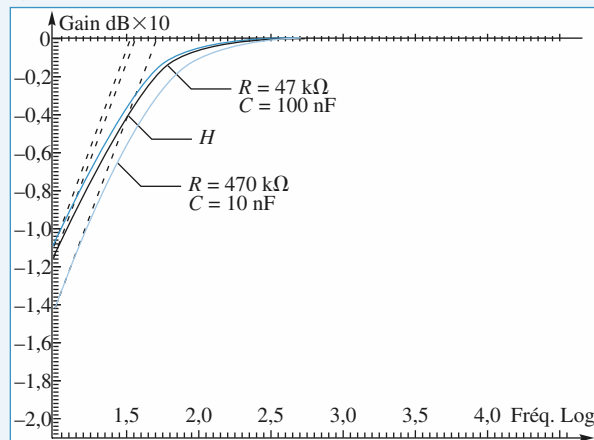


Diagramme de Bode : Gain en dB.

On remarque que si la résistance R est petite devant R' (cas où $R = 47 \text{ k}\Omega$), les diagrammes de Bode de $\underline{H}$ et de $\underline{H}'$ sont proches alors que ce n'est pas vrai dans le cas contraire.

Conclusion : Il faut toujours vérifier que l'impédance de l'oscilloscope est grande devant l'impédance de sortie du montage étudié.

3 Action d'un filtre passe-bas

1 • La relation entre $\underline{u}_{em}$ et $\underline{u}_{sm}$ s'obtient par division de tension :

$$\underline{u}_{sm} = \underline{u}_{em} \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}}$$

$$\text{d'où : } \underline{H} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega_0}{\omega}}, \text{ avec } \omega_0 = \frac{1}{RC} = 500 \text{ s}^{-1},$$

$$\text{soit une fréquence } f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 80 \text{ Hz.}$$

$$\bullet \text{ Pour } \omega \gg \omega_0 : \underline{H} \approx \frac{\omega_0}{j\omega}$$

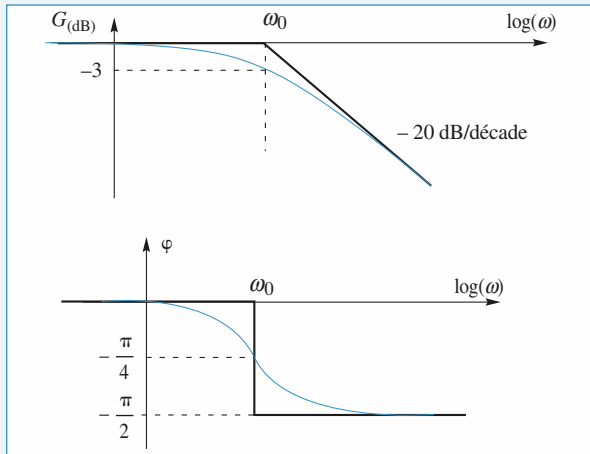
$$\text{donc : } G_{(dB)} \approx -20 \log \frac{\omega_0}{j\omega} \text{ et } \varphi \approx -\frac{\pi}{2}.$$

- Pour $\omega \ll \omega_0$: $H \approx 1$ donc : $G_{\text{(dB)}} \approx 0$ et $\varphi \approx 0$.
- Pour $\omega = \omega_0$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ soit $G_{\text{(dB)}} = -3$ dB et $\varphi = -\frac{\pi}{4}$.

On en déduit l'allure des courbes (doc. 1) de gain et de phase.

Le filtre est bien un passe-bas :

- à très haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), le condensateur se comporte comme un court-circuit, d'où $u_s \rightarrow 0$;
- à très basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, d'où $u_s \approx u_e$.



Doc. 1

2 • Une tension constante peut être vue comme le cas limite d'une tension périodique de fréquence nulle. Dans ce cas $H = 1$: le signal d'entrée est transmis sans déformation : $u_s = u_e$.

Remarque : La fonction de transfert représente le rapport entre u_e et u_s **en régime forcé**. Il est clair que pendant le régime transitoire, u_s est différent de u_e .

3 • $u_e(t) = u_{e1}(t) + u_{e2}(t)$, avec :

$$u_1(t) = U_0 \text{ et } u_2(t) = U_0 \cos \omega t, \text{ avec } \omega = 80 \pi \omega_0.$$

L'équation différentielle qui relie u_s à u_e étant linéaire, la réponse en régime forcé à $u(t)$ est égale à la somme des réponses établies à $u_{e1}(t)$ et $u_{e2}(t)$.

$$\bullet u_{e1} \rightarrow u_{s1} = U_0.$$

$$\bullet \text{ Pour } u_{e2} : |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (80\pi)^2}} = 0,0040$$

$$\text{et : } \varphi = -\arctan(80\pi) = -89,8 \text{ degrés ;}$$

donc :

$$u_{s2}(t) \approx U_0[1 + 0,0040 \cos(\omega t + \varphi) \approx U_0[1 - 0,0040 \sin \omega t]$$

Retenons qu'un filtre passe-bas transmet sans déformation la composante continue du signal d'entrée.

Conclusion : Le filtre laisse pratiquement intacte la composante continue du signal d'entrée et coupe presque totalement la composante alternative, de fréquence très supérieure à f_0 .

4 • La fréquence de la tension d'entrée est très supérieure à f_0 . Tous les termes de la décomposition de $u_e(t)$ en série de

Fourier ont une fréquence largement supérieure à f_0 . Ainsi, pour toutes les composantes sinusoïdales du signal d'entrée :

$$H(j\omega) \approx \frac{\omega_0}{j\omega}.$$

La division par $j\omega$ étant équivalente à une intégration $u_s(t)$ est une fonction continue du temps, constituée d'une succession de fonctions affines de pentes $\pm \omega_0 U_0$.

Comme la valeur moyenne de $u_s(t)$ est nulle, on a aussi :

$$u_{s \text{ max}} = -u_{s \text{ min}}.$$

On en déduit :

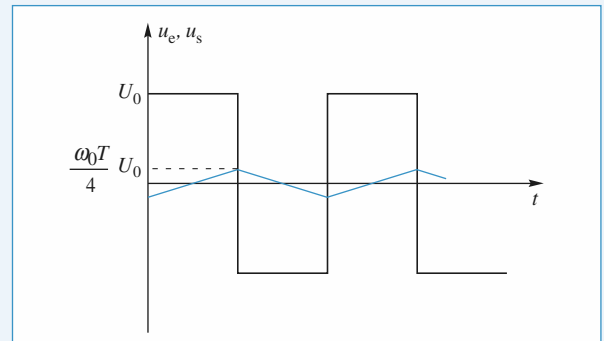
$$\omega_0 U_0 = \frac{u_{s \text{ max}} - u_{s \text{ min}}}{\frac{T}{2}} = \frac{4u_{s \text{ max}}}{T}$$

$$\text{soit : } u_{s \text{ max}} = \frac{1}{4} \omega_0 T U_0 = 1,25 \cdot 10^{-2} U_0.$$

5 • Comme dans l'exercice 1, on retrouve la réponse transitoire d'un circuit (R, C), le signal étant continu (doc. 3).

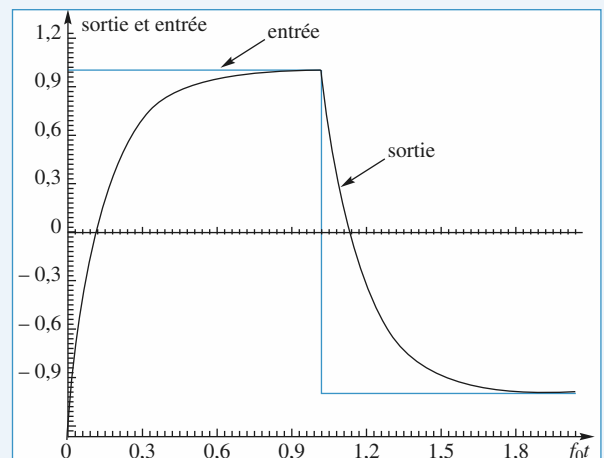
Plus la fréquence du signal d'entrée sera faible devant f_0 , plus le signal de sortie sera proche de u_e : en effet le fondamental et les premiers harmoniques qui constituent l'essentiel du signal ne sont pas affectés par le filtre passe-bas.

Le bruit constitué de hautes fréquences, sera filtré en sortie, ce que l'on voit sur le document 4 : on a filtré les parasites.

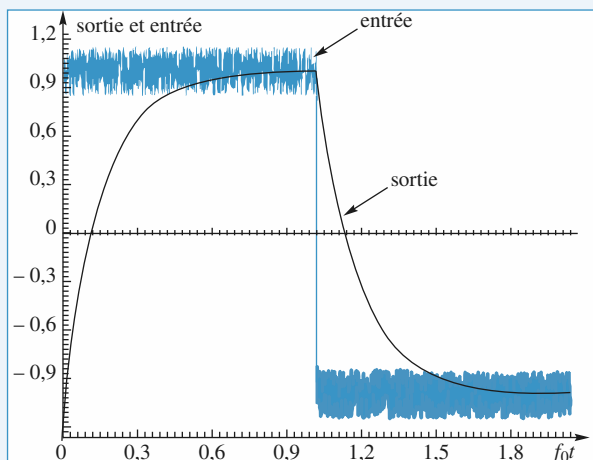


Doc. 2

Remarque : Sur ce graphique, l'amplitude de u_s est surévaluée pour des raisons de lisibilité.



Doc. 3



Doc. 4

4 Réponse d'un circuit (R, L) à un signal sinusoïdal

1 • Le générateur basse fréquence a une résistance de sortie non nulle (en général de l'ordre 50Ω). Le réglage d'amplitude permet de fixer l'amplitude de sa f.e.m. $e(t)$ et non celle de sa tension de sortie $v_e(t) = e(t) - R_s i(t)$.

L'impédance du circuit (R, L) augmente avec la fréquence. Donc l'intensité dans le circuit est plus faible quand la fréquence augmente et la chute de tension due à la résistance de sortie du G.B.F. diminue.

2 • La formule du pont diviseur de tension peut être appliquée pour calculer la relation entre v_e et v_s car le courant allant vers l'oscilloscope est négligeable.

D'où :
$$\frac{v_s}{v_e} = \frac{R}{R + r + jL\omega}$$

Ceci correspond à un filtre passe-bas du premier ordre. Son gain est donné par :

$$G_{dB} = 20 \log \left(\left| \frac{R}{R + r + jL\omega} \right| \right) \\ = -10 \log \left(1 + \left(\frac{L\omega}{R+r} \right)^2 \right) - 20 \log \left(1 + \frac{r}{R} \right),$$

et le déphasage entre v_s et v_e par :

$$\varphi = -\arctan \left(\frac{L\omega}{R+r} \right).$$

L'étude expérimentale donne le tableau suivant :

fréquence (Hz)	10	20	50	100	200
$\varphi (^{\circ})$	-3	-7	-15	-30	-47
G_{dB}	-0,8	-0,9	-1,2	-2,2	-4,7

fréquence (Hz)	500	1 000	2 000	5 000	10 000
$\varphi (^{\circ})$	-63	-63	-55	-30	-17
G_{dB}	-11	-17	-24	-36	-46

La valeur théorique du gain à fréquence nulle :

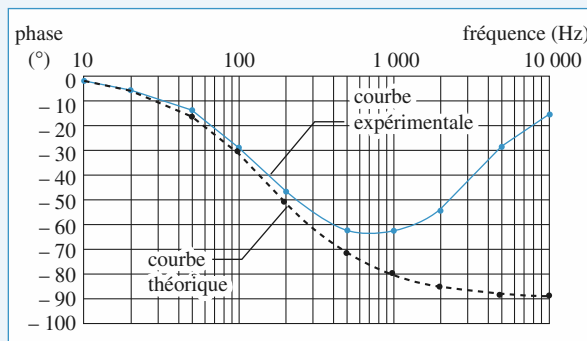
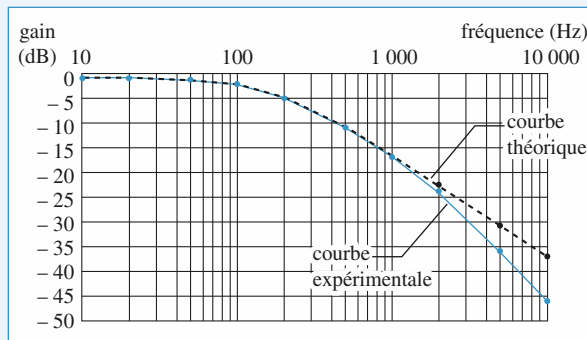
$$-20 \log \left(1 + \frac{r}{R} \right) = -0,8 \text{ dB}$$

correspond effectivement à la valeur expérimentale.

D'après la courbe expérimentale de gain, la fréquence de coupure haute est de 160 Hz environ. Cette valeur permet de calculer la valeur de L . En effet, la valeur théorique de la fréquence de coupure haute à -3 dB correspond à $\frac{L\omega}{R+r} = 1$,

d'où :
$$L = \frac{R+r}{2\pi f_0} \approx 0,11 \text{ H}.$$

On en déduit les tracés des courbes suivantes.



On remarque que les deux courbes de gain sont proches l'une de l'autre jusqu'à 2 000 Hz, puis le gain expérimental devient nettement plus petit que le gain théorique.

Les courbes de phase sont voisines jusqu'à 200 Hz alors qu'ensuite la phase mesurée s'écarte nettement de la courbe théorique et semble tendre vers 0.

La différence entre l'expérience et la théorie provient des propriétés de la bobine.

Une bobine d'inductance $0,1 \text{ H}$ contient un noyau ferromagnétique. Lorsque la fréquence augmente, il apparaît des courants (appelés *courants de Foucault*) à l'intérieur de ce noyau conducteur. Ces courants dissipent de la puissance par effet Joule, ce qui a pour effet d'augmenter la résistance r de la bobine, que l'on peut définir par :

$$\mathcal{P}_{\text{dissipée}} = rI^2$$

On considère en général que, pour tenir compte de cet effet, la partie réelle de cette impédance augmente avec la fréquence :

$$\underline{Z} = r(\omega) + jL\omega.$$

5 Détermination des grandeurs caractéristiques d'un filtre

D'après CCP PSI.

On reconnaît la forme canonique d'un filtre passe-bande.

1 • Dans chaque expérience l'oscilloscope est utilisé en mode DC. On observe que le signal $V_e(t)$ a une composante continue – qui est aussi sa valeur moyenne, donc $\frac{V_0}{2}$ – non nulle.

Pour la première expérience $\frac{V_0}{2} = 0,5$ donc $V_0 = 1$ V.

Pour la deuxième $\frac{V_0}{2} = 2$ V donc $V_0 = 4$ V.

Par contre $v_s(t)$ est à valeur moyenne nulle, donc sans composante continue, dans chaque cas : le filtre coupe les composantes de basses fréquences et notamment le continu.

2 • D'après l'oscillogramme et le commentaire : $v_s(t)$ est en « phase » avec $v_e(t)$, elle correspond à la valeur maximale, $v_{s\max}(\omega)$, de l'amplitude et elle est quasisinusoïdale.

Nous sommes donc à la fréquence centrale du filtre :

$f_0 = f(v_e)$; ce filtre est suffisamment sélectif pour ne laisser passer qu'une fréquence qui est ici celle du fondamental v_{e1} de $v_e(t)$, amplifiée de F_0 :

$$\frac{v_{s\max}}{v_{e1\max}} = F_0 \text{ pour } \omega = \omega_0.$$

On lit sur l'oscillogramme $T = 250 \mu\text{s}$ soit $f(v_e) = 4$ kHz donc $f_0 = 4$ kHz et $\omega_0 = 25,10^3 \text{ rads}^{-1}$.

Enfin $v_{s\max} = 6$ V et la composante du fondamental a une amplitude $v_{e1\max} = \frac{2}{\pi} \cdot V_0$, avec $V_0 = 1$ V (cf. 1)

d'où $F_0 = 9,4$.

3 • a. La tension d'entrée a une période $T = 25 \mu\text{s}$ soit $f(v_e) = 40$ kHz $= 10 f_0$; donc le fondamental et les harmoniques de v_e vont se trouver dans l'asymptote HF du filtre.

On aura alors $\underline{E} \approx \frac{1}{j\omega} \frac{F_0 \omega_0}{Q}$ et le filtre est pseudo-intégrateur pour ces fréquences.

C'est bien ce que l'on observe, $v_s(t)$ est triangulaire.

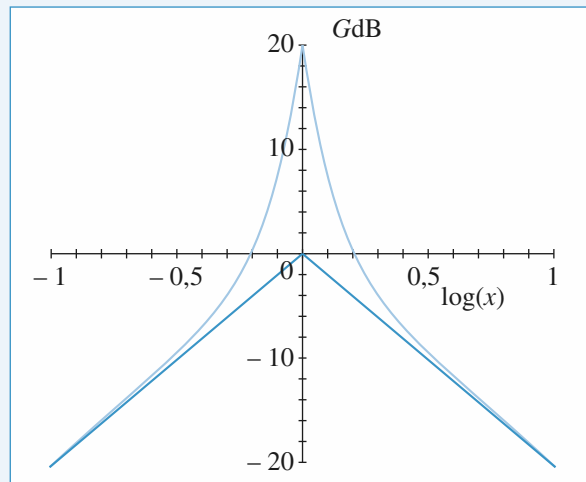
b. Sur une demi-période $|\Delta v_s| = 1,2$ V pour $\Delta v_e = 4$ V.

$$\text{Or } \frac{\Delta v_s}{\Delta v_e} = \frac{F_0 \omega_0}{Q} \cdot \frac{T}{2}, \text{ soit } Q = 9,8.$$

Le tracé ci-après donne $G_{dB} = f(\log x)$ pour $x \in [-1, +1]$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et les valeurs trouvées ci-dessus ; on voit

que le filtre est très sélectif. Pour $\log x = 1$ donc $f = 10 f_0$ GdB et l'asymptote HF sont bien confondus ce qui justifie *a posteriori* l'intégration de toutes les composantes de v_e dans la deuxième expérience.



6 Déphaseur pur d'ordre 1

1 • L'A.O. étant idéal et fonctionnant en régime linéaire :

$$\frac{v_- - v_e}{R'} = \frac{v_s - v_-}{R'} \text{ d'où } v_- = \frac{v_e + v_s}{2}$$

$$\text{et } v_+ = v_- = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} v_e = \frac{1}{1 + jRC\omega} v_e$$

$$\text{D'où } v_s = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega} v_e, \text{ soit avec}$$

$$x = \frac{f}{f_0} \text{ et } f_0 = \frac{1}{2\pi RC},$$

$$v_s = \frac{1 - jx}{1 + jx} v_e$$

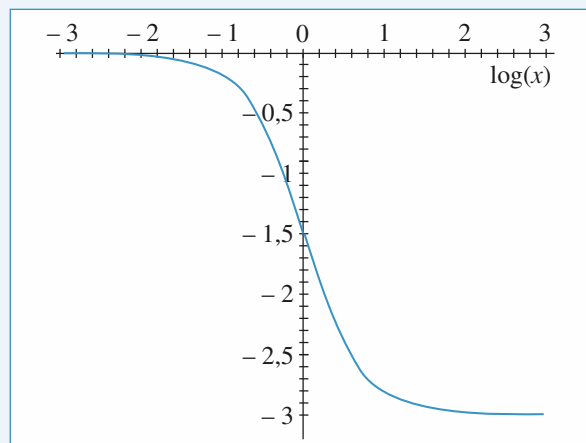
• $G_{dB} = 0$, $\forall x$ puisque $|\underline{H}(j\omega)| = 1$, $\forall x$.

• Si $v_s = V_s e^{j(\omega t + \varphi)}$, alors

$\varphi = -2 \arctan x$ avec φ variant de 0 à $-\pi$ quand x varie de 0 à l'infini, puisque $\sin \varphi$ est négatif.

On trace uniquement $\varphi(\log x)$

Document 1 : Diagramme de BODE en phase du filtre



2 • a. Chaque composante prise indépendamment est transformée par le filtre en une composante de même rang du signal de sortie. Lorsque l'on somme ces composantes de sortie on construit le signal $v_s(t)$.

b. Prenons un exemple pour chaque cas :

• $f = \frac{f_0}{20}$. Considérons l'harmonique de rang 3 :

$$f_3 = 3f = \frac{3f_0}{20}, \text{ soit } \frac{f_3}{f_0} = 0,15 ;$$

$$v_{e3} = -\frac{4}{\pi^2} \frac{\cos(3 \cdot 2\pi ft)}{9} = -0,045 \cos(2\pi \cdot 3ft).$$

En passant dans le filtre, cette composante conserve

son amplitude et est déphasée de $\phi_3 = -0,298 \text{ rad}$ et $v_{s3} = -0,045 \cos[2\pi \cdot 3ft - 0,298]$.

• $f = f_0$. Pour l'harmonique de rang 5 : $f_5 = 5f = 5f_0$ et $\frac{f_5}{f_0} = 1$; $v_{s5} = -0,016 \cos[2\pi 5ft - 2,75]$.

• $f = 20f_0$. Pour le fondamental $f = 20f_0$ soit $x = 20$.
 $v_{s\text{fondamental}} = -0,405 \cos[2\pi ft - 3,04]$.

Les résultats sont rassemblés dans les tableaux ci-dessous et visualisés par les tracés des spectres en fréquence (C_n , rang, $-\phi_n$) qui permettent de voir directement le devenir de chaque composante du signal d'entrée. Les C_n sont les modules des amplitudes de chaque composante.

Documents 2 : Spectres en phase et en fréquence

• Amplitude et déphasage des premiers harmoniques du signal de sortie.

$\frac{f}{f_0}$	Φ_n	C_n
0.05	-0.09	0.405
0.15	-0.29	0.045
0.25	-0.49	0.016
0.35	-0.67	0.008
0.45	-0.84	0.005
0.55	-1.01	0.003

Signal d'entrée triangulaire
de fréquence $f = \frac{f_0}{20}$

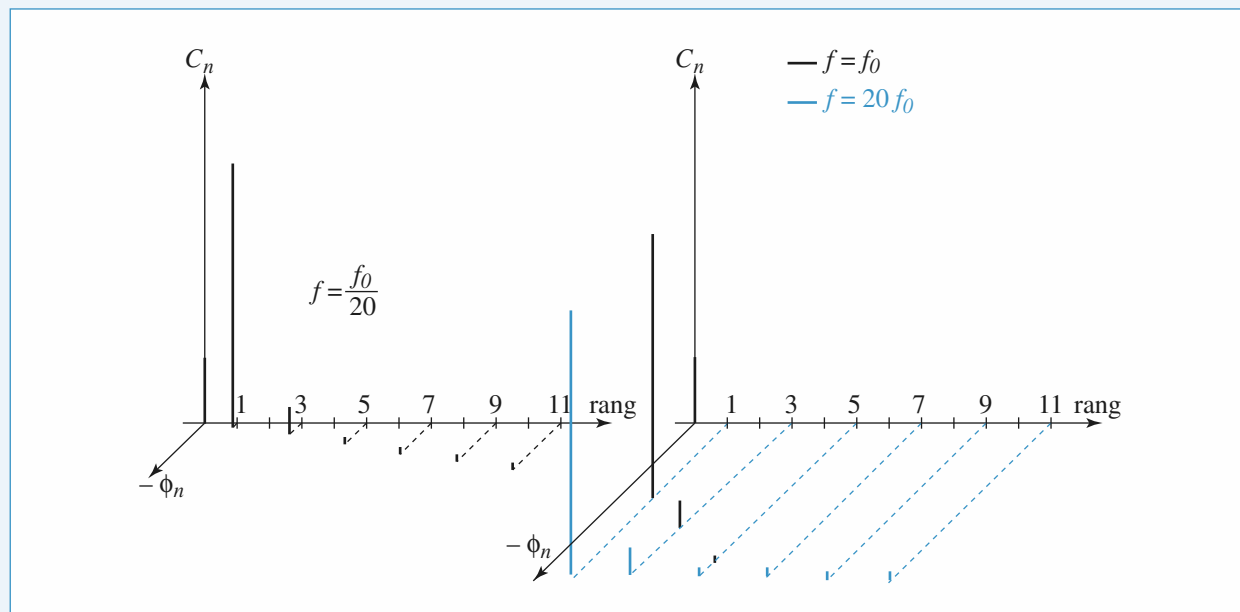
$\frac{f}{f_0}$	Φ_n	C_n
1	-1.57	0.405
3	-2.50	0.045
5	-2.75	0.016
7	-2.86	0.008
9	-2.92	0.005
11	-2.96	0.003

Signal d'entrée triangulaire
de fréquence $f = f_0$

$\frac{f}{f_0}$	Φ_n	C_n
20	-3.04	0.405
60	-3.11	0.045
100	-3.122	0.016
140	-3.127	0.008
180	-3.130	0.005
220	-3.132	0.003

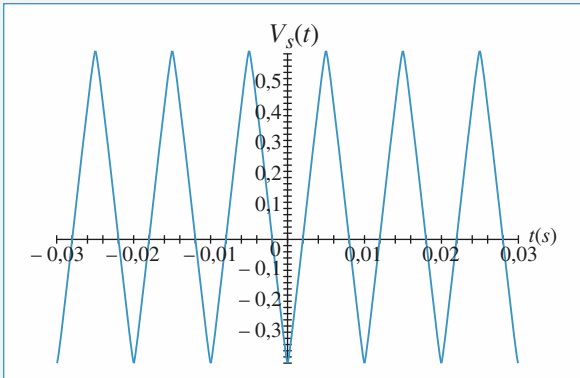
Signal d'entrée triangulaire
de fréquence $f = 20f_0$

• Diagrammes 3D

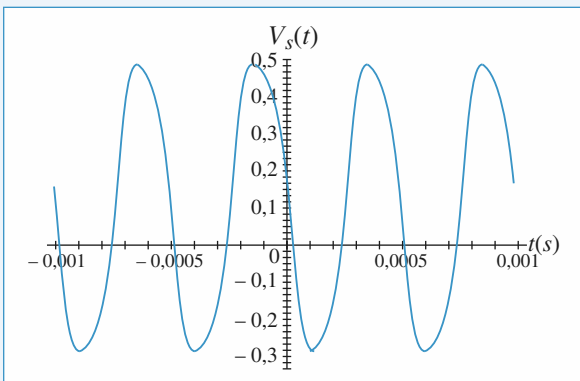


c. Pour reconstruire totalement les signaux, il suffit de calculer et de tracer $v_s(t) = \sum_{p=0}^5 v_{sp}(t) + 0,1$. En effet la composante continue $V_0 = +0,1 \text{ V}$ est transmise sans modification. Les graphes sont données ci-dessous :

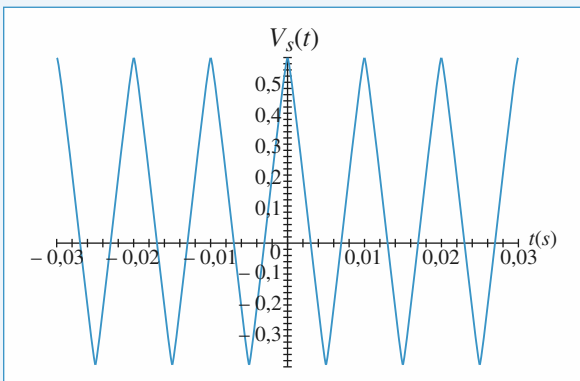
Documents 3



Tracé de $v_s(t)$ pour $f = \frac{f_0}{20}$



Tracé de $v_s(t)$ en fonction de t pour $f = f_0$



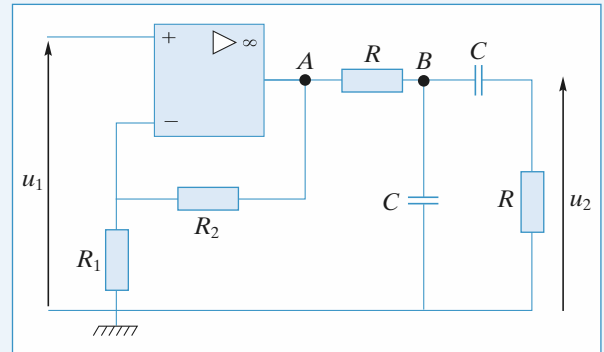
Tracé de $v_s(t)$ en fonction de t pour $f = 20 f_0$

On remarque que :

– 1 Pour $f = \frac{f_0}{20}$ le signal n'est pas modifié par rapport à $v_e(t)$: les principes harmoniques sont peu ou pas déphasés par le filtre.

– Pour $f = 20 f_0$ le signal est déphasé de $-\pi$ par rapport à $v_e(t)$, c'est-à-dire inversé, ce que nous voyons dans le tableau ou le diagramme de phase : les harmoniques sont tous déphasés d'environ $-\pi$.

7 Étude d'un filtre passe-bande



1 • L'amplificateur opérationnel est parfait :

$$i_+ = i_- = 0.$$

Il est supposé fonctionner en régime linéaire : $v_+ = v_-$. Les résistances R_1 et R_2 forment un diviseur de tension, donc :

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_A.$$

Au nœud B :

$$\frac{u_B - u_A}{R} + jC\omega u_B + jC\omega (u_B - u_2) = 0. \quad (1)$$

Dans la dernière branche, se trouve un autre diviseur de tension :

$$u_2 = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} u_B = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} u_B = \frac{jx}{1 + jx} u_B,$$

$$\text{où } x = RC\omega = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

Dans l'équation (1), on remplace alors u_A et u_B par leurs expressions en fonction de u_1 et u_2 :

$$\frac{1 + jx}{jx} (1 + 2jx) u_2 - jx u_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} u_1$$

$$\left(\frac{1}{jx} + 3 + jx \right) u_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} u_1,$$

$$\text{d'où : } H(jx) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{3 + j\left(x - \frac{1}{x}\right)},$$

qui s'écrit bien sous la forme demandée :

$$H(jx) = \frac{jKx}{1 + 2jkx + (jx)^2}$$

$$\text{avec } K = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \text{ et } k = \frac{3}{2}.$$

2 • On considère la première expression de la fonction de transfert :

$$H(jx) = \frac{K}{3 + j\left(x - \frac{1}{x}\right)}.$$

On a $H(x) = K \left[9 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}.$

$H(x)$ est maximum pour $x = 1$, c'est-à-dire pour :

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}.$$

Si $\omega \rightarrow 0$, $H(\omega) \rightarrow 0$.

Si $\omega \rightarrow \infty$, $H(\omega) \rightarrow 0$.

Le montage constitue un filtre passe-bande.

On détermine les bornes de la bande passante qui lui est associée :

Comme $H_{\max} = \frac{K}{3}$ pour $\omega = \omega_0$, les fréquences de

coupure vérifient : $\frac{H_{\max}}{\sqrt{2}} = H(x)$, soit

$$\frac{K}{3\sqrt{2}} = K \left[9 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{et } 9 \times 2 = 9 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2,$$

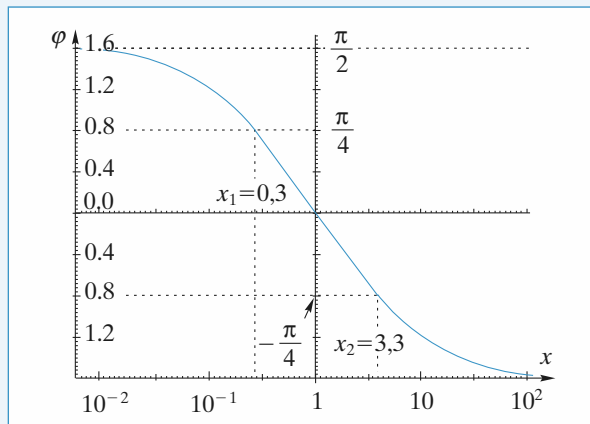
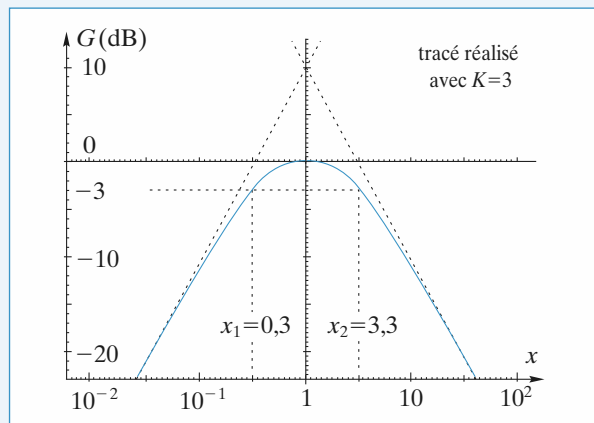
c'est-à-dire $x^2 \pm 3x - 1 = 0$.

Des quatre racines $x = \frac{\pm 3 \pm \sqrt{13}}{2}$, on ne conserve que les

racines positives :

$$x_1 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, \text{ soit } x_1 = \frac{\omega_1}{\omega_0} = 0,3.$$

$$x_2 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}, \text{ soit } x_2 = \frac{\omega_2}{\omega_0} = 3,3.$$



Soit φ l'argument de $H(j\omega)$, il vient :

$$\varphi = -\arctan \left[\frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{x}\right) \right].$$

Si $x \rightarrow 0$, $\varphi \rightarrow +\frac{\pi}{2}$.

Si $x \rightarrow \infty$, $\varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$.

Si $x = 1$, $\varphi = 0$.

Si $x = x_1$, $x - \frac{1}{x} = -3$ et $\varphi = +\frac{\pi}{4}$.

Si $x = x_2$, $x - \frac{1}{x} = 3$ et $\varphi = -\frac{\pi}{4}$.

Le passe-bande obtenu est un filtre à large bande puisque son facteur de qualité est :

$$Q = \frac{1}{2k} = \frac{1}{3} < 1.$$

8 Filtre réjecteur de fréquence

Pour calculer $H(j\omega)$, on se place aux nœuds $\oplus$ et $\ominus$ formés des entrées de l'amplificateur opérationnel. L'amplificateur étant parfait, $i_+ = i_- = 0$.

• Au nœud $\oplus$:

$$\frac{v_+ - v_e}{R + \frac{1}{jC\omega}} + \frac{v_+ - 0}{\frac{R}{1 + jRC\omega}} = 0$$

$$\Rightarrow jRC\omega(v_+ - v_e) + (1 + jRC\omega)^2 v_+ = 0.$$

$$\Rightarrow (1 - x^2 + 3jx)v_+ = jxv_e, \text{ avec } x = RC\omega.$$

• Au nœud $\ominus$:

$$\frac{v_- - v_e}{R_1} + \frac{v_- - v_s}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v_- - \frac{R_2}{R_1}v_e = v_s.$$

Soit, avec $R_1 = 2R_2$: $3v_- - v_e = 2v_s$.

L'amplificateur fonctionne en régime linéaire, c'est-à-dire $\underline{v}_+ = \underline{v}_-$. Donc :

$$\frac{3jx}{1-x^2+3jx} \underline{v}_e - \underline{v}_e = 2\underline{v}_s$$

$$(x^2-1)\underline{v}_e = 2(1-x^2+3jx)\underline{v}_s$$

d'où :
$$\underline{H}(jx) = \frac{x^2-1}{2(1-x^2+3jx)}$$

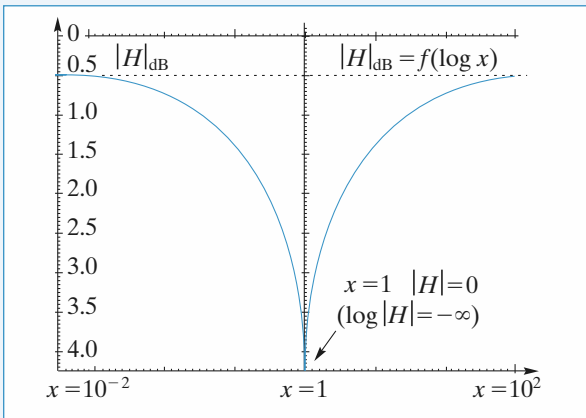
et :
$$\underline{H}(x) = \frac{|x^2-1|}{2[(1-x^2)^2+9x^2]^{\frac{1}{2}}}$$

Si $x \rightarrow 0$, $\underline{H}(x) \rightarrow \frac{1}{2}$.

Si $x \rightarrow \infty$, $\underline{H}(x) \rightarrow \frac{1}{2}$.

Si $x = 1$, $\underline{H}(x) = 0$.

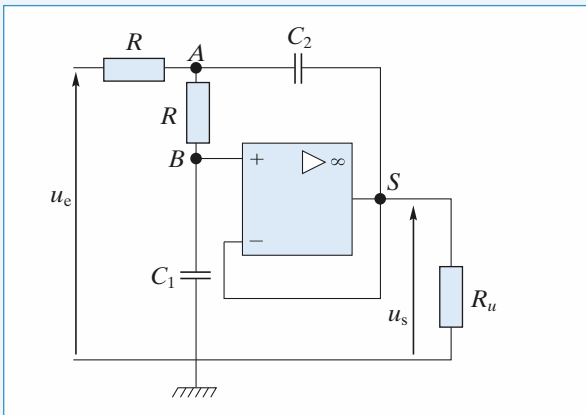
L'allure de $\underline{H}(x)$ est donnée par la courbe suivante.



La pulsation $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ est totalement éliminée par le filtre.

On a un filtre réjecteur de la fréquence $f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{\omega_0}{2\pi}$.

9 Filtre de Butterworth



1 • On écrit la loi des nœuds en notation complexe aux nœuds A et B.

• Au nœud A :

$$\frac{\underline{u}_A - \underline{u}_e}{R} + \frac{\underline{u}_A - \underline{u}_B}{R} + (\underline{u}_A - \underline{u}_s)jC_2\omega = 0.$$

• Au nœud B :

$$\frac{\underline{u}_B - \underline{u}_A}{R} + \underline{u}_B jC_1\omega = 0.$$

De plus, le régime étant supposé linéaire, on a :

$$\underline{u}_B = \underline{u}_- = \underline{u}_s,$$

soit
$$\begin{cases} \underline{u}_A(2 + jRC_2\omega) = \underline{u}_e + \underline{u}_s(1 + jRC_2\omega) \\ \underline{u}_s(1 + jRC_1\omega) = \underline{u}_A \end{cases}$$

ou encore, en posant $x = RC_1\omega$ et $k = \frac{C_2}{C_1}$:

$$\underline{u}_A(2 + jkx) = \underline{u}_e + \underline{u}_s(1 + jkx)$$

$$\underline{u}_s(1 + jx) = \underline{u}_A.$$

$$\underline{u}_s(1 + jx)(2 + jkx) - (1 + jkx)\underline{u}_s = \underline{u}_e.$$

$$\underline{H}(jx) = \frac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = \frac{1}{1 - kx^2 + 2jx}.$$

Le filtre étudié est un passe-bas d'ordre 2.

2 • $|\underline{H}(jx)| = ((1 - kx^2)^2 + 4x^2)^{-\frac{1}{2}}.$

$$|\underline{H}(jx)| = (1 + k^2x^4 + 4x^2 - 2kx^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

Pour obtenir le résultat demandé, il faut annuler le terme en x^2 , ce qui revient à choisir $k = 2$, c'est-à-dire $C_2 = 2C_1$.

Alors : $|\underline{H}(jx)| = (1 + k^2x^4)^{-\frac{1}{2}} = (1 + 4x^4)^{-\frac{1}{2}}$

$$\Rightarrow |\underline{H}(j\omega)| = \left(1 + \frac{\omega^4}{\omega_0^4}\right)^{-\frac{1}{2}} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC_1\sqrt{2}}.$$

Au maximum, $|\underline{H}(j\omega)| = 1$, cette valeur étant obtenue pour $\omega = 0$.

La pulsation de coupure du montage ω_c est telle que :

$$|\underline{H}(j\omega_c)| = \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

soit :
$$(1 + 4R^4C_1^4\omega_c^4)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

D'où $4R^4C_1^4\omega_c^4 = 1$ et $\omega_c = \omega_0$.

Un filtre passe-bas de Butterworth est un filtre passe-bas dont la propriété caractéristique est d'avoir une courbe de réponse en gain la plus proche possible (pour un ordre donné) de son asymptote horizontale en basse fréquence.

10 Dérivateur à amplificateur opérationnel réel

1 • La loi des nœuds à l'entrée « - » donne :

$$jC\omega(\underline{v}_e - \underline{v}_-) + \frac{\underline{v}_s - \underline{v}_-}{R} = 0.$$

Donc, avec $v_+ = 0$:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= - \frac{jRC\omega}{1 + \frac{1}{\mu_0} + \left(\frac{RC}{\mu_0} + \frac{1}{2\pi f_0}\right)j\omega - \frac{RC\omega^2}{2\pi f_0}} \\ &\approx - \frac{jRC\omega}{1 + \frac{j\omega}{2\pi f_0} - \frac{RC\omega^2}{2\pi f_0}}. \end{aligned}$$

Ceci correspond à un filtre passe-bande de deuxième ordre dont les éléments caractéristiques sont le gain maximal, la fréquence de résonance et le coefficient de qualité.

La pulsation de résonance est donnée par :

$$1 - \frac{RC}{2\pi f_0} \omega_r^2 = 0,$$

$$\text{soit } \omega_r = \sqrt{\frac{2\pi f_0}{RC}}, \quad f_r = \sqrt{\frac{f_0}{2\pi RC}} \quad \text{et} \quad Q = \sqrt{2\pi f_0 RC}.$$

A.N. : $f_r = 12,6 \text{ kHz}$ et $Q = 25$.

Le gain maximal est obtenu à la fréquence de résonance :

$$G_{\max} = 20 \log(2\pi RC f_0) \approx 76 \text{ dB}.$$

Ce montage présente une résonance aiguë à environ 13 kHz. Ceci explique la réponse du montage à un signal triangulaire. Il y a en effet une trop grande amplification des harmoniques de fréquence voisine de 13 kHz.

Cette réponse peut être aussi interprétée à l'aide du régime transitoire pseudo-périodique amorti du filtre résonnant :

Pour un filtre résonnant, le temps caractéristique de décroissance est lié à la fréquence de résonance et au facteur de qualité par $\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{Q}{\pi f_0}$. Le coefficient de qualité du filtre est

de 25, la fréquence de résonance de 13 kHz. Le temps caractéristique est de 0,6 ms, non négligeable devant la période du signal : le régime transitoire est bien visible.

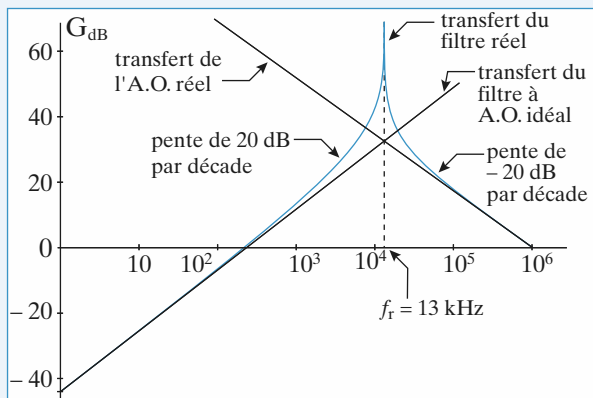


Diagramme de Bode du montage dérivateur.

2 • On remplace le condensateur C par R' en série avec C .

Il suffit donc de remplacer $\frac{1}{jC\omega}$ par :

$$R' + \frac{1}{jC\omega} = \frac{1 + jR'C\omega}{jC\omega}, \text{ dans l'expression de la}$$

fonction de transfert du montage :

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= - \frac{jRC\omega}{1 + \frac{1}{\mu_0} + \left(\frac{(R+R')C}{\mu_0} + R'C + \frac{1}{2\pi f_0}\right)j\omega - \frac{(R+R')C\omega^2}{2\pi f_0}}. \end{aligned}$$

Cette expression se simplifie si $R \gg R'$, $\mu_0 \gg 1$ et

$$f_0 \gg \frac{RC}{\mu_0} :$$

$$H(j\omega) \approx - \frac{jRC\omega}{1 + \left(R'C + \frac{1}{2\pi f_0}\right)j\omega - \frac{RC\omega^2}{2\pi f_0}}.$$

La fréquence de résonance du filtre n'est pas modifiée. Son facteur de qualité est :

$$Q' = \frac{1}{R'C + \frac{1}{2\pi f_0}} \sqrt{\frac{RC}{2\pi f_0}}.$$

$$Q' = \frac{1}{2} \text{ donne } R' = \frac{1}{C} \left(2\sqrt{\frac{RC}{2\pi f_0}} - \frac{1}{2\pi f_0} \right) \approx 250 \, \Omega.$$

Dans ce cas, le régime transitoire est réduit au maximum, le temps caractéristique est de l'ordre de $\frac{1}{\omega_0} \approx 10 \, \mu\text{s}$, négligeable pour un signal de fréquence 100 Hz. Le signal de sortie est alors pratiquement la dérivée du signal d'entrée, soit un signal crêteau.

En effet le fondamental et les premiers harmoniques ont une fréquence inférieure à 1 kHz, faible devant 13 kHz. Donc toutes les composantes « importantes » du signal d'entrée sont dans l'asymptote basse fréquence du filtre où

$H(j\omega) \approx -jRC\omega$, ce qui correspond à une dérivation de toutes les composantes.

11 Oscillateur quasi sinusoïdal de Colpitts

1 • Entre le nœud A_1 et la masse se trouve une impédance $\underline{Z}$ résultant de la mise en parallèle de l'inductance L et de la capacité $C \left(\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$, donc $\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{jL\omega} + jC\omega$. La résistance R et l'impédance $\underline{Z}$ forment un diviseur de tension :

$$\frac{u_{1m}}{u_{em}} = \frac{\underline{Z}}{R + \underline{Z}} = \frac{1}{1 + \frac{R}{\underline{Z}}} = \frac{1}{1 + R \left(\frac{1}{jL\omega} + jC\omega \right)}.$$

De même, les deux condensateurs forment un diviseur de tension :

$$\frac{u_{sm}}{u_{1m}} = \frac{\frac{1}{jC_2\omega}}{\frac{1}{jC_1\omega} + \frac{1}{jC_2\omega}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{C}{C_2}.$$

En multipliant membre à membre les deux relations précédentes, on obtient la fonction de transfert du filtre :

$$\begin{aligned} H(j\omega) = \frac{u_{sm}}{u_{em}} &= \frac{\frac{C}{C_2}}{1 + R\left(\frac{1}{jL\omega} + jC\omega\right)} \\ &= \frac{K}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_C} - \frac{\omega_C}{\omega}\right)} \end{aligned}$$

en notant $K = \frac{C}{C_2} < 1$, $\omega_C = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

et $Q = RC\omega_C = \frac{R}{L\omega_C} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$.

Le filtre est un *passe-bande* d'ordre deux, dont la pulsation centrale est ω_C , l'amplification maximale K et le facteur de qualité Q .

• On note que :

– la résistance R permet de contrôler le facteur de qualité Q sans modification de la pulsation centrale ω_C et de l'amplification maximale K ;

– les tensions u_e et u_s sont en phase pour $\omega = \omega_C$.

• On détermine les valeurs asymptotiques du gain G et du déphasage φ en basse fréquence :

$$G_{BF} = 20 \log \left(\frac{K}{Q} \right) + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_C} \right)$$

et $\varphi_{BF} = \frac{\pi}{2}$,

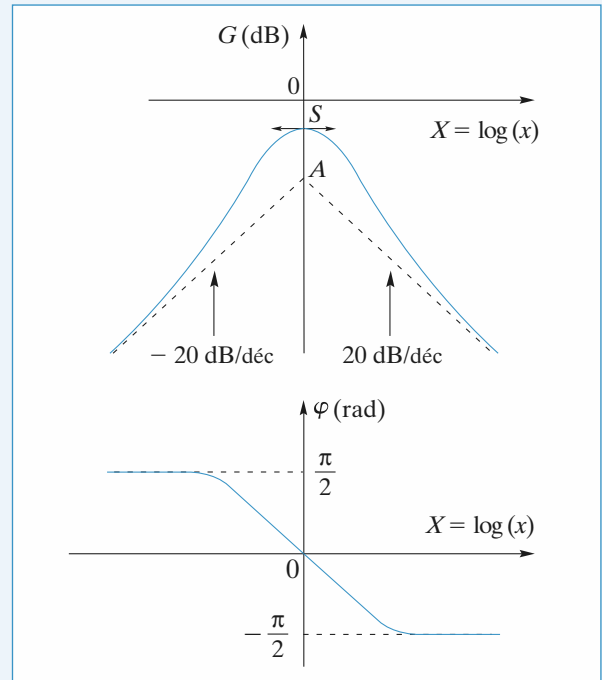
puis en haute fréquence :

$$G_{HF} = 20 \log \left(\frac{K}{Q} \right) - 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_C} \right)$$

et $\varphi_{HF} = -\frac{\pi}{2}$.

On pose $x = \frac{\omega}{\omega_C}$ et $X = \log(x)$. Le point de concours des asymptotes de gain, dans les axes de Bode, est en $A(X=0, G=20 \log \frac{K}{Q})$ et le maximum de la courbe de gain est en $S(X=0, G=20 \log K)$.

Le diagramme de Bode est donné ci-après, dans l'hypothèse $Q > 1$.



2 • L'amplificateur non inverseur établit entre les tensions $u_s(t)$ et $u'_s(t) = u_e(t)$ la relation :

$$\frac{u'_s}{u_{sm}} = \frac{u_{em}}{u_{sm}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

obtenue en utilisant le diviseur de tension réalisé avec R_1 et R_2 .

3 • La relation entre u'_s et u_e s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{u'_s}{u_{em}} &= \frac{u'_s}{u_{sm}} \frac{u_{sm}}{u_{em}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{K}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_C} - \frac{\omega_C}{\omega}\right)} \\ &= \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{K \frac{1}{Q} \left(\frac{j\omega}{\omega_C}\right)}{1 + \frac{1}{Q} \left(\frac{j\omega}{\omega_C}\right) + \left(\frac{j\omega}{\omega_C}\right)^2}, \end{aligned}$$

d'où, en remarquant que $u'_{sm} = u_{em}$:

$$\begin{aligned} u'_{sm} + \frac{1}{Q} \left(\frac{j\omega}{\omega_C}\right) u'_{sm} + \left(\frac{j\omega}{\omega_C}\right)^2 u'_{sm} \\ = K \frac{1}{Q} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \left(\frac{j\omega}{\omega_C}\right) u'_{sm} \end{aligned}$$

ce qui donne, en notation réelle et après multiplication par ω_C^2 :

$$\frac{d^2 u'_s}{dt^2} + \frac{\omega_C}{Q} \left(1 - K \frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) \frac{du'_s}{dt} + \omega_C^2 u'_s = 0.$$

On reconnaît une équation différentielle d'ordre 2, linéaire, à coefficients constants et avec un second membre nul.

Le régime libre est stable s'il converge vers 0, soit si le coefficient du second terme est positif.

- 4 • La condition de stabilité s'écrit encore $R_2 < R_1 \frac{C_2}{C_1}$.

Avec la notation proposée, nous obtenons une équation différentielle de la forme :

$$\frac{d^2 u'_s}{dt^2} - x \frac{\omega_c C}{Q C_1} \frac{du'_s}{dt} + \omega_c^2 u'_s = 0.$$

a) On est dans la situation d'un régime juste stable. $|x|$ étant très petit devant 1, il vient :

$$u'_s(t) \approx \frac{u'_s(0)}{\cos \varphi} \exp \frac{-t}{\tau} \cos (\omega_c t + \varphi) \text{ avec } \tau = \frac{2 Q C_1}{C \omega_c |x|}.$$

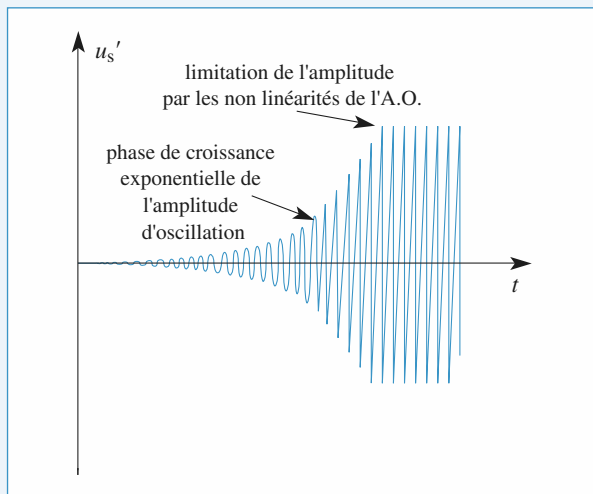
La valeur initiale étant elle-même très petite, u'_s reste quasi nulle : on n'observe rien.

b) On est dans la situation d'un régime juste instable. x étant très petit devant 1, il vient :

$$u'_s(t) \approx \frac{u'_s(0)}{\cos \varphi} \exp \frac{t}{\tau} \cos (\omega_c t + \varphi) \text{ avec } \tau = \frac{2 Q C_1}{C \omega_c x}.$$

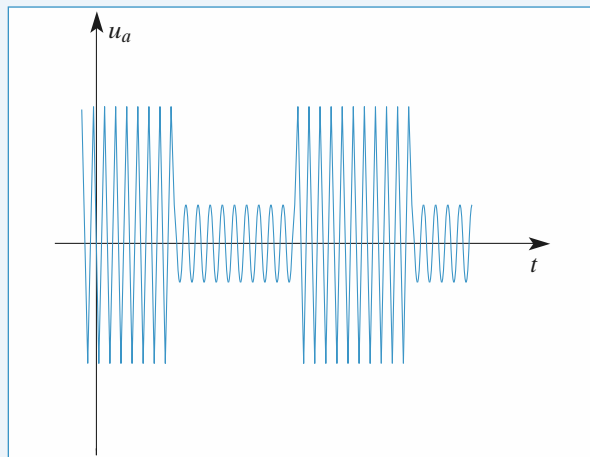
On observe donc des oscillations quasi sinusoïdales de pulsation ω_0 , dont l'amplitude croît exponentiellement.

En fait, dès que u'_s atteint la tension de saturation de l'A.O., le montage retrouve un comportement stable : de façon non linéaire, l'amplitude reste limitée. On a alors réalisé un générateur d'oscillations quasi sinusoïdales d'amplitude voisine de V_{sat} et de pulsation proche de ω_0 .



13 Modulation d'amplitude et démodulation

- 1 • $u_a(t)$ représente « l'amplitude variable » d'une sinusoïde de pulsation ω_p .



- 2 • $u(t) = U[1 + \alpha U_a \cos (\omega_a t)] \cos (\omega_p t)$.

Soit :

$$u(t) = U \cos (\omega_p t) + \frac{\alpha U U_a}{2} \cos [(\omega_p + \omega_a)t] + \frac{\alpha U U_a}{2} \cos [(\omega_p - \omega_a)t].$$

- 3 • Pour un filtre passe-bande d'ordre 2, la largeur Δf de la bande passante à -3 dB est :

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q}.$$

On en déduit $Q = 10$.

Remarque : On ne peut pas accroître la sélectivité du filtre, car celui-ci doit laisser passer de façon satisfaisante les trois composantes de u_1 dont les fréquences sont : 190 kHz, 200 kHz et 210 kHz.

- Pour $f_{p2} = 400 \text{ kHz} = 2 f_{p1}$:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + 100 \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2}} = 0,067 \text{ ou } G_{(\text{dB})} = -24 \text{ dB}.$$

Les signaux correspondant au signal u_2 sont assez fortement atténués par rapport au signal u_1 : la détection est donc convenablement sélective, un seul canal est conservé.

- Pour $f_{p2} = 220 \text{ kHz} = 1,1 f_{p1}$:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + 100 \left(2 - \frac{1}{1,1}\right)^2}} = 0,46 \text{ ou } G_{(\text{dB})} = -7 \text{ dB}.$$

Les composantes du signal u_2 sont faiblement atténuées par rapport au signal u_1 . Le récepteur ne peut sélectionner le signal u_1 : dans la bande des fréquences utilisables, on ne peut placer qu'un nombre limité de fréquences porteuses.

- 4 • $u_s = k \left\{ U \cos (\omega_p t) + \frac{\alpha U U_a}{2} [(\omega_p + \omega_a)t] + \frac{\alpha U U_a}{2} \cos [(\omega_p - \omega_a)t] \right\} \cos (\omega_p t + \varphi)$

Pour étudier l'action d'un filtre sur u_s , il faut le décomposer en fonctions sinusoïdales :

$$u_s(t) = \frac{kU}{2} \cos(2\omega_p t + \varphi) + \frac{kU}{2} \cos(\varphi) + \frac{k \alpha U U_a}{4} \cos[(2\omega_p + \omega_a)t + \varphi] + \frac{k \alpha U U_a}{4} \cos[\omega_a t - \varphi] + \frac{k \alpha U U_a}{4} \cos[(2\omega_p - \omega_a)t + \varphi] + \frac{k \alpha U U_a}{4} \cos[\omega_a t + \varphi]$$

Avec un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure est supérieure à f_a et très inférieure à f_p on ne garde que le terme constant et les deux termes de pulsation ω_a .

Par exemple, avec un passe-bas d'ordre 1 de fréquence de coupure égale à 20 kHz, on obtient à la sortie de ce filtre :

$$u'_s(t) \approx \frac{kU}{2} \cos(\varphi) + \frac{k \alpha U U_a}{4} \cos[\omega_a t - \varphi] + \frac{k \alpha U U_a}{4} \cos[\omega_a t + \varphi].$$

Soit :

$$u'_s(t) \approx \frac{kU}{2} \cos(\varphi) [1 + \alpha U_a \cos(\omega_a t)].$$

On élimine enfin la composante constante avec un filtre passe-haut de très faible fréquence de coupure (quelques hertz). À la sortie de ce filtre, on obtient finalement :

$$u_s(t) \approx \frac{kU}{2} \cos(\varphi) \alpha U_a \cos(\omega_a t).$$

On retrouve bien un signal de sortie proportionnel au signal audio, en $U_a \cos(\omega_a t)$: la démodulation de l'amplitude du signal radio a été réalisée.

Remarque : En fait, ce dispositif simple fonctionne mal car il n'est pas possible d'obtenir directement un signal $u_d(t)$ rigoureusement synchrone de $u_p(t)$. La phase φ évolue lentement, ce qui fait varier aléatoirement le niveau du signal issu des filtres (phénomène de fading).

On y remédie en asservissant la fréquence de $u_d(t)$ par une boucle à verrouillage de phase. Mais ceci est une autre histoire.

13 Étude d'un filtre grâce à un logiciel de calcul formel

1 • 1. Fonction de transfert ; diagramme de Bode ; résonance.

> restart;

Entrons et résolvons le système d'équations algébriques complexes :

> Eq1:=s/3-v=0;

> Eq2:=va-v*(1+I*R*C*omega)=0;

> Eq3:=-va*(2+n*I*R*C*omega)+c+v+n*I*R*C*omega*s=0;

> Eq:={Eq1,Eq2,Eq3};

> sol:=solve(Eq,{v, va,c});

> assign(sol);

Les solutions sont maintenant explicitées et utilisables directement par leur assignation ; on peut calculer la fonction de transfert :

> H1:=simplify(s/e);

Faisons apparaître la variable réduite x :

> H:=subs(omega=x/(sqrt(n)*R*C),H1);

$$H := - \frac{3}{-1 - 2 \frac{Ix}{\sqrt{n}} + 2 I \sqrt{nx} + x^2}$$

match(H=H0/(1+(I/Q)*x-x^2),x,'S');S;

$$\left\{ Q = - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{n}}{n-1}, H_0 = 3 \right\}$$

On reconnaît la fonction de transfert d'un passe-bas d'ordre 2. Le facteur de qualité peut être d'une part positif ou négatif suivant que n est plus grand ou plus petit que 1 et d'autre part supérieur ou inférieur à $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et donc présenter

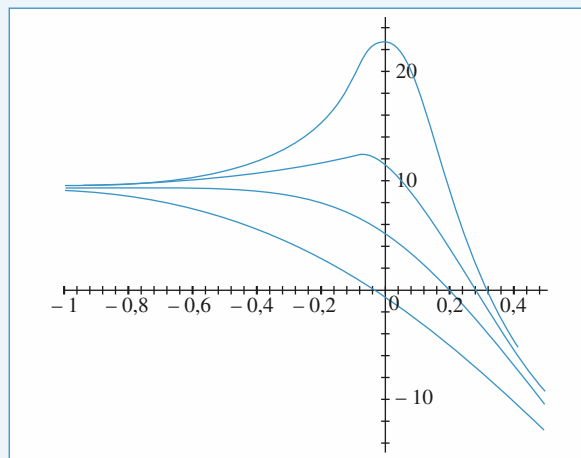
ou non une résonance. C'est ce dernier point que nous allons étudier d'abord en considérant $n < 1$, donc Q positif.

2. Diagramme de Bode :

> GdB:=20*log10(abs(H));

> graph:=seq(subs(n=0.225*i,x=10^y,GdB),i=1..4);

> plot({graph},y=-1..0.5,-15..25,color=blue);



Les courbes présentent une résonance pour $n = 0.675$ et $n = 0.9$ (ce qui correspond bien à des valeurs de Q supérieures à 0.707, voir ci-dessous). Attention les courbes ci-dessus sont toutes tracées en fonction de x , mais il ne faut pas oublier, s'il l'on rétablit la pulsation, que ω_0 est fonction de n .

3. Détermination de la pulsation de résonance :

> restart; assume(x>0); assume(n>0);

> H:=(x,n)->abs(3/(1+(I/(-1/2*n^(1/2)/(-1+n)))*x-x^2));

Après avoir redéfini la fonction de transfert on cherche à quelle condition il existe un maximum en x (donc en fréquence) de cette fonction :

> racines:=solve(diff(H(x,n),x)=0,x);

$$\text{racines} := 0, \frac{\sqrt{-(-5n+2+2n^2)n}}{n},$$

$$- \frac{\sqrt{-(-5n+2+2n^2)n}}{n}$$

Seule la valeur strictement positive de x est acceptable, puisqu'elle seule peut définir une fréquence positive associée à un maximum de GdB. Il faut cependant que le terme sous la racine soit positif :

> valeursn:=evalf([solve(-n*(-5*n+2+2*n^2)>0,n)]);

$$\text{valeursn} := \left[\text{RealRange}(-\infty, \text{Open}(0)), \right.$$

$$\left. \text{RealRange}\left(\text{Open}\left(\frac{1}{2}\right), \text{Open}(2)\right) \right]$$

On ne garde que les valeurs de n comprises entre zéro et un donc l'intervalle ouvert $]0.5; 1[$. On a donc résonance pour tout n compris entre 0 et 1 donc pour tout Q supérieur à $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

La pulsation de résonance vaut : $(1/n)*(-n*(-5*n+2+2*n^2))^{(1/2)}$. Ainsi pour $n = 0.9$, $x = 0.99$ et pour $n = 0.675$, $x = 0.83$.

Traçons alors le gain et les asymptotes pour la valeur critique $n = 0.5$:

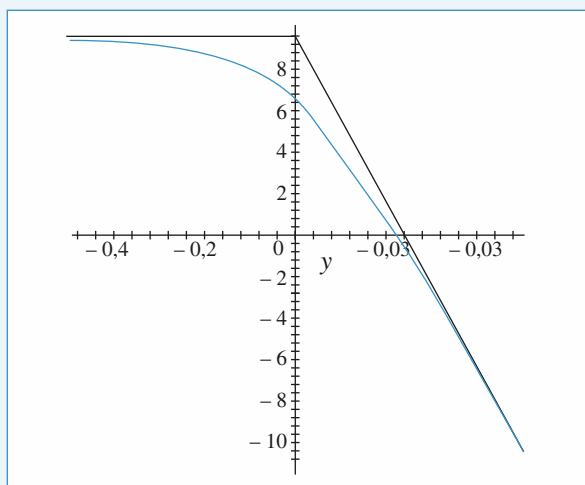
> Asympt:=40*log10(x)+20*log10(3);

> plot1:=plot(subs(n=0.5,x=10^y,Asympt),y=0..0.5,color=black);

> plot2:=plot(subs(n=0.5,x=10^y,20*log10(3/abs(-1-2*I*x/0.5^(1/2)+2*I*0.5^(1/2)*x+x^2))),y=-0.5..0.5,color=blue);

> plot3:=plot(20*log10(3),y=-0.5..0,color=black);

> with(plots):display([plot1,plot2,plot3]);



La courbe est ici très proche de ces asymptotes.

2 • Réponse à un échelon de tension

> restart;Q:=n->-1/2*n^(1/2)/(-1+n);omega0:=n->1/(R*C*sqrt(n));

$$Q := n \rightarrow -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{n}}{-1+n}$$

$$\omega_0 := n \rightarrow \frac{1}{RC\sqrt{n}}$$

Une fois définies les deux fonctions de n présentes dans la fonction de transfert, on écrit l'équation différentielle associée :

> Eq:=s(t)+1/(omega0(n)*Q(n))*diff(s(t),t)+1/(omega0(n)^2)*diff(s(t),t\$2)=3*c(t);

$$Eq := s(t) - 2RC(-1+n) \left(\frac{\partial}{\partial t} s(t) \right) + R^2 C^2 n \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} s(t) \right) = 3e(t)$$

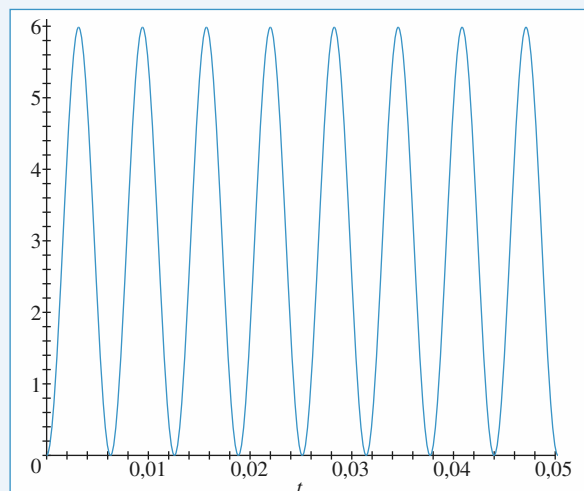
On assigne à R, C leurs valeurs et on résout l'équation différentielle :

> R:=1000:C:=1e-6:e:=t->1;

> sol:=dsolve({Eq,s(0)=0,D(s)(0)=0},{s(t)});

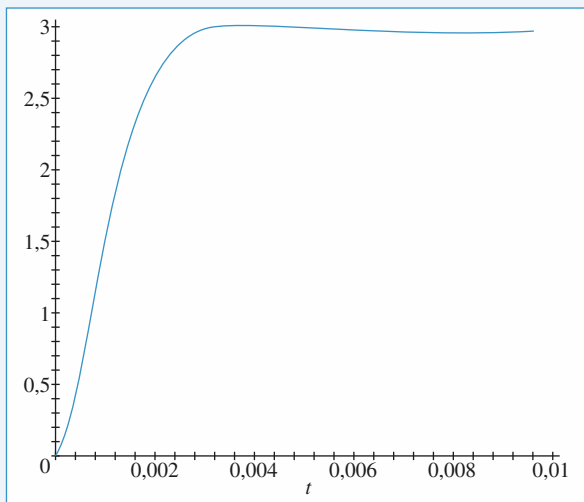
> assign(sol);

> n:=1:plot(s(t),t=0..0.05,thickness=1,color=blue);



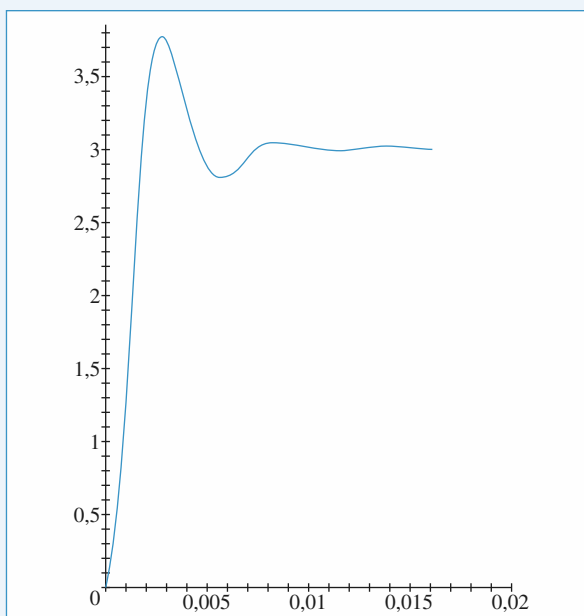
n est égal à 1, le régime est quasisinusoïdal : en effet le terme en $\frac{d(s)}{dt}$ est nul et l'équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique non amorti.

> n:=0.45:plot(s(t),t=0..0.01,thickness=1,color=blue);



n est inférieur à 0.5. Le régime est stable, apériodique et tend vers le régime permanent $s(t) = 3$ V quel que soit t . Pour des valeurs de n comprises entre 0.5 et 1 :

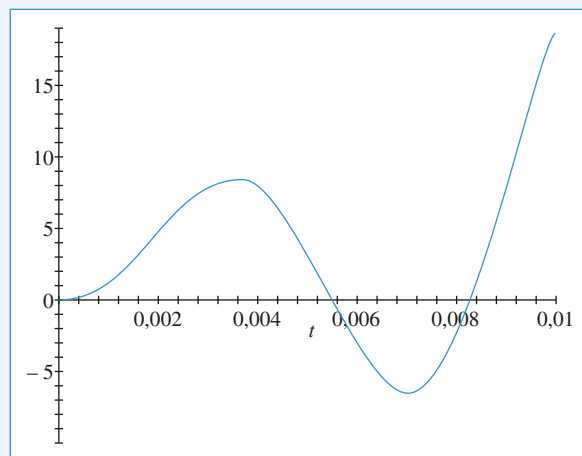
> `n:=0.675;plot(s(t),t=0..0.02,thickness=1,color=blue);`



Le régime est toujours stable, mais le régime permanent est cette fois atteint de manière pseudo périodique, ce qui est à mettre en parallèle avec l'existence d'un résonance (voir première partie).

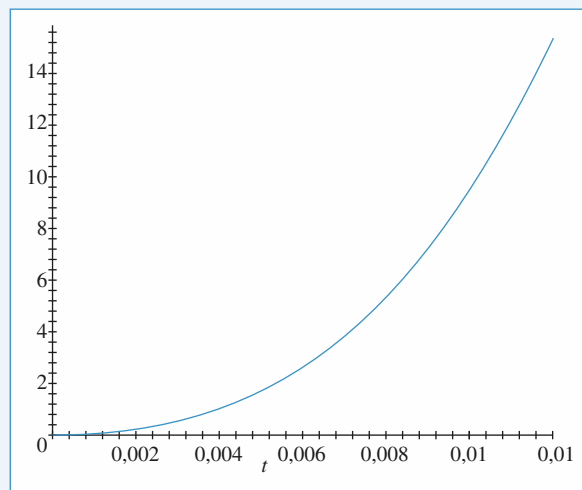
Pour une valeur de n supérieure à 1 :

> `n:=1.2;plot(s(t),t=0..0.01,thickness=1,color=blue);`



Lorsque $n > 1$, la solution diverge et le montage est instable : l'A.O. finira donc toujours par saturer, d'autant plus vite que n est différent de 1 :

> `n:=2;plot(s(t),t=0..0.003,thickness=1,color=blue);`



Électromagnétisme

1 ■ Distributions, champ et potentiel électrostatiques	413
2 ■ Le champ magnétique permanent	438
3 ■ Dipôles électrique et magnétique	462
4 ■ Force de Lorentz	485

Distributions, champ et potentiel électrostatiques

LES OBJECTIFS

- Choisir un modèle de description des distributions de charges.
- Maîtriser l'étude des symétries et invariances d'une distribution de charges.
- Calcul de $\vec{E}$, V .

LES PRÉREQUIS

- Notions d'électricité vues dans le cycle secondaire.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Construction du symétrique d'un vecteur.
- Opérations de symétrie.
- Dérivation – Intégration.

ESSENTIEL

Charge électrique

- La *charge* d'une particule est une grandeur réelle, positive ou négative, qui caractérise son comportement vis-à-vis de l'interaction électromagnétique.
- L'unité de charge du Système International est le coulomb (*symbole* : C).
- Les charges observées sont toujours des multiples entiers de la charge élémentaire e , égale à $1,6 \cdot 10^{-19}$ C. La charge d'un électron est $-e$ et celle d'un proton est $+e$.
- Pour un système fermé, c'est-à-dire qui n'échange pas de matière avec l'extérieur, la charge électrique reste constante.

Champ électrostatique

- L'électrostatique étudie les interactions électriques entre des distributions de charges immobiles (ou en mouvement infiniment lent).
- Une particule de charge q et de position M en présence d'une distribution $\mathcal{D}$ est soumise à une force $\vec{F}$ telle que :

$$\vec{F} = q \vec{E}(M),$$

$\vec{E}(M)$ est le *champ électrostatique* (ou champ électrique) créé par $\mathcal{D}$ au point M .

- En un point, les champs électrostatiques créés par plusieurs distributions se superposent. Cette propriété, appelée *principe de superposition*, est à la base des calculs de champ.

Champ créé par une distribution de charges

Loi de Coulomb

- Le champ électrostatique créé en M par une particule de charge q , située en P , a pour expression :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \vec{e}_{PM}}{PM^2}$$

avec $\vec{e}_{PM}$ vecteur unitaire orienté de P vers M .

- La constante ε_0 est appelée *permittivité électrique* du vide.

$$\varepsilon_0 \approx 8,84 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1} \text{ (farad par mètre) et } \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ m} \cdot \text{F}^{-1} \text{ (valeur à retenir).}$$

• Principe du calcul

On décompose le système en particules ponctuelles, ou en éléments infinitésimaux de position donnée. On somme ensuite les **vecteurs** champs électrostatiques créés par chacun de ces éléments.

• Ensemble de charges ponctuelles

N charges q_i situées aux points P_i créent en M un champ :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i \vec{e}_{P_i M}}{P_i M^2}.$$

• Distribution volumique

Lorsque la charge électrique est répartie de façon continue dans un volume, on définit une *densité volumique de charge électrique* ρ .

- La charge dq contenue dans un élément de volume $d\tau_P$, situé au voisinage du point P , est :

$$dq = \rho(P) d\tau_P.$$

- Le champ créé par une distribution $\mathcal{D}$ chargée en volume est, par superposition :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\rho(P) \vec{e}_{PM}}{PM^2} d\tau_P.$$

• Distribution surfacique

Lorsque la charge électrique est répartie de façon continue sur une surface, on définit une *densité surfacique de charge électrique* σ .

- La charge dq contenue sur une surface élémentaire d'aire dS_P , située au voisinage du point P , est $dq = \sigma(P) dS_P$.

- Le champ créé par une distribution $\mathcal{D}$ chargée en surface est, par superposition :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_{\mathcal{D}} \frac{\sigma(P) \vec{e}_{PM}}{PM^2} dS_P.$$

• Distribution linéique

Lorsque la charge électrique est répartie de façon continue sur un fil, on définit une *densité linéique de charge électrique* λ .

- La charge dq contenue sur un tronçon élémentaire de longueur $d\ell_P$, situé au voisinage du point P , est $dq = \lambda(P) d\ell_P$.

- Le champ créé par un fil chargé est, par superposition :

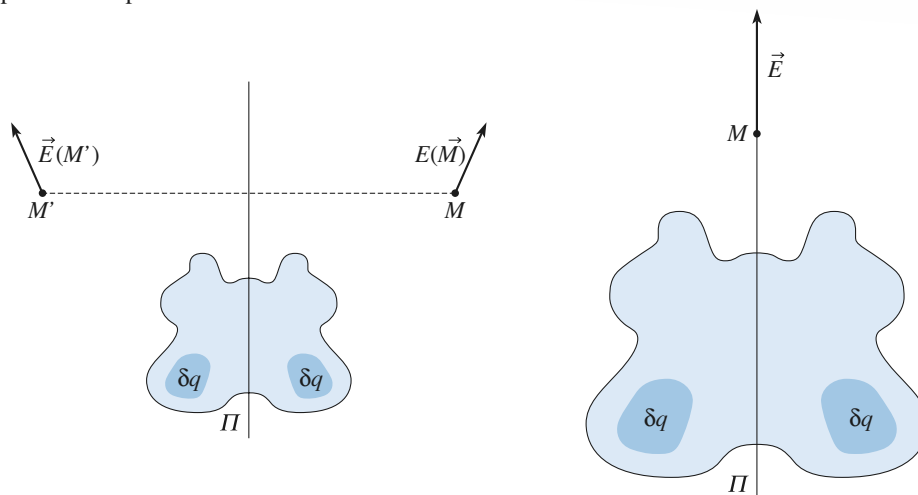
$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\text{fil}} \frac{\lambda(P) \vec{e}_{PM}}{PM^2} d\ell_P.$$

• Symétries du champ

- Une isométrie (rotation, translation ou symétrie) qui laisse invariant le système de charges laisse également invariant le champ électrique. Le champ électrique, qui a les mêmes symétries que le système qui le crée, a les propriétés d'un **vecteur polaire** ou **vecteur « vrai »**.

- Au point M et M' symétriques par rapport à un plan-miroir Π d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, les champs électrostatiques $\vec{E}(M)$ et $\vec{E}(M')$ sont symétriques l'un de l'autre.

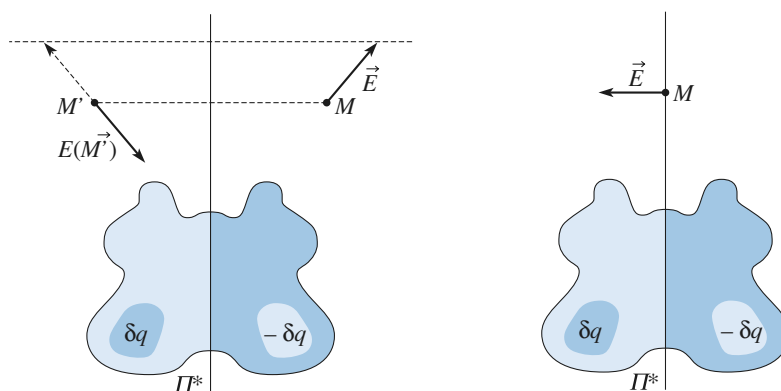
Sur un plan de symétrie ou plan-miroir Π d'une distribution $\mathcal{D}$ le champ électrostatique créé est parallèle au plan Π .



Symétrie plane

• Au point M' symétrique de M par rapport à un plan-antimiroir Π^* d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique $\vec{E}(M')$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{E}(M)$ créé en M par la distribution.

Sur un plan d'antisymétrie ou plan-antimiroir Π^* d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique créé est perpendiculaire au plan Π^* .



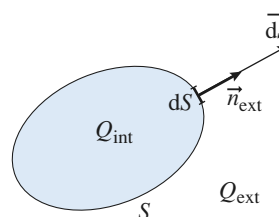
Antisymétrie plane

• L'analyse des symétries **doit précéder** tout calcul de champ ; elle peut permettre de prévoir la direction du champ ainsi que les coordonnées adaptées au système.

• Théorème de Gauss

• Le flux sortant du champ $\vec{E}$ créé par une distribution de charges $\mathcal{D}$ à travers une surface **fermée** S est égal à la charge de $\mathcal{D}$ située à l'**intérieur** de S divisée par ϵ_0 :

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}, \text{ avec } d\vec{S} = \vec{n}_{\text{ext}} dS.$$



- En l'absence de charges, le flux du champ électrostatique est conservatif : le flux est le même à travers toutes les sections d'un même tube de champ.

• Discontinuité du champ

À la traversée d'une surface chargée, le champ électrostatique subit une discontinuité normale à la surface traversée : $\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}$.

• Détermination d'un champ à l'aide du théorème de Gauss

- Le théorème de Gauss constitue un outil de calcul rapide du champ électrostatique créé par une distribution de charges possédant une symétrie élevée : après détermination de la forme du champ, à l'aide de considérations de symétries et d'invariances, l'application du théorème de Gauss à une surface fermée, de géométrie adaptée aux symétries du problème, permet de déterminer la norme du champ, en tout point de cette surface.

• Potentiel électrostatique

• Circulation du champ électrostatique

- À tout champ électrostatique $\vec{E}(M)$, il est possible d'associer une fonction *scalaire* $V(M)$ appelée *potentiel électrostatique* et telle que $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$.
- Le potentiel est défini à une constante additive près.
- La circulation du champ électrostatique entre deux points A et B ne dépend pas du trajet (Γ) qui les relie :

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B -\overrightarrow{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell} = \int_B^A dV = V(A) - V(B).$$

- La circulation de $\vec{E}$ sur un contour (courbe fermée) est nulle.
- Le champ électrostatique est normal aux surfaces équipotentielles ; les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels décroissants.
- Le potentiel électrostatique ne possède pas d'extremum en dehors des charges.

• Détermination du potentiel

- Le potentiel créé en M par une charge ponctuelle q située en P est (en posant $V = 0$ à l'infini) :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{PM}.$$

- Le potentiel créé par un ensemble de charges d'extension **finie** peut se calculer, en posant $V = 0$ à l'infini, à partir de la relation précédente par superposition : somme ou intégrale selon le type de système chargé, ou par intégration de $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$.

• Énergie potentielle

- L'énergie potentielle d'interaction, entre une particule de charge q , de position M et un champ électrostatique $\vec{E}(M)$ associé au potentiel $V(M)$, est $\mathcal{E}_p = qV$.
- L'énergie potentielle d'interaction de deux charges q_1 et q_2 situées en M_1 et M_2 est :

$$\mathcal{E}_{p_{\text{int}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{M_1 M_2}.$$

• Analogie avec le champ de gravitation

- Une particule de masse m placée en M , en présence d'une distribution de masses $\mathcal{D}$, subit une force d'origine gravitationnelle : $\vec{F} = m\vec{\mathcal{G}}(M)$, où $\vec{\mathcal{G}}(M)$ est le champ de gravitation créé en M par la distribution $\mathcal{D}$.
- Le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}(M)$, créé en M par une particule de masse m située en P , a pour expression :

$$\vec{\mathcal{G}}(M) = - \frac{Gm\vec{e}_{PM}}{PM^2}$$

avec $\vec{e}_{PM}$ le vecteur unitaire orienté de P vers M .

Théorème de Gauss :

- Le flux sortant du champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ créé par une distribution de masses $\mathcal{D}$ à travers une surface fermée S est égal à la masse située à l'intérieur de S multipliée par $-4\pi G$:

$$\Phi = \oint_S \vec{\mathcal{G}} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{\mathcal{G}} \cdot \vec{n}_{\text{ext}} dS = -4\pi G M_{\text{int}}.$$

- À l'extérieur d'un astre à symétrie de révolution, le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ est le même que celui créé par un point matériel placé au centre de l'astre et dont la masse est celle de l'astre.
- Bien que les phénomènes soient différents, il y a une *analogie formelle* entre le champ électrostatique et le champ de gravitation. Nous pourrions appliquer les résultats issus de l'électrostatique au cas de la gravitation, en respectant les correspondances du tableau :

électrostatique	gravitation
champ $\vec{E}$	champ $\vec{\mathcal{G}}$ ($\approx \vec{g}$ pour le champ terrestre)
charge q	masse m
densité volumique de charge ρ	masse volumique ρ
constante $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	constante $-G$

Conseils et pièges à éviter

- Pour trouver l'orientation d'un champ en un point M , toujours étudier les plans de symétrie ou d'antisymétrie **passant par ce point M** .
- Le théorème de Gauss n'est facilement applicable que si l'on connaît les symétries, orientations, invariances du champ $\vec{E}$.
- On a toujours :

$$V(B) - V(A) = \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot d\vec{M} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{M}$$

$$\text{ou } \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{M} = V(A) - V(B)$$

- Le potentiel est toujours continu (sauf sur un fil ou une charge ponctuelle, où il n'est pas défini) : ne pas oublier les constantes d'intégration, dans le calcul de V à partir de $\vec{E}$.

1 Étude des invariances et symétries

Étudier les invariances et symétries des distributions suivantes, ainsi que leurs conséquences sur la direction du champ électrostatique E :

- 1 • a) Plan uniformément chargé,
b) Cylindre uniformément chargé,
c) Sphère uniformément chargée.
- 2 • Deux charges : $+q$ en $(-a, 0, 0)$ et $-q$ en $(+a, 0, 0)$.
- 3 • Bi-couche chargée avec $-\rho$ pour $-a < z < 0$ et $+\rho$ pour $0 < z < a$.

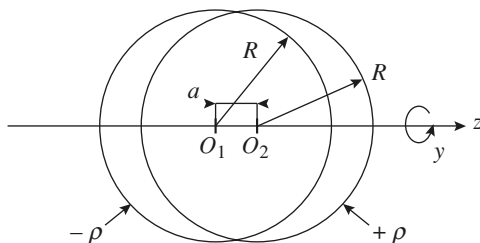
Conseils

FAIRE DES SCHÉMAS CLAIRS où figurent les vecteurs de base, le champ E et le point M . Souvent une projection dans un plan est plus explicite et plus facile à représenter qu'un schéma en perspective, pensez-y !

- 1) Adopter le système de coordonnées le mieux adapté à la distribution pour étudier les invariances et nommer plans de symétries (coordonnées cartésiennes pour un plan ou une couche plane, coordonnées cylindriques pour les distributions présentant une invariance par rotation autour d'un axe, coordonnées sphériques pour une sphère).
- 2) Un seul plan de symétrie ne suffit pas pour conclure quant à la direction du champ E .
- 3) Il faut que le point où la direction de E est cherchée appartienne aux plans de symétrie pour conclure : exemple $z = 0$ est bien ici un plan d'antisymétrie mais on ne peut en conclure que E est selon Oz qu'en $z = 0$!!

2 Passage d'une densité volumique à une densité surfacique

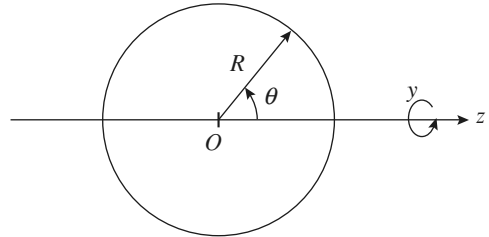
On considère 2 sphères identiques, de rayon R , de centres respectifs O_1 et O_2 distants de a ($O_1O_2 = a$), et chargées respectivement avec des densités volumiques uniformes mais opposées : $-\rho$ et $+\rho$.



1 • Quelles sont les symétries et invariances de cette distribution ? En déduire quelques propriétés de $\vec{E}$.

2 • À quelle condition sur a et R cette distribution peut rendre compte de la modélisation suivante : une sphère de centre O (milieu de O_1O_2), de rayon R portant une répartition surfacique de charges σ ?

Montrer que $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$; déterminer σ_0 .

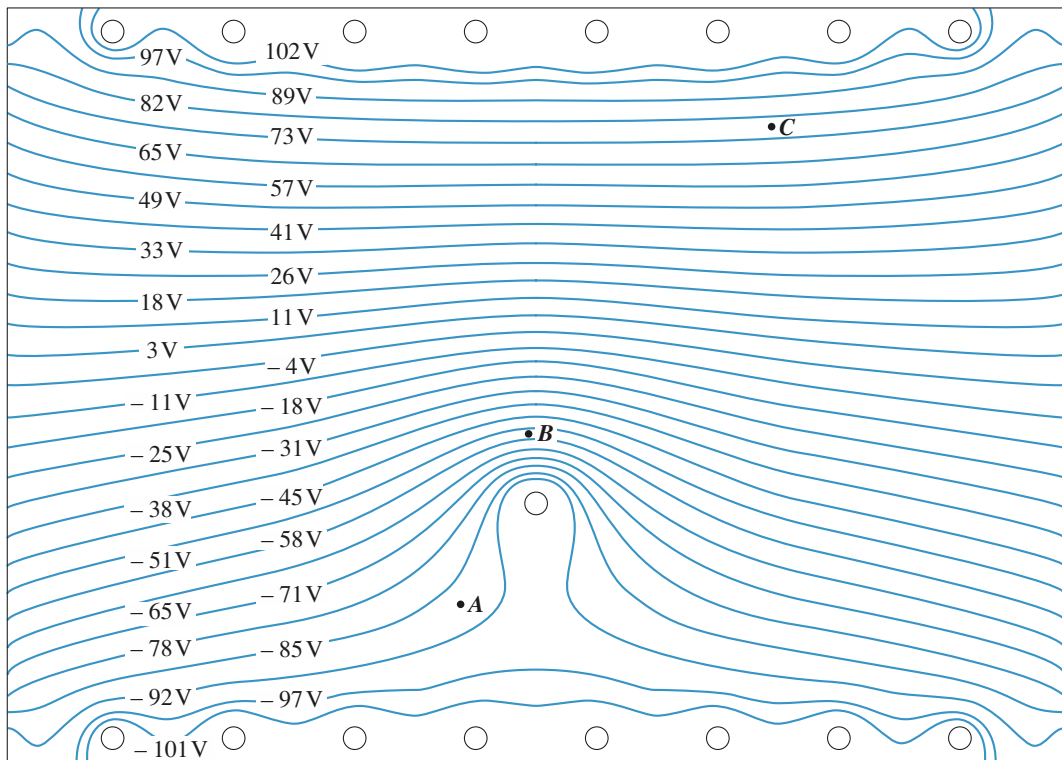


3 • Reprendre la même étude avec deux cylindres identiques de rayon R uniformément chargés avec $-\rho$ et $+\rho$, dont les axes sont parallèles et distants de a .

Conseils

- Le mieux est de travailler en système de coordonnées sphériques de centre O et d'axe Oz (invariance par rotation de φ autour de Oz).
- Quelle est la dimension *a priori* petite devant les autres qui permet d'envisager une répartition surfacique ?
- Pour déterminer σ , on utilisera l'invariance par rotation autour de z et on déterminera d'une part le volume $d\tau$ délimité entre les 2 sphères par $d\theta$ (entre θ et $\theta + d\theta$) et la surface dS délimitée sur la sphère de centre O par le même $d\theta$. On écrira que les charges portées par ces deux éléments sont identiques.
- Dans le cas des deux cylindres, le mieux sera de travailler en système de coordonnées cylindriques d'axe Oz , axe des cylindres.

3 Détermination du champ à partir d'une carte d'équipotentiellles (oral)



réseau d'équipotentiellles
échelle : $\text{---} = 1 \text{ cm}$

Le schéma représente les lignes équipotentiellles d'un champ électrique créé par un ensemble de fils rectilignes, très longs et perpendiculaires au plan du schéma.

Déterminer une valeur approchée du vecteur champ électrique aux points A, B et C.

La ligne $V = 0$ volt (non représentée) a-t-elle une signification particulière ?

Conseils

Dans quel plan, $\vec{E}$ est-il contenu en tout point du schéma ?

Quelle est la relation entre champ et potentiel ?

Rappeler la définition du gradient d'un champ scalaire.

Comment calcule-t-on numériquement une valeur approchée de la dérivée d'une fonction ?

Quelle est l'orientation d'une ligne de champ ?

4 Ionisation de l'atome d'hydrogène (oral)

1 • Calculer l'ordre de grandeur du champ électrique qu'il faut appliquer à un atome d'hydrogène pour l'ioniser.

2 • Comparer à un champ macroscopique dans l'air, par exemple le champ disruptif de l'air : $E_d \approx 3,6 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$.

Conseils

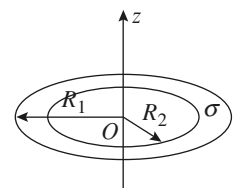
L'énoncé ne précise pas de données numériques. Il faut faire appel à la culture scientifique de base : ordre de grandeur du rayon atomique, charge élémentaire.

On ne demande qu'un ordre de grandeur. On se contente donc d'écrire que l'ionisation ne peut avoir lieu que si le champ perturbateur est comparable au champ qui assure la cohésion de l'atome.

5 Interaction entre un anneau et une charge (oral)

Un disque évidé porte une charge surfacique $\sigma > 0$.

1 • Retrouver le champ électrique créé par un disque non évidé en tout point $M(z)$ de l'axe Oz . En déduire celui créé par le disque évidé.



2 • On suppose que l'on place une particule de masse m et de charge $q > 0$ en un point de l'axe Oz à la cote z_0 . Quelle vitesse minimale v_0 faut-il lui donner pour qu'elle atteigne le centre du disque ? (On néglige l'action de la pesanteur.)

Conseils

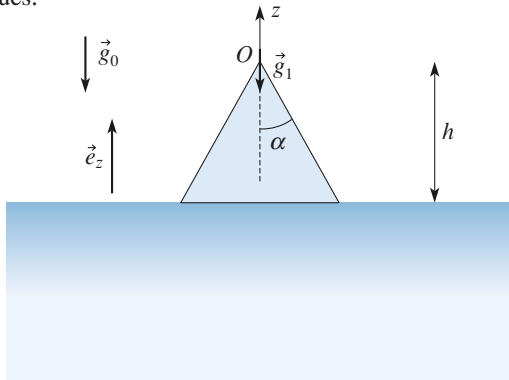
1) De l'analyse des symétries on en déduit que le champ est porté par l'axe Oz : il faudra donc sommer les **composantes selon Oz** seulement.

De l'analyse des invariances on en déduit que toutes les charges situées sur la couronne de rayon $r = OP$, de largeur dr , P étant un point de l'anneau, contribuent également au champ total. On sommerait donc les composantes utiles de ces distributions élémentaires. Pour simplifier les calculs on peut exprimer la distance OP en fonction de ϕ , angle entre MP et MO . Le calcul de l'anneau est le même que le calcul du disque, seule change la borne en zéro.

2) Dès qu'il s'agit de vitesse penser au théorème de l'énergie cinétique ou à la conservation de l'énergie. L'expression de l'énergie potentielle d'une charge q dans un potentiel V est qV .

6 Champ de pesanteur au sommet d'une montagne

1 • Le champ de gravitation et le champ électrostatique sont formellement identiques. Rappeler les grandeurs analogues.



2 • Calculer le champ électrique créé au sommet d'un cône de révolution de hauteur h , de demi-angle d'ouverture α et uniformément chargé en volume avec une densité uniforme ρ .

3 • On représente une montagne comme un cône de révolution de hauteur h , de demi-angle d'ouverture α et de masse volumique uniforme ρ .

Soit $\vec{g}_0 = -g_0 \vec{e}_z$ le champ de pesanteur à l'altitude du sommet O , loin de la montagne, et $\vec{g}_1 = -g_1 \vec{e}_z$ le champ de pesanteur au sommet de la montagne.

Calculer $\Delta g = g_1 - g_0$.

Faire l'application numérique.

Données : $\rho = 3,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,

$G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{kg}^{-2}$, $h = 1 \text{ km}$ et $\alpha = 30^\circ$.

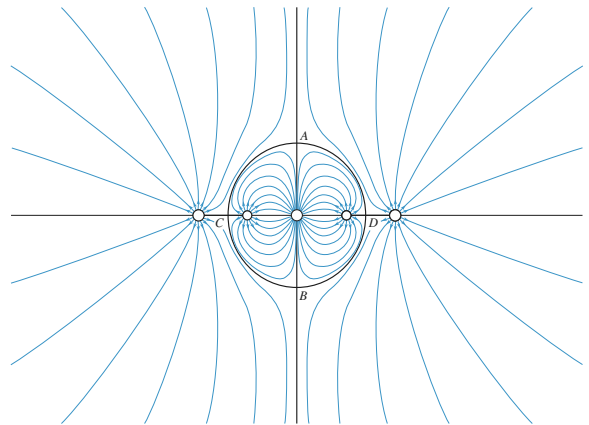
Conseils

Pour le calcul du champ, il faut utiliser un résultat connu (ou facilement retrouvable) : le champ créé par un disque d'épaisseur dz chargé en un point de son axe. Une étude de la symétrie permet de limiter le calcul de $\vec{E}$ (ou du champ de pesanteur) à celui d'une seule composante.

Pour le calcul de $\vec{g}_1$, il faut considérer le système étudié comme la superposition de deux systèmes connus.

7 Analyse d'un champ électrostatique (oral)

a) créé par des charges ponctuelles



Le schéma représente les lignes de champ créées par cinq charges ponctuelles numérotées de 1 à 5 de la gauche vers la droite.

Le champ est nul aux points A , B , C et D .

Les lignes en traits épais issues de ces points sont également des lignes de champ.

1 • Déterminer les signes des cinq charges.

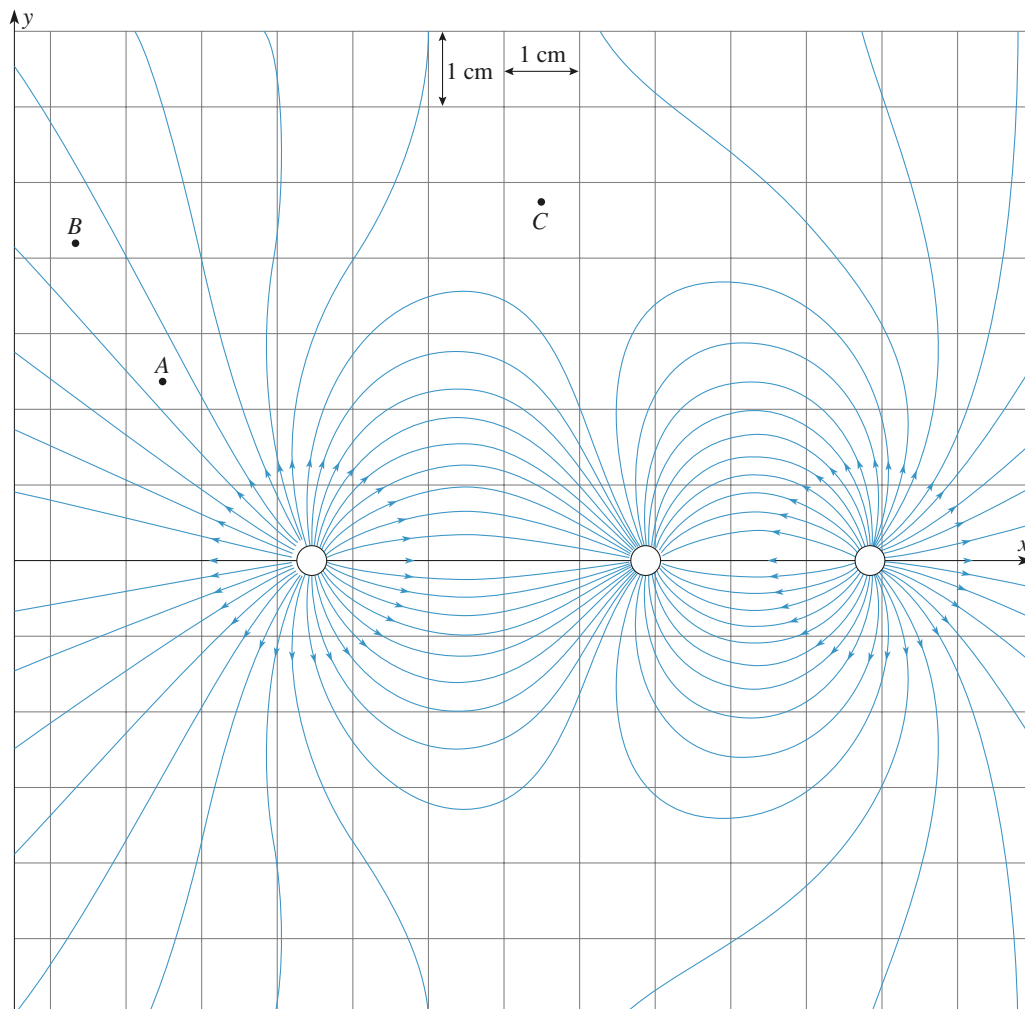
2 • Trouvez et justifiez la position des points de champ nul.

3 • Mettre des flèches sur les lignes non fléchées.

4 • Analyser la symétrie du schéma. Quelles relations peut-on en déduire entre q_1 , q_2 , q_4 et q_5 ?

5 • En appliquant le théorème de Gauss, déterminer la relation liant q_2 et q_3 .

b) créé par une distribution filiforme



Le schéma représente les lignes du champ électrostatique créé par des fils très longs, uniformément chargés, perpendiculaires au plan de la figure.

- 1 • Où sont les plans de symétrie de la distribution ?
- 2 • Quel est le signe de la densité linéique de charge de chacun d'entre eux ?
- 3 • Quel est le signe de la densité linéique de charge totale ?
- 4 • La norme du champ en A est de $100 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$. Calculer une valeur approchée du champ en B .
- 5 • Que peut-on dire du champ au voisinage de point C ?

Conseils

Les réponses à cet exercice sont entièrement qualitatives, ce qui n'est pas synonyme de non rigoureux ! Comment les lignes de champ sont-elles orientées au voisinage d'une charge ponctuelle ?

Si une ligne de champ relie deux charges, sans passer par un point singulier de champ nul, que peut-on dire du signe des deux charges ?

En un même point le champ peut-il y avoir deux orientations différentes ?

Le champ électrique diverge à partir des charges positives et converge vers les charges négatives.

Quelles isométries laissent le champ électrique invariant ? On rappelle que dans une zone sans charge le flux de $\vec{E}$ a la même valeur à travers toute section d'un tube de champ, donc là où les lignes se resserrent, le champ est plus intense.

8 Champ créé par un fil infiniment long uniformément chargé (INCONTOURNABLE)

Un fil a la forme d'un cylindre de révolution très long (on dira infiniment long) de rayon a ; il est chargé électriquement avec une densité volumique uniforme ρ .

1 • Analyser les symétries du système. Que peut-on en déduire pour la direction du champ électrique $\vec{E}(M)$ en un point M quelconque de l'espace ? Quel est le système de coordonnées le mieux adapté ? De quelle coordonnée $\vec{E}(M)$ dépend-il ?

2 • Donner l'expression du vecteur champ électrique $\vec{E}$ en un point quelconque de l'espace.

3 • Définir et calculer une *densité linéique* de charge λ pour ce fil. Exprimer $\vec{E}$ en fonction de λ . Que devient l'expression de $\vec{E}$ lorsqu'on fait tendre a vers zéro en maintenant λ constant ?

4 • Calculer le potentiel électrique V en un point quelconque.

5 • Reprendre toutes ces questions pour un fil qui n'est chargé qu'en surface, avec une densité surfacique uniforme σ .

Conseils

Pour calculer un champ électrique en un point M en utilisant le théorème de Gauss, il faut connaître la direction du champ en tout point et les grandeurs spatiales dont il dépend. Il faut ensuite trouver, si elle existe, une surface Σ passant par le point M , telle que le flux du champ $\vec{E}$ à travers Σ s'exprime simplement par $\Phi = \text{aire} \times E(M)$. On détermine enfin $E(M)$ en égalant cette expression du flux à celle qui est fournie par le théorème de Gauss.

On fera attention à bien distinguer l'intérieur du fil et l'extérieur.

Lorsqu'il n'y a pas de répartition surfacique de charges, le champ $\vec{E}$ est une fonction continue des coordonnées de l'espace.

Le potentiel V est-il toujours une fonction continue des coordonnées de l'espace ?

9 Charges uniformément réparties entre deux plans parallèles (INCONTOURNABLE)

Entre deux plans parallèles (infiniment étendus) de cotes $z = -\frac{e}{2}$ et $z = \frac{e}{2}$, se trouve une charge répartie avec une densité volumique uniforme et égale à ρ .

1 • Quelle est la direction du champ électrique $\vec{E}$? De quelle(s) coordonnée(s) dépend-il ?

2 • Quel est l'effet sur $\vec{E}$ d'un changement de z en $-z$?

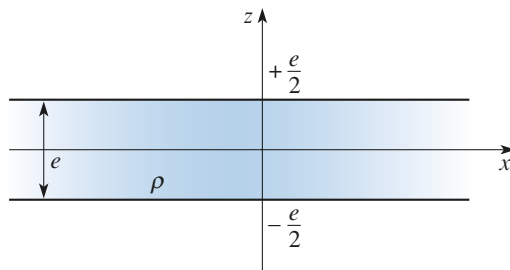
3 • En appliquant le théorème de Gauss à une surface judicieusement choisie, déterminer le champ $\vec{E}$ en tout point de l'espace.

4 • Calculer le potentiel V en tout point de l'espace.

5 • Définir la densité surfacique σ associée à ce système. Exprimer $\vec{E}$ en fonction de σ .

6 • On fait tendre l'épaisseur e vers zéro en maintenant constante la densité surfacique σ . Que devient l'expression de $\vec{E}$?

7 • Retrouver l'expression de $\vec{E}$ obtenue en 3 par la superposition de plans élémentaires, d'épaisseur dz , en exploitant le résultat obtenu en 6.



Conseils

Quelles isométries laissent le système invariant ? Que peut-on en déduire pour $\vec{E}$?

On rappelle le principe du calcul de champ en un point M par le théorème de Gauss :

- trouver une surface fermée Σ passant par M , telle que le flux de $\vec{E}$ soit une fonction simple de $E(M)$;
- égaliser les deux expressions du flux : celle qui dépend de $E(M)$, et celle qui dépend de la charge contenue dans Σ .
- Si le champ $\vec{E}$ reste fini, le potentiel V est une fonction continue des coordonnées d'espace.
- Quelle est la charge surfacique élémentaire $d\sigma$ d'un plan d'épaisseur élémentaire dz ?

10 Champ créé par une sphère chargée en volume (INCONTOURNABLE)

Une sphère de rayon a et de centre O est chargée électriquement avec une densité volumique $\rho(r)$ qui ne dépend que de la distance r au centre. On note Q la charge totale de la sphère.

1 • Quel est le système de coordonnées le mieux adapté ? Analyser les symétries du système. Que peut-on en déduire pour la direction du champ électrique $\vec{E}$? De quelle coordonnée $\vec{E}$ dépend-il ?

2 • Donner l'expression du vecteur champ électrique $\vec{E}$ en un point quelconque de l'espace. On notera $Q(r)$ la charge contenue dans la sphère de rayon r .

- 3 •** La densité de charge ρ est uniforme. Expliciter $\vec{E}(M)$ et le potentiel $V(M)$ pour tout point M .
- 4 •** Reprendre la même question si la sphère est chargée uniquement en surface, avec une densité surfacique σ uniforme.

Conseils

Sur quelles surfaces le champ $\vec{E}$ a-t-il une norme uniforme ? C'est avec de telles surfaces qu'il faut appliquer le théorème de Gauss.

On fera attention à bien distinguer les points situés à l'intérieur de la sphère et ceux qui sont situés à l'extérieur.

Le champ $\vec{E}$ et le potentiel V sont-ils des fonctions continues des coordonnées ?

11 Analogie gravitationnelle : champ de pesanteur dans une cavité sphérique

- 1 •** On considère une sphère chargée de rayon R , de densité volumique de charge uniforme ρ . Rappeler l'expression du champ électrique en tout point M situé à l'intérieur de la sphère à une distance r ($r < R$) du centre.
- 2 •** Déterminer le champ de gravitation à l'intérieur de la Terre, assimilée à une sphère de masse volumique ρ uniforme de centre O .
- 3 •** On imagine une cavité sphérique de rayon R' , et de centre C situé à une distance h du centre de la Terre. Déterminer le champ de gravitation en un point M de la cavité.

Conseils

Le champ étant à symétrie sphérique, il se calcule simplement en appliquant le théorème de Gauss.

Quelle est la charge $Q(r)$ contenue à l'intérieur d'une sphère de rayon r ?

Pour trouver les grandeurs analogues entre les champs de gravitation et électrostatique, écrire côte à côte les lois de Newton et de Coulomb.

La solution simple repose sur le principe de superposition. Il faut trouver deux distributions sphériques dont la combinaison est identique au système étudié.

À noter : Garder l'expression intrinsèque des champs au moyen des vecteurs-position.

12 Modélisation d'un noyau

Du point de vue du potentiel et du champ électrique qu'ils créent, les noyaux de certains atomes légers peuvent être modélisés par une distribution volumique de charge à l'intérieur d'une sphère de centre O et de rayon a . On

désigne par $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$, le vecteur position d'un point P quelconque de l'espace. Pour $r < a$, la charge volumique $\rho(P)$ qui représente le noyau varie en fonction de r suivant la loi :

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2} \right)$$

où ρ_0 est une constante positive.

- 1 •** Exprimer la charge totale Q du noyau.
- 2 •** Calculer le champ électrique $E_{\text{ext}}(P)$ en tout point P extérieur à la sphère ($r > a$).
- 3 •** Calculer le champ électrique $E(P)$ en tout point P intérieur à la sphère ($r < a$).
- 4 •** Exprimer le potentiel $V_{\text{ext}}(P)$ créé par le noyau lorsque $r > a$.
- 5 •** Exprimer le potentiel $V_{\text{int}}(P)$ créé par le noyau lorsque $r < a$.

Conseils

1) La distribution est à symétrie sphérique.

Néanmoins elle est non uniforme, il faut donc calculer une intégrale pour obtenir la charge totale. Les invariances permettent de poser une intégrale simple et non multiple.

2) À l'extérieur d'une distribution à symétrie sphérique, MÊME NON UNIFORME, la distribution se comporte comme une charge ponctuelle.

3) Dans le cas du champ intérieur on peut appliquer le théorème de Gauss. Pour calculer la charge intérieure on peut reprendre le résultat de la question 1 pour une sphère de rayon r .

4) 5) Enfin le calcul du potentiel s'obtient par intégration du champ en prenant $V = 0$ à l'infini puisque la distribution est finie et en assurant sa continuité en $r = R$.

13 Interaction proton – électron (Modèle de Thomson de l'atome d'hydrogène)

Le centre d'une sphère de rayon R , chargée uniformément en volume, portant une charge Q ($Q > 0$), est placé à l'origine d'un repère $R = (0; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Il règne partout dans l'espace un champ $\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_x$ ($E_0 > 0$) uniforme.

- 1 •** Déterminer le champ E en un point quelconque de l'axe Ox . Donner l'allure de $E = f(x)$.
- 2 •** Une particule chargée de charge $-q$, $q > 0$ et de masse m est libre de se déplacer selon Ox . Montrer qu'il existe deux positions d'équilibre sur l'axe Ox , à condition que E_0 vérifie une certaine inégalité que l'on donnera. Déterminer le point A correspondant à une position stable.

3 • La particule étant en A , on l'écarte de a . Donner une estimation de a_m , la valeur maximale de a telle que la particule ait des oscillations sinusoïdales autour de A . Quelle est alors leur pulsation ?

4 • Application numérique pour l'hydrogène : $R = 53$ pm.

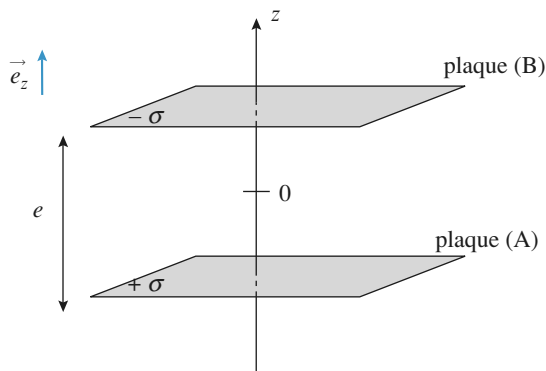
Conseils

Bien considérer les cas : $x < -R$ et $x > +R$ (où le champ créé par la sphère devient celui d'une charge ponctuelle), et $-R < x < +R$ où le champ créé par la sphère varie linéairement en x . Revoir en détail l'exercice 10 incontournable.

Pour trouver une position d'équilibre on peut raisonner sur l'extremum de l'énergie potentielle ou, ce qui revient au même, la nullité de la résultante des forces. Une position d'équilibre stable correspond à un minimum d'énergie potentielle.

14 Champ, potentiel et capacité d'un condensateur plan (INCONTOURNABLE)

Soient deux plaques de surface S , dans le vide, chargées uniformément avec des densités $+\sigma$ et $-\sigma$, planes et parallèles distantes de e , formant un condensateur. On considère que les plaques se comportent comme des plaques infinies.



1 • Montrer que le champ électrique est uniforme dans les trois zones de l'espace : $z < -e/2$, $-e/2 < z < +e/2$, et $z > +e/2$ en tout point de l'espace.

2 • En raisonnant sur l'expression du champ créé par un plan infini uniformément chargé trouver l'expression du champ entre les plaques et à l'extérieur.

3 • Pouvait-on arriver au même résultat en appliquant le théorème de Gauss au champ électrostatique créé par l'ensemble des deux plaques sans hypothèse supplémentaire ?

4 • Donner l'expression de $V(z)$ en prenant $V(B) = 0$ et $V(A) = U$.

5 • Quelle est l'expression de la capacité de ce condensateur, c'est à dire le rapport $C = Q/U$ avec $Q = \sigma S$ pour la surface S des plaques ?

Conseils

1) Une étude des symétries et invariances permet de montrer que E est selon z et ne dépend que de z . À partir de là on applique le théorème de Gauss à des surfaces situées en dehors des plaques.

2) Appliquer le théorème de superposition en veillant à bien orienter les deux champs créés par les deux plaques. Distinguer les cas $z > |e/2|$ et $z < |e/2|$.

3) Bien se demander si les flux sortant des bases « horizontales » de la surface de Gauss s'ajoutent ou se retranchent, sont égaux ou pas. Remarquer que le plan $z = 0$ est un plan d'antisymétrie de la distribution donc $E(z) = -E(-z)$ ici.

4) Chercher la primitive du champ pour trouver $V(z)$. Ne pas oublier les constantes d'intégration. Ou bien exploiter la circulation entre A ou B et un point quelconque entre les armatures.

5) Soit Q la charge portée par l'armature positive, $Q = CU$ or Q et U s'expriment facilement en fonction de E . Après simplification il ne reste dans l'expression de la capacité que les caractéristiques électrique et géométrique du condensateur.

15 Énergie d'une liaison ionique

L'énergie potentielle du système (Na^+, Cl^-) a pour expression $E_p(r) = -q^2/4\pi\epsilon_0 r + \lambda q/4\pi\epsilon_0 r^9$.

1 • À quoi correspond le 2^e terme ? Quel est le signe de λ ? Montrer qu'il est nécessaire à l'existence de positions d'équilibre du système.

2 • On donne $r = 241$ pm à l'équilibre. Calculer E_d l'énergie de dissociation de la liaison entre ces deux ions. Exprimer le résultat en eV puis en kJ/mol.

3 • Comment ces résultats peuvent être changés pour le cristal NaCl ?

Conseils

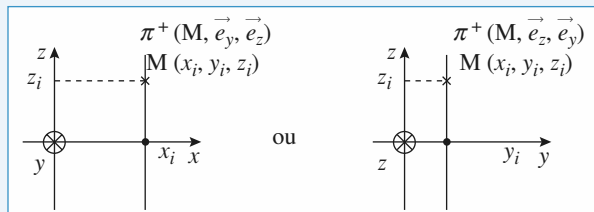
1) L'exposant suggère une interaction très forte et de très courte distance. D'autre part pour qu'existe une position d'équilibre il faut compenser la force d'attraction qui dérive du 1^{er} terme par une force de répulsion, ce qui implique $\lambda > 0$.

2) À l'équilibre (stable) l'énergie potentielle est minimale. Dissocier la liaison revient à éloigner infiniment les deux ions. L'énergie à fournir est donc la différence d'énergie des états lié et non lié.

1 Étude des invariances et symétries

1 • a) Plan $z = 0$

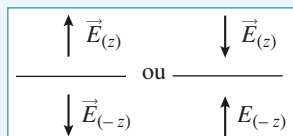
La distribution est invariante par translation selon x ou y donc le champ ne dépend que de z : $\vec{E}(M) = \vec{E}(z)$.



Tout point M appartient à deux plans de symétrie $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ donc le champ appartient en M , à l'intersection de ces deux plans : il est donc selon $\vec{e}_z$. Or M est choisi *quelconque* donc, en tout point, le champ est selon $\vec{e}_z$:

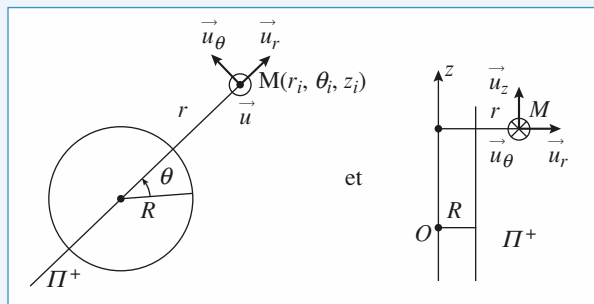
$$\vec{E}(M) = E(z) \vec{e}_z.$$

Le plan $z = 0$ est plan de symétrie des charges, donc $E(z) = -E(-z)$.

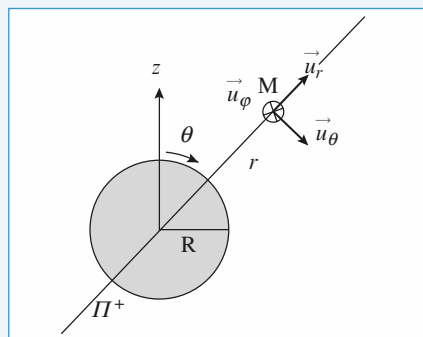
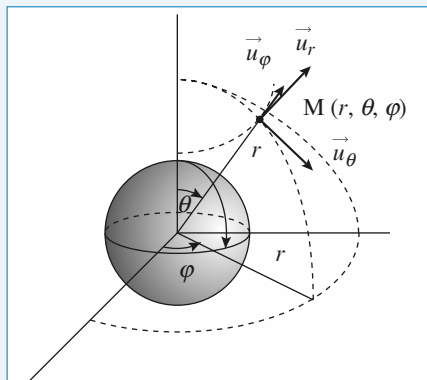


b) Cylindre de rayon R

Il y a invariance par rotation autour de Oz et par translation le long de Oz donc le champ ne dépend que de r : $\vec{E}(M) = \vec{E}(r)$. Tout point M appartient à deux plans de symétrie $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et $(M, \vec{u}_z, \vec{u}_r)$ donc le champ, appartenant à leur intersection, est porté par $\vec{u}_r$. M étant quelconque on peut conclure que le champ est en tout point radial : $\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r$.



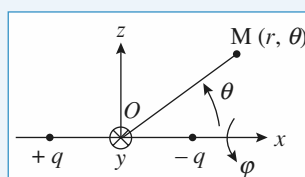
c) Boule de rayon R



Il y a invariance par rotation d'angle θ ou φ : le champ ne dépend que de r , donc $\vec{E}(M) = \vec{E}(r)$.

Tout point M appartient à deux plans de symétrie $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et $(M, \vec{u}_\phi, \vec{u}_r)$ donc le champ $\vec{E}$ appartient à leur intersection : il est donc porté par $\vec{u}_r$. Le champ est radial : $\vec{E}(M) = E(r) \vec{u}_r$.

2 •

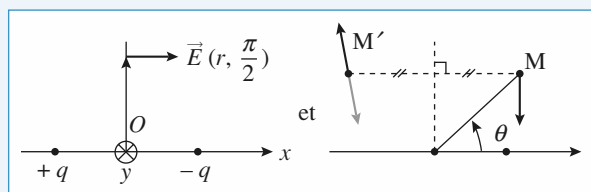


Il y a invariance par rotation d'angle φ autour de l'axe des x , donc $\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta)$. On peut étudier le problème dans le plan

(xOz) , puis déduire le champ par rotation autour de cet axe et $\vec{E}(M) = E_r(r, \theta) \vec{e}_r + E_\theta(r, \theta) \vec{e}_\theta$.

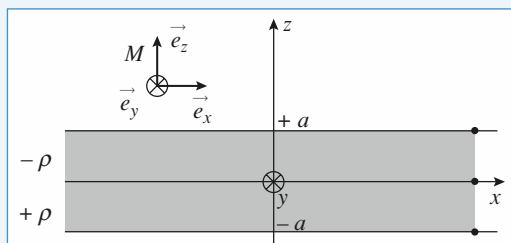
Le plan $x = 0$, médiateur des deux charges, est plan d'antisymétrie : en tout point de ce plan $(\theta = \pm \frac{\pi}{2})$ le champ lui

est perpendiculaire, il est donc parallèle à l'axe des x , et $\vec{E}(\pi - \theta) = -\text{sym } \vec{E}(\theta)$.



Les plans $y = 0$ (et $z = 0$) sont plans de symétrie puisqu'ils contiennent la distribution donc le champ appartient à ce plan : on retrouve l'une des conclusions de l'étude des invariances : $\vec{E} = E_r \vec{e}_r + E_\theta \vec{e}_\theta$.

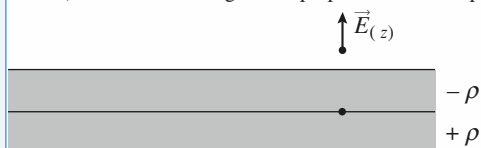
3 • La distribution de charge est invariante par translation suivant x et y donc : $\vec{E}(M) = \vec{E}(z)$.



Tout plan $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ est plan de symétrie ainsi que tout plan $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, la distribution étant infinie dans les deux directions x et y . On en déduit que le champ $\vec{E}$, appartenant aux plans de symétrie, est selon $\vec{e}_z$ en tout point de l'espace, donc : $\vec{E}(M) = E(z) \vec{e}_z$.

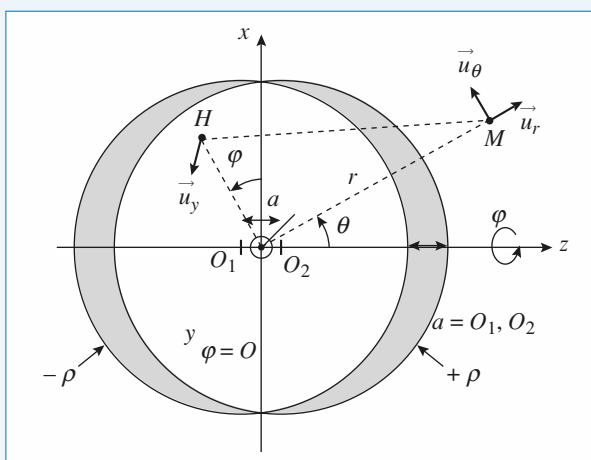
Le plan $z = 0$ est un plan d'antisymétrie donc $\vec{E}(-z) = \text{opp}(\text{sym}\vec{E}(z))$, ce qui se traduit par $E(-z) = E(z)$.

(influence des charges < 0 prépondérantes car plus proches)



(influence des charges > 0 prépondérantes car plus proches)

2 Passage d'une densité volumique à une densité surfacique



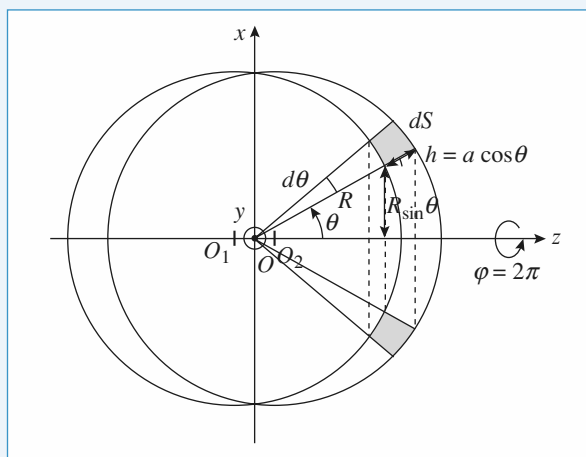
1 • La répartition de charges est invariante par rotation autour de l'axe Oz . En travaillant dans le système de coordonnées sphériques $M(r, \theta, \varphi)$, on a $\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta)$.

Travaillons dans le plan $\varphi = 0$, c'est-à-dire le plan (xOz) ; soit un point M dans ce plan. Le plan (M, Ox, Oz) est un plan de symétrie des charges, donc $\vec{E}(M)$ est dans ce plan. Il en est de même quel que soit le plan $\varphi = \text{cte}$, donc :

$\vec{E}(M) = E_r(r, \theta) \vec{u}_r + E_\theta(r, \theta) \vec{u}_\theta$. Le champ n'a pas de composante sur $\vec{u}_\varphi$.

2 • Remarquons que $+\rho - \rho = 0$: la densité volumique de charges est nulle dans l'espace commun aux 2 sphères.

Pour avoir une répartition surfacique de charge, il faut être en présence d'une répartition volumique (« grande ») sur une épaisseur « faible » : la translation a des deux sphères doit donc être petite devant R : $a \ll R$.



Déterminons le volume $d\tau$ situé entre les 2 sphères, vu sous un angle $d\theta$, entre θ et $\theta + d\theta$ (φ variant de 0 à 2π) :

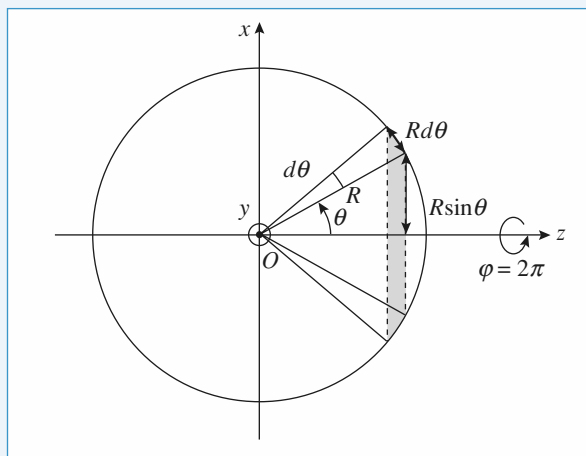
$$d\tau = dS \, 2\pi R \sin \theta$$

$$\text{avec } dS = hR \, d\theta \text{ et } h = a \cos \theta$$

$$\text{soit } d\tau = 2\pi a R^2 \sin \theta \cos \theta \, d\theta$$

La charge dq située dans cet élément de volume est :

$$dq = 2\pi \rho a R^2 \sin \theta \cos \theta \, d\theta$$



Déterminons sur une sphère de rayon R la surface $d\Sigma$ interceptée (surface hachurée du document) par $d\theta$, entre θ et $\theta + d\theta$ (φ variant de 0 à 2π) :

$$d\Sigma = R \, d\theta \, 2\pi R \sin \theta = 2\pi R^2 \sin \theta \, d\theta.$$

La charge dq située sur cet élément de surface $d\Sigma$ s'écrit (avec une densité surfacique de charges σ) :

$$dq = \sigma \, d\Sigma = 2\pi \sigma R^2 \sin \theta \, d\theta.$$

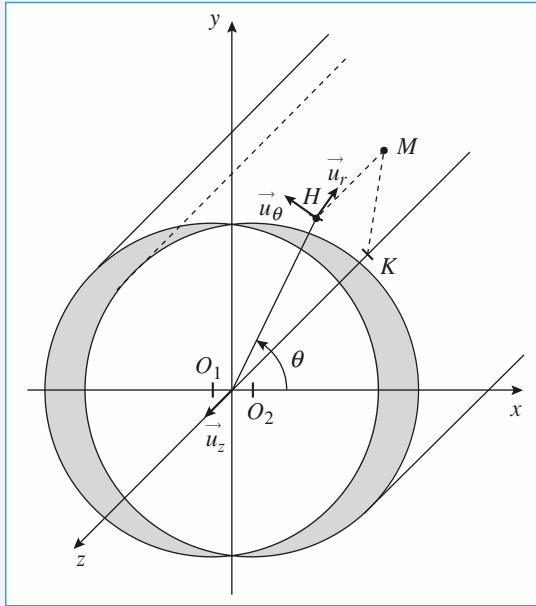
L'identification des deux expressions de dq donne :

$$\sigma = \sigma_0 \cos \theta \text{ avec } \sigma_0 = \rho a.$$

Remarque : σ_0 existe et est non nul si ρ tend vers l'infini quand a tend vers zéro :

$$\sigma_0 = \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ \rho \rightarrow \infty}} (\rho a).$$

3 •

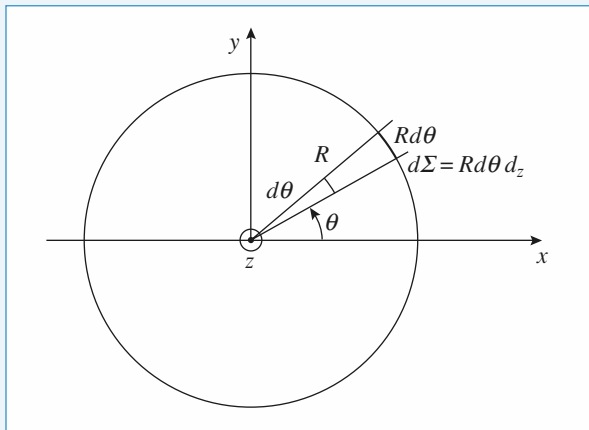
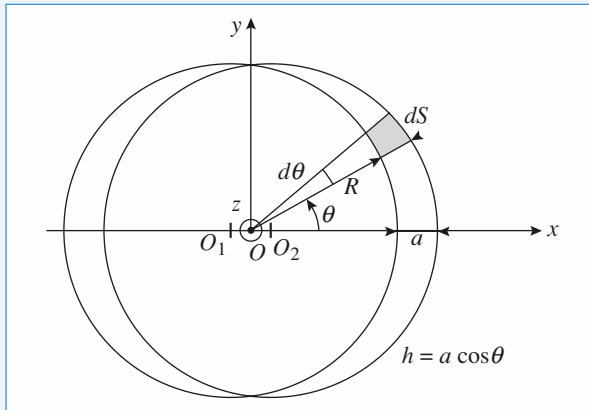


La répartition de charge est invariante par translation suivant z donc $\vec{E}(M) = \vec{E}(x, y) = \vec{E}(r, \theta)$.

Un plan $z = \text{cste}$ est un plan de symétrie des charges donc $\vec{E}$ appartient à ce plan :

$$\begin{aligned}\vec{E}(M) &= E_x(x, y)\vec{u}_x + E_y(x, y)\vec{u}_y \\ &= E_r(r, \theta)\vec{u}_r + E_\theta(r, \theta)\vec{u}_\theta\end{aligned}$$

Le champ n'a pas de composantes suivant $\vec{u}_z$.



Pour avoir une répartition surfacique il faut que $a \ll R$.

Travaillons en coordonnées cylindriques d'axe Oz : le volume situé entre les deux cylindres, entre 2 plans de cotes z et $z + dz$ vu sous l'angle $d\theta$ est :

$$d\tau = dS dz \text{ avec } dS = hR d\theta \text{ et } h = a \cos \theta$$

$$\text{d'où } d\tau = Ra \cos \theta dz \text{ et } dq = \rho Ra \cos \theta dz$$

Sur le cylindre de rayon R la surface élémentaire interceptée par les mêmes plans est :

$$d\Sigma = R d\theta dz \text{ et } dq = \sigma R d\theta dz$$

ce qui conduit à $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ avec $\sigma_0 = \rho a$.

3 Détermination du champ à partir d'une carte d'équipotentiels

Le plan du schéma est un plan de symétrie pour les charges.

Le champ $\vec{E}$ est donc contenu dans ce plan. $\vec{E}$ est donné par $\vec{E} = -\text{grad } V$.

$\text{grad } V$ est défini par $dV = \text{grad } V \cdot d\vec{\ell}$, dV étant la variation élémentaire de V liée à un déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$.

Il en résulte (cf. cours) que le vecteur $\vec{E}$ en M est déterminé par :

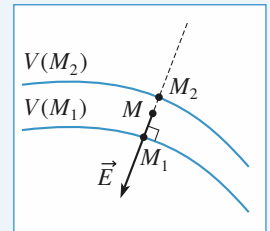
- *direction* : normale aux équipotentiels ;
- *sens* : dirigé vers les potentiels décroissants ;
- *norme* : $\|\vec{E}\| = \frac{dV}{d\ell}$, mesurée le long d'une ligne de champ.

On peut déterminer une valeur approchée, au point M , de cette dérivée par :

$$\|\vec{E}(M)\| \approx \frac{\Delta V}{\Delta \ell} = \frac{|V(M_1) - V(M_2)|}{M_1 M_2},$$

M_1 et M_2 étant deux points de potentiels connus, appartenant à la même ligne de champ que M et encadrant M .

- **Point A** : On trace la normale aux équipotentiels passant par A . Cette droite coupe les deux équipotentiels les plus proches en A_1 et A_2 .



$$\Delta \ell = A_1 A_2 = 6 \text{ mm} \cdot \Delta V = 97 - 85 = 7 \text{ V}.$$

$$\|\vec{E}(A)\| = \frac{\Delta V}{\Delta \ell} \approx 1,2 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}.$$

$$\vec{E}(A) \text{ dirigé vers } A_2$$

- **Point B** : $\Delta \ell = 1,5 \text{ mm}$, $\Delta V = 7 \text{ V}$,

$$\|\vec{E}(B)\| \approx 4,7 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}.$$

- **Point C** : $\Delta \ell = 3 \text{ mm}$, $\Delta V = 9 \text{ V}$,

$$\|\vec{E}(C)\| \approx 3 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}.$$

La ligne $V = 0$ volt n'a aucune signification particulière ; c'est la **différence** de potentiel entre deux points et non sa valeur en un point qui a un sens.

De plus, les fils étant supposés infiniment longs, il est impossible de poser $V = 0$ à l'infini.

4 Ionisation de l'atome d'hydrogène (exo d'oral)

1 • La distance moyenne entre le noyau et l'électron est de l'ordre de $a \approx 10^{-10}$ m.

L'électron est soumis au champ du noyau de charge $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C et au champ créé par une source extérieure $E_{\text{appliqué}}$.

Au niveau de l'électron, le champ créé par le noyau est de l'ordre de :

$$E_0 \approx \frac{e}{4\pi\epsilon_0 a^2} \approx 9 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} / 10^{-20} \approx 10^{11} \text{ V.m}^{-1}.$$

On peut admettre que l'ionisation a lieu si le champ extérieur est comparable au champ créé par le noyau, soit $E_{\text{appliqué}} \approx 10^{11} \text{ V.m}^{-1}$.

2 • Le champ disruptif de l'air $3,6 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$ est le champ maximal qui puisse exister dans l'air, sinon l'air est ionisé et une décharge se produit.

Il faut donc appliquer à l'hydrogène un champ très important.

5 Interaction entre un anneau et une charge (oral)

1 • Analyse des symétries

Tout plan passant par l'axe (Oz) est plan de symétrie pour les charges. On peut donc écrire, en un point de l'axe, $\vec{E}(M) = E \vec{e}_z$.

Le système étant invariant par rotation autour de (Oz) , les coordonnées polaires s'imposent pour repérer la position d'un point P du disque.

On utilisera aussi l'angle φ tel que $\tan \varphi = \frac{r}{z_M}$ ($z_M > 0$).

• Calcul de E par intégration

L'élément de disque qui entoure le point P , repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) , a une aire dS et une charge :

$$dq = \sigma dS.$$

Cet élément crée en M un champ :

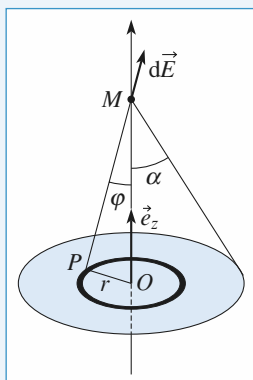
$$d\vec{E} = dE_z \vec{e}_z + dE_r \vec{e}_r.$$

Comme le champ total est parallèle à $\vec{e}_z$, on ne calcule que cette composante :

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS \cos \varphi}{PM^2}.$$

$$PM = \frac{z_M}{\cos \varphi}; \quad dS = r d\varphi dr; \quad r = z_M \tan \varphi;$$

par invariance on peut étendre dS à $2\pi r dr$: tous les éléments du disque de rayon r contribuent également à dE_z .



$$\text{d'où : } dr = \frac{z_M d\varphi}{\cos^2 \varphi} \quad \text{et} \quad dS = 2\pi z_M^2 \frac{\sin \varphi}{\cos^3 \varphi} d\varphi$$

Ce qui donne :

$$dE_z = \frac{\sigma \sin \varphi d\varphi}{2\epsilon_0}$$

$$\text{et : } E = \iint_{\text{disque}} dE_z = \int_0^\alpha \frac{\sigma \sin \varphi d\varphi}{2\epsilon_0}$$

L'intégration est immédiate, et on obtient :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (1 - \cos \alpha) \vec{e}_z \quad (z_M > 0).$$

Dans le cas du disque évidé il faut sommer de

$$\alpha_1 = \text{atan} \frac{R_1}{z_M} \quad \text{à} \quad \alpha_2 = \text{atan} \frac{R_2}{z_M}.$$

$$\text{On obtient } \vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_z$$

$$= \frac{\sigma z_M}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{R_1^2 + z_M^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z_M^2}} \right) \vec{e}_z$$

2 • Le système est conservatif : on peut appliquer soit le théorème de l'énergie cinétique, soit la conservation de l'énergie mécanique pour arriver rapidement au résultat.

$$E_m(z_0) = \frac{1}{2} m v_0^2 + qV(z_0)$$

avec $V(z_0)$ potentiel créé par l'anneau en z_0 .

Si v_0 est la vitesse minimale, la particule arrive avec une vitesse nulle en $z = 0$.

Son énergie vaut alors

$$E_m(0) = qV(0)$$

$$\text{On en déduit que } v_0 = \sqrt{\frac{2q}{m} (V(0) - V(z_0))}$$

$$\text{Or } V(0) - V(z_0) = \int_0^{z_0} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_0^{z_0} E dz = C$$

Calculons la circulation C de $\vec{E}$ de 0 à z_0 .

$$\begin{aligned} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{z_0} \frac{z dz}{(R_1^2 + z^2)^{1/2}} - \frac{z dz}{(R_2^2 + z^2)^{1/2}} \\ = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{z_0} d(R_1^2 + z^2)^{1/2} - d(R_2^2 + z^2)^{1/2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } C &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left\{ \left[\sqrt{R_1^2 + z^2} \right]_0^{z_0} - \left[\sqrt{R_2^2 + z^2} \right]_0^{z_0} \right\} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R_1^2 + z_0^2} - \sqrt{R_2^2 + z_0^2} + R_2 - R_1) \end{aligned}$$

$$\text{et } v_0 = \sqrt{\frac{2qC}{m}}$$

6 Champ de pesanteur au sommet d'une montagne

1 • Entre ces deux champs on a les correspondances suivantes :

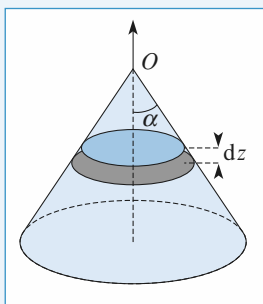
électrostatique	gravitation
champ $\vec{E}$	champ $\vec{g}$ ($\approx \vec{g}$ pour le champ terrestre)
charge q	masse m
densité volumique de charge ρ	masse volumique ρ
constante $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	constante $-G$

2 • On considère la tranche d'épaisseur infinitésimale dz et de cote z et d'aire $S(z)$. Sa densité surfacique est :

$$d\sigma = \frac{\text{charge}}{\text{surface}} = \frac{\rho S(z) dz}{S(z)} = \rho dz.$$

Le champ créé en un point de son axe par un disque de densité surfacique uniforme σ est dirigé selon l'axe et a pour norme (cf. le cours et l'exercice 5) :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (1 - \cos\alpha).$$



Le champ créé en O par la tranche dz est donc :

$$d\vec{E} = dE \vec{e}_z, \text{ avec } dE = \frac{\rho dz}{2\epsilon_0} (1 - \cos\alpha).$$

L'angle α est ici identique pour toutes les tranches. Il suffit donc d'intégrer dz , et on obtient :

$$\vec{E}(O) = \frac{\rho h}{2\epsilon_0} (1 - \cos\alpha).$$

3 • On peut considérer le système comme une superposition de distributions fictives de masses (cf. schéma ci-dessous). D'après le résultat précédent et l'analogie entre les champs électrostatique et de gravitation :

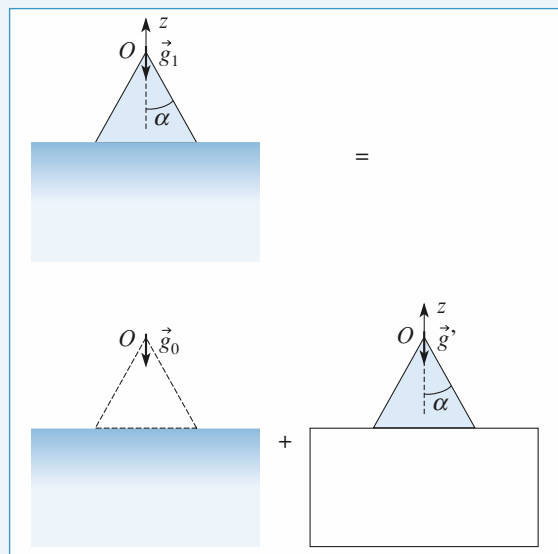
$$g' = 2\pi G \rho h (1 - \cos\alpha).$$

Et donc $g_1 = g_0 + g'$, d'où :

$$\Delta g = 2\pi G \rho h (1 - \cos\alpha).$$

Numériquement, on obtient $\Delta g = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Même si la forme de la montagne est irréaliste, on a là encore un ordre de grandeur correct. Cette variation de g est mesurable.



7 Analyse d'un champ électrostatique

a) créé par des charges ponctuelles

1 • Le champ est convergent au voisinage d'une charge négative et divergent au voisinage d'une charge positive. Une ligne de champ qui ne passe pas par un point de champ nul ne peut donc pas relier deux charges de même signe. On déduit ainsi de l'analyse du schéma :

$$q_1 > 0, q_2 > 0, q_3 < 0, q_4 > 0 \text{ et } q_5 > 0.$$

2 • Les charges q_1 et q_2 étant de même signe, il y a nécessairement un point où le champ est nul sur le segment qui les relie. Il en va de même pour q_4 et q_5 : les points C et D sont respectivement ces deux points de champ nul : en ces points se croisent deux lignes de champ ce qui n'est possible que si le champ y est nul.

C'est ce même raisonnement qui permet de dire qu'en A et B le champ est aussi nul.

3 • Sur le cercle, les quatre quarts sont orientés : de C vers A , de D en A , de C vers B , de D vers B . À l'intérieur du cercle : de A vers O , de B vers O . À l'extérieur du cercle : de A vers A' , de B vers B' .

4 • Le plan passant par la charge centrale et qui est normal à l'axe qui porte les charges est plan de symétrie. On en déduit que $q_5 = q_1$ et $q_4 = q_2$.

5 • On considère la courbe fermée formée par les quatre lignes de champ qui relient les points de champ nul A, B, C et D . Cette courbe engendre une surface fermée Σ par rotation autour de l'axe qui porte les charges. Sur Σ , le champ est en tout point soit nul, soit tangent. Le flux de $\vec{E}$ à travers

Σ est donc nul. D'après le théorème de Gauss, la charge totale enfermée dans Σ est nulle. On en déduit :

$$q_2 + q_3 + q_4 = 0 \text{ ou encore } 2q_2 = -q_3.$$

Remarques

Si la relation était $2q_2 > -q_3$, alors des lignes de champ issues de q_2 (et de q_4) partiraient vers l'infini.

Dans le cas 2, $q_2 < -q_3$, alors des lignes de champ issues de q_3 viendraient de l'infini ou des deux autres charges.

b) créé par une distribution filiforme

1 • Le plan du schéma est plan de symétrie, ainsi que le plan qui contient les trois fils. Le système est également invariant par translation parallèlement à la direction des fils.

2 • D'après le sens des lignes de champ, ou en considérant que le flux de $\vec{E}$ à travers un cylindre qui entoure le fil de gauche est positif. On en conclut, d'après le théorème de Gauss, que ce fil est chargé positivement.

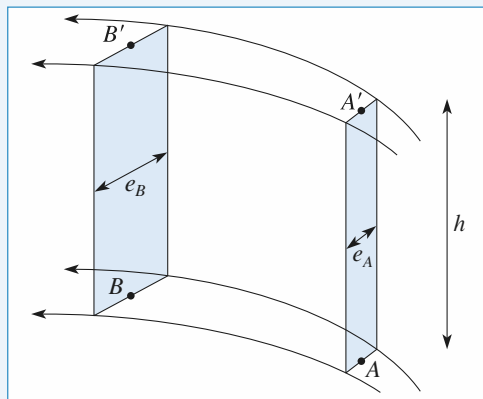
De même, on voit que le fil du milieu est chargé négativement, et le fil de droite positivement.

3 • On considère un parallélépipède dont la base est constituée par le plan du schéma, et de hauteur (parallèle aux fils) égale à h . Le flux de $\vec{E}$ à travers les deux bases est nul ($\vec{E}$ est parallèle au schéma) et, d'après l'orientation des lignes de champ aux points considérés, le flux de $\vec{E}$ à travers les quatre autres faces est positif. D'après le théorème de Gauss, on peut en conclure que la somme des charges situées à l'intérieur du parallélépipède est positive. La charge totale des fils est positive (les lignes de champ divergent loin des fils).

4 • Les deux lignes de champ qui encadrent A (et B) ainsi que celles obtenues par translation de h vers « le haut » qui encadrent A' (et B') permettent de définir un tube de champ avec deux sections rectangulaires d'aires $S_A = he_A$ et $S_B = he_B$. Dans cette zone il n'y a aucune charge (les charges sont localisées sur les fils), donc le flux de $\vec{E}$ à travers ces deux sections a la même valeur. Si les largeurs e_A et e_B sont prises orthogonales au champ, et si on suppose que le champ est quasi uniforme sur chaque section :

$$E(A) he_A \approx E(B) he_B.$$

On mesure sur le schéma : $e_A \approx 6 \text{ mm}$ et $e_B \approx 11 \text{ mm}$. Donc $E(B) \approx 55 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$.



5 • Les tubes de champ deviennent très larges au voisinage du point C ; le champ y est donc très faible, en comparaison du champ dans les autres zones.

Remarque : Il existe, près du point C , un point de champ nul : la somme vectorielle des champs créés par les trois fils est nulle.

8 Champ créé par un fil infiniment long uniformément chargé

1 • Le système de coordonnées adapté est un système de coordonnées cylindriques (r, θ, z) dont l'axe (Oz) se confond avec l'axe du fil.

Tout plan contenant l'axe (Oz) est plan de symétrie ; $\vec{E}$ est donc contenu dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$.

Le fil étant infini, tout plan normal à (Oz) est également plan de symétrie : $\vec{E}$ est donc contenu dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. $\vec{E}$ est donc orienté comme $\vec{e}_r$:

$$\vec{E}(M) = E(r, \theta, z) \vec{e}_r.$$

Le système est invariant par rotation autour de l'axe (Oz) . E est donc indépendant de θ . Le système est invariant par translation parallèle à l'axe (Oz) . E est donc indépendant de z .

En conclusion, $\vec{E}(M) = E(r) \vec{e}_r$.

2 • La norme de E est invariante sur une surface cylindrique Σ_1 , de rayon r et de hauteur h quelconque, passant par le point M . En lui ajoutant les bases Σ_2 et Σ_3 , on fabrique une surface fermée Σ . Le flux de $\vec{E}$ à travers Σ s'exprime très simplement en fonction de $E(r)$.

• Le flux de $\vec{E}$ à travers les bases Σ_2 et Σ_3 est nul, car $\vec{E}$ est parallèle à ces surfaces. Le calcul du flux de $\vec{E}$ à travers Σ se limite donc à la surface Σ_1 .

• La normale à Σ_1 , orientée vers l'extérieur de Σ , se confond avec $\vec{e}_r$. E a la même valeur $E(r)$ en tout point de la surface Σ_1 dont l'aire est égale à $2\pi r h$. On peut donc écrire :

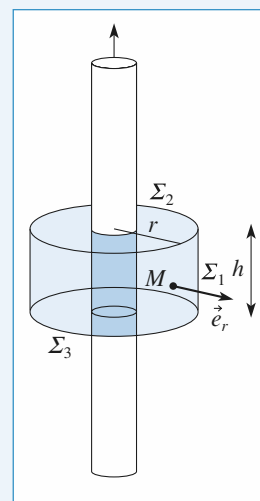
$$\Phi = 2\pi r h E(r).$$

L'autre expression du flux Φ , obtenue par le théorème de Gauss, est différente selon que le point M est à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre chargé :

• si $r < a$ (point à l'intérieur), la charge contenue à l'intérieur de Σ est $Q = \rho \pi r^2 h$:

$$\Phi = \frac{\rho \pi r^2 h}{\epsilon_0} = 2\pi r h E(r);$$

d'où $\vec{E} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \vec{e}_r$ pour $r < a$;



• si $r > a$ (point extérieur, comme sur la figure), la charge contenue à l'intérieur de Σ est $Q = \rho \pi a^2 h$.

$$\Phi = \frac{\rho \pi a^2 h}{\epsilon_0} = 2\pi r h E(r);$$

d'où $\vec{E} = \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0 r} \vec{e}_r$ pour $r > a$.

5 • Par définition : $\lambda = \frac{\text{charge}}{\text{longueur}}$.

Une longueur h de fil occupe un volume $V = \pi a^2 h$ et contient une charge $Q = \rho \pi a^2 h$, et donc $\lambda = \rho \pi a^2$.

D'où : $\vec{E} = \frac{\lambda r}{2\pi a^2 \epsilon_0} \vec{e}_r$ si $r < a$

et : $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r$ si $r > a$.

Lorsque a tend vers zéro à λ constant, le champ à l'extérieur garde la même expression. Le champ au niveau de la surface tend vers l'infini.

Remarques

• Le cas limite du fil infiniment fin (filiforme) correspond à une densité volumique infinie et à un champ infini au niveau du fil.

• Pour ce cas limite, on peut calculer directement le champ en écrivant que la charge contenue à l'intérieur de Σ est égale à λh .

4 • Connaissant $E(r)$, on peut déterminer $V(r)$ par intégration :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r.$$

V est donc une primitive de $-E(r)$:

$$V = \frac{\lambda r^2}{4\pi a^2 \epsilon_0} + C \quad \text{si } r < a$$

et $V = -\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0}$ si $r > a$,

en prenant un potentiel nul pour $r = r_0$.

V étant continue, $C = -\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \left[\ln \frac{a}{r_0} - \frac{1}{2} \right]$.

Remarque : L'expression de V montre bien qu'il est impossible de choisir la constante d'intégration par la condition $V = 0$ pour r infini, car il y a des charges à l'infini.

On peut choisir $r_0 = a$ pour « simplifier » l'expression de V .

5 • • Les symétries sont identiques, ainsi que l'expression du flux en fonction de $E(r)$.

• Si $r < a$ (point à l'intérieur), la charge contenue à l'intérieur de Σ est nulle :

$$\Phi = 0 = 2\pi r h E(r); \text{ d'où } \vec{E} = \vec{0}.$$

• Si $r > a$ (point extérieur), la charge contenue à l'intérieur de Σ est $Q = \sigma 2\pi a h$.

$$\Phi = \frac{\sigma 2\pi a h}{\epsilon_0} = 2\pi r h E(r); \text{ d'où } \vec{E} = \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r} \vec{e}_r.$$

Une longueur h de fil contient une charge $Q = \sigma 2\pi a h$, donc :

$$\lambda = \frac{\text{charge}}{\text{longueur}} = \sigma 2\pi a.$$

On retrouve donc $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r$ si $r > a$.

Le potentiel garde la même expression à l'extérieur, et il est uniforme (champ nul) à l'intérieur :

$$V = -\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0} \quad \text{si } r > a$$

et $V = -\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{a}{r_0}$ si $r < a$.

Là encore on peut choisir $r_0 = a$ si l'on veut.

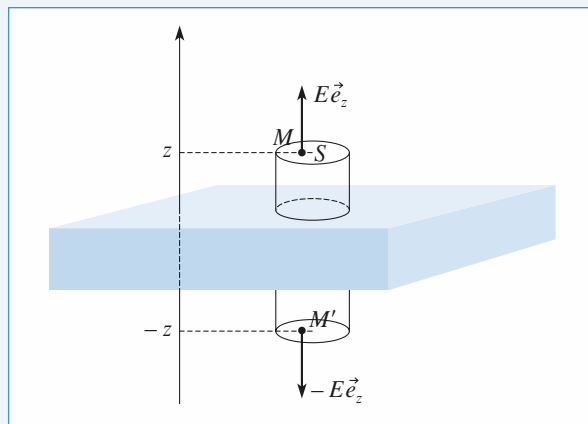
9 Charges uniformément réparties entre deux plans parallèles

1 • Tout plan parallèle à l'axe Oz et passant par M est plan de symétrie pour les charges. $\vec{E}$ est donc parallèle à $\vec{e}_z$.

Le système est invariant par toute translation parallèle à $\vec{e}_x$ ou à $\vec{e}_y$. On en conclut que $\vec{E} = E(z) \vec{e}_z$.

2 • Le plan $z = 0$ est plan de symétrie. Si M et M' sont deux points de cotes z et $-z$, $\vec{E}(M')$ est symétrique de $\vec{E}(M)$, soit $E(-z) = -E(z)$. $E(z)$ est donc une fonction impaire et on limite les calculs au cas $z > 0$.

3 • $\vec{E}$ est uniforme sur toute surface orthogonale à $\vec{e}_z$. On choisit donc comme surface de Gauss Σ un cylindre de base orthogonale à $\vec{e}_z$, passant par le point M de cote z et le point M' de cote $-z$. Le flux de $\vec{E}$ à travers la partie de Σ qui est parallèle à $\vec{e}_z$ est nul, et les flux de $\vec{E}$ à travers les deux bases sont égaux à $S E(z)$.



• Première expression du flux :

$$\Phi = 2 E(z) S \quad (\text{pour } z > 0).$$

- Cas $z > \frac{e}{2}$:

le cylindre découpe dans la zone chargée une « rondelle » d'aire S et d'épaisseur e . La charge interne à Σ est donc $Q = \rho S e$. La deuxième expression du flux est donc :

$$\Phi = \frac{\rho S e}{\epsilon_0}.$$

En égalant les deux expressions de Φ , on obtient :

$$\vec{E} = \frac{\rho e}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } z > \frac{e}{2} \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\frac{\rho e}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } z < -\frac{e}{2}.$$

- Cas $0 < z < \frac{e}{2}$:

le cylindre est entièrement plongé dans la zone chargée. Il découpe dans celle-ci une « rondelle » d'aire S et d'épaisseur $2z$ (si $z > 0$).

La charge interne à S est donc $Q = 2\rho S z$.

La deuxième expression du flux est donc :

$$\Phi = \frac{2\rho S z}{\epsilon_0} \quad (\text{pour } z > 0).$$

En égalant les deux expressions de Φ , on obtient :

$$\vec{E} = \frac{\rho z}{\epsilon_0} \vec{e}_z.$$

Les valeurs de $E(z)$ pour $z < 0$ se déduisent de : $E(-z) = -E(z)$.

Conclusion :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\frac{\rho e}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } z < -\frac{e}{2}; & \text{(le champ est bien dirigé} \\ & & \text{selon } -\vec{e}_z \text{ pour} \\ \vec{E} &= \frac{\rho z}{\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } -\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2}; & 0 > z > -\frac{e}{2} \\ & & \text{puisque } z \text{ y est négatif)} \\ \vec{E} &= \frac{\rho e}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } z > \frac{e}{2}. \end{aligned}$$

- 4 • Le potentiel s'obtient par intégration de $E(z)$:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V, \text{ donc } E(z) = -\frac{dV}{dz};$$

$V(z)$ est une primitive de $-E(z)$. On obtient :

$$\begin{aligned} \bullet V &= \frac{\rho e}{2\epsilon_0} z + C_1 \quad \text{si } z < -\frac{e}{2}; \\ \bullet V &= -\frac{\rho z^2}{2\epsilon_0} + C_2 \quad \text{si } -\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2}; \\ \bullet V &= -\frac{\rho e}{2\epsilon_0} z + C_3 \quad \text{si } z > \frac{e}{2}. \end{aligned}$$

La fonction $V(z)$ étant continue :

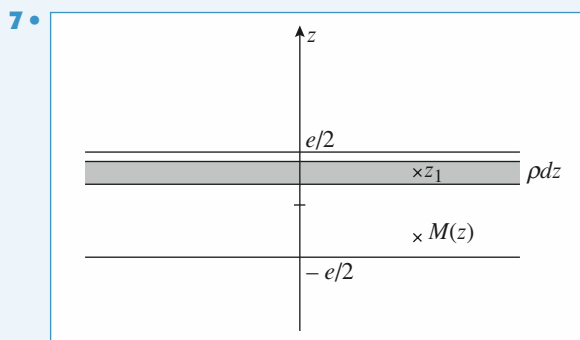
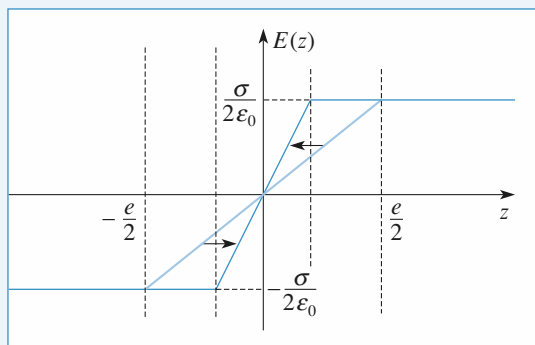
$$C_1 = C_2 + \frac{\rho e^2}{8\epsilon_0} \quad \text{et} \quad C_3 = C_1.$$

On peut faire le choix de $C_2 = 0$ pour « simplifier ».

- 5 • Par définition : $\sigma = \frac{\text{charge}}{\text{surface}}$. Une rondelle d'aire S a un volume $V = S e$, et renferme une charge $Q = \rho S e$. On en déduit $\sigma = \rho e$. Le champ s'exprime alors par :

$$\begin{aligned} \bullet \vec{E} &= -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } z < -\frac{e}{2}; \\ \bullet \vec{E} &= \frac{\sigma z}{\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } -\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2}; \\ \bullet \vec{E} &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{si } z > \frac{e}{2}. \end{aligned}$$

- 6 • Le champ à l'extérieur qui ne dépend que de σ reste inchangé lorsque e tend vers zéro. À la limite ($e = 0$) le champ subit, à la traversée du plan $z = 0$, une discontinuité d'amplitude $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$.



Le plan de cote z_1 crée un champ $\frac{\rho dz}{2\epsilon_0}$ en $z > z_1$, un champ

$$-\frac{\rho dz}{2\epsilon_0} \quad \text{en } z < z_1 \quad \text{donc}$$

pour $z > \frac{e}{2}$

$$E(z) = \int_{-e/2}^{e/2} \frac{\rho dz}{2\epsilon_0} = \frac{\rho e}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

pour $-\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2}$

$$E(z) = \int_{-e/2}^z \frac{\rho dz}{2\epsilon_0} + \int_z^{e/2} -\frac{\rho dz}{2\epsilon_0} = \frac{\rho z}{\epsilon_0} = \frac{\sigma z}{e\epsilon_0}$$

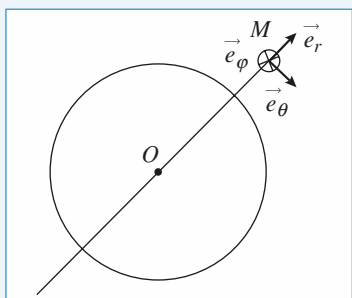
pour $-\frac{e}{2} > z$

$$E(z) = \int_{-e/2}^{e/2} -\frac{\rho dz}{2\epsilon_0} = -\frac{\rho e}{2\epsilon_0} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

10 Champ créé par une sphère chargée en volume

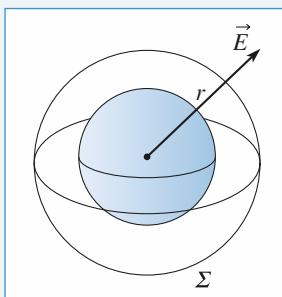
1 • Le système de coordonnées adapté est un système de coordonnées sphériques (r, θ, φ) .

Tout plan contenant le centre O est plan de symétrie ; en M le plan de la feuille $(\vec{e}_\theta(M), \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est plan de symétrie ; ainsi que le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$; $\vec{E}$ est donc radial : $\vec{E}(M) = E \vec{e}_r$.



Le système est invariant par rotation autour de tout axe passant par O . E est donc indépendant de θ et de φ . Le champ électrique est donc de la forme $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$.

2 •



$E(r)$ est uniforme sur la sphère Σ de rayon r passant par le point M .

La normale à Σ , orientée vers l'extérieur de Σ , se confond avec $\vec{e}_r$.

L'aire de Σ est égale à $4\pi r^2$.

Le flux de $\vec{E}$ à travers Σ s'exprime donc très simplement en fonction de $E(r)$:

$$\Phi = 4\pi r^2 E(r).$$

L'autre expression du flux Φ , obtenue par le théorème de Gauss, est différente selon que le point M est à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère chargée :

• si $r < a$ (point à l'intérieur), la charge contenue à l'intérieur de Σ est $Q(r)$:

$$\Phi = \frac{Q(r)}{\epsilon_0}, \quad \text{d'où} \quad \vec{E} = \frac{Q(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r;$$

• si $r > a$ (point extérieur, comme sur le schéma), la charge contenue à l'intérieur de Σ est la charge totale Q :

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0}, \quad \text{d'où} \quad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r.$$

À l'extérieur d'une distribution à symétrie sphérique, le champ électrique est équivalent au champ créé par une charge ponctuelle située au centre de la distribution.

3 • Si la densité volumique de charge est uniforme, $Q(r)$ est proportionnelle au volume de la sphère de rayon r , soit :

$$Q(r) = Q \frac{r^3}{a^3} \quad \text{pour } r < a.$$

On obtient donc $\vec{E} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} \vec{e}_r$ pour $r < a$ et une expres-

sion inchangée $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ pour $r > a$.

Le potentiel s'obtient par intégration du champ :

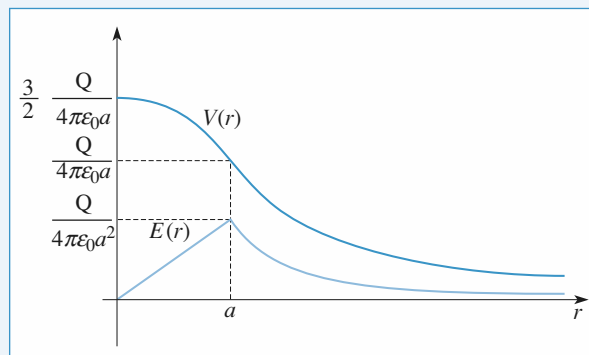
$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V, \quad \text{donc} \quad E(r) = -\frac{dV}{dr}.$$

Si $r > a$ avec $V \rightarrow 0$ pour $r \rightarrow \infty$, la constante d'intégration

est nulle et $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$; $r < a$ et $V = -\frac{Qr^2}{8\pi\epsilon_0 a^3} + C$.

Le champ restant fini (et continu), $V(r)$ est continue en a ,

d'où $C = \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 a}$.



Champ et potentiel créés par une sphère uniformément chargée en volume

4 • Le potentiel et le champ ont même expression à l'extérieur ($r > a$). En revanche, $Q(r)$ est toujours nul à l'intérieur ; d'où :

• $E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ et $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ si $r > a$;

• $E(r) = 0$ et $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ (uniforme) si $r < a$.

Le champ est discontinu mais fini. Le potentiel reste donc continu.

On remarque que la discontinuité du champ :

$E(a^+) - E(a^-) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ est égale à $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$, avec σ égal à la densité surfacique de charge.

11 Analogie gravitationnelle : champ de pesanteur dans une cavité sphérique

1 • Le principe de la solution est le suivant :

Par analyse des symétries $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$.

Soit Σ la sphère de rayon r , avec $r < R$.

Σ contient la charge $Q(r) = \rho \times \text{volume} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$.

On applique le théorème de Gauss à Σ :

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{Q(r)}{\epsilon_0}.$$

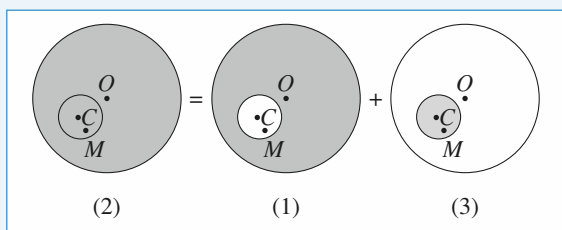
D'où le résultat : $\vec{E} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r$ pour $r < R$.

2 • Le champ électrostatique et le champ gravitationnel sont formellement analogues. Le champ de gravitation en un point intérieur est $\vec{G} = G(r) \vec{e}_r$, avec :

$$G(r) = -4\pi G \frac{\rho}{3} r \vec{e}_r \quad \text{ou} \quad \vec{G}(M) = -4\pi G \frac{\rho}{3} \overrightarrow{OM}.$$

G est la constante de gravitation universelle qui correspond à $-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ dans l'analogie.

3 • On affecte l'indice 1 au système étudié, l'indice 2 à la Terre sans cavité et l'indice 3 à une sphère pleine de masse volumique ρ occupant l'espace de la cavité. On peut considérer que (2) est la superposition de (1) et (3) :



La superposition des distributions implique l'addition des champs :

$$\vec{G}_2(M) = \vec{G}_1(M) + \vec{G}_3(M).$$

D'après la question 2) :

$$\vec{G}_2(M) = -4\pi G \frac{\rho}{3} \overrightarrow{OM} \quad \text{et} \quad \vec{G}_3(M) = -4\pi G \frac{\rho}{3} \overrightarrow{CM}.$$

On obtient donc, en remarquant que $\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{OC}$:

$$\vec{G}_1(M) = -4\pi G \frac{\rho}{3} \overrightarrow{OC}.$$

Le champ de gravitation est donc uniforme dans une cavité sphérique, quel que soit son rayon.

12 Modélisation d'un noyau

1 • La charge dq comprise entre deux sphères de rayon r et $r + dr$ c'est-à-dire dans le volume $d\tau = 4\pi r^2 dr$ s'exprime facilement, la densité ρ étant uniforme et égale à $\rho(r)$.

$$dq = \rho d\tau = \rho \times 4\pi r^2 dr$$

La charge totale s'obtient donc en sommant toutes les contributions :

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^a \rho(r) 4\pi r^2 dr = \int_0^a \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) 4\pi r^2 dr \\ &= \rho_0 4\pi \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^5}{5}\right) = \frac{\rho_0 8\pi a^3}{15}. \end{aligned}$$

2 • En tout point extérieur à la sphère $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$

$$\text{or } \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho_0 8\pi a^3}{15 \cdot 4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{2\rho_0 a^3}{15\epsilon_0 r^2} \Rightarrow \vec{E}_{\text{ext}} = \frac{2\rho_0 a^3}{15\epsilon_0 r^3} \vec{r}.$$

3 • Le champ est radial et ne dépend que de r : on peut appliquer le théorème de Gauss en une sphère de rayon r pour surface de Gauss.

En un point M de la surface de Gauss, on a bien $\vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot dS$ et E uniforme sur toute la surface

$$\text{alors } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 E(r).$$

q_{int} est la charge comprise dans la sphère de rayon r soit, en reprenant le calcul fait en 1., en intégrant de 0 à r :

$$q_{\text{int}} = \frac{\rho_0 4\pi}{15} \left(5r^3 - \frac{3r^5}{a^2}\right)$$

$$\text{donc } E(r) = \frac{\rho_0 4\pi \left(5r^3 - \frac{3r^5}{a^2}\right)}{15 \cdot 4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^3}{5a^2}\right)$$

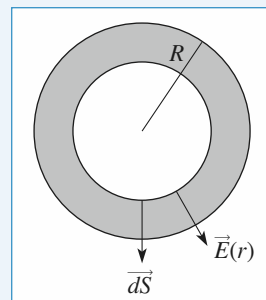
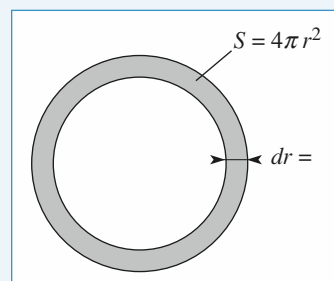
$$\Rightarrow \vec{E}_{\text{int}} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{3} - \frac{r^2}{5a^2}\right) \vec{r}$$

On vérifie la continuité de $\vec{E}$ en $r = a$: $\vec{E}(r = a) = \frac{2\rho_0 a}{15\epsilon_0} \vec{e}_r$.

4 • $V_{\text{ext}}(r) = - \int E dr + \text{cte} = \frac{2\rho_0 a^3}{15\epsilon_0 r}$ avec $V(\infty) = 0$.

Ou encore en prenant la référence de potentiel $V(\infty) = 0$

$$\text{alors } V_{\text{ext}}(r) = - \int_r^\infty E dr = \frac{2\rho_0 a^3}{15\epsilon_0 r}.$$



$$5 \bullet V_{\text{int}}(r) = - \int E \, dr + \text{cte} = - \int \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^3}{5a^2} \right) dr + \text{cte}$$

$$V_{\text{int}}(r) = - \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{r^2}{6} - \frac{r^4}{20a^2} \right) + \text{cte.}$$

La constante est obtenue par continuité soit

$$V_{\text{int}}(a) = V_{\text{ext}}(a) = - \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{6} - \frac{a^4}{20a^2} \right) + \text{cte} = \frac{\rho_0 a^2}{15\epsilon_0}$$

$$\text{soit } \text{cte} = \frac{\rho_0 a^2}{\epsilon_0} \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{6} - \frac{1}{20} \right) = \frac{\rho_0 a^2}{4\epsilon_0}$$

$$\text{Il vient : } V_{\text{int}}(r) = - \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{r^2}{6} - \frac{r^3}{20a^2} \right) + \frac{\rho_0 a^2}{4\epsilon_0}$$

$$= \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left(-\frac{r^2}{6} - \frac{r^4}{20a^2} + \frac{a^2}{4} \right).$$

On aurait pu aussi calculer $V_{\text{int}}(r) - V_{\text{ext}}(r=a) = - \int_r^a E \, dr$.

13 Interaction proton – électron (Modèle de Thomson de l'atome d'hydrogène)

1 • Déterminons le champ $\vec{E}_1$ créé par la sphère uniformément chargée ; $\vec{E}_1$ est radial et ne dépend que de r :

$$\vec{E}_1 = E_1(r) \vec{u}_r.$$

Pour $r > R$ tout se passe comme si la charge totale de la

sphère était en O , soit : $E_1(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ pour $r > R$.

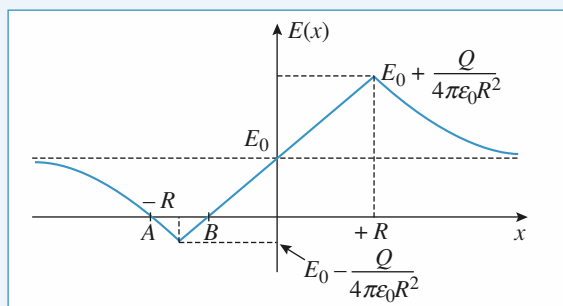
Pour $r < R$, l'application du théorème de Gauss donne :

$$E_1(r) 4\pi r^2 = Q \frac{r^3}{R^3} \text{ soit } E_1(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r \text{ pour } r < R.$$

On pourra se reporter à l'exercice 10 (incontournable) pour un calcul plus détaillé.

Sachant que $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_1$, cela donne sur l'axe Ox :

	$x < -R$	$-R < x < 0$	$0 < x < R$	$x > R$
$\vec{E}_0$	$E_0 \vec{u}_x$	$E_0 \vec{u}_x$	$E_0 \vec{u}_x$	$E_0 \vec{u}_x$
$\vec{E}_1$	$-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \vec{u}_x$	$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} x \vec{u}_x$	$\frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{u}_x$	$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \vec{u}_x$
$\vec{E}_2$	$\left(E_0 - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2}\right) \vec{u}_x$	$\left(E_0 + \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 R^3}\right) \vec{u}_x$	$\left(E_0 + \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 R^3}\right) \vec{u}_x$	$\left(E_0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2}\right) \vec{u}_x$



2 • La particule $-q$ est soumise à la force $-q\vec{E}$ dont la résultante est nulle si $\vec{E} = 0$. Ceci n'est possible que si $E_0 < \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ pour que les deux points A et B existent. Il

existe donc deux positions d'équilibre si $E_0 < \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$.

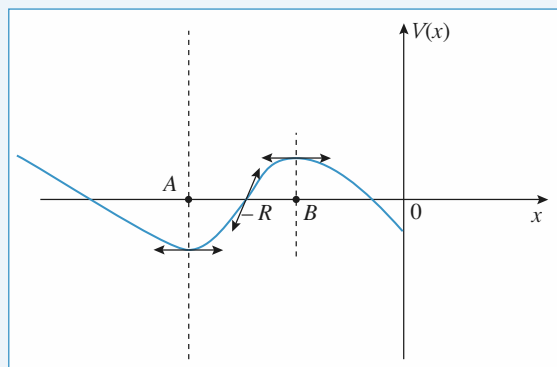
Pour étudier la stabilité déterminons l'énergie potentielle de la particule, $E_p = -qV$:

$x < -R$: $V = -E_0 x - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} - E_0 R - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ en prenant par exemple $V = 0$ en $x = -R$.

$-R < x < 0$: $V = -E_0 x - \frac{Qx^2}{8\pi\epsilon_0 R^3} - E_0 R + \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}$ en

prenant à nouveau $V = 0$ en $x = -R$.

L'allure de $V(x)$ est la suivante :



En effet, étudions les concavités pour x en A et B :

$$x < -R : \frac{dV}{dx} = -E_0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} ; x_A = -\sqrt{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 E_0}}$$

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{2Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x^3} > 0 \text{ pour } x < 0 \text{ donc la concavité est vers le haut en particulier en } x_A.$$

$$-R < x < 0 : \frac{dV}{dx} = -E_0 - \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 R^3} ; x_B = -\frac{4\pi\epsilon_0 E_0 R^3}{Q}$$

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} < 0 \quad \forall x, \text{ donc la concavité est vers le bas.}$$

Sachant que $E_p = -qV$, la position d'équilibre stable est en B

$$\text{avec } x_B = -\frac{4\pi\epsilon_0 R^3 E_0}{Q}.$$

3 • Le mouvement de la particule est donné par les solutions de l'équation différentielle :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -qE = -q \left(E_0 + \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right)$$

Posons $y = x - x_B$, cela donne :

$$m \frac{d^2y}{dt^2} = -q \left(E_0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} y + \frac{Qx_B}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right)$$

$$= -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R^3} y \quad (y = 0 \text{ est la position d'équilibre})$$

Le mouvement sera bien un mouvement sinusoïdal si la particule reste dans le domaine $-R < x < +R$. A est toujours entre $-R$ et 0 , donc $a_m = R - \frac{4\pi\epsilon_0 R^3 E_0}{Q}$.

a_m est au maximum égal à R si $E_0 = 0$.

Cherchons la pulsation ω_0 du mouvement :

$$\omega_0^2 = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 m R^3} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 m R^3}}.$$

4 • A.N. : $\omega_0 = \left[\frac{(1,6 \cdot 10^{-19})^2 \cdot 9 \cdot 10^9}{9 \cdot 10^{-31} \cdot (53)^3 \cdot 10^{-36}} \right]^{1/2}$

Cette modélisation rend compte du comportement de l'électron de l'atome d'hydrogène dans le modèle de Thomson où la charge du proton est uniformément répartie sur le volume de l'atome.

14 Champ, potentiel et capacité d'un condensateur plan

1 • Commençons par étudier les symétries et invariances : les plaques se comportant comme des plaques infinies, le système de charge est invariant par translation suivant x et y , donc le champ ne dépend que de z :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(z).$$

Soit un point M de l'espace, tout plan perpendiculaire aux plaques et passant par M est un plan de symétrie des charges, donc $\vec{E}$ est suivant $\vec{u}_z$:

$$\vec{E}(M) = E(z) \vec{u}_z.$$

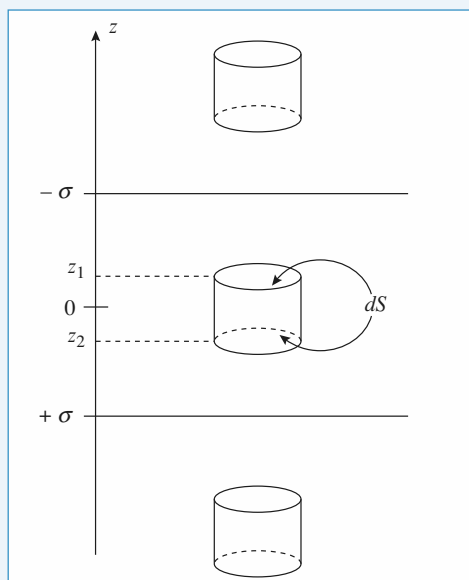
Le plan $z = 0$ est un plan d'antisymétrie des charges donc $E(-z) = +E(z)$.

Prenons les 3 surfaces de Gauss ci-dessous : il n'y a aucune charge à l'intérieur de ces surfaces donc :

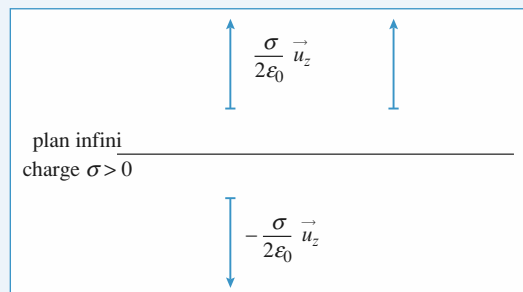
$$[E(z_1) - E(z_2)] dS = \frac{0}{\epsilon_0}$$

soit $E(z_1) = E(z_2)$.

Le champ électrique est uniforme dans les 3 zones, mais n'a pas nécessairement la même valeur.



2 • Rappelons qu'un plan infini uniformément chargé crée un champ $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$:



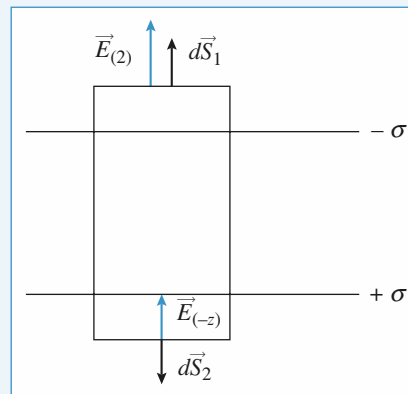
Superposons les différents champs :

composante du champ suivant $\vec{u}_z$	plaque chargée $-\sigma$	plaque chargée $+\sigma$	ensemble des 2 plaques
$z > \frac{e}{2}$	$-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$	$+\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$	$\vec{0}$
$-\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2}$	$+\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$	$+\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$	$\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_z$
$z < -\frac{e}{2}$	$+\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$	$-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z$	$\vec{0}$

On retrouve bien des champs uniformes dans les 3 zones.

3 • Le plan $z = 0$ est plan d'antisymétrie donc $\vec{E}(z) = +\vec{E}(-z)$

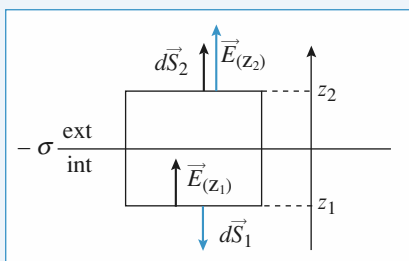
Considérons une surface de Gauss qui traverse les deux plaques



$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= -\frac{\sigma S}{\epsilon_0} + \frac{\sigma S}{\epsilon_0} = 0 = \iint \vec{E}(z) \cdot d\vec{S}_1 \\ &+ \iint \vec{E}(z) \cdot d\vec{S}_2 \\ &= +E(z)S - E(-z)S \\ &= 0 ! \end{aligned}$$

On ne peut que vérifier $E(z) = E(-z)$.

Considérons une surface de Gauss « à cheval » sur une des plaques



$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = -\frac{\sigma S}{\epsilon_0} = -E_{\text{int}} S + E_{\text{ext}} S$$

Là encore on ne peut obtenir que $E_{\text{ext}} - E_{\text{int}}$.

En posant comme hypothèse supplémentaire que le champ est nul en dehors du condensateur, on retrouve alors $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

entre les plaques.

$$4 \bullet \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \Rightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -E dz$$

$$\text{d'où } V = -\frac{\sigma z}{\epsilon_0} + \text{cste.}$$

$$V\left(\frac{e}{2}\right) = 0 \Rightarrow \text{cste} = \frac{\sigma e}{2\epsilon_0} \Rightarrow V(z) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left(\frac{e}{2} - z\right).$$

$$5 \bullet C = \frac{Q}{U} \text{ or } Q = \sigma S$$

$$\text{et } U = V\left(-\frac{e}{2}\right) - V\left(\frac{e}{2}\right) = \frac{\sigma e}{\epsilon_0} \left(= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}\right)$$

$$\text{d'où } C = \frac{\epsilon_0 S}{e}.$$

15 Énergie d'une liaison ionique

1 • Le 2^e terme est un terme de répulsion entre les deux nuages électroniques de même signe des deux ions (non interprétabilité des atomes), λ est donc > 0 .

La position d'équilibre (stable) est celle du minimum d'énergie potentielle.

Elle est donc solution de $\frac{dE_p}{dr} = 0$: on voit bien que sans

le 2^e terme cette dérivée ne s'annulerait pas.

$$2 \bullet \frac{dE_p}{dr} = 0 \Leftrightarrow \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{9\lambda q}{4\pi\epsilon_0 r^{10}} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[1 - \frac{9\lambda/q}{r^8} \right] = 0$$

$$\text{donc à l'équilibre } \frac{\lambda/q}{r_{\text{eq}}^8} = \frac{1}{9}$$

$$\begin{aligned} \text{alors } E_{p(\text{eq})} &= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\text{eq}}} + \frac{\lambda q}{4\pi\epsilon_0 r_{\text{eq}}^9} \\ &= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\text{eq}}} \left[1 - \frac{\lambda/q}{r_{\text{eq}}^8} \right] = -\frac{0,88q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\text{eq}}} \end{aligned}$$

Quand les deux ions sont infiniment éloignés l'un de l'autre $E_p \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$

L'énergie de dissociation est l'énergie qu'il faut fournir pour éloigner indéfiniment les deux ions d'où :

$$E_d = 0 - E_{p(\text{eq})} = \frac{0,88q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\text{eq}}}$$

$$\text{soit en eV } \frac{0,88 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{241 \cdot 10^{-12}} \times 910^9 \approx 5,25 \text{ eV}$$

soit en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \times 1,610^{-19} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 506 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. La liaison ionique étant la plus forte on a le bon ordre de grandeur.

LES OBJECTIFS

- Maîtriser l'étude des symétries et invariances d'une distribution de courants.
- Utiliser, à bon escient, la loi de Biot et Savart ou le théorème d'Ampère.

LES PRÉREQUIS

- Étude du champ magnétique vu dans le secondaire.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Construction du symétrique d'un vecteur.
- Opérations de symétrie.
- Produit vectoriel.
- Dérivation – Intégration.

ESSENTIEL

Loi de Biot et Savart

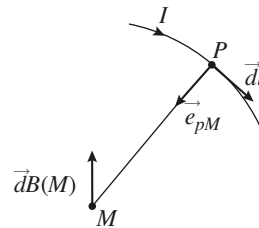
La contribution au champ magnétique en M d'un élément de courant $I d\vec{\ell}$ situé en P est donné, en régime permanent, par la loi de Biot et Savart :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \wedge \vec{e}_{PM}}{PM^2} \quad (\vec{e}_{PM} = \frac{\vec{PM}}{PM} \text{ vecteur unitaire dirigé de } P \text{ vers } M).$$

Le coefficient μ_0 vaut exactement $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$ (H désigne le henry, unité d'inductance).

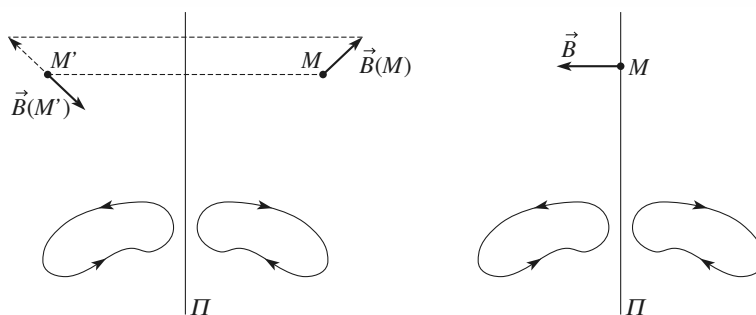
L'unité de champ magnétique est le tesla (symbole : T).

- Les 3 vecteurs $d\vec{\ell}$, $\vec{e}_{PM}$, $d\vec{B}$ forment donc un trièdre direct.
- Le champ magnétique terrestre est de l'ordre de 10^{-5} T .

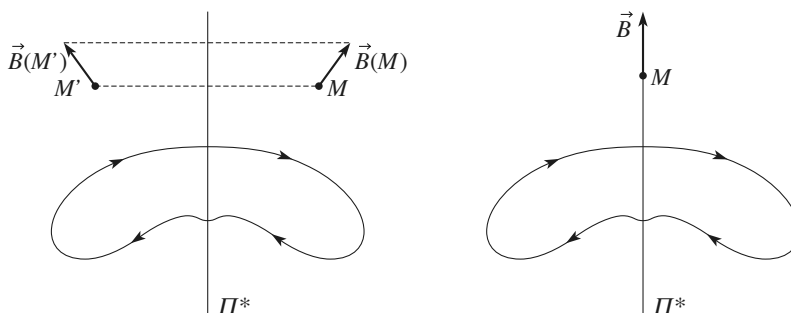


Symétries du champ magnétostatique

- Une transformation, qui laisse invariant le système de courants, laisse également invariant le champ magnétique.
- Un plan Π qui est plan de symétrie pour les courants est plan d'antisymétrie pour le champ $\vec{B}$:
 - au point M' symétrique de M par rapport au plan Π , le champ magnétique $\vec{B}(M')$ est opposé au symétrique du champ $\vec{B}(M)$;
 - le champ magnétique $\vec{B}$ est perpendiculaire à Π en chacun de ses points.



- Un plan Π^* qui est plan d'antisymétrie pour les courants est plan de symétrie pour le champ $\vec{B}$:
 - au point M' symétrique de M par rapport au plan Π^* , le champ magnétique $\vec{B}(M')$ est égal au symétrique du champ $\vec{B}(M)$;
 - le champ magnétique $\vec{B}$ est contenu dans Π^* en chacun de ses points.

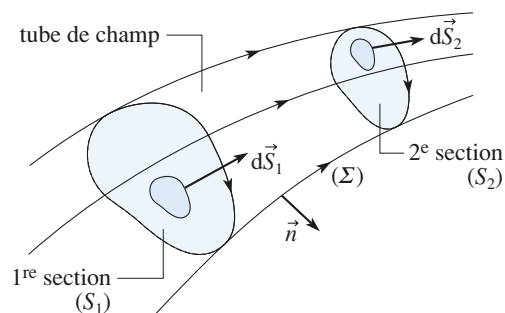


- Ces propriétés se résument en affirmant que le champ magnétique est un objet tridimensionnel qui a les propriétés de symétrie d'un *vecteur axial* ou *pseudo-vecteur*.

Comme en électrostatique, l'analyse des symétries doit précéder tout calcul de champ ; elle peut permettre de prévoir la direction du champ ainsi que les coordonnées adaptées au système.

Flux magnétique

- Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est toujours nul.
- Le flux du champ magnétique garde la même valeur à travers toutes les sections d'un même tube de champ ; le champ magnétique est à flux conservatif.

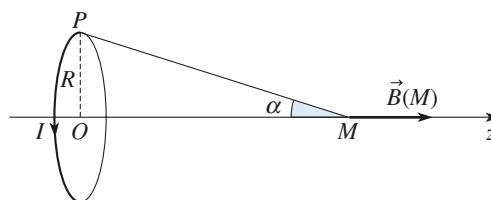


Spires

- Le champ magnétique en un point de l'axe (Oz) d'une spire circulaire (centre O , rayon R) a pour expression :

$$\vec{B}(M) = \vec{B}(O) \sin^3 \alpha$$

avec $\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{e}_z$.

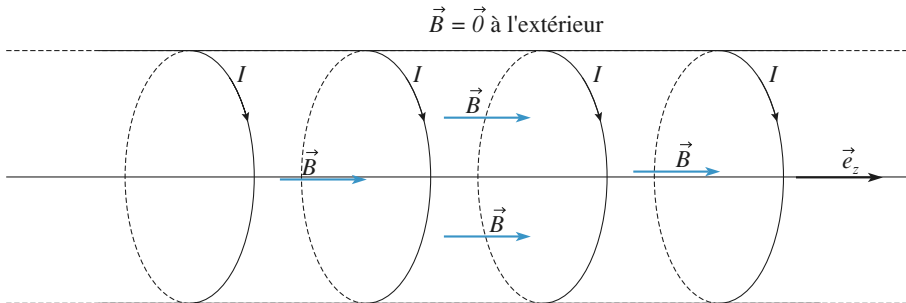


- Soit un solénoïde infiniment long, d'axe (Oz) , comportant n spires régulièrement réparties par unité de longueur, chacune étant parcourue par un courant d'intensité I :

– le champ magnétique sur l'axe (et à l'intérieur) vaut :

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z ;$$

– le champ magnétique à l'extérieur de ce solénoïde est nul.



Solénoïde infini portant n spires par unité de longueur : à l'intérieur $\vec{B}$ est uniforme et égal à $\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$

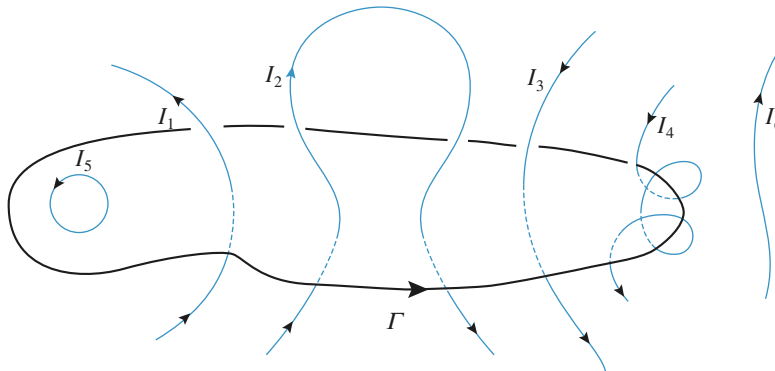
• Théorème d'Ampère

- Soit un champ magnétostatique créé par une distribution de courants ; la circulation de ce champ sur une courbe fermée (ou contour) Γ est égale à la somme des courants enlacés par Γ multipliée par μ_0 :

$$\mathcal{C}_r = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}.$$

Le signe des courants enlacés est déterminé relativement à l'orientation du contour Γ en utilisant, par exemple, la « règle du tire-bouchon ».

Ainsi dans la situation suivante :



soit $\vec{B}$ le champ magnétique créé par l'ensemble des courants $I_1, I_2, \dots, I_5$ et I_6 ;

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I_1 - I_3 - 3I_4).$$

- Contrairement au cas du champ électrostatique, les lignes de champ magnétique sont, en général, des courbes fermées qui tournent autour des courants qui créent le champ.
- Dans le cas particulier idéalisé de distributions infinies (solénoïdes, nappes planes, les lignes de $\vec{B}$ ne se referment qu'à l'infini.

Application au calcul d'un champ magnétique

• Préalablement à l'application du théorème d'Ampère, il faut étudier les symétries et les invariances de la distribution pour trouver un contour tel que le champ $\vec{B}$ lui soit tangent ou perpendiculaire et de norme constante.

• En particulier, le théorème d'Ampère permet d'établir l'expression du champ dans les cas fondamentaux suivants :

– fil rectiligne infiniment long parcouru par un courant I : $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$;

– solénoïde de section quelconque infiniment long, avec n spires par unité de longueur :
 $\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$ en tout point intérieur ; $\vec{B} = \vec{0}$ en tout point extérieur.

Conseils et pièges à éviter

- $\vec{B}$ est toujours à flux conservatif alors que $\vec{E}$ ne l'est que dans les régions vides de charges.
- $\vec{E}$ dérive d'un potentiel scalaire donc sa circulation sur un contour fermé est toujours nulle. La circulation de $\vec{B}$ n'est nulle que si aucun courant ne traverse le contour.
- Les plans de symétrie des charges transforment $\vec{E}$ en son symétrique ; les plans de symétrie des courants transforment $\vec{B}$ en l'opposé de son symétrique.
- Les plans d'antisymétrie des charges transforment $\vec{E}$ en l'opposé de son symétrique ; les plans d'antisymétrie des courants transforment $\vec{B}$ en son symétrique.

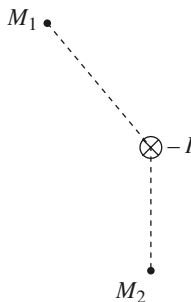
1 Orientation du champ magnétique

Pour chacun des schémas suivants donner l'orientation du champ magnétique aux points M_i . Les courants sont tous de même intensité ; les fils sont rectilignes et infinis.

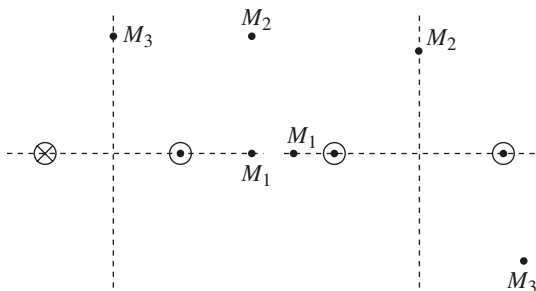
a)



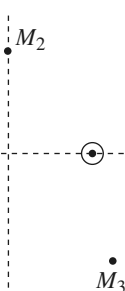
b)



c)



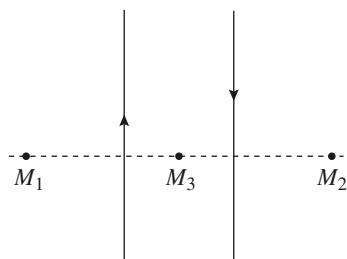
d)



e)



f)



Conseils

Il est toujours plus astucieux de trouver un plan de symétrie de la distribution – lorsqu'il existe – car alors la direction est déterminée sans équivoque. Le champ B appartenant au plan d'antisymétrie, trouver **un** plan d'antisymétrie laisse une infinité de possibilités pour l'orientation de B dans ce plan. Il faut alors trouver un deuxième plan d'antisymétrie pour fixer sans plus d'équivoque la direction du champ.

Une fois la direction trouvée, il reste à déterminer le **sens** de B . On peut alors faire appel à la règle des 3 doigts, du tire-bouchon ou à la loi de Biot et Savart. On peut aussi se souvenir que le champ magnétique « s'enroule » autour des courants rectilignes infinis dans le sens direct si le courant est « sortant », dans le sens horaire sinon.

2 Lignes de champ magnétique créées par des fils rectilignes infinis

Pour chacun des schémas suivants donner l'allure approximative des lignes du champ magnétique. Par convention le courant sortant est positif. Tous les courants ont même intensité.

a)



b)



c)



d)



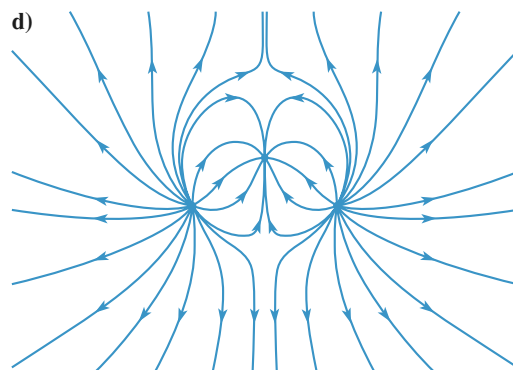
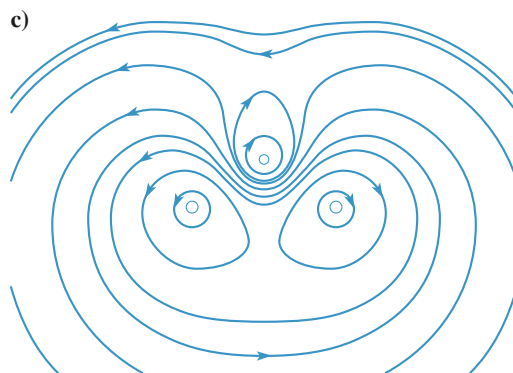
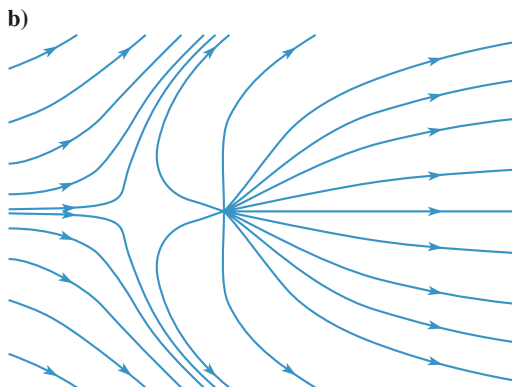
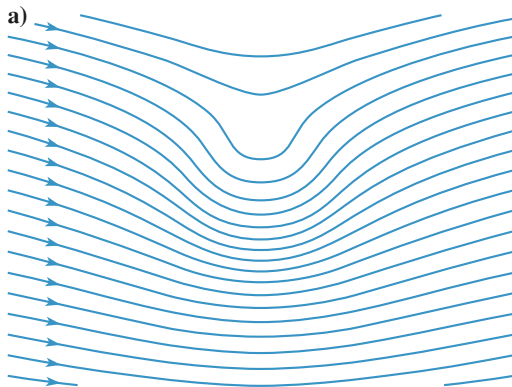
Conseils

En tout point de l'espace se superposent les champs que créeraient chacun des fils pris isolément (**théorème de superposition**).

Près d'un fil, le champ créé par ce fil est très intense comparé aux autres : on peut donc ignorer la contribution des autres champs au champ résultant. **Loin** des fils, la distribution est équivalente à **un seul fil** traversé par la somme des courants de tous les fils. Entre ces deux domaines, le champ en un point donne la direction de la ligne de champ. Par ailleurs les lignes de champ obéissent aux mêmes symétries que le champ bien évidemment.

3 Analyse d'un champ

Les quatre *schémas* représentent des lignes de champ ; on sait, de plus, que ces champs sont parallèles au plan des schémas et qu'ils sont invariants par translation perpendiculaire à ces schémas. Deux d'entre eux ne peuvent être des lignes de champ magnétique ; lesquels et pourquoi ?



Conseils

Quelle propriété vérifie le flux du champ magnétique à travers une surface fermée ?

Il suffit de trouver une surface pour laquelle cette propriété n'est pas vérifiée pour que le champ ne soit pas un champ magnétique.

Quelles surfaces choisir, sachant que le champ est parallèle au schéma et invariant par translation perpendiculaire au schéma ?

4 Analyse d'un champ magnétique

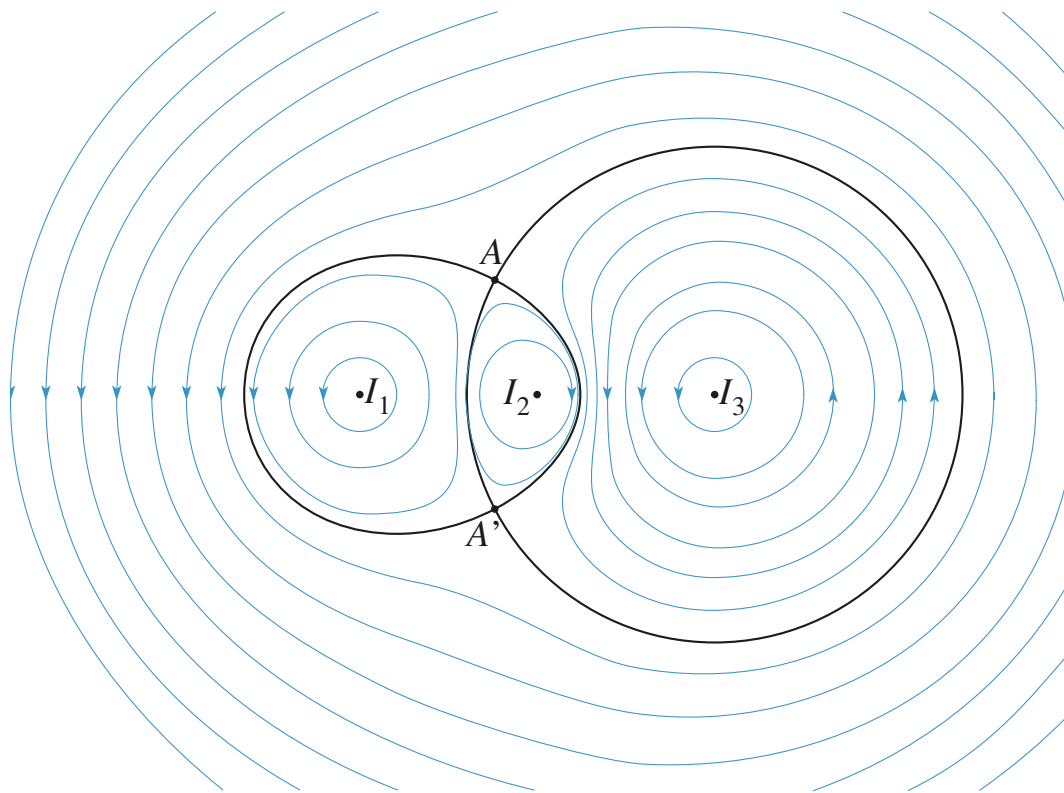
Le *schéma* représente les lignes du champ magnétique créé par trois fils infiniment longs, perpendiculaires au plan du schéma, parcourus par les courants I_1 , I_2 et I_3 . Par convention, un courant dirigé vers le lecteur est positif.

1 • Déterminer sans aucun calcul le signe de I_1 , I_2 , I_3 et celui de la somme $I_1 + I_2 + I_3$.

2 • Quelle est la valeur du champ $\vec{B}$ en A et en A' ?

3 • $|I_2| = 1$ A. Calculer une valeur approchée de I_1 et de I_3 .

4 • On sait que le champ en M vaut 0,01 T. Estimer le champ magnétique au point P .



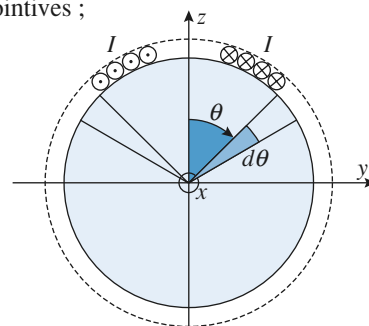
Conseils

1) Le sens du champ $\vec{B}$ est indiqué par les flèches. On connaît donc le signe de la circulation de $\vec{B}$ sur les lignes de champ qui sont des courbes fermées, à l'exception de celles qui aboutissent à un point de champ nul.

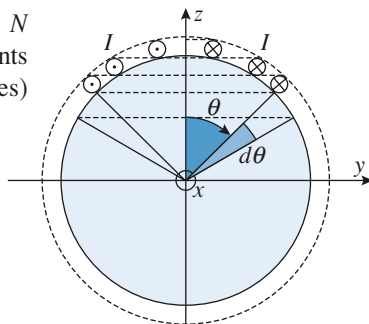
2) Deux lignes de champ peuvent-elles se croiser ? La position des points de champ nul permet d'écrire une équation vectorielle, soit deux équations. Il faut pour cela connaître l'expression du champ créé par un fil infini.

4) B est à flux conservatif. Considérer alors un tube de champ qui se referme sur deux sections passant par P et M . Mesurer sur la figure la « largeur » des sections en P et M , et en déduire le champ en P .

1 • Les spires sont jointives ;



2 • Les plans des N spires sont équidistants (spires non jointives) suivant (Oz) .



5 Sphère recouverte de spires (oral)

Une sphère de rayon R est recouverte d'un nombre élevé N de spires parcourues dans le même sens par un courant d'intensité I . Calculer le champ magnétique créé par cette distribution de courants au centre O de la sphère dans les deux cas suivants :

Conseils

Dans les deux cas il s'agit de sommer les champs des spires. Dans les deux cas, les spires se répartissent sur une demi-circonférence de longueur πR : quand on fait varier θ de 0 à π on décrit bien l'ensemble des spires, depuis celle de rayon nul au « pôle Nord » à celle de rayon nul au « pôle Sud » en passant par celle de rayon R à l'équateur.

Ce qui change c'est le nombre de spires par unité de longueur (et leur épaisseur bien évidemment) : dans le 1^{er} cas il y a N spires jointives réparties sur une longueur πR , dans le 2^e cas ce sont les projections des spires sur l'axe Oz qui sont en quelque sorte jointives.

Le champ d'une spire est en $\sin^3 \theta$ donc il faut considérer le nombre de spires contenues entre θ et $\theta + d\theta$, car elles contribuent également au champ total en O . Leur nombre est proportionnel à $d\theta$ de manière immédiate dans le 1^{er} cas, dans le 2^e cas il s'exprime en dz , qu'on exprimera en fonction de $d\theta$. Il ne reste plus alors qu'à intégrer de $\theta = 0$ à $\theta = \pi$.

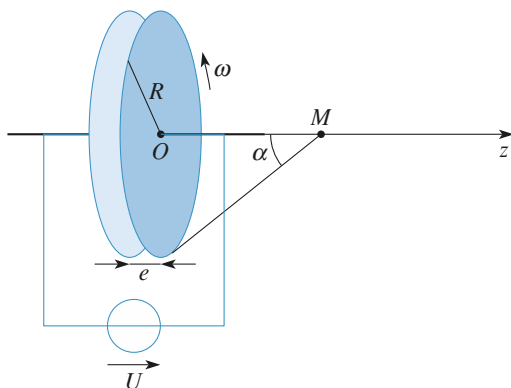
6 Disque de Rowland (oral)

Henry Rowland, physicien américain, a réalisé en 1876 une expérience qui a montré que le déplacement de charges électriques constituait bien un courant électrique susceptible de créer un champ magnétique.

Le principe, très simplifié, de l'expérience est expliqué ci-dessous.

1 • Un condensateur est constitué de deux disques métalliques de rayon R , très proches l'un de l'autre. Si on impose une différence de potentiel U entre ces disques, des charges électriques surfaciques apparaissent sur les faces métalliques en regard. La charge sur le disque positif est uniformément répartie, avec une densité surfacique

$$\sigma = \epsilon_0 \frac{U}{e}.$$



Le disque positif, de centre O , est mis en rotation autour de l'axe (Oz) . Calculer le champ magnétique en un point M de l'axe (Oz) . En quel point ce champ est-il maximal ? On repérera M par l'angle α .

2 • $U = 100 \text{ kV}$, $R = 10 \text{ cm}$, $e = 0,5 \text{ mm}$, et la vitesse de rotation est de 6 000 tours par minute.

Calculer la valeur maximale du champ magnétique. Comparer cette valeur à celle du champ magnétique terrestre.

Conseils

Il faut partir de l'expression (à connaître) du champ $\vec{B}$ sur l'axe d'une spire circulaire parcourue par un courant I .

Les différentes étapes du calcul de $\vec{B}$ sont :

- déterminer le courant élémentaire dI associé à la « spire » de rayon r et de largeur dr ;
- déterminer le champ dB associé à cette spire élémentaire ;
- calculer le champ total $B(z)$ en intégrant dB .

Pour le calcul de l'intégrale, il est plus simple d'utiliser comme variable l'angle θ sous lequel on voit la « spire » de rayon r ; θ varie entre 0 et α .

7 Champ magnétique créé par une sphère chargée en rotation (oral)

On considère une sphère isolante, de rayon R et de centre O , creuse, portant une charge Q uniformément répartie sur sa surface. Elle tourne autour d'un axe Oz avec une vitesse angulaire ω constante qui ne perturbe pas la répartition des charges.

1 • Déterminer le champ créé en O .

2 • Déterminer le champ créé loin de la sphère.

Conseils

1) Les charges en mouvement créent des courants électriques. Il suffit de trouver le « découpage » en élément de surface se comportant comme des spires et on est ramené au calcul de l'exercice 5 (répartition de spires jointives ou non sur une sphère).

Pour évaluer l'intensité du courant qui circule dans ces « spires », on peut chercher la quantité d'électricité qui s'est déplacée pendant un tour pour calculer celle qui circule par unité de temps.

2) L'analyse est la même, seul change l'angle sous lequel est vue une spire. Comme on est très loin de la sphère on peut approximer le sinus de l'angle à sa tangente, ce qui facilite le calcul.

8 Bobines de Gaugain-Helmholtz (INCONTOURNABLE)

1 • Rappeler l'expression du champ créé en un point de son axe par une bobine de N spires circulaires de rayon R parcourue par un courant I ; on considère que toutes les spires ont même rayon et qu'elles se trouvent toutes dans le plan $z = 0$.

On notera B_0 le champ au centre de la bobine et on exprimera la fonction $f(u)$ telle que $B(z) = B_0 f(u)$, avec $u = \frac{z}{R}$.

2 • Deux bobines identiques (rayon R , N spires) et perpendiculaires à l'axe (Oz) sont centrées en deux points O_1 et O_2 de cotes $\frac{d}{2}$ et $-\frac{d}{2}$. Elles sont parcourues par le même courant I , dans le même sens.

On note $\vec{B}(z) = B(z) \vec{e}_z$ le champ magnétique en un point de l'axe.

a) Représenter sur un même graphe les champs $B_1(z)$ et $B_2(z)$ créés par chaque bobine, ainsi que le champ B total. On distinguera le cas où les bobines sont proches et celui où elles sont éloignées.

b) Quelle est la parité de la fonction $B(z)$?

3 • Il existe une valeur de d pour laquelle la dérivée seconde $B''(z)$ s'annule en O .

a) Représenter graphiquement $B_1(z)$, $B_2(z)$ et $B(z)$ dans cette situation.

b) Que peut-on dire de la variation du champ $\vec{B}$ au voisinage de O ? Quel est l'intérêt de cette configuration ?

c) Calculer la valeur de d pour cette configuration appelée « bobines de Helmholtz ».

d) Par un calcul numérique, définir l'intervalle de z pour lequel $B(z) \approx B(0)$ à 1% près en valeur relative.

Conseils

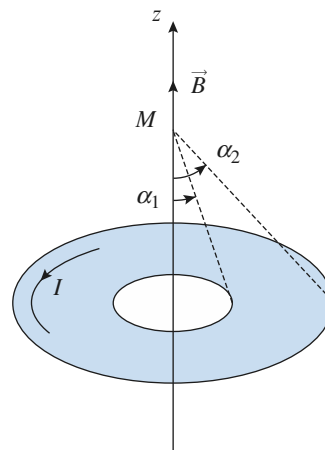
Il est préférable de connaître le résultat demandé à la question 1). On pourra commencer par tracer, avec une calculatrice graphique, la courbe représentant $\frac{B}{B_0}$ en fonction de $\frac{z}{R}$, pour différentes valeurs de d .

Quel est le signe de la dérivée d'une courbe « en cloche » ? Possède-t-elle des points d'inflexion ?

Si le champ $\vec{B}$ est uniforme le long d'une ligne de champ, alors les lignes de champ voisines sont parallèles ; pourquoi ?

Si la dérivée seconde en 0 d'une fonction paire est nulle, quel est l'ordre de la plus faible puissance dans le développement de Taylor ?

9 Champ créé par un « solénoïde plat » (oral)



Un « solénoïde plat » est obtenu en juxtaposant N spires parcourues par I de $\alpha = \alpha_1$ à $\alpha = \alpha_2$.

1 • Poser l'intégrale qui permet de calculer le champ créé en M .

2 • Que dire de cette intégrale en $z = 0$, en z tendant vers l'infini ?

Conseils

1) Les spires étant jointives, celles qui sont comprises entre r et $r + dr$ contribuent également au champ en M . On connaît le champ créé en M par une spire, il faut donc déterminer combien de spires sont comprises entre r et $r + dr$.

2) En $z = 0$ on est au plus proche des courants, l'intégrale doit donc être maximale ; à l'infini on doit retrouver le champ d'un dipôle (voir au chapitre suivant) en un point de l'axe de ce dipôle.

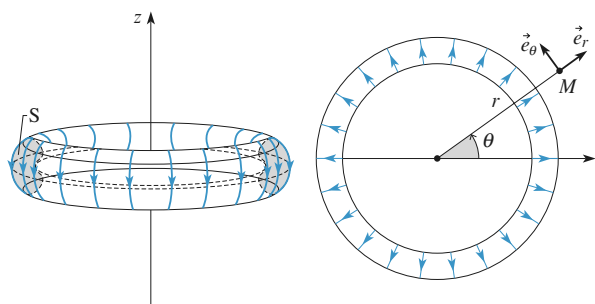
10 Champ magnétique produit par une bobine torique (INCONTOURNABLE)

Un tore est engendré par la rotation d'une surface plane S autour d'un axe (Oz) . Une bobine de N spires parcourues par un courant I est enroulée régulièrement sur le tore. Elles sont suffisamment serrées pour être assimilées à une nappe surfacique continue.

1 • Étudier les symétries de $\vec{B}$.

2 • Exprimer le champ $\vec{B}$ en un point M repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

- 3 • Comparer avec le champ produit par un solénoïde infiniment long.



Conseils

L'étude des symétries doit nous donner la forme des lignes de champ. On rappelle qu'elle porte sur la détermination des plans de symétrie ou d'antisymétrie, ainsi que sur les translations et rotations qui laissent le système invariant.

Étant donné la symétrie du problème, le calcul de $\vec{B}$ se fait en appliquant le théorème d'Ampère avec un contour Γ constitué d'une ligne de champ.

11 Champ créé par un solénoïde de vingt spires

Vingt spires circulaires, de même axe (Oz) , de même rayon $R = 5 \text{ mm}$ et espacées de 5 mm , sont parcourues par

le même courant $I = 1 \text{ A}$. Le schéma représente les lignes de champ du champ magnétique créé par ce système, dans un plan contenant (Oz) .

Dans la zone où les lignes de champ sont quasiment des droites parallèles, elles sont espacées de 1 mm .

- 1 • Quelles sont les symétries du système ?
- 2 • a) Dans le cas d'un solénoïde infiniment long, retrouver l'expression du champ créé sur l'axe.
b) Calculer $\vec{B}(N)$ sur l'axe du solénoïde fini.
- 3 • Calculer une valeur approchée du champ en A , et en analysant la figure, déterminer une valeur approchée du champ magnétique en C et en D .

Conseils

1) Attention, le solénoïde n'est pas infiniment long.

2) a) C'est du cours, INCONTOURNABLE.

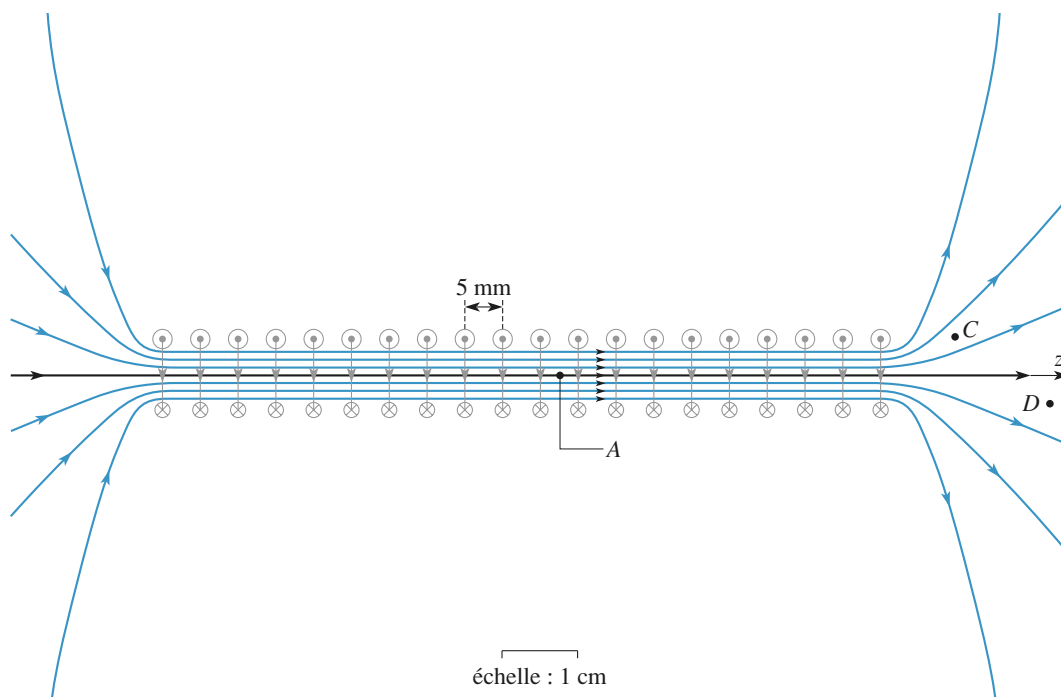
b) C'est du classique.

3) À quel système simple peut-on assimiler le système de spires pour déterminer le champ en A ?

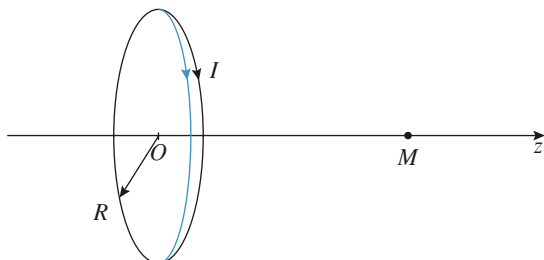
On admettra qu'en un point A' proche de A , mais en dehors de l'axe, $\vec{B}(A') \approx \vec{B}(A)$.

Quelle est la propriété des différentes sections d'un même tube de champ ?

Une ligne du champ engendre un tube de champ par rotation autour de l'axe Oz en raison de l'invariance par rotation de la distribution.



12 Circulation du champ magnétique créé par une spire sur son axe



Soit une spire d'axe Oz , de centre O , de rayon R parcourue par un courant d'intensité I .

- 1 • Calculer $\vec{B}(M)$ en un point M de l'axe Oz .
- 2 • a) Calculer la circulation du champ magnétique le long de l'axe (Oz) (de $-\infty$ à $+\infty$).
b) Interpréter le résultat obtenu.
- 3 • Calculer de même la circulation du champ magnétique le long de l'axe (Ox) (de $-\infty$ à $+\infty$) d'un solénoïde circulaire de rayon R , de longueur ℓ et comportant N spires jointives parcourues chacune par un courant d'intensité I .

Conseils

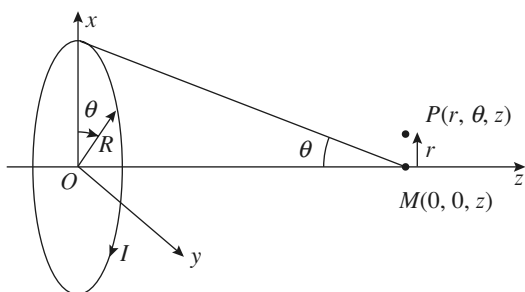
- 1) Ce calcul doit être connu ; il fait partie des INCONTOURNABLES.
- 2) permet de « retrouver » le théorème d'Ampère. La question 3) en présente une application.

13 Champ au voisinage de l'axe d'une spire (INCONTOURNABLE)

Soit une spire de rayon R , d'axe Oz parcourue par un courant d'intensité I . On connaît le champ créé par cette spire en tout point de son axe Oz :

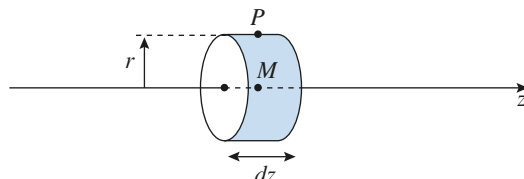
$$B(M) = f(z)I \quad \text{avec} \quad f(z) = \frac{\mu_0}{2R} \sin^3 \theta.$$

(voir exercice précédent)



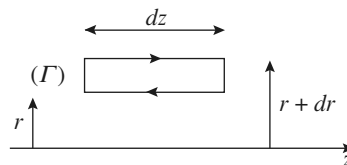
Dans cet exercice, on cherche à connaître le champ en un point voisin de l'axe Oz .

- 1 • Justifier que l'on cherche un champ de la forme $B_r(r, z)\mathbf{e}_r + B_z(r, z)\mathbf{e}_z$.
- 2 • Exprimer le flux de B à travers une surface cylindrique élémentaire fermée de rayon r , hauteur dz (r et dz étant du même ordre de grandeur). En déduire le développement limité au 1^{er} ordre de $B_r(r, z)$ en considérant que $B_z(r, z) \approx B(M)$, M étant sur l'axe.



On précisera pourquoi r et la hauteur du cylindre doivent être petits (ce calcul n'est valable qu'au voisinage de l'axe !).

- 3 • Trouver alors le développement limité au second ordre de $B_z(r, z)$ en posant $B_z(r, z) = B_z(0, z) + \beta(z)r^2I$.
Expliciter $\beta(z)$ en prenant le contour suivant :



- 4 • En déduire le champ $\vec{B}$ en un point P de coordonnées (r, θ, z) avec $r \ll R$, connaissant $\vec{B}$ en M de coordonnées $(0, 0, z)$.

Conseils

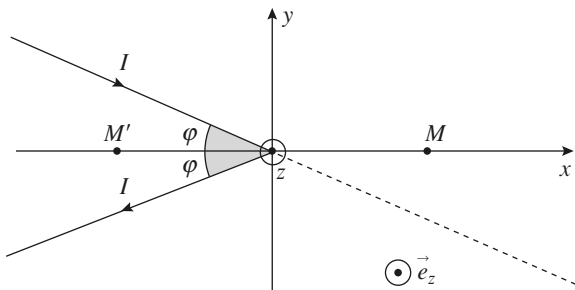
- 1) L'étude habituelle des symétries et des invariances permet de répondre à la première question.
- 2) r étant petit, comme la hauteur du cylindre, il n'est pas besoin d'intégrer sur les différentes surfaces pour exprimer le flux. Se souvenir que le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée est nul.
- 3) En appliquant le théorème d'Ampère sur un contour élémentaire *ad hoc*, le calcul de la circulation de B , développé au second ordre en r , permet d'expliciter $\beta(z)$.
- 4) On remarquera que $B(P)$ s'exprime uniquement en fonction de B sur l'axe.

14 Courant angulaire (oral)

Montrer que le champ magnétique créé par un circuit filiforme « angulaire » parcouru par un courant d'intensité I au point M de l'axe (Ox) bissecteur est donné par :

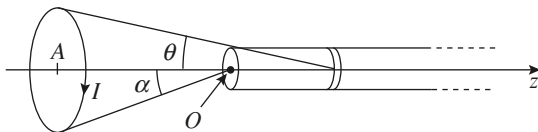
$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) \vec{e}_z$$

dans le cas $x > 0$ (point M). Qu'obtient-on dans le cas $x < 0$ (point M') ?



15 Flux du champ d'une spire à travers un solénoïde

On considère le système suivant :



Une spire d'axe Oz de centre A rayon R est parcourue par un courant I .

Un solénoïde de rayon r est suffisamment long pour pouvoir le considérer comme infini quand z tend vers l'infini. Il comporte n spires par unité de longueur.

De l'extrémité du solénoïde on voit la spire sous l'angle α . Le rayon r du solénoïde est petit devant R , rayon de la spire.

Calculer le flux du champ magnétique créé par la spire à travers le solénoïde.

Conseils

Le champ d'une spire est $\frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \theta$. Il faut relier le nombre de spires ndz à $d\theta$.

16 Champ magnétique créé par l'électron de l'atome d'H

Dans un modèle « planétaire » simple de l'atome d'hydrogène, l'électron tourne autour du proton sur une trajectoire circulaire bien définie.

1 • Calculer la vitesse de rotation de l'électron si la distance proton – électron est $r = 53 \text{ pm}$.

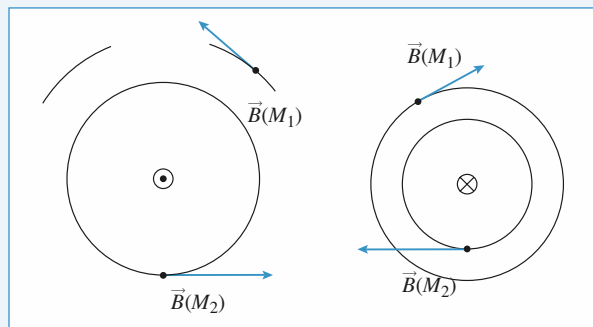
2 • Calculer le champ magnétique alors ressenti par le proton. Le comparer à un champ macroscopique.

Conseils

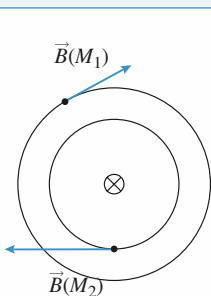
- 1) Appliquer par exemple le principe fondamental de la dynamique projeté sur $\vec{e}_r$.
- 2) L'électron dans son mouvement de rotation se comporte comme une boucle de courant.

1 Orientation du champ magnétique

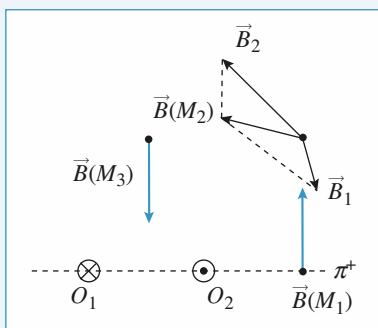
1 • a)



b)

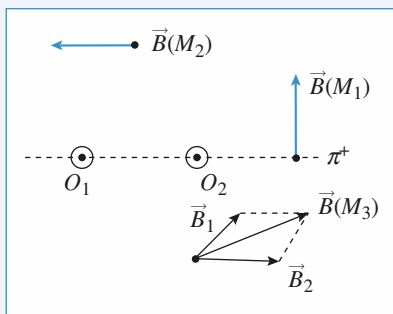


c)



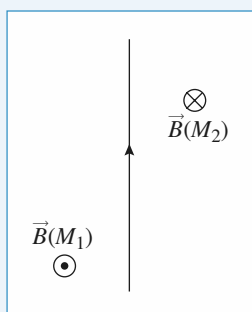
Tracer les arcs de cercles de centre O_1 et O_2 en M_2 . En déduire les directions de $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$. $\vec{B}(M_2)$ est la somme de ces deux vecteurs.

d)



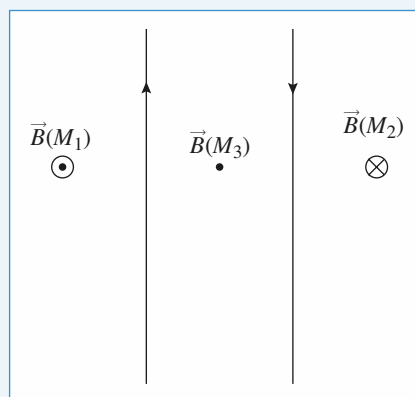
Là, de même $\vec{B}(M_i) = \vec{B}_1(M_i) + \vec{B}_2(M_i)$.

e)



Le plan du fil est un plan de symétrie donc $\vec{B}$ lui est perpendiculaire. Le champ s'enroule dans le sens direct autour du fil, vu le sens du courant.

f)

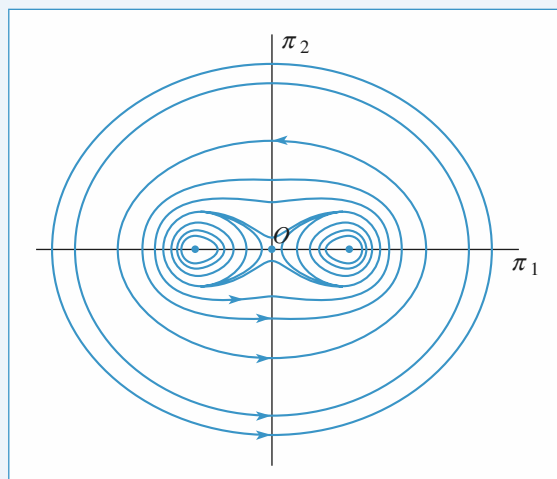


Le plan de la feuille contient la distribution, c'est donc un plan de symétrie. Le champ est en tout point perpendiculaire à ce plan.

Autour du fil 1, le champ du fil 1 s'enroule dans le sens direct : il est donc sortant en M_1 et rentrant en M_2 . Autour du fil 2 c'est le contraire puisque le sens du courant est opposé : le champ du fil 2 est rentrant en M_1 et sortant en M_2 . En M_1 le champ du fil 1 est plus intense, en M_2 c'est le champ du fil 2. D'où les sens de $\vec{B}$ en M_1 et M_2 .

2 Lignes de champ magnétique créées par des fils rectilignes infinis

a)

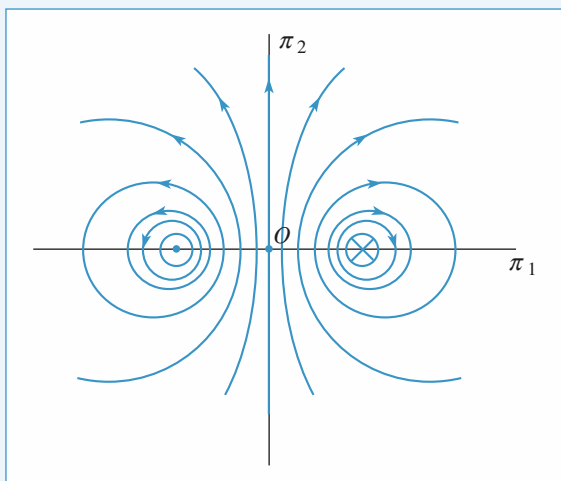


Les lignes de champ sont symétriques par rapport au plan π_1 qui contient les deux fils et par rapport au plan π_2 médiateur des deux fils. Près des fils le champ s'enroule dans le sens

direct. Loin des deux fils on retrouve des lignes de champ circulaires qui s'enrouleraient dans le sens direct autour d'un courant sortant $+2I$ situé en O .

Le champ est nul en O .

b)

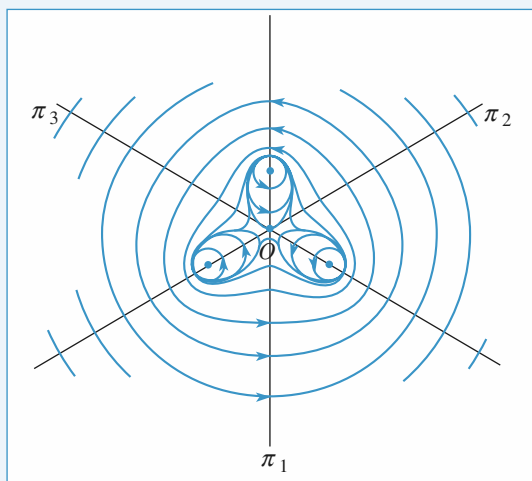


Là encore, les lignes de champ sont symétriques par rapport au plan qui contient les deux fils et par rapport au plan π_2 médiateur des deux fils.

π_1 est toujours un plan de symétrie mais π_2 est maintenant un plan d'antisymétrie. D'où la forme et l'orientation très différentes par rapport à a).

Le champ est maximal en O .

c)

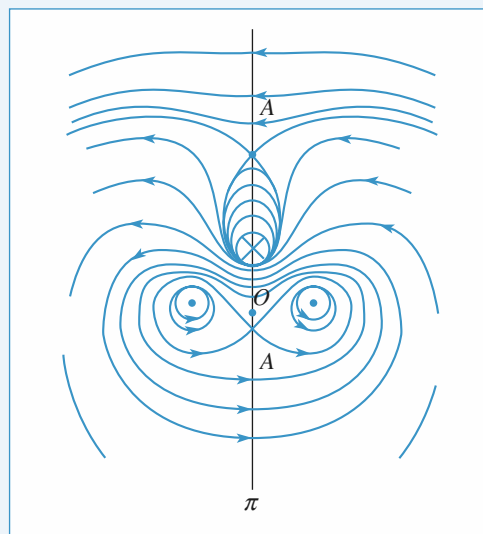


Les lignes de champ sont symétriques par rapport aux plans π_1 , π_2 , π_3 ou la figure est invariante, comme la distribution par rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Le champ est nul en O .

Loin des fils les lignes sont des cercles que créeraient le champ d'un fil parcouru par $3I$ situé en O .

d)



Les lignes de champ sont symétriques par rapport au plan médiateur de la distribution.

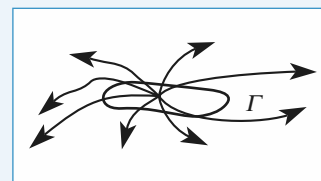
Le champ n'est plus nul en O à cause du fil parcouru par « $-I$ ». Le champ est nul en A et A' où se croisent plusieurs lignes de champ.

Loin des fils les lignes sont des cercles que créerait le champ d'un fil parcouru par I situé au barycentre de la distribution.

3 Analyse d'un champ

Le flux du champ magnétique à travers toute surface fermée est nul. Le champ étant, par hypothèse, contenu dans le plan du schéma et invariant par translation perpendiculaire au schéma, on choisit des surfaces dont les bases sont parallèles au schéma et les surfaces latérales sont engendrées par translation perpendiculaire au schéma (des bases). On peut alors raisonner sur un contour Γ dans le plan.

Si toutes les lignes de champ qui traversent Γ sont sortantes (respectivement entrantes), alors le flux à travers Σ est positif (respectivement négatif) :



Dans le cas d'un champ magnétique, il ne peut exister de courbe telle que toutes les lignes qui la traversent soient toutes entrantes et toutes sortantes :

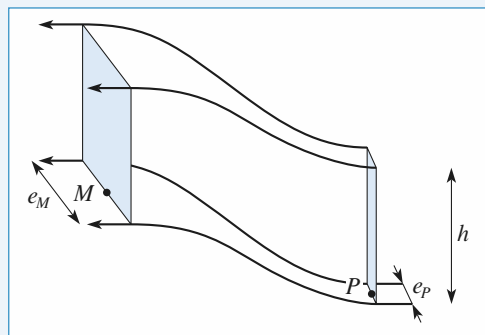
Schéma b) : Pour une courbe qui entoure le point dont sont issues les lignes de champ, celles-ci sont toutes sortantes.

Schéma d) : Pour une courbe qui entoure un des trois points sources représentés par un rond noir, ou pour une courbe qui entoure les trois sources à grande distance, les lignes de champ sont toutes sortantes ou toutes entrantes.

Conclusion : Les schémas **b)** et **d)** ne peuvent en aucun cas représenter un champ magnétique.

On peut vérifier que, pour toute courbe fermée tracée sur le schéma **a)** ou sur le schéma **c)**, il y a des lignes entrantes et des lignes sortantes. Cela ne prouve pas que ce sont des champs magnétiques, mais on ne peut pas éliminer, *a priori*, cette hypothèse.

Comme le système est invariant par translation dans la direction des fils, les deux lignes de champ qui encadrent M et P permettent de construire un tube de champ à section rectangulaire de hauteur constante h :



Si on admet que le champ est approximativement uniforme au niveau des sections du tube de champ, la conservation du flux s'écrit :

$$B(M) e_M h = B(P) e_P h, \text{ soit } B(P) = B(M) \frac{e_M}{e_P}.$$

On mesure e_M et e_P sur le schéma, et on en déduit :

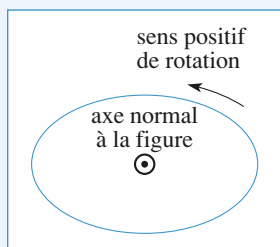
$$B(P) \approx \frac{B(M)}{3}.$$

Comme $B(M) = 0,01 \text{ T}$ alors $B(P) \approx 0,003 \text{ T}$.

4 Analyse d'un champ magnétique

1 • L'axe normal au schéma est orienté positivement vers le lecteur, ce qui définit l'orientation d'une courbe fermée (ou contour) selon la règle du tire-bouchon.

• Les lignes de champ voisines du fil (1) sont orientées dans le sens positif :



$\vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ est positif et la circulation $\mathcal{C} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ est positive.

ligne de champ

D'après le théorème d'Ampère, $\mathcal{C} = \mu_0 I_1$ et donc I_1 est positif.

• Pour la même raison, I_2 est négatif et I_3 est positif.

• On applique le même raisonnement à une ligne de champ qui entoure les trois fils. Ces lignes de champ sont orientées dans le sens positif. La circulation, positive, est égale à :

$$\mu_0 (I_1 + I_2 + I_3).$$

La somme $I_1 + I_2 + I_3$ est positive.

2 • Le champ ayant une orientation déterminée en tout point, deux lignes de champ ne peuvent en général se croiser. Le vecteur nul n'ayant pas d'orientation définie, plusieurs lignes de champ peuvent aboutir en un point de champ nul. Les points A et A' sont des points de champ nul.

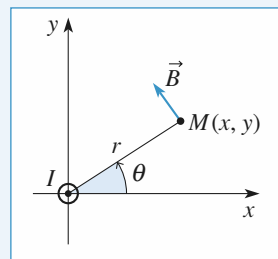
3 • Le champ créé par un fil rectiligne infini est :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta \quad \text{ou encore} \quad B_x = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \sin\theta = -\frac{\mu_0 I y}{2\pi r^2} \quad \text{et}$$

$$B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cos\theta = \frac{\mu_0 I x}{2\pi r^2}.$$

On note x_1, x_2, x_3, r_1, r_2 et r_3 les valeurs de x et de r correspondant au point A lorsque l'origine est prise sur le fil 1, sur le fil 2 et sur le fil 3. L'ordonnée y de A est commune aux trois origines.

Le champ est nul en A .



$$\text{Donc} \quad B_x = -\frac{\mu_0 y}{2\pi} \left(\frac{I_1}{r_1^2} + \frac{I_2}{r_2^2} + \frac{I_3}{r_3^2} \right) = 0$$

$$\text{et :} \quad B_y = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{x_1 I_1}{r_1^2} + \frac{x_2 I_2}{r_2^2} + \frac{x_3 I_3}{r_3^2} \right) = 0.$$

Ces deux équations ont pour solutions :

$$I_1 = -I_2 \frac{r_1^2}{r_2^2} \frac{x_2 - x_3}{x_1 - x_3} \quad \text{et} \quad I_3 = -I_2 \frac{r_3^2}{r_2^2} \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_3}.$$

Sur la carte du champ, on mesure :

$$x_1 \approx 18 \text{ mm}, \quad x_2 \approx -6 \text{ mm}, \quad x_3 \approx -30 \text{ mm},$$

$$r_1 \approx 24 \text{ mm}, \quad r_2 \approx 16,5 \text{ mm}, \quad r_3 \approx 33,5 \text{ mm}.$$

Avec ces valeurs :

$$\frac{r_1^2}{r_2^2} \frac{x_2 - x_3}{x_1 - x_3} = 1,06 \quad \text{et} \quad \frac{r_3^2}{r_2^2} \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_3} = 2,06.$$

Comme $I_2 = -1 \text{ A}$, et compte tenu de la marge d'erreur sur les mesures de distances, $I_1 \approx 1 \text{ A}$ et $I_3 \approx 2 \text{ A}$.

Une erreur de 1 mm sur une des distances entraîne une erreur de l'ordre de 10 % sur les intensités.

5 Sphère recouverte de spires

1 • Spires jointes

L'ensemble des plans contenant (Oz) sont des plans d'antisymétrie des courants, donc $\vec{B}(O)$ est porté par (Oz) .

Le nombre de spires par unité de longueur est donné par

$$n = \frac{N}{\pi R}. \quad \text{Donc entre } \theta \text{ et } \theta + d\theta \text{ il y a } \frac{N}{\pi R} \times R d\theta =$$

$$N \frac{d\theta}{\pi} \text{ spires de rayon } R \sin \theta \text{ qui contribuent pour}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{2(R \sin \theta)} \times \frac{NI d\theta}{\pi} \times \sin^3 \theta \vec{e}_z \text{ au champ total.}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \vec{B}(O) &= \int_0^\pi \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} \sin^2 \theta d\theta \cdot \vec{e}_z \\ &\text{or } \int_0^\pi \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \frac{\mu_0 N \pi I}{4\pi R} \\ \text{donc } \vec{B}(O) &= \frac{\mu_0 NI}{4R} \vec{e}_z. \end{aligned}$$

2 • Spires équidistantes (non jointives)

Le nombre de spires situées entre deux plans de cotes z et $z + dz$ est donné par $n' dz = \frac{N}{2R} dz$, soit $n' = \frac{N}{2R}$.

$$\cos \theta = \frac{z}{R} \Rightarrow -\sin \theta d\theta = \frac{dz}{R}$$

donc $dz = -R \sin \theta d\theta$; il y a donc $n' dz = \frac{N}{2R} dz$, soit

$$\frac{N}{2} \sin \theta d\theta \text{ spires de rayons } R \sin \theta \text{ entre } \theta \text{ et } \theta + d\theta.$$

Ces spires contribuent pour

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{2(R \sin \theta)} \times \frac{NI}{2} \sin \theta d\theta \times \sin^3 \theta \vec{e}_z \text{ au champ total} \\ &= + \frac{\mu_0 I N}{4R} \sin^3 \theta d\theta \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{alors } B(O) &= \frac{\mu_0 N I}{4R} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 N I}{8R} \int_0^\pi \sin \theta (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{\mu_0 N I}{8R} \left[2 - \frac{1}{2} \int_0^\pi (-\sin \theta + \sin 3\theta) d\theta \right] \\ &= \frac{\mu_0 N I}{8R} \left(2 + 1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{\mu_0 N I}{3R} \end{aligned}$$

6 Disque de Rowland

1 • Le disque en rotation peut être considéré comme un ensemble continu de spires circulaires concentriques.

Le champ $\vec{B}$ en un point M de l'axe (Oz) est de la forme $\vec{B}(M) = B(\alpha) \vec{e}_z$.

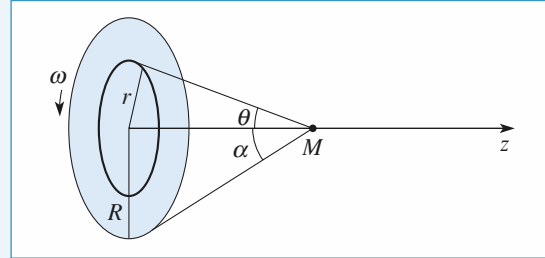
• La spire élémentaire de rayon r et de largeur dr contient une charge $dq = \sigma 2\pi r dr$.

Pendant une période $T = \frac{2\pi}{\omega}$, cette charge dq traverse une section quelconque de la « spire » ; l'intensité associée est donc telle que $dq = T dI$, soit :

$$dI = \sigma \omega r dr.$$

• La spire élémentaire crée en M un champ :

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} \sin^3 \theta.$$



La variable θ semble plus appropriée au calcul de l'intégrale que la variable r :

$$r = z \tan \theta, \text{ d'où } dr = \frac{z}{\cos^2 \theta} d\theta; \quad dI = \sigma \omega \frac{z r d\theta}{\cos^2 \theta}$$

$$\text{et } dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega z}{2} \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta.$$

$$\text{On pose } u = \cos \theta. \quad \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = -\left(\frac{1}{u^2} - 1 \right) du.$$

$$\begin{aligned} B(\alpha) &= \int_0^R dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega z}{2} \int_{\cos \alpha}^1 \left(\frac{1}{u^2} - 1 \right) du \\ &= \frac{\mu_0 \sigma \omega z}{2} \left(\frac{1}{\cos \alpha} + \cos \alpha - 2 \right) \\ &= \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2 \tan \alpha} \left(\frac{1}{\cos \alpha} + \cos \alpha - 2 \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{soit : } B(\alpha) &= \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} \frac{(1 - \cos \alpha)^2}{\sin \alpha} \\ &= \frac{\mu_0 \epsilon_0 U \omega R}{2e} \frac{(1 - \cos \alpha)^2}{\sin \alpha}. \end{aligned}$$

$$\text{Au point } O, \quad \alpha = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad B\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\mu_0 \epsilon_0 U \omega R}{2e}.$$

À l'infini, $\alpha \rightarrow 0$ et $B \rightarrow 0$.

$$B'(\alpha) = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} (2 - \cos^2 \alpha - \cos \alpha).$$

$B'(\alpha)$ ne s'annule que pour $\alpha = 0$ et $\alpha = \frac{\pi}{2}$: le champ est maximal au voisinage du centre O .

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 \epsilon_0 U \omega R}{2e}.$$

2 • Avec les valeurs proposées :

6 000 tours/minute $\rightarrow$ 100 tours/seconde

$$\rightarrow \omega = 200 \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$B_{\max} = 1,4 \cdot 10^{-7} \text{ T}.$$

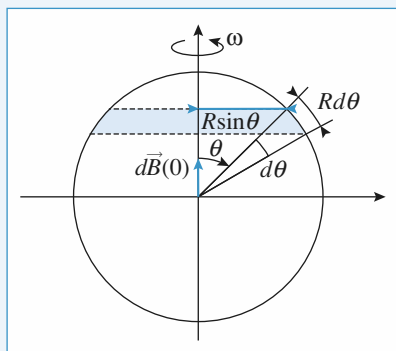
Cette valeur est très faible par rapport au champ terrestre qui est de l'ordre de quelques 10^{-5} T . Rowland est néanmoins parvenu, grâce à un jeu d'aiguilles aimantées, à prouver l'existence de ce champ.

7 Champ magnétique créé par une sphère chargée en rotation

1 • Les charges en mouvement à la surface de la sphère se comportent comme des courants annulaires ou des « spires » de courant.

Entre θ et $\theta + d\theta$ les charges se répartissent sur une surface $dS = 2\pi R \sin \theta \times R d\theta$ qui porte donc la charge

$$dq = \frac{Q}{4\pi R^2} dS = \frac{Q}{2} \sin \theta d\theta$$



Cette charge se déplace à la vitesse $v = R \sin \theta \omega$.

En un tour il s'est donc écoulé dq dans cette spire, ce qui

$$\text{correspond à un courant } dI = \frac{dq}{T} = \frac{dq}{2\pi} \omega = \frac{Q \omega \sin \theta d\theta}{4\pi}$$

$$\text{qui contribue pour } d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI}{2R \sin \theta} \times \sin^3 \theta \vec{e}_z = \frac{\mu_0 Q \omega \sin^3 \theta d\theta}{8\pi R} \vec{e}_z \text{ au champ total.}$$

$$B(0) = \frac{\mu_0 Q \omega}{8\pi R} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{\mu_0 Q \omega}{6\pi R}.$$

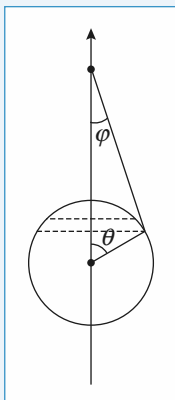
2 • En un point très éloigné le calcul est le même : la « spire » située entre θ et $\theta + d\theta$ contribue pour

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 dI}{2R \sin \theta} \sin^3 \theta \vec{e}_z$$

au champ total.

Si M est très éloigné de O on peut

$$\text{approximer } \sin \varphi \text{ par } \frac{R \sin \theta}{z}$$



il vient alors

$$dB(M) = \frac{\mu_0}{2R \sin \theta} \left(\frac{R \sin \theta}{z} \right)^3 \frac{Q \omega \sin \theta d\theta}{4\pi} \\ = \frac{\mu_0 R^2 Q \omega}{8\pi z^3} \sin^3 \theta d\theta$$

$$\text{d'où } B(M) = \frac{\mu_0 R^2 Q \omega}{8\pi z^3} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{\mu_0 R^2 Q \omega}{6\pi z^3}$$

On verra comment retrouver ce résultat en assimilant la distribution à un dipôle magnétique au chapitre suivant.

8 Bobines de Gaugain-Helmholtz

1 • Soit O le centre de la bobine, perpendiculaire à l'axe (Oz).

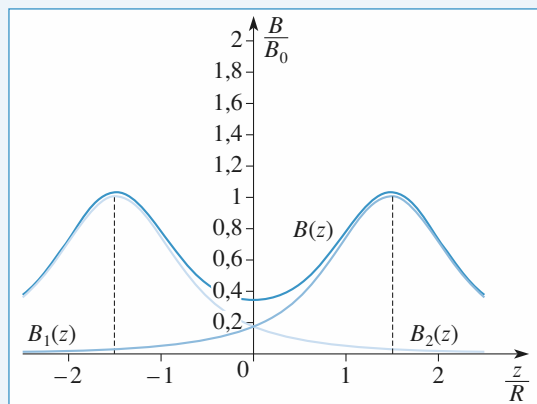
• Le champ au centre est $\vec{B}(0) = B_0 \vec{e}_z$, avec :

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2R}.$$

• Le champ en un point de l'axe de cote z est $\vec{B} = B(z) \vec{e}_z$, avec $B(z) = B_0 \sin^3 \alpha$; ou encore :

$$B(z) = B_0 \frac{1}{(1+u^2)^{3/2}} \quad \text{avec} \quad u = \frac{z}{R}.$$

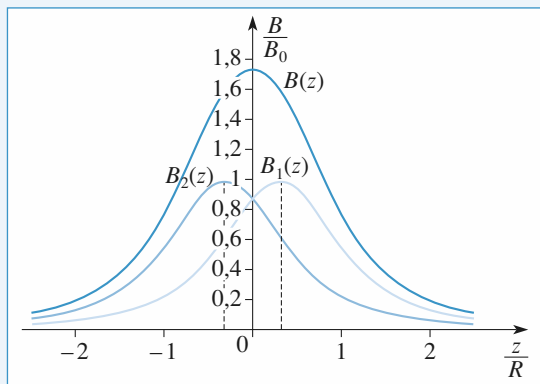
2 • a) La courbe représentative de la fonction $B(z)$ est une courbe « en cloche » ; elle possède nécessairement deux points d'inflexion où sa dérivée seconde est nulle.



$B_1(z)$, $B_2(z)$ et $B(z)$ pour $d = 3R$

Le schéma représente les deux courbes en cloche identiques,

centrées en $z = \pm \frac{d}{2}$, et la somme des deux fonctions.



$B_1(z)$, $B_2(z)$ et $B(z)$ pour $d = 0,6 R$

- Si d est grand, la somme est du type « chameau ».
- Si d est petit, la somme est du type « dromadaire ».
- Il existe donc une valeur intermédiaire de d pour laquelle le creux (ou la bosse) du milieu est remplacé(e) par une courbe très plate.

b) Dans tous les cas, la fonction $B(z)$ est paire. Le développement limité de $B(z)$ au voisinage de 0 ne comportera donc que des puissances paires.

3 • a) La courbe possède deux points d'inflexion pour le profil « dromadaire » et quatre pour le profil « chameau ». Lorsque la dérivée seconde de $B(z)$ s'annule en 0, la situation est celle du cas limite où les deux points d'inflexion intérieurs se rejoignent en 0 ; la bosse est alors très plate.

b) La fonction $B(z)$ étant paire, si la dérivée seconde est nulle, le premier terme non nul de son développement de Taylor est d'ordre 4 :

$$B(z) = B(0) + \frac{1}{24} B^{(4)}(0) z^4 + o(z^5).$$

En d'autres termes, la fonction $B(z)$ est stationnaire à l'ordre 3 ; le champ magnétique est quasi uniforme sur un domaine important, d'où l'intérêt de cette configuration.

La quasi uniformité de $\vec{B}$ ne se limite pas à l'axe. Si $\vec{B}$ est uniforme le long de l'axe, les tubes de champ gardent une section constante, et les lignes de champ sont parallèles. Or, si les lignes de champ sont parallèles dans une zone dépourvue de courants, le champ est uniforme (on peut le montrer en utilisant le théorème d'Ampère).

c) Si $B''(0) = 0$, alors $B_1''(0) = -B_2''(0)$.

La bobine (1) est centrée en O_1 de cote $z_1 = -\frac{d}{2}$.

On en déduit, en utilisant la variable adimensionnée $u = \frac{z}{R}$ et la fonction $f(u)$ définies à la question 1) :

$$B_1(z) = B_0 f\left(u + \frac{d}{2R}\right)$$

et de même : $B_2(z) = B_0 f\left(u - \frac{d}{2R}\right)$;

d'où la condition : $f''\left(\frac{d}{2R}\right) = -f''\left(-\frac{d}{2R}\right)$.

La fonction f étant paire, on a par ailleurs :

$$f''\left(\frac{d}{2R}\right) = f''\left(-\frac{d}{2R}\right).$$

Il en résulte que la configuration recherchée est telle que

$$f''\left(\frac{d}{2R}\right) = 0.$$

$$f''(u) = \frac{12u^2 - 3}{(1+u^2)^{7/2}} ; f''(u) \text{ s'annule pour } u = \pm \frac{1}{2}.$$

Conclusion : $B(z)$ est stationnaire à l'ordre 3 au voisinage de 0 si $d = R$.

d) On suppose la condition $d = R$ réalisée :

$$B(z) = B_0 \left[f\left(u + \frac{1}{2}\right) + f\left(u - \frac{1}{2}\right) \right].$$

Pour comparer simplement $B(z)$ à $B(0)$, on calcule, pour différentes valeurs de z (ou de u), le rapport :

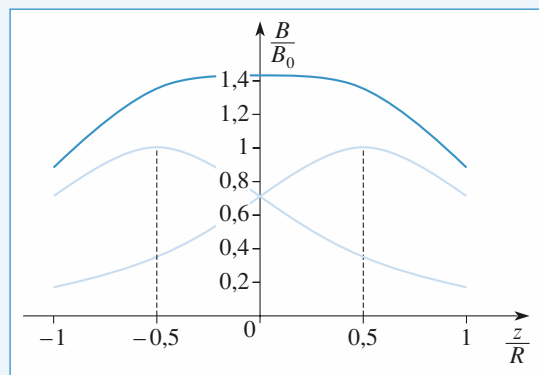
$$\frac{B(z)}{B(0)} = \frac{f(u+0,5) + f(u-0,5)}{2f(0)}.$$

L'étude numérique conduit aux valeurs suivantes :

u	0	0,1	0,2	0,3	0,31
(1)	1,0000	0,9999	0,9982	0,9916	0,9904

$$\text{où (1)} = \frac{f(u+0,5) + f(u-0,5)}{2f(0)}.$$

On peut donc considérer le champ uniforme, à 1% près en valeur relative, dans l'intervalle $-0,3R < z < 0,3R$.



Bobine de Helmholtz : $d = R$

le champ sur l'axe $B(z)$ est stationnaire à l'ordre 3

9 Champ créé par un « solénoïde plat »

1 • Déterminons tout d'abord le nombre de spires de rayon r comprises entre r et $r + dr$:

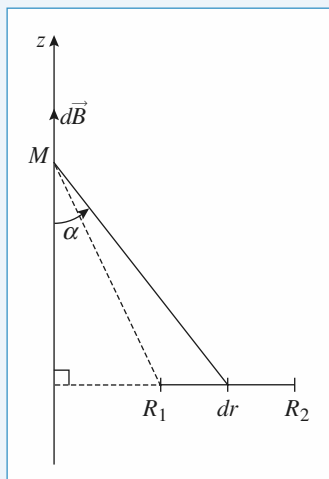
de $r = R_1$ à $r = R_2$ il y a N spires jointives, ce qui donne

$\frac{N}{R_2 - R_1}$ spires par unité de longueur (radiale). Donc entre

r et $r + dr$ il y a $\frac{N dr}{R_2 - R_1}$ spires.

Elles contribuent pour $d\vec{B} = \frac{\mu_0 N I dr}{2(R_2 - R_1)r} \sin^3 \alpha \vec{e}_z$

au champ total.



$$\sin \alpha = \frac{r}{\sqrt{r^2 + z^2}} \quad \text{taux } \alpha = \frac{r}{z}$$

$$dB = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \frac{r^2 dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{d'où } B(M) = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2 dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

2 • • En $z = 0$ l'intégrale devient $\int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \ln \frac{R_2}{R_1}$

et le champ est bien maximum et égal à

$$B(M) = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

(z n'intervient qu'au dénominateur dans une somme de carrés : quand il est nul $dB(M)$ est bien max).

• Quand $z \rightarrow \infty$, $\int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2 dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \rightarrow \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2 dr}{z^3} = \frac{R_2^3 - R_1^3}{3z^3}$,

ce qui donne :

$$B(M) = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \frac{R_2^3 - R_1^3}{3z^3}. \text{ Le champ varie en } \frac{1}{z^3}, \text{ c'est}$$

une caractéristique des champs dipolaires qui seront vus au chapitre suivant.

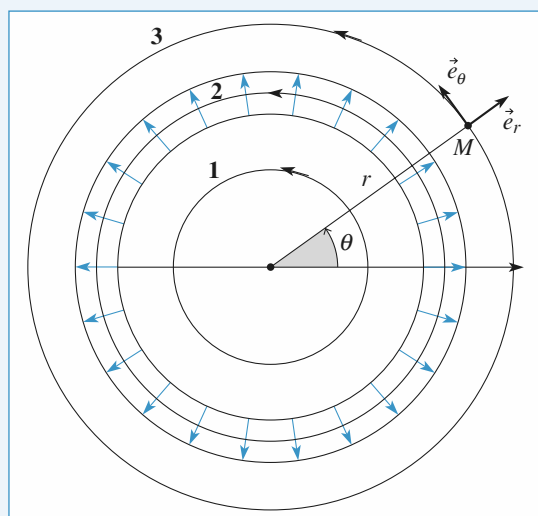
10 Champ magnétique produit par une bobine torique (INCONTOURNABLE)

1 • Le système est invariant par rotation autour de (Oz) . B est donc indépendant de θ et $\vec{B}(M) = \vec{B}(r, z)$.

• Tous les plans contenant l'axe (Oz) sont plans de symétrie pour les courants. $\vec{B}(M)$ est donc normal au plan défini par l'axe (Oz) et le point M , soit :

$$\vec{B}(M) = B(r, z) \vec{e}_\theta.$$

2 • Les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe (Oz) . B est de norme constante sur une ligne de champ, ce qui permet de le déterminer aisément au moyen du théorème d'Ampère.



• Soit Γ la ligne de champ passant par M . Son rayon est r , et la circulation de $\vec{B}$ le long de Γ est :

$$\mathcal{C} = 2\pi r B(M).$$

• Si M est à l'extérieur du tore :

– cas 1 : aucun courant ne traverse le disque délimité par Γ ;

– cas 3 : le disque délimité par Γ est traversé par N courants montants (positifs) et N courants descendants (négatifs). Le courant total traversant la surface Σ délimitée par Γ est nul.

On remarque que, si Γ est extérieur au tore, il est toujours possible de choisir une surface (Σ) s'appuyant sur Γ , traversée par aucun courant.

Dans tous les cas où M est à l'extérieur, d'après le théorème d'Ampère, $\mathcal{C} = 0$ et $B(M) = 0$.

• Si M est à l'intérieur du tore (cas 2), seuls les courants montants traversent Σ . Le courant total traversant cette surface est égal à $+NI$ (le signe + vient de ce que la normale à la surface est orientée comme I).

Dans ce cas, d'après le théorème d'Ampère :

$$\mathcal{C} = \mu_0 NI \text{ et } B(M) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}.$$

Conclusion : $\vec{B}(M) = \vec{0}$, si M est à l'extérieur du tore.

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \vec{e}_\theta, \text{ si } M \text{ est à l'intérieur du tore.}$$

3 • On peut voir un solénoïde infini comme un tore dont le rayon tend vers l'infini.

- Le champ est bien nul à l'extérieur.
- À l'intérieur du tore, le rayon r est quasiment uniforme et égal à R , aussi grand que l'on veut.
- Le nombre de spires par unité de longueur est :

$$n = \frac{N}{\text{longueur}} = \frac{N}{2\pi R}.$$

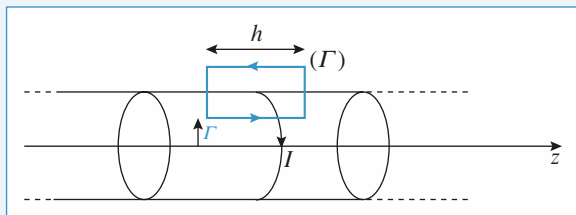
À l'intérieur, on retrouve bien un champ uniforme et égal à $\mu_0 n I$.

11 Champ créé par un solénoïde de vingt spires

1 • Le système de courants, et donc le champ $\vec{B}$, sont invariants par rotation d'axe (Oz) , donc $\vec{B}(M) = \vec{B}(r, z)$.

Le plan du schéma, comme tout plan contenant l'axe (Oz) , est plan d'antisymétrie pour les courants ; en tout point du schéma, $\vec{B}(M)$ est contenu dans ce plan donc $\vec{B}(M) = \vec{B}(r, z)\vec{e}_r + B_z(r, z)\vec{e}_z$ en coordonnées cylindriques d'axe Oz . Le plan normal à (Oz) , et équidistant de la 10^e et de la 11^e spires, est plan de symétrie pour les courants ; ce plan est donc un plan d'antisymétrie pour les lignes de champ.

2 • a)



Soit un solénoïde infiniment long comportant n spires par unité de longueur (régulièrement réparties), chacune étant parcourue par un courant d'intensité I .

Le système du courant est invariant par translation suivant z donc $\vec{B}(M) = \vec{B}(r, \theta)$.

Le système de courant est invariant par rotation autour de Oz donc $\vec{B}(M) = \vec{B}(r)$.

Tout plan orthogonal à Oz est un plan de symétrie des courants, donc $\vec{B}$ est porté par $\vec{Oz}$, et donc : $\vec{B}(M) = B(r)\vec{e}_z$.

Nous savons (résultat du cours) que le champ magnétique à l'extérieur d'un solénoïde infiniment long est nul.

Appliquons le théorème d'Ampère en choisissant le contour (Γ) du schéma :

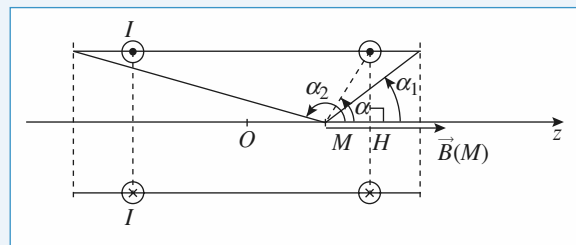
$$B(r) h = \mu_0 n h I$$

soit : pour M intérieur au solénoïde $\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{e}_z$;

Le champ magnétique est uniforme à l'intérieur d'un solénoïde infiniment long.

b) Calculons le champ sur l'axe d'un solénoïde de longueur finie comportant n spires par unité de longueur

$$\left(\text{ici } n = \frac{1}{5 \cdot 10^{-3}} = 200 \text{ m}^{-1} \right).$$



Soit un point M de cote z sur l'axe Oz .

Chaque spire vue sous un angle α de M contribue pour $\frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$ au champ magnétique.

Cherchons le nombre de spires vues entre α et $\alpha + d\alpha$;

sachant que $\tan \alpha = \frac{R}{MH}$ ou $MH = \frac{R}{\tan \alpha}$, quand α varie de $d\alpha$, H se déplace de dH :

$$dH = - \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha,$$

or sur une longueur $|dH|$ il y a $n|dH|$ spires. Le nombre de spires entre α et $\alpha + d\alpha$ est égal à :

$$dN = \frac{nR}{\sin^2 \alpha} d\alpha$$

$$\text{d'où } dB = \frac{nR}{\sin^2 \alpha} \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha d\alpha = \frac{n \mu_0 I}{2} \sin \alpha d\alpha.$$

Quand α varie de α_1 à α_2 , cela donne :

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

$$\text{et } \vec{B}(N) = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{e}_z$$

Dans le cadre d'un solénoïde infini, on retrouve bien :

$$\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{e}_z \text{ avec } \alpha_1 = 0 \text{ et } \alpha_2 = \pi.$$

3 • Vu du point A , le système de spires est voisin d'un solénoïde infiniment long qui possède $n = 200$ spires par mètre, d'où :

$$\vec{B}(A) \approx \mu_0 n I \vec{e}_z, \text{ soit } B(A) \approx 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ T}.$$

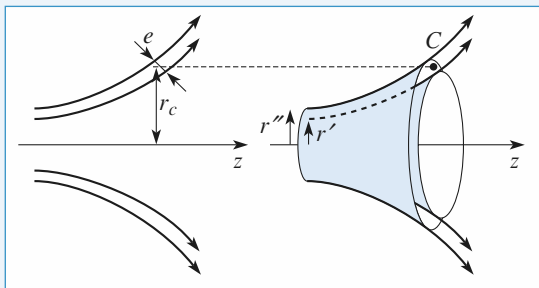
Tant que le modèle du solénoïde infiniment long est valable, le champ $\vec{B}$ est quasiment égal à $\vec{B}(A)$ en tout point intérieur au solénoïde.

En ne faisant pas cette approximation $B(A) = \mu_0 n I \cos \alpha$

avec $\cos \alpha = \frac{55}{\sqrt{55^2 + 5^2}} = 0,96$.

On fait donc une erreur de 4 % en considérant le champ d'un solénoïde infiniment long alors qu'il n'est constitué que de 20 spires.

À partir de chaque ligne de champ du schéma, on peut donc, par rotation, engendrer un tube de champ. À partir de deux lignes de champ voisines, on engendre de même un tube de champ dont la section normale a approximativement pour aire : $S = 2 \pi r e$.



Point C : On considère le tube de champ engendré par la rotation des deux lignes de champ qui encadrent C .

Le point C est à une distance $r_c \approx 5$ mm de l'axe, et les deux lignes de champ sont écartées de $e \approx 3,5$ mm ; au niveau du point C , l'aire de la section du tube vaut approximativement $2 \pi r_c e$. La valeur approchée du flux de $\vec{B}$ à travers ce tube de champ est donc $\Phi \approx B(C) 2 \pi r_c e$.

À l'intérieur du solénoïde, le champ est quasiment égal à $\vec{B}(A)$; les deux lignes de champ considérées sont distantes de l'axe de $r' = 1$ mm et $r'' = 2$ mm. La section du tube de champ vaut alors $\pi(r''^2 - r'^2)$ et $\Phi = B(A) \pi (r''^2 - r'^2)$.

Le flux se conservant, on en déduit :

$$B(C) \approx B(A) \frac{r''^2 - r'^2}{2 r_c e} \approx \frac{1}{12} B(A), \text{ soit } B(C) \approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}.$$

Point D : On considère le tube de champ engendré par la rotation de la ligne de champ passant par D .

Au niveau du point D , la section du tube de champ est approximativement un disque de rayon $r_1 \approx 8$ mm. D étant suffisamment proche de l'axe, on peut supposer le champ uniforme sur tout le disque.

À l'intérieur du solénoïde, la section du tube de champ est un disque de rayon $r' = 1$ mm.

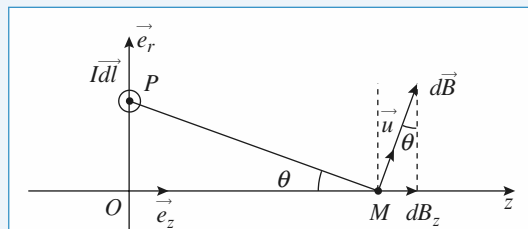
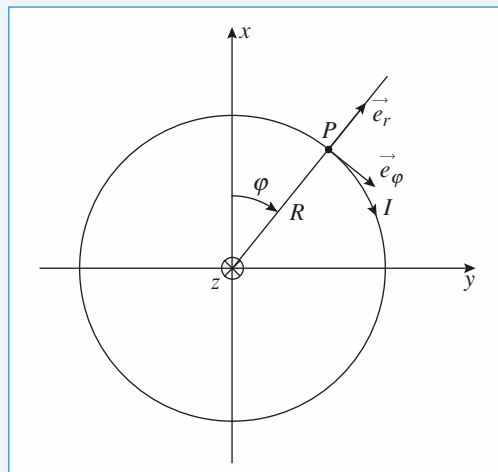
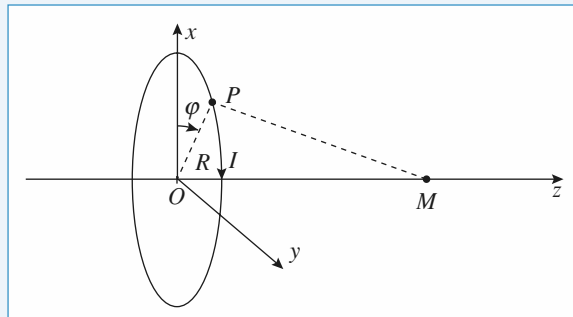
Le flux se conservant, $B(D) \approx B(A) \frac{r_1^2}{r'^2}$, soit :

$$B(D) \approx \frac{1}{64} B(A), \text{ d'où } B(D) \approx 4 \cdot 10^{-6} \text{ T}.$$

Conclusion : En comparant les valeurs de $B(A)$, $B(C)$ et $B(D)$, on constate que le champ s'atténue rapidement à l'extérieur du solénoïde.

12 Circulation du champ magnétique créé par une spire sur son axe

1 • Soit une spire de rayon R , d'axe Oz , de centre O parcourue par un courant d'intensité I .



Tout plan contenant l'axe Oz est un plan d'antisymétrie des courants donc $\vec{B}$ appartient à ces plans, donc à leur intersection, soit : $\vec{B}(M) = B(z) \vec{e}_z$.

Calculons $\vec{B}(M)$ en utilisant la loi de Biot et Savart :

Soit un élément de courant $I d\vec{\ell}$ en P (avec $d\vec{\ell} = R d\varphi \vec{e}_\varphi$) :

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \wedge \vec{PM}}{PM^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I R d\varphi \vec{e}_\varphi \wedge \vec{PM}}{PM^3} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I R d\varphi}{PM^2} \vec{u}, \end{aligned}$$

dont la composante sur z est :

$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I R d\varphi}{PM^2} \sin \theta$$

Sachant que $\frac{R}{IM} = \sin \theta$, on a $dB_z = \frac{\mu_0 I}{4MR} \sin^3 \theta d\varphi$.

La contribution de tous les éléments de courant de la spire donne φ variant de 0 à $2M$:

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4MR} \sin^3 \theta 2M$$

$$\text{et } \vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \theta = B(0) \sin^3 \theta$$

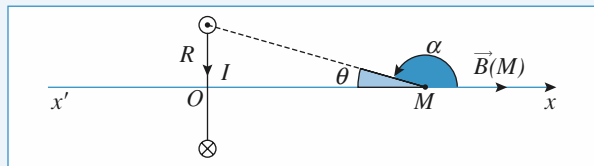
M sur l'axe

avec $B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$, ce dernier résultat pouvant se retrouver

très rapidement.

2 • a) Le vecteur champ magnétique créé par une spire (de rayon R , parcourue par un courant d'intensité I) en un point de son axe est donné par :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \theta \vec{e}_x.$$

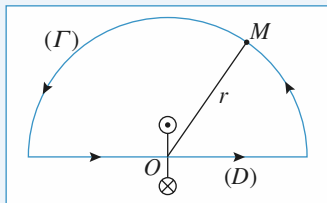


La circulation de $\vec{B}$ sur $(x'Ox)$ est égale à $C = \int_{-\infty}^{+\infty} B(x) dx$,

avec : $x = -\frac{R}{\tan \alpha}$; $dx = \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$ et $\sin \theta = \sin \alpha$.

$$\text{Soit : } C : \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\sin^3 \alpha}{\sin^2 \alpha} R d\alpha = \mu_0 I.$$

b) Soit le contour fermé constitué de la droite (D) et du demi-cercle (Γ) de rayon r infini.



$$\int_{(D)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I ; \quad \int_{(D) + (\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I.$$

D'où $\int_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$, ce qui est normal, car pour r grand,

B varie en $\frac{1}{r^3}$, donc l'intégrale tend bien vers 0.

3 • Le solénoïde étant constitué de N spires, en utilisant le

résultat précédent, on a $\int_{-\infty}^{+\infty} \vec{B}(x) d\vec{x} = \mu_0 NI$.

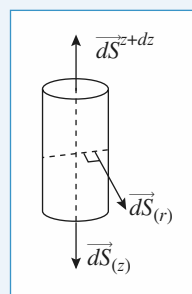
13 Champ au voisinage de l'axe d'une spire (classique)

1 • Il y a invariance de la distribution par rotation autour de Oz donc B ne dépend pas de θ : $\vec{B}(P) = \vec{B}(r, z)$.

Tout plan passant par O_2 (plan $O, \vec{e}_z, \vec{e}_r$) est plan d'antisymétrie de la distribution ; le champ $\vec{B}$ appartenant à ce plan, n'a donc pas de composantes selon $\vec{e}_\theta = \vec{B}(P) =$

$$B_r(r, z)\vec{e}_r + B_z(r, z)\vec{e}_z.$$

2 •



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S}(z+dz) + \oint \vec{B} \cdot d\vec{S}(x) + \oint \vec{B} \cdot d\vec{S}(r) = 0$$

$$\simeq B_z(0, z+dz)\pi r^2 - B_z(0, z)\pi r^2 + B_r(r, z)2\pi r dz.$$

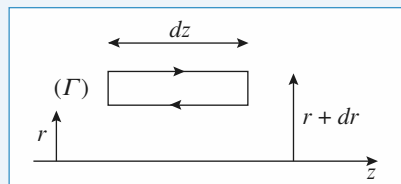
En effet comme r et dz sont petits et de même ordre de grandeur on peut considérer que B_z varie peu avec r sur $dS(z+dz)$ ou $dS(z)$ et approximer la valeur du champ sur ces deux surfaces à la valeur du champ sur l'axe, et que B_r varie peu avec z sur $dS(r)$.

$$\text{Donc } 0 = \pi r^2 \frac{dB_z}{dz} dz + B_r(r, z)2\pi r dz$$

$$\text{D'où } B_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{dB_z}{dz}(0, z) = -\frac{r}{2} \frac{df(z)}{dz} I.$$

3 • Au 2^e ordre en r : $B_z(r, z) = B_z(0, z) + \beta(z)r^2 I$.

Pour faire intervenir la composante axiale $B_z(r, z)$ à la distance r de l'axe, appliquons le théorème d'Ampère au contour (Γ) suivant :



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B_z(r+dr, z)dz - B_r(r, z+dz)dr - B_z(r, z)dz + B_r(r, z)dr = 0,$$

car il n'y a aucun courant enlacé.

Ce qui donne :

$$\frac{\partial B_z}{\partial r}(r, z) dr dz - \frac{\partial B_r}{\partial z} dr dz = 0$$

soit $\frac{\partial B_z}{\partial r} = \frac{\partial B_r}{\partial z}$, et ainsi :

$$2\beta(z)rI = -\frac{r}{2} \frac{d^2 B_z(0, z)}{dz^2} = -\frac{r}{2} \frac{d^2 f(z)}{dz^2} I$$

soit : $\beta(z) = -\frac{1}{4} \frac{d^2 f}{dz^2}$

ou $B_z(r, z) = B_z(0, z) - \frac{r^2}{4} \frac{d^2}{dz^2} B_z(0, z)$.

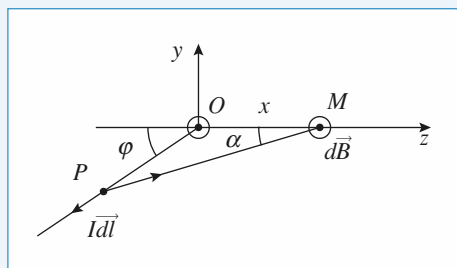
4 • Ainsi avec $M(0, 0, z)$ et $P(r, \theta, z)$:

avec $\vec{B}(M) = B(M)\vec{e}_z = B(z)\vec{e}_z$

$$\vec{B}(P) = \vec{B}(M) - \frac{r}{2} \frac{d}{dz} B(z)\vec{e}_r - \frac{r^2}{4} \frac{d^2}{dz^2} B(z)\vec{e}_z$$

14 Courant angulaire

Calculer tout d'abord le champ créé par un seul demi-fil infini au point M .



L'élément $I d\vec{\ell}$ centré au point P créé un champ

$$d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \wedge \vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2}.$$

La relation des sinus dans le triangle OPM nous donne :

$$\frac{PM}{\sin(\pi - \varphi)} = \frac{PM}{\sin \varphi} = \frac{OM}{\sin(\varphi - \alpha)} = \frac{OP}{\sin \alpha}.$$

$$PM = \frac{OM \sin \varphi}{\sin(\varphi - \alpha)} \text{ et } OP = \frac{OM \sin \alpha}{\sin(\varphi - \alpha)}; OM = x.$$

On en déduit

$$PM^2 = \frac{x^2 \sin^2 \varphi}{\sin^2(\varphi - \alpha)} \text{ et } dOP = d\ell = x \frac{\sin \varphi d\alpha}{\sin^2(\varphi - \alpha)}.$$

Par ailleurs $d\vec{\ell} \wedge \vec{e}_{PM} = \sin(\varphi - \alpha) d\ell \vec{e}_z$ d'où

$$d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin(\varphi - \alpha) d\alpha \vec{e}_z}{x \sin \varphi} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d[\cos(\varphi - \alpha)]}{\sin \varphi} \vec{e}_z.$$

Pour tout le fil il faut faire varier α de 0 à φ . Il vient

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} \frac{(1 - \cos \varphi)}{\sin \varphi} \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} x \tan \frac{\varphi}{2} \vec{e}_z.$$

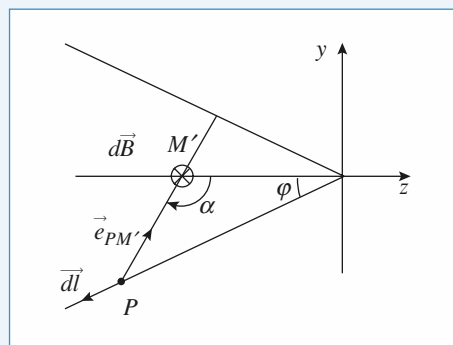
Pour trouver le champ créé par l'autre fil, il suffit de considérer le plan xOz qui est un plan d'antisymétrie de la distribu-

tion de courant. L'autre fil créé donne en M un champ égal à l'opposé du symétrique de $\vec{B}_1$: soit $\vec{B}_2 = \vec{B}_1$. Le champ total vaut donc

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \tan \frac{\varphi}{2} \vec{e}_z.$$

Dans le cas du point M' , un calcul rigoureusement analogue nous mène à

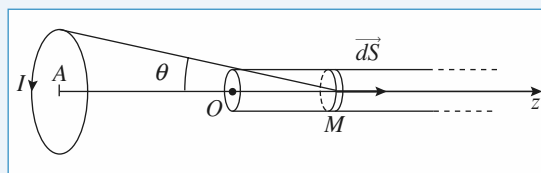
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \frac{(1 + \cos \varphi)}{\sin \varphi} \vec{e}_z = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \frac{1}{\tan \frac{\varphi}{2}} \vec{e}_z.$$



Remarque

Si $\varphi = \frac{\pi}{2}$, on retrouve le champ magnétique $\vec{B}$ créé par un fil rectiligne infini.

15 Flux du champ d'une spire à travers un solénoïde



Prenons l'origine de l'axe des z à l'extrémité gauche du solénoïde. Considérons le flux envoyé par la grande spire à travers les spires comprises entre la cote z et la cote $z + dz$ du solénoïde (voir figure).

Il y a $n dz$ spires qui sont traversées par le champ

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \theta \vec{e}_z \text{ qui y crée donc un flux}$$

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I \pi r^2}{2R} \sin^3 \theta \times n dz.$$

Posons $OA = d > 0$; l'angle θ est défini par

$$\tan \theta = \frac{R}{z + d}, \text{ soit encore } z = \frac{R}{\tan \theta} - d. \text{ La relation}$$

$$\text{liant } dz \text{ et } d\theta \text{ est donc : } dz = -\frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta, \text{ ce qui donne}$$

$$d\Phi = -\frac{\mu_0 I}{2} \pi r^2 n \sin \theta d\theta.$$

Quand z varie de 0 à l'infini, θ varie de α à 0, ce qui donne :

$$\Phi = \frac{\mu_0 I \pi}{2} r^2 n \int_0^\alpha \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 n I \pi}{2} r^2 (1 - \cos \alpha)$$

16 Champ magnétique créé par l'électron de l'atome d'H

1 • Le principe fondamental appliqué à l'électron donne

$$m\vec{a} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r.$$

Pour un mouvement circulaire de rayon r

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{e}_r$$

$$\text{donc } \frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Leftrightarrow v^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mr}$$

$$\Rightarrow v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 mr}}$$

$$\text{A.N. : } v = 310^{4,5} \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{\sqrt{9 \cdot 10^{-31} \times 53 \cdot 10^{-12}}} = 2,2 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$$

grandeur très inférieure à c , heureusement ! sinon le calcul classique ainsi fait était impossible.

2 • En un tour une quantité de charge égale à celle de l'électron a parcouru un cercle de rayon r : l'électron en mouvement se comporte comme une boucle parcourue par un courant d'intensité $i = \frac{e}{T}$, T étant la période de révolution

$$\text{égale à } \frac{2\pi r}{v} \text{ d'où } i = \frac{ev}{2\pi r}.$$

Le courant crée au niveau du proton un champ

$$B = \frac{\mu_0 i}{2r} = \frac{\mu_0 ev}{4\pi r^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{A.N. : } B &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{r^2} = 10^{-7} \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,2 \cdot 10^6}{53^2 \cdot 10^{-24}} \\ &= \frac{1,6 \times 2,2}{53^2} 10^{-7+6+24-19} = 12,53 \text{ T} \end{aligned}$$

Ce champ est très intense.

- Le champ magnétique terrestre est inférieur à 10^{-4} T .
- Le champ B maximum dans la matière est de l'ordre de 1 T .

LES OBJECTIFS

- Modèle du dipôle.
- Champ et potentiel du dipôle.
- Similitudes et différences entre dipôles électrique et magnétique.
- Actions exercées par un champ $\vec{E}$ extérieur sur un dipôle électrique.

LES PRÉREQUIS

- Potentiel électrostatique.
- Champ $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Développement limité.
- Opérateur gradient.

ESSENTIEL

◀ Moment dipolaire électrique

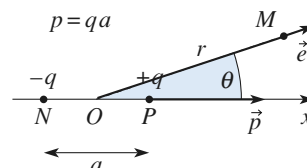
Un objet de charge totale nulle, mais dont le barycentre des charges positives est décalé par rapport à celui des charges négatives, crée un potentiel et un champ analogues (en première approximation) à ceux d'un doublet de charges.

Un doublet constitué d'une charge $-q$, située en N , et $+q$, située en P , est caractérisé par son moment dipolaire $\vec{p} = q \vec{NP}$.

L'unité usuelle de moment dipolaire est le Debye : $1 \text{ D} = \frac{1}{3} 10^{-29} \text{ C.m}$

◀ Potentiel et champ d'un dipôle électrique

- Le potentiel électrostatique créé par un dipôle de moment dipolaire $\vec{p}$ placé au point O est, à l'ordre le plus bas en puis-



sances de $\frac{a}{r}$:

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{OM^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

- L'expression du champ du dipôle est, en coordonnées polaires :

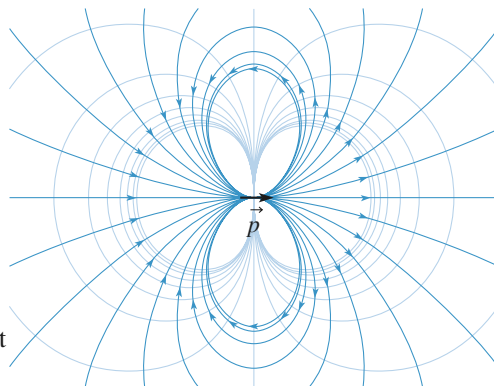
$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta \vec{e}_r + p \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}.$$

obtenu grâce à $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$.

- Sous forme intrinsèque :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{p}}{r^3}.$$

- Les lignes de champ et les équipotentielles ont l'allure ci-contre.

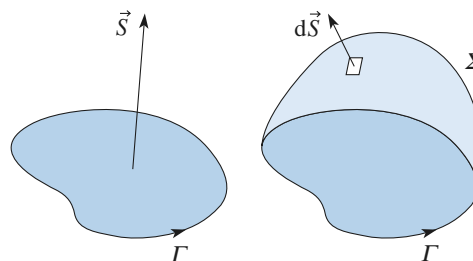


◀ Moment magnétique (PCSI)

- Le vecteur surface $\vec{S}$ associé à un contour orienté Γ est défini par $\vec{S} = \iint_{\Sigma} d\vec{S}$.

Σ est une surface quelconque qui s'appuie sur Γ ; l'orientation de Γ et celle de Σ sont liées par la règle du « tire-bouchon ».

- Le moment magnétique d'une boucle de courant, parcourue par un courant I et définie par son contour orienté Γ et son vecteur surface $\vec{S}$, est $\vec{M} = I\vec{S}$.



◀ Champ dipolaire magnétique (PCSI)

- En des points très éloignés d'une boucle de courant, son champ magnétique tend vers celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$.
- Bien que physiquement différents, le champ électrostatique d'un dipôle électrique de moment $\vec{p}$ et le champ magnétique d'un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$ sont formellement identiques à grande distance en coordonnées sphériques d'axe $(O, \vec{M})$:

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M \cos \theta \vec{e}_r + M \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}.$$

Son expression intrinsèque est donc $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{M} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{M}}{r^3}$.

- L'identité n'est vraie qu'à grande distance ; le champ électrique d'un doublet et le champ magnétique d'une boucle de courant sont très différents au voisinage des sources.

Interaction d'un dipôle électrique avec un champ appliqué permanent

- La résultante des forces qui s'exercent sur un dipôle placé dans un champ électrique **uniforme** est nulle.
- Le moment des forces appliquées à un dipôle, placé dans un champ uniforme ou légèrement hétérogène, est $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}$.
- Dans un champ non uniforme, le dipôle subit principalement un moment qui tend à l'aligner dans le sens du champ appliqué. Une fois aligné, le dipôle subit une force qui tend à le déplacer vers les zones de champ intense.
- L'énergie potentielle d'interaction entre le dipôle rigide et le champ appliqué est $\mathcal{E}_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$.

Conseils et pièges à éviter

- Avec des répartitions dipolaires électrostatiques il faut toujours commencer par calculer le potentiel : il est plus simple de faire un développement limité de scalaire qu'un développement limité de vecteur.
- Nous ne connaissons que l'expression de l'énergie potentielle d'un **dipôle rigide** placé dans un **champ permanent**. Attention aux dipôles induits...

1 Moments dipolaires moléculaires

1 • Dans la molécule d'eau, la différence d'électro-négativité entre atome d'oxygène et atome d'hydrogène polarise les liaisons OH de telle sorte que chaque atome d'hydrogène porte une charge partielle égale à $\frac{e}{3}$ environ.

En déduire le moment dipolaire p de la molécule d'eau sachant que l'angle α entre les deux liaisons OH est égal à $104^\circ 45'$ et que la longueur d'une liaison OH est $d = 95$ pm.

2 • En vous aidant de la théorie VSEPR expliquez pourquoi la molécule de trioxyde de soufre est apolaire malgré la différence d'électro-négativité entre les atomes O et S.

Conseils

1) Une distribution dipolaire est globalement neutre : on en déduit les charges partielles sur les autres atomes.

Le moment de la molécule d'eau est la **somme vectorielle** des moments des deux liaisons OH.

2) l'atome de soufre n'a pas à obéir à la règle de l'octet puisqu'il est sur la 3^e ligne du tableau périodique.

2 Positions de Gauss d'un dipôle

1 • En un point M quelconque tracer approximativement le vecteur champ électrique créé par un dipôle de moment dipolaire $\vec{p} = p \vec{e}_x$.

2 • Tracer alors la ligne de champ qui passe par ce point M .

3 • Représenter les vecteurs de base $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ au point M .

4 • Où sont situés les points tels que le champ électrique créé par un dipôle ait même direction que le moment dipolaire ? Ce sont les positions de Gauss.

5 • Faire un schéma illustrant ces positions, en reportant les vecteurs de base pour chacune d'elles.

Conseils

1) Appliquer le théorème de superposition : au point M se superposent les champs des deux charges constituant le dipôle.

2) Il faut veiller à ce que la ligne soit bien tangente au champ que vous venez de tracer au point M , sinon il y a une erreur soit dans la représentation de E soit dans le tracé de la ligne de champ.

Conseils

3) Pour représenter correctement les vecteurs de base il faut tracer OM qui donne la direction de $\vec{e}_r$; celle de $\vec{e}_\theta$ s'en déduit par rotation de $+\frac{\pi}{2}$ dans le sens choisi pour définir la coordonnée θ .

4) Pour quelles positions de M , $\vec{e}_r$ ou $\vec{e}_\theta$ se retrouvent-ils parallèles à Ox ? Pour quelles valeurs de θ le champ E est-il selon e_r ou e_θ seulement ?

5) Vérifier la concordance avec l'expression des composantes de $\vec{E}$.

3 Validité de l'approximation dipolaire électrique

Un dipôle est constitué de deux charges opposées $-q$ et $+q$ situées sur l'axe (Ox) aux abscisses $-\frac{a}{2}$ et $\frac{a}{2}$.

1 • En un point de l'axe (Ox) d'abscisse x , rappeler la valeur $\vec{E}_0(x)$ du champ électrique dans l'approximation dipolaire.

2 • Exprimer la valeur exacte du champ électrique sous la forme $\vec{E}(x) = \vec{E}_0(x) f(x)$.

3 • Pour quelles valeurs de x ces deux expressions du champ sont-elles égales à 1% près ?

4 • Reprendre ces questions pour un point de l'axe (Oy) . Conclure.

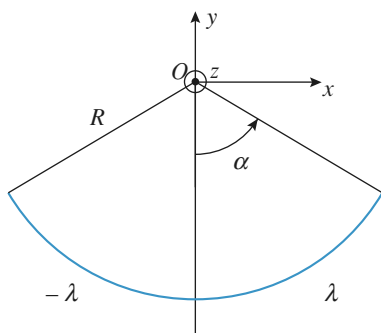
Conseils

La solution doit pouvoir s'adapter à tous les systèmes de deux charges. La grandeur significative n'est pas l'éloignement absolu x (ou y), mais l'éloignement rapporté à la distance a . La fonction $f(x)$ est en fait une fonction de la variable adimensionnée $\frac{x}{a}$.

Le champ $\vec{E}_0$ peut s'obtenir, soit à partir de l'expression intrinsèque, soit à partir de l'expression en coordonnées polaires (r, θ) ; dans ce dernier cas il faut, pour chaque configuration, repérer l'orientation des vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ de la base locale.

4 Arcs de cercle portant des densités de charges égales et opposées

Les arcs de cercle de rayon R sont chargés avec les densités λ et $-\lambda$.



- 1 • Calculer le champ électrique en O , centre du cercle de rayon R .
- 2 • Calculer le champ en un point M de l'axe Oz , tel que $z_M \gg R$.
- 3 • Que retrouve-t-on lorsque α tend vers zéro ?

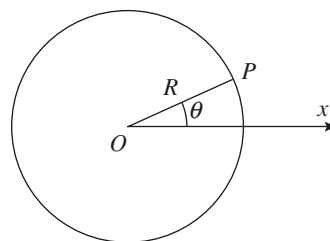
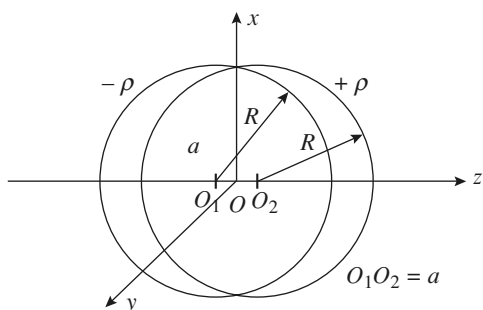
Conseils

- 1) Étudier d'abord les symétries pour ne sommer que les seules composantes qui contribuent effectivement au champ total.
- 2) Il faut projeter deux fois le champ élémentaire pour obtenir la composante « utile » : une première fois pour se ramener à la composante « horizontale », une deuxième pour se ramener, comme en 1) à la projection sur Ox . Quand $z \gg R$ la 1^{re} projection s'exprime facilement à l'aide de $\frac{R}{z}$.
- 3) Quand α tend vers zéro on doit retrouver l'expression du champ d'un dipôle, les barycentres des charges positives et négatives se situant en $(-\alpha R, -R)$ et $(+\alpha R, -R)$.

5 Passage d'une densité volumique à une densité surfacique

Reprenons l'exercice 2 du chapitre 1.

On considère deux sphères identiques, de rayons R , de centres respectifs O_1 et O_2 distants de a , et chargées respectivement avec des densités volumiques uniformes mais opposées $-\rho$ et $+\rho$, modélisables par une sphère de centre O , de rayon R , chargée avec une densité surfacique de charges $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ ($\sigma_0 = \rho a$).



- 1 • Calculer le champ créé en O par cette distribution.
- 2 • Montrer qu'en réalité le champ est uniforme à l'intérieur de la sphère.
- 3 • Comment se comporte cette distribution pour $r > R$? En déduire l'expression du potentiel en un point M extérieur en fonction de $r = OM$, σ_0 et R . En déduire le champ électrique pour $r > R$.

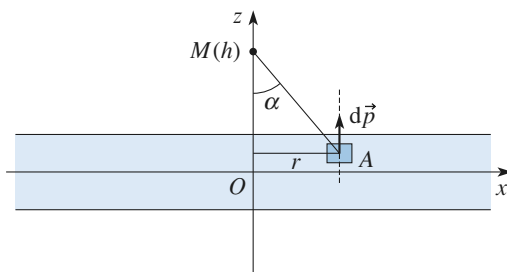
Conseils

- 1) Toutes les charges comprises entre θ et $\theta + d\theta$ contribuent également au champ résultant.
- 2) Appliquer le théorème de superposition et le théorème de Gauss.
- 3) À l'extérieur de la distribution comment se comportent les deux sphères uniformément chargées ?

6 Dipôles répartis entre deux plans parallèles

L'espace compris entre deux plans de cotes $-\frac{e}{2}$ et $\frac{e}{2}$ est rempli de dipôles microscopiques régulièrement répartis. Un volume mésoscopique élémentaire $d\tau$ possède un moment dipolaire $d\vec{p} = \vec{P}d\tau$. Le vecteur $\vec{P}$, densité volumique de moment dipolaire encore appelé vecteur polarisation, est ici uniforme :

$$\vec{P} = P\vec{e}_z.$$



- 1 • Un point A situé entre les plans de cotes $-\frac{e}{2}$ et $\frac{e}{2}$ est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) . Exprimer le potentiel dV créé par les dipôles situés dans l'élément de volume $d\tau$ situé au voisinage de A ,

en un point M situé sur l'axe (Oz) , à la cote h . On pourra utiliser l'angle α (cf. schéma ci-dessus).

2 • En déduire le potentiel et le champ électrique en M . On étudiera tous les cas :

$$< -\frac{e}{2}, -\frac{e}{2} < \frac{e}{2} \text{ et } > \frac{e}{2}.$$

3 • Montrer que cette distribution de dipôles est équivalente à une distribution de charges que l'on précisera.

4 • Sachant que $V(M)$ est donné par :

$$V(M) = \iiint_{\text{volume où existe } \vec{P}} \frac{\vec{P} \cdot \vec{AM} d\tau}{4\pi\epsilon_0 AM^3}$$

montrer que : $V(M) = \vec{P} \cdot \vec{E}(M)$ où $\vec{E}(M)$ est analogue à un champ de « nature électrostatique » créé par une densité volumique de « charge » que l'on définira.

Calculer $\vec{E}(M)$ dans tout l'espace. En déduire $V(M)$.

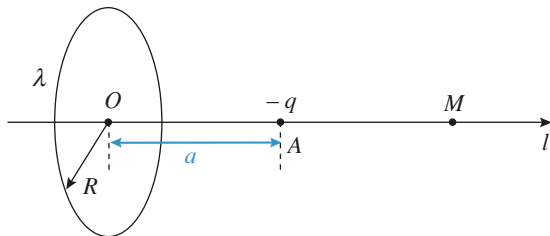
Conseils

Il faut ici raisonner sur les dipôles élémentaires, comme on l'a fait par ailleurs pour les charges élémentaires : chaque dipôle élémentaire $d\vec{p}$, associé à un élément de volume $d\tau$, crée en M un potentiel dV .

Pour un point M situé entre les deux plans, il faut considérer qu'une fraction du système se trouve au-dessus de M , et l'autre partie en dessous.

Quelle est la distribution de charges qui crée un champ uniforme dans tout l'espace $z > 0$?

7 Interaction circonférence chargée – charge et dipôle



Une circonférence de centre O , de rayon R , d'axe Oz porte une charge $+q$ uniformément répartie. Une charge $-q$ se trouve sur l'axe de la circonférence en A , tel que $OA = a$.

1 • Calculer le potentiel créé par l'ensemble en un point M de l'axe.

2 • Montrer que cette distribution, charge plus circonférence, se comporte comme un dipôle quand M est

suffisamment éloigné. Donner alors son moment dipolaire en fonction de q, R et a .

On place maintenant en A un dipôle rigide de moment $\vec{p} = p \vec{e}_z$, astreint à se déplacer sans frottement selon l'axe Oz .

3 • Calculer la force que le dipôle exerce sur la circonférence.

4 • Calculer la force que la circonférence exerce sur le dipôle en considérant qu'il est constitué de deux charges $-q'$ et $+q'$, situées respectivement en $\frac{z-d'}{2}$ et $\frac{z+d'}{2}$. Conclure.

5 • Retrouver ce résultat en passant par l'énergie potentielle d'interaction de la circonférence et du dipôle.

6 • Déterminer les positions d'équilibre du dipôle.

7 • Déterminer la pulsation des petites oscillations autour de la position stable.

Conseils

1) Appliquer le théorème de superposition.

2) Pour z très grand ($z \gg a$) on peut simplifier l'expression du potentiel et chercher à le mettre sous la forme du potentiel d'un dipôle. Il ne reste plus alors qu'à identifier au numérateur l'expression du

moment dipolaire puisque $V = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 z^2}$ en un point

de l'axe d'un dipôle.

3) Commencer par chercher la direction de la résultante des forces en considérant par exemple les forces qui s'exercent sur deux éléments de circonférence diamétralement opposés. Ensuite projeter le champ du dipôle sur cette direction.

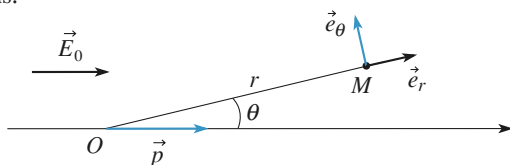
4) Sommer les forces exercées par les charges de la circonférence sur les deux charges qui constituent le doublet, puis d' étant très inférieur à z (approximation dipolaire) simplifier l'expression obtenue à l'aide des développements limités.

5) Le dipôle subit l'action du champ créé par la circonférence. La force qui s'exerce sur lui se calcule facilement à partir de l'énergie potentielle $-\vec{p} \cdot \vec{E}$. Les deux dernières questions se traitent à partir de l'énergie potentielle.

8 Un modèle de l'action d'un champ électrique uniforme sur une molécule

1 • Une molécule polaire peut être représentée électriquement par un dipôle électrostatique rigide constitué de deux

charges $+q(P)$ et $-q(N)$, de moment dipolaire $\vec{p} = q\overline{NP}$, avec $NP = a$. Cette molécule se trouve dans un champ électrostatique uniforme $\vec{E}_0$, parallèle à $\vec{p}$ et de même sens.



a) Calculer le potentiel V en un point M situé à une distance $r = OM$ de O (milieu de NP) très supérieure à a .

b) Calculer E_r et E_θ .

c) Montrer qu'il existe une surface Σ telle que $E_\theta = 0$ en chaque point de Σ .

Quelles sont ses caractéristiques géométriques ?

Que peut-on dire de cette surface du point de vue de ses propriétés électrostatiques ?

2 • On admet que rien n'est modifié en ce qui concerne la répartition des champs et des potentiels, à l'extérieur de Σ , si on remplace le dipôle par une sphère conductrice de charge totale nulle et dont la surface est confondue avec Σ .

a) Vérifier que le flux de $\vec{E}$ à travers toute surface extérieure à Σ est bien identique pour les deux systèmes.

b) En l'absence de courant, le champ électrique est nul à l'intérieur d'un bloc conducteur.

Que dire du potentiel sur Σ pour les deux systèmes ? Conclure.

c) En admettant cette équivalence, montrer qu'il apparaît, sur la surface de la sphère conductrice, une charge surfacique σ telle que $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$.

Exprimer σ_0 et vérifier que la charge totale de la sphère conductrice est bien nulle.

3 • Soit une distribution de charges globalement neutre représentant une molécule dépourvue de moment dipolaire permanent. On la place dans un champ électrostatique extérieur E_0 ; la molécule acquiert alors un moment dipolaire induit $\vec{p}_i$.

Dans certaines conditions, on peut poser $\vec{p}_i = \alpha \epsilon_0 \vec{E}_0$.

a) Que désigne α ? Quelle est sa dimension ?

b) Dans un modèle « ancien », très simplifié, on assimile un atome à une sphère conductrice rigide de rayon r_0 , globalement neutre.

Que se passe-t-il lorsque cet atome est placé dans un champ E_0 ? En tenant compte des résultats du 1), montrer que cet atome est équivalent à un dipôle dont on précisera le moment dipolaire.

Pourrait-on écrire pour cet atome une relation du type $\vec{p}_i = \alpha \epsilon_0 \vec{E}_0$?

Exprimer α . À quelle grandeur caractéristique de cet atome α est-il relié ?

c) Donner un exemple lié à la chimie montrant l'importance de la notion de polarisabilité.

Conseils

1) a) Appliquer le principe de superposition et les résultats du cours.

c) Comment est orienté $\vec{E}$ par rapport à la surface Σ ? Que peut-on dire de V en un point quelconque de cette surface ?

2) b) Le champ est nul à l'intérieur de la sphère conductrice ; que peut-on en déduire pour le potentiel ? On rappelle que le potentiel est une fonction continue des coordonnées d'espace.

c) Quelle est l'expression de la discontinuité du champ électrostatique $\vec{E}$ liée à la traversée d'une surface chargée ?

3) a) α caractérise l'aptitude de la distribution à se déformer sous l'action d'un champ extérieur (penser au cours de chimie sur l'atome et la molécule).

b) Raisonner qualitativement sur l'action du champ sur le cortège électronique.

c) Les exemples sur l'importance de cette notion sont nombreux, notamment en chimie organique.

9 Interaction dipôle permanent – dipôle induit



On considère un dipôle $\vec{p}_0$, constant et rigide, modélisant une molécule polaire, dirigé selon Ox , placé en un point P_0 , en $x = a$.

En O ($x = 0$) se trouve une molécule polarisable, de polarisabilité α , c'est-à-dire que soumise à un champ E , elle acquiert un moment dipolaire $\vec{p} = \alpha \epsilon_0 \vec{E}$.

1 • Quelle est l'équation aux dimensions de α ?

2 • Calculer le moment dipolaire qu'induit, au niveau de la molécule polarisable, la molécule polaire.

3 • Calculer la force qui s'exerce sur la molécule polarisable, puis sur la molécule polaire.

4 • Justifier que l'on trouve une force d'attraction quel que soit l'orientation du dipôle permanent.

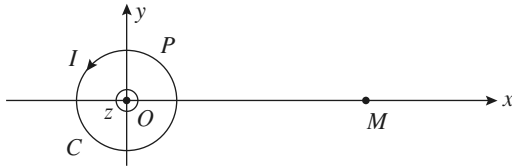
Conseils

1) On utilisera la définition d'un moment dipolaire, et l'expression du champ E créé par une charge ponctuelle pour trouver la dimension de α .

2) Attention : pour le point P_0 , $\vec{e}_r = -\vec{e}_x$ et $\theta = \pi$.

3) Attention nous connaissons uniquement l'expression de l'énergie potentielle d'un dipôle rigide (le cas de $\vec{p}_0$ et non de $\vec{p}$) placé dans un champ permanent.

10 Champ magnétique en un point du plan d'une spire



Une spire circulaire de centre O , de rayon a et d'axe (Oz) est parcourue par un courant d'intensité I . Un point courant P de la spire est repéré par l'angle que fait le vecteur $\overrightarrow{OP}$ avec l'axe (Ox) de référence. Exprimer sous forme d'une intégrale le champ magnétique créé en un point M de l'axe (Ox) très éloigné de la spire $\left(\frac{x}{a} \gg 1\right)$.

Effectuer un développement limité en $u = \frac{a}{x}$ de l'intégrale et obtenir la partie principale du champ $\vec{B}(M)$. Vérifier que ce champ est bien celui créé par un dipôle magnétique au même point.

11 Champ magnétique créé par une sphère chargée en rotation (oral)

On considère une sphère isolante, de rayon R et de centre O , creuse, portant une charge Q uniformément répartie sur sa surface. Elle tourne autour d'un axe Oz avec une vitesse angulaire ω constante qui ne perturbe pas la répartition des charges.

- 1 • Déterminer le moment magnétique ainsi créé.
- 2 • Montrer que le champ magnétique créé n'a pas de composante selon $\vec{e}_\phi$.
- 3 • Déterminer et représenter le champ créé loin de la sphère
 - a) en un point quelconque ;
 - b) en un point de l'axe Oz .

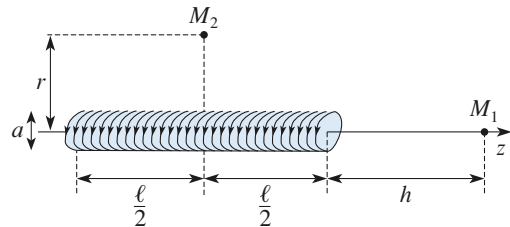
Conseils

- 1) On a déjà vu à l'ex. 7 du chapitre précédent comment exprimer les courants surfaciques générés par le mouvement de la sphère : on décompose la sphère en spires de courant de largeur $Rd\theta$, de rayon $R \sin \theta$. On somme alors les moments magnétiques de toutes les spires en intégrant sur θ .
- 2) Il faut utiliser le Principe de Curie, c'est-à-dire étudier les symétries, dès que ce genre de question est posée.

3) Loin de la sphère, celle-ci se comporte comme le dipôle dont on vient de calculer le moment. Il est alors très simple, dans un plan $\phi = \text{cte}$, de calculer l'expression du champ $\vec{B}$ à partir des formules du dipôle. Pour représenter correctement le champ en un point, il faut tracer approximativement la ligne de champ du dipôle en ce point et correctement l'orienter. On pourra également tenter un calcul direct à partir des boucles de courant...

12 Champ magnétique créé par un solénoïde dans l'approximation dipolaire

Un solénoïde est constitué de N spires parcourues par un courant I , régulièrement bobinées sur un cylindre de section S (non nécessairement circulaire), de longueur ℓ et dont les génératrices sont parallèles à l'axe (Oz) .



- 1 • Déterminer le moment magnétique $d\vec{M}$ associé à une tranche de solénoïde de longueur élémentaire dz .
- 2 • Calculer le champ $\vec{B}$ en un point M_1 situé sur l'axe (Oz) , à une distance h de l'extrémité du solénoïde, avec l'approximation $h \gg a$. Dans le cas d'un solénoïde à section circulaire, comparer avec l'expression obtenue sans cette approximation.
- 3 • Calculer le champ $\vec{B}$ en un point M_2 situé sur le plan de symétrie, à une distance r de l'axe, avec l'approximation $r \gg a$. Étudier le cas limite du solénoïde infiniment long.

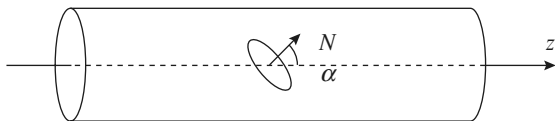
Conseils

- 1) Combien de spires y a-t-il entre z et $z + dz$?
- 2) il s'agit ici bien évidemment d'exploiter le champ magnétique créé par le dipôle $d\vec{M}$. Comme il va falloir sommer les champs de tous les dipôles, on ne peut prendre l'origine au niveau du dipôle, on la prend donc au niveau du point M , fixe. Dans la formule, en coordonnées cylindriques r est la distance au dipôle, donc nécessairement positive. Selon la position de M sur l'axe par rapport au solénoïde $\theta = 0$ ou π .
- 3) Quelles sont les éléments de symétrie de la distribution au point M_2 ? En déduire les composantes à sommer. Où choisir l'origine cette fois pour mener le calcul le plus simplement ?

13 Flux d'une petite spire à travers une grande spire

On considère une petite spire, de rayon a , parcourue par I , placée en O , telle que son moment magnétique soit $\vec{m} = \pi a^2 I \vec{e}_z$.

À une distance d sur l'axe Oz se trouve le centre C d'une grande spire de rayon $R \gg a$.



Calculer le flux φ , en fonction de a , d et R envoyé par la petite spire dans la grande.

Conseils

Quelles sont les invariances du problème ? En déduire les plans où sont contenus le champ magnétique créé par la spire. Dans un de ces plans faire un schéma où figurent explicitement les composantes de B du dipôle et le vecteur surface de la spire de rayon R . Bien regarder aussi les symétries et invariances pour le choix de la surface.

Le champ B étant un vecteur à flux conservatif, son flux à travers la spire de rayon R ne dépend pas du choix de la surface s'appuyant sur ce contour.

On peut obtenir des calculs simples en prenant une surface sphérique de centre O s'appuyant sur la spire. On pourra aussi vérifier le résultat précédent en prenant la surface plane de la spire ; dans ce dernier cas, les calculs sont plus laborieux....

1 Moments dipolaires moléculaires

1 • Si les atomes d'hydrogène portent chacun une charge partielle $\delta q = \frac{e}{3}$ alors l'atome d'O porte une charge $\delta q = -\frac{2e}{3}$

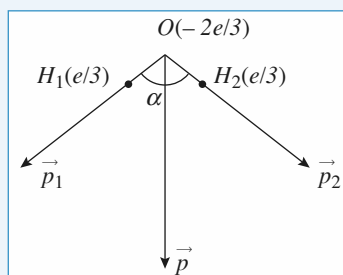
qui assure la neutralité de la molécule H_2O .

Chaque liaison possède un moment dipolaire $\vec{p}_i = \delta q \overrightarrow{\text{OH}_i}$

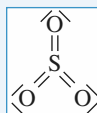
Le moment résultant est $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$

$$\text{Soit } p = 2 p_i \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \times \frac{e}{3} \times d \cos \frac{\alpha}{2}$$

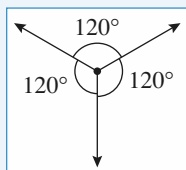
$$= 6,18 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m} = 1,85 \text{ D}$$



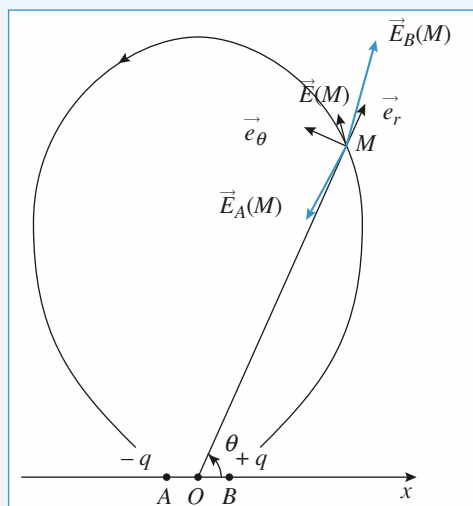
2 • SO_3 est du type AX_3 donc plane, telle que les liaisons $\text{S} = \text{O}$ forment entre elles des angles de 120° :



chaque liaison est polarisée avec un même moment ; le moment résultant est donc nul $\Sigma \vec{p}_i = \vec{0}$ par symétrie.



2 Positions de Gauss d'un dipôle



1 • $\vec{E}(M) = \vec{E}_A(M) + \vec{E}_B(M)$ avec $\|\vec{E}_B(M)\| > \|\vec{E}_A(M)\|$ car $BM < AM$.

2 • La ligne de champ issue de B vers A passant par M est évidemment tangente au champ $\vec{E}(M)$ (lignes de champ d'un dipôle). Elle est symétrique par rapport à Oy (non représenté sur la figure) $\perp OX$.

3 • $\vec{e}_r$ est le vecteur directeur de $\overrightarrow{OM}$; $\vec{e}_\theta$ est obtenu par rotation de $+\frac{\pi}{2}$ dans le sens direct (orientation de θ).

4 • On cherche les points tels que $\vec{E}(M) = E(M) \vec{e}_x$ sachant que $\vec{E}(M) = E_r \vec{e}_r + E_\theta \vec{e}_\theta = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{e}_r + \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{e}_\theta$

Pour r donné :

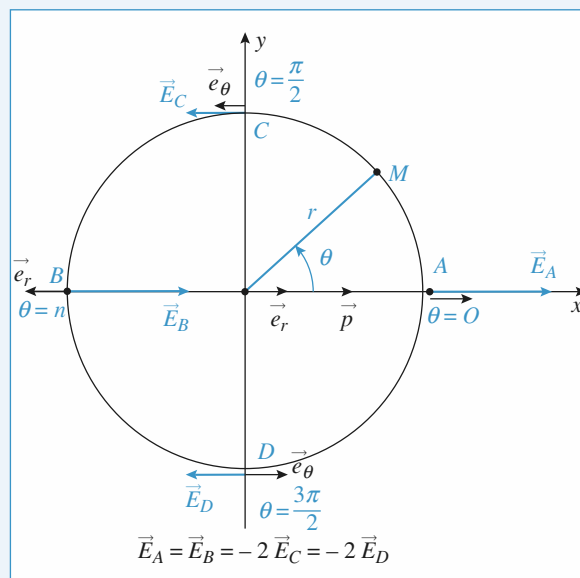
$$\text{si } \theta = 0 \text{ alors } E_\theta = 0 \quad \vec{e}_r = \vec{e}_x \text{ et } \vec{E}_A = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{e}_x$$

$$\text{si } \theta = \pi \quad E_\theta = 0 \quad \vec{e}_r = -\vec{e}_x \quad \vec{E}_B = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{e}_x$$

$$\text{si } \theta = \frac{\pi}{2} \quad E_r = 0 \quad \vec{e}_\theta = -\vec{e}_x \quad \vec{E}_C = \frac{-p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{e}_x$$

$$\text{si } \theta = -\frac{\pi}{2} \quad E_r = 0 \quad \vec{e}_\theta = +\vec{e}_x \quad \vec{E}_D = \frac{-p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{e}_x$$

Donc les points sont situés dans les plans définis par $\theta = 0$ (plan $y = 0$) et par $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ (plan $x = 0$) en raison de l'invariance par rotation autour de Ox .



3 Validité de l'approximation dipolaire électrique

1 • En un point de l'axe (Ox) :

$$x = r, \theta = 0, \vec{e}_r = \vec{e}_x \quad (\vec{e}_\theta = \vec{e}_y).$$

L'expression générale du champ d'un dipôle s'écrit donc :

$$\vec{E}_0 = \frac{2qa}{4\pi\epsilon_0 x^3} \vec{e}_x.$$

2 • Il suffit d'additionner les champs électriques des deux charges :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2} \right) \vec{e}_x \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ax}{\left(x^2 - \frac{a^2}{4}\right)^2} \vec{e}_x \end{aligned}$$

On en tire $\vec{E}(x) = \vec{E}_0(x) f(x)$, avec $f(x) = \frac{1}{\left(1 - \frac{a^2}{4x^2}\right)^2}$.

3 • $f(x)$ est supérieur à 1 (dénominateur < 1).

$f(x) \approx 1$ à 1 % près si $f(x) < 1 + 0,01$.

Avec un développement limité à l'ordre 1 en $\frac{a^2}{4x^2}$, cette condition devient :

$$1 + \frac{a^2}{2x^2} < 1 + 0,01, \text{ soit } \frac{a}{|x|} < \sqrt{2 \cdot 10^{-2}}.$$

Elle est donc réalisée si $|x| > 7,1 a$.

4 • En un point de l'axe (Oy) :

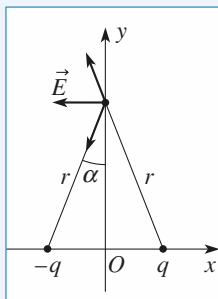
$$r = y, \theta = \frac{\pi}{2}, \vec{e}_\theta = -\vec{e}_x \text{ (et } \vec{e}_r = \vec{e}_y).$$

Le champ a donc pour expression :

$$\vec{E}_0 = -\frac{qa}{4\pi\epsilon_0 y^3} \vec{e}_x.$$

Le plan $x = 0$ étant plan d'antisymétrie, le champ $\vec{E}$ en tout point de l'axe (Oy) est orienté parallèlement à $\vec{e}_x$.

Il suffit donc de sommer les deux composantes selon $\vec{e}_x$ des champs créés par les deux charges. Ces deux composantes sont égales :



$$E_x = -2 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \alpha, \text{ avec } \alpha = \frac{a}{2r} \text{ d'où}$$

$$\vec{E} = -2 \frac{q \frac{a}{2}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{e}_x = -\frac{qa}{4\pi\epsilon_0 y^3} \frac{1}{\left(1 + \frac{a^2}{4y^2}\right)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_x = g(y) \vec{E}_0(y).$$

$$g(y) = \frac{1}{\left(1 + \frac{a^2}{4y^2}\right)^{\frac{3}{2}}} \text{ est inférieur à } 1;$$

$g(y) \approx 1$ à 1 % près si $g(y) > 1 - 0,01$.

Avec un développement limité, cette condition devient :

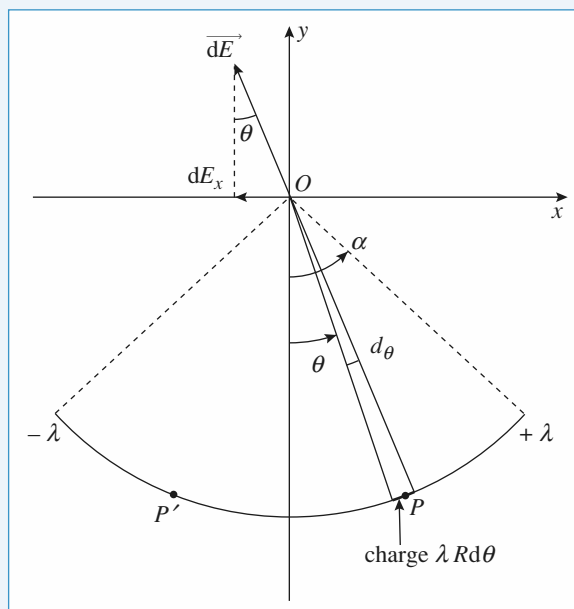
$$1 - \frac{3a^2}{8y^2} > 1 - 0,01, \text{ soit } |y| > 6,1 a.$$

Pour conclure, et en extrapolant à toutes les directions, l'approximation dipolaire est justifiée à mieux que 1 % près, pour des distances supérieures à moins de dix fois la distance entre les charges.

4 Arcs de cercle portant des densités de charges égales et opposées

1 • Le plan Oyz est plan d'antisymétrie de la distribution, donc $E(0)$ est selon $\vec{e}_x$ seulement.

Deux points P et P' , symétriques par rapport à Oy contribuent donc également au champ résultant. Il suffira de calculer le champ dû au demi-arc positif seulement et de le multiplier par 2.



Le champ $d\vec{E}$ créé par l'élément de charge $dq = \lambda R d\theta$ centré sur P a pour norme $\|d\vec{E}\| = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}$.

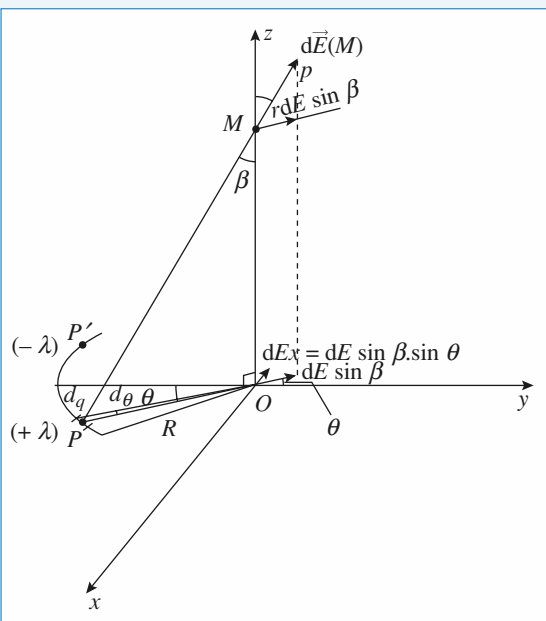
$$dE_x = - \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin \theta.$$

Le champ dû à la distribution s'obtient donc selon

$$E_x = 2 \int_0^\alpha - \frac{\lambda R d\theta \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \left[\cos \theta \right]_0^\alpha = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} (1 - \cos \alpha)$$

d'où $\vec{E}(0) = - \frac{\lambda(1 - \cos \alpha)}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{e}_x$; E_x est bien négatif.

2 •



Le plan (Oy, Oz) est un plan d'antisymétrie des charges, donc $\vec{E}(M) = E(M) \vec{e}_x$, M étant sur l'axe Oz .

La démarche est rigoureusement identique à celle du 1) mais il faut d'abord projeter le champ $d\vec{E}$ sur un plan horizontal (M, x, y) puis une seconde fois sur l'axe Ox .

$$\|d\vec{E}\| = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 PM^2} \text{ avec } PM = \sqrt{z_M^2 + R^2}$$

$$\text{et } dE_x = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 PM^2} \sin \beta \sin \theta \text{ avec } \sin \beta = \frac{R}{PM}$$

donc $dE_x = - \frac{\lambda R^2 \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 PM^3}$. Lorsque le point P décrit le demi-arc, PM reste constant.

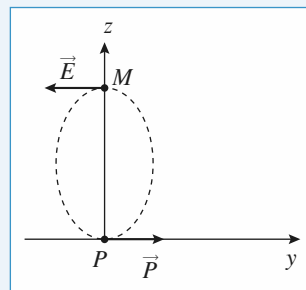
$$\text{Donc } E_x = \frac{-2\lambda R^2}{4\pi\epsilon_0 PM^3} \int_0^\alpha \sin \theta d\theta = \frac{-2\lambda R^2}{4\pi\epsilon_0 PM^3} (1 - \cos \alpha)$$

$$\text{Soit } \vec{E}(M) = \frac{-2\lambda R^2}{4\pi\epsilon_0 PM^3} (1 - \cos \alpha)$$

$$\text{avec } PM^2 = R^2 + z_M^2.$$

3 • Quand $\alpha \rightarrow 0$ les deux demi-arcs se comportent comme deux charges ponctuelles $+\lambda R\alpha$ et $-\lambda R\alpha$ distantes de $R\alpha$. En un point tel que $z_M \gg R$ ces deux charges apparaissent

comme un dipôle de moment $\vec{p} = (\lambda R\alpha) R\alpha \vec{e}_x = \lambda(R\alpha)^2 \vec{e}_x$. Montrons que le champ trouvé en 2) tend bien vers le champ d'un tel dipôle.



$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{-\lambda R^2 (1 - \cos \alpha)}{2\pi\epsilon_0 PM^3} \vec{e}_x = \frac{2\lambda R^2 \left(\frac{\alpha^2}{2}\right)}{4\pi\epsilon_0 PM^3} \vec{e}_x \quad (\text{dél au 2e ordre de } \cos x) \\ &= \frac{-p}{4\pi\epsilon_0 z_M^3} \vec{e}_x = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 z_M^3} \quad \text{ce qui est bien correct.} \end{aligned}$$

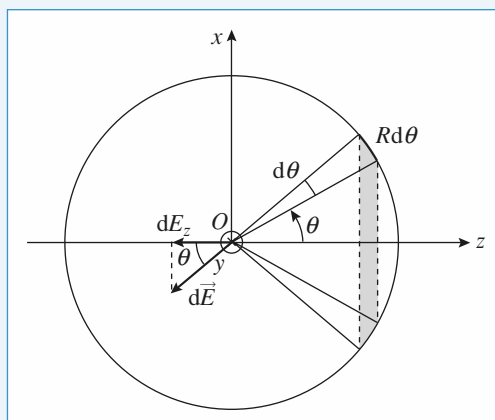
($PM \approx z_M$ si $z_M \gg R$)

Il en est de même pour le champ $E(0)$. Pour se placer dans l'approximation dipolaire, il faut que $\alpha \ll 1$, soit $R\alpha \ll R$. On a toujours $\vec{p} = \lambda(R\alpha)^2 \vec{e}_x$

$$\begin{aligned} \vec{E}(0) &= - \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{\alpha^2}{2} \vec{e}_x = \frac{-\lambda(R\alpha)^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_x \\ &= \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad \text{ce qui est encore correct.} \end{aligned}$$

5 Passage d'une densité volumique à une densité surfacique

1 •



Tous les plans contenant Oz sont des plans de symétrie des charges donc $\vec{E}(0) = E_z \vec{e}_z$.

La contribution dE_z due aux charges situées entre θ et $\theta + d\theta$ est :

$$dE_z = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma d\Sigma}{R^2} \cos \theta$$

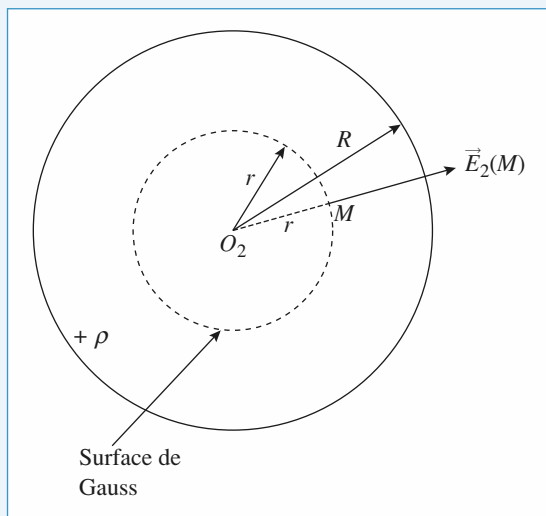
$$\text{avec } d\Sigma = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$$

ce qui donne pour θ variant de 0 à π :

$$E_z = -\frac{\sigma_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R^2}{R^2} \int_0^\pi \sin\theta \cos^2\theta d\theta = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{\cos^3\theta}{3} \right]_0^\pi$$

soit donc $\vec{E}(0) = -\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \vec{e}_z$.

2 • À l'intérieur de la sphère, $\vec{E}$ est la superposition des champs créés par la sphère « $-\rho$ » de centre O_1 , et la sphère « $+\rho$ » de centre O_2 .



$\vec{E}_2(M)$ à l'intérieur de la sphère de centre O_2 est radial, de la forme $E_2(r) \vec{e}_r$, et s'obtient directement par le théorème de Gauss avec une surface de Gauss sphérique de centre O_2 .

$$E_2(r) 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ soit } E_2(r) = \rho \frac{O_2 M}{3\epsilon_0},$$

et donc : $\vec{E}_2(M) = \rho \frac{\overrightarrow{O_2 M}}{3\epsilon_0}$; de même $\vec{E}_1(M) = -\rho \frac{\overrightarrow{O_1 M}}{3\epsilon_0}$

$$\text{et } \vec{E}(M) = \vec{E}_1(M) + \vec{E}_2(M) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\overrightarrow{O_2 M} - \overrightarrow{O_1 M}) =$$

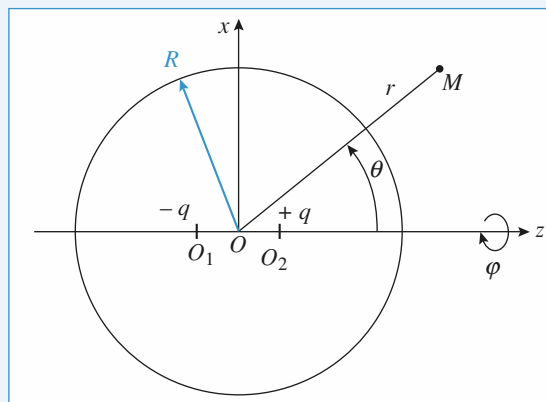
$$\frac{-\rho}{3\epsilon_0} \overrightarrow{O_1 O_2}$$

soit $\vec{E}(M) = -\frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \vec{e}_z$ car $\sigma_0 = \rho \cdot O_1 O_2$

le champ est bien uniforme dans la sphère.

5 • À l'extérieur de la sphère $\vec{E}(M) = \vec{E}_1(M) + \vec{E}_2(M)$, le champ à l'extérieur de la sphère chargée $+\rho$ de centre O_2 est le même que celui créé par toute la charge q de la sphère en O_2 , avec $\frac{4}{3} \pi R^3 \rho$.

On obtient donc le système de charges suivant vu de l'extérieur des sphères :



Comme $O_1 O_2 = a \ll R$, nous sommes dans l'approximation dipolaire, avec un dipôle de moment

$$\vec{p} = q a \vec{e}_z = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho a \vec{e}_z = \frac{4}{3} \pi R^3 \sigma_0 \vec{e}_z,$$

qui crée le potentiel : $V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{4\pi\epsilon_0 OM^3}$, soit :

$$V(r, \theta) = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} R^3 \frac{\cos\theta}{OM^2} = \frac{\sigma_0 R^3 \cos\theta}{\epsilon_0 r^2}$$

$$r > R$$

et donc :

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{2\sigma_0}{\epsilon_0} R^3 \frac{\cos\theta}{r^3} \vec{e}_r + \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} R^3 \frac{\sin\theta}{r^3} \vec{e}_\theta$$

ou $\frac{\sigma_0 R^3}{\epsilon_0 r^3} [2 \cos\theta \vec{e}_r + \sin\theta \vec{e}_\theta]$

6 Dipôles répartis entre deux plans parallèles

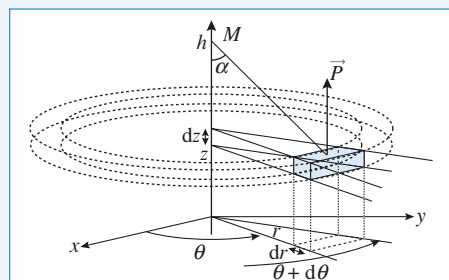
1 • $AM = \frac{r}{\sin\alpha}$. D'après l'expression du potentiel créé par un dipôle :

$$dV = \frac{dp \cos\alpha}{4\pi\epsilon_0 AM^2} = \frac{P d \tau \cos\alpha \sin^2\alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

2 • On suppose $h > \frac{e}{2}$. $d\tau = r dr d\theta dz$.

Or $r = \tan\alpha (h - z)$, d'où :

$$dr = \frac{h-z}{\cos^2\alpha} d\alpha \text{ et } dV = \frac{P \sin\alpha}{4\pi\epsilon_0} d\alpha d\theta dz.$$



Pour décrire l'ensemble de la zone contenant les dipôles, il faut faire varier θ entre 0 et 2π , α entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ et z entre $-\frac{e}{2}$ et $\frac{e}{2}$.

On obtient donc :

$$V(M) = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\alpha=0}^{\pi/2} \int_{z=-e/2}^{e/2} \frac{P \sin \alpha}{4\pi \epsilon_0} d\alpha d\theta dz = \frac{Pe}{2\epsilon_0}.$$

Si $h > \frac{e}{2}$, le potentiel $V(M) = \frac{Pe}{2\epsilon_0}$ est uniforme et le champ

électrique est nul.

Le potentiel reste défini à une constante additive près. On remarque qu'il n'est pas ici possible de choisir $V = 0$ à l'infini ; cela est dû à la présence de dipôles à l'infini.

• Si $h < -\frac{e}{2}$, on peut reprendre le calcul précédent en changeant $\cos \alpha$ en $-\cos \alpha$.

Le potentiel $V(M) = -\frac{Pe}{2\epsilon_0}$ est uniforme et le champ électrique est nul.

• Si $-\frac{e}{2} < h < \frac{e}{2}$, la tranche d'épaisseur $\frac{e}{2} - h$, située « au-dessus » de M , crée en M un potentiel :

$$V_1(M) = -\frac{P}{2\epsilon_0} \left(\frac{e}{2} - h \right).$$

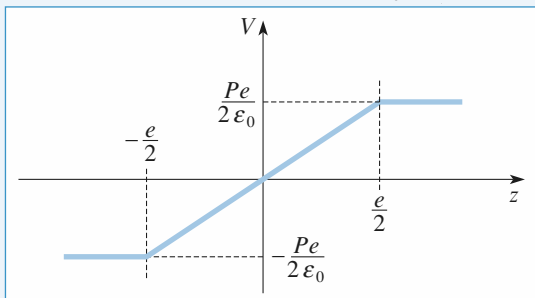
La tranche d'épaisseur $\frac{e}{2} + h$, située « en dessous » de M crée en M un potentiel :

$$V_2(M) = \frac{P}{2\epsilon_0} \left(\frac{e}{2} + h \right).$$

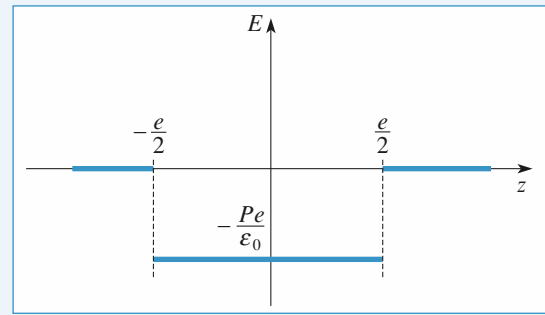
Le potentiel est donc :

$$V(M) = V_1(M) + V_2(M) = \frac{P}{\epsilon_0} h.$$

Le champ électrique est $\vec{E} = -\frac{dV}{dh} \vec{e}_z = -\frac{P}{\epsilon_0} \vec{e}_z$.



Potentiel $V(z)$: on a choisi $V(0) = 0$



Champ électrique : $\vec{E} = E(z) \vec{e}_z$

3 • On sait qu'un plan uniformément chargé avec une densité surfacique uniforme σ créé un champ uniforme :

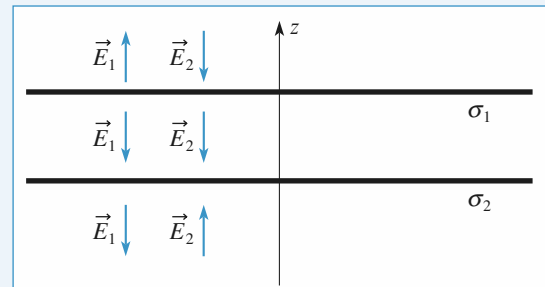
$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \text{ « au-dessus » et « en dessous »}.$$

On peut donc obtenir le même champ en tout point à partir de deux plans de charges surfaciques $\sigma_1 = P$ et $\sigma_2 = -P$, de cotes respectives $+\frac{e}{2}$ et $-\frac{e}{2}$.

Ces deux plans forment un condensateur et créent bien un

champ total nul si $|h| > \frac{e}{2}$,

et un champ $-\frac{P}{\epsilon_0} \vec{e}_z$ si $|h| < \frac{e}{2}$.



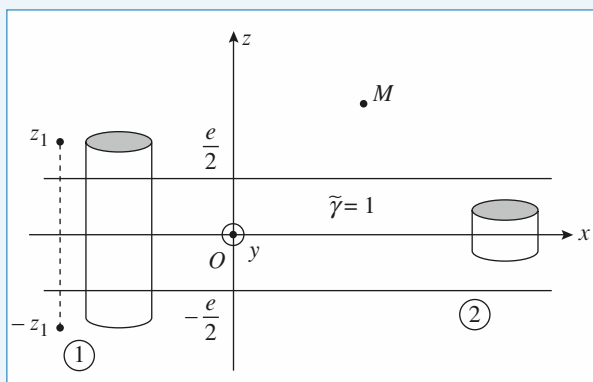
4 • Le potentiel $dV(M)$ créé en M par un dipôle élémentaire $d\vec{p} = \vec{P} d\tau$ situé en A est donné par :

$$dV(M) = \frac{\vec{P} d\tau \cdot \vec{AM}}{4\pi \epsilon_0 AM^3}$$

$\vec{P}$ étant uniforme, cela donne $V(M) = \vec{P} \cdot \vec{E}(M)$

$$\text{avec } \vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \iiint_{\text{volume où existe } \vec{P}} \frac{d\tau \vec{AM}}{AM^3}$$

Ce champ a les caractéristiques, les propriétés d'un champ électrostatique mais n'est pas homogène à un champ électrostatique : ce serait un champ « électrostatique » créé par une densité volumique uniforme de « charge » : « $\tilde{\varphi} = 1$ », φ étant sans dimension !



Le système de « charge » est situé entre les deux plans

$z = -\frac{e}{2}$ et $z = \frac{e}{2}$; il est invariant par translation suivant

x et y donc $\vec{E} = \vec{E}(z)$.

Tous les plans parallèles à $\vec{Oz}$ et passant par M sont des plans de symétrie des charges, donc :

$$\vec{E} = \tilde{E}(z) \vec{e}_z$$

Le plan Oxy est un plan de symétrie des charges donc :

$$\tilde{E}(-z) = -\tilde{E}(z).$$

L'application du théorème de Gauss à la surface ① de hauteur $2z_1$ donne :

$$\tilde{E}(z_1)dS - \tilde{E}(-z_1)dS = \frac{e dS}{\epsilon_0} \tilde{\varphi}$$

soit $\tilde{E}(z_1) = \frac{e \tilde{\varphi}}{\epsilon_0}$, et donc :

$$z > \frac{e}{2} : \vec{E}(z) = \frac{\tilde{\varphi} e}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

$$z < -\frac{e}{2} : \vec{E}(z) = -\frac{\tilde{\varphi} e}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

pour la surface de Gauss ②, cela donne :

$$\tilde{E}(z_2)dS - \tilde{E}(-z_2)dS = \frac{2z_2 dS}{\epsilon_0} \tilde{\varphi}$$

$$\text{soit } \tilde{E}(z_2) = \frac{z_2 \tilde{\varphi}}{\epsilon_0}$$

et donc

$$-\frac{e}{2} < z < +\frac{e}{2} : \vec{E}(z) = \frac{\tilde{\varphi} z}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

On en déduit donc le potentiel $V(M)$ (avec $\tilde{\varphi} = 1$)

$z > \frac{e}{2}$	$V(z) = \frac{Pe}{2\epsilon_0}$ uniforme
$-\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2}$	$V(z) = \frac{Pz}{\epsilon_0}$
$z < -\frac{e}{2}$	$V(z) = -\frac{Pe}{2\epsilon_0}$ uniforme

Nous retrouvons bien les mêmes résultats.

7 Interaction circonférence chargée – charge et dipôle

1 • Les charges de la circonférence sont toutes à la même distance du point M à savoir $\sqrt{R^2 + z^2}$: elles créent donc en M un potentiel égal à $\frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + z^2}}$.

La charge $-q$ en A crée un potentiel $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0(z-a)}$ en M .

En M le potentiel total vaut donc

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} - \frac{1}{z-a} \right).$$

2 • L'axe Oz est axe de symétrie de la distribution. Donc si la distribution se comporte comme un dipôle, on cherche le potentiel de ce dipôle en un point de son axe de symétrie, d'où $\cos \theta = 1$ dans l'expression générale du potentiel d'un dipôle en coordonnées polaires.

Si z est très grand

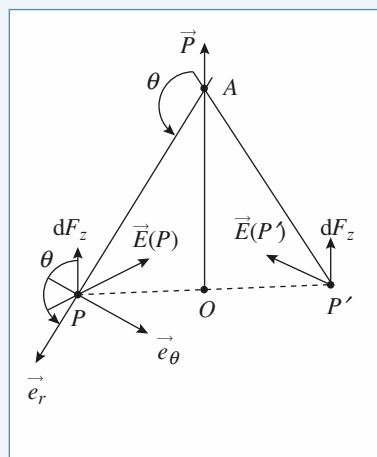
$$\frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \sim \frac{1}{z} \left(1 + \left(\frac{R}{z} \right)^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \sim \frac{1}{z} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2} \right)$$

$$\text{et } \frac{1}{z-a} = \frac{1}{z} \left(1 - \frac{a}{z} \right)^{-1} \sim \frac{1}{z} \left(1 + \frac{a}{z} \right)$$

$$\text{d'où } V \sim \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z} \left[1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2} - 1 - \frac{a}{z} \right] \sim \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$

au 1^{er} ordre.

3 •



Considérons le champ créé par le dipôle en deux points diamétralement opposés de la circonférence : le plan qui passe par Oz perpendiculaire au diamètre PP' est plan de symétrie : les champs $\vec{E}(P)$ et $\vec{E}(P')$ sont donc symétriques par rapport à Oz (on aurait pu aussi raisonner sur la symétrie des lignes de champ du dipôle).

Les forces qui s'exercent sur les éléments de charge aux points P et P' sont donc également symétriques puisque la charge est uniformément répartie et que $d\vec{F} = dq(P) \vec{E}(P)$.

Le système est invariant par rotation autour de l'axe Oz : on voit bien que les composantes dans le plan de la circonférence s'annulent deux à deux. La résultante des forces que le dipôle exerce sur les charges de la circonférence est donc verticale dirigée vers les $z > 0$

$$\text{et vaut } F_z = \int_{\text{circonférence}} dq E_z = q E_z$$

$$\text{avec } E_z = E_r \cos \theta + E_\theta \cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) = E_r \cos \theta - E_\theta \sin \theta$$

$$\text{et } E_r = \frac{2p \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 PA^3} \quad E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 PA^3}$$

il vient

$$\begin{aligned} F_z &= \frac{2qp \cos^2 \theta}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{qp \sin^2 \theta}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{qp}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &= \frac{qp}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (3 \cos^2 \theta - 1) \\ &= \frac{qp}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{3z^2}{R^2 + z^2} - 1 \right) \\ &= \frac{qp}{4\pi \epsilon_0} \frac{(2z^2 - R^2)}{(R^2 + z^2)^{5/2}} \end{aligned}$$

4 • Calculons le champ créé par la circonférence en un point de l'axe :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\text{grad} \left(\frac{q}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \right) \\ &= \frac{-q}{4\pi \epsilon_0} \times \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{2z \vec{e}_z}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \left(\frac{qz \vec{e}_z}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) \end{aligned}$$

Si le dipôle est situé en z et que son moment vaut $q'd'$ la charge $-q'$ est à la cote $z - \frac{d'}{2}$ et la charge $+q'$ est à

la cote $z + \frac{d'}{2}$

$$\text{alors la charge } -q' \text{ subit la force } \frac{-qq' \left(z - \frac{d'}{2} \right) \vec{e}_z}{4\pi \epsilon_0 \left[R^2 + \left(z - \frac{d'}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{et la charge } +q' \text{ la force } \frac{+qq' \left(z + \frac{d'}{2} \right) \vec{e}_z}{4\pi \epsilon_0 \left[R^2 + \left(z + \frac{d'}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

La force totale qui s'applique sur le dipôle est alors égale à $\vec{F} = F_z \vec{e}_z$ avec :

$$F_z = \frac{qq'}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{z + \frac{d'}{2}}{\left[R^2 + \left(z + \frac{d'}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} - \frac{z - \frac{d'}{2}}{\left[R^2 + \left(z - \frac{d'}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \right]$$

Faisons un développement limité à l'ordre 1 en d' des deux termes, avec $d' \ll z$ et $d' \ll R$.

À l'ordre 1 en d' , cela donne :

$$\begin{aligned} \left[R^2 + \left(z + \frac{d'}{2} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} &= (R^2 + z^2 + zd')^{-\frac{3}{2}} \\ &= (R^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left(1 + \frac{zd'}{R^2 + z^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \\ &= (R^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{zd'}{R^2 + z^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Et :} \quad & \frac{z - \frac{d'}{2}}{\left[R^2 + \left(z - \frac{d'}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{z}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \left(1 + \frac{d'}{2z} \right) \left(1 - \frac{3}{2} \frac{zd'}{R^2 + z^2} \right) \\ &= \frac{z}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \left[1 + \frac{d'}{2z} \left(1 - \frac{3z^2}{R^2 + z^2} \right) \right] \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{qq'}{4\pi \epsilon_0} \frac{d'}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \left(1 - \frac{3z^2}{R^2 + z^2} \right) \\ &= \frac{qp}{4\pi \epsilon_0} \frac{(R^2 - 2z^2)}{(R^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \text{ avec } q'd' = p. \end{aligned}$$

On trouve une force égale mais opposée à celle que le dipôle exerce sur la circonférence, ce qui traduit bien le principe de l'action et de la réaction.

5 • L'énergie potentielle du dipôle soumis au champ de la circonférence est

$$E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E} = \left(\frac{-qpz}{4\pi \epsilon_0 (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

Le dipôle est donc soumis à la force $\vec{F} = -\text{grad } E_p$. Comme E_p ne dépend que de z , on trouve immédiatement que la force est selon $\vec{e}_z$.

$$\begin{aligned} F_z &= \frac{qp}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} - z \times \frac{3}{2} (R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \times 2z}{(R^2 + z^2)^3} \right] \\ &= \frac{-qp}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{3z^2 (R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} - (R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}{(R^2 + z^2)^3} \right] \\ &= \frac{-qp}{4\pi \epsilon_0} (R^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left[\frac{3z^2}{(R^2 + z^2)} - 1 \right] \\ &= \frac{-qp}{4\pi \epsilon_0} \frac{(2z^2 - R^2)}{(R^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

On comprend bien l'intérêt, ici, de calculer la force à partir de l'énergie potentielle.

6 • Les positions d'équilibre sont données par les extremas de l'énergie potentielle :

on cherche z_{eq} telle que $\left(\frac{dE_p}{dz}\right)_{z_{eq}} = 0$

(ou $F_z = 0$ en $z = z_{eq}$ en d'autres termes !)

D'après ce qui précède on trouve :

$$2z_{eq}^2 = R^2 \Leftrightarrow z_{eq} = \pm \frac{R}{\sqrt{2}}$$

7 • Considérons le développement limité à l'ordre 2 de E_p autour de $z = z_{eq}$.

$$E_p \simeq E_p(z_{eq}) + \left(\frac{d^2 E_p}{dz^2}\right)_{z_{eq}} \left(\frac{z - z_{eq}}{2}\right)^2$$

puisque $\left(\frac{dE_p}{dz}\right)_{z_{eq}} = 0$

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dz^2}\right)_{z_{eq}} = -\frac{d}{dz}(F_z)$$

$$= \frac{qp}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{4z(R^2 + z^2)^{\frac{5}{2}} - (2z^2 - R^2) \times \frac{5}{2}(R^2 + z^2) \times 2z}{(R^2 + z^2)^5} \right]$$

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dz^2}\right)_{z_{eq}} = \frac{qp}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{4z_{eq}}{\left(3\frac{R^2}{2}\right)^{\frac{5}{2}}} \text{ puisque } 2z_{eq}^2 = R^2 !$$

si $z_{eq} = -\frac{R}{\sqrt{2}}$ la position d'équilibre est instable

si $z_{eq} = +\frac{R}{\sqrt{2}}$ la position d'équilibre est stable et

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dz^2}\right)_{z_{eq}} = k > 0$$

Les petits écarts à la position d'équilibre obéissent à l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique de pulsation $\frac{k}{m}$, m étant la masse du dipôle.

Posons $x = z - z_{eq}$; l'équation différentielle d'évolution de x est :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{dE_p(z)}{dz} = -\left(\frac{d^2 E_p}{dz^2}\right)_{z=z_{eq}} x$$

ou encore $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$ dont la pulsation ω_0

d'évolution harmonique (ou sinusoïdale) est $\omega_0^2 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

8 *Un modèle de l'action d'un champ électrique uniforme sur une molécule

1 • a) Soit $V_0(M)$ le potentiel associé au champ uniforme $\vec{E}_0$.

$\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_x = -\vec{\text{grad}} V_0$; V_0 ne dépend donc que de la coordonnée cartésienne x , avec $E_0 = -\frac{dV_0}{dx}$; d'où :

$$V_0 = -E_0 x + \text{cte};$$

ou encore, en coordonnées sphériques :

$$V_0 = -E_0 r \cos \theta + \text{cte}.$$

Le potentiel créé par le dipôle est $V_{\text{dipôle}} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$.

Par superposition, le potentiel en M est donc :

$$V(M) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} - E_0 r \cos \theta + \text{cte}.$$

b) $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_\theta = E_r \vec{e}_r + E_\theta \vec{e}_\theta$; d'où :

$$E_r = \cos \theta \left(\frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3} + E_0 \right)$$

$$\text{et } E_\theta = \sin \theta \left(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} - E_0 \right).$$

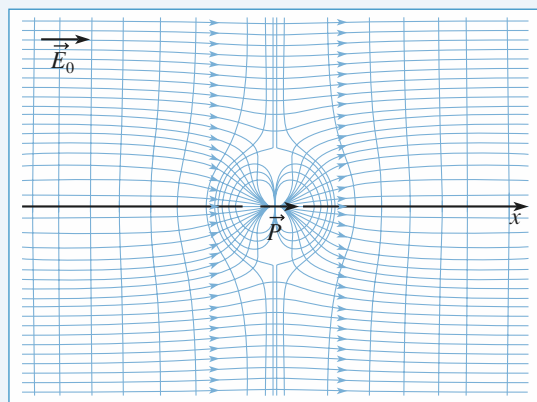
c) $E_\theta = 0$ si $\sin \theta = 0$, soit $\theta = 0$ ou π , c'est-à-dire sur l'axe (Ox) ou si $\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} = E_0$.

La seconde relation conduit à $R = \left(\frac{p}{4\pi\epsilon_0 E_0} \right)^{\frac{1}{3}}$;

il s'agit, dans le plan du schéma, de l'équation d'un cercle de rayon R ; comme le système est invariant par rotation autour de l'axe (Ox) , la surface Σ recherchée est la réunion d'une **sphère** de centre O et de rayon R , et le plan passant par O perpendiculaire à $\vec{p}$.

En tout point de Σ , $E_\theta = 0$ et donc $\vec{E} = E_r \vec{e}_r$; $\vec{E}$ est normal à Σ . Comme les surfaces équipotentielles sont les surfaces normales au champ, on peut en déduire que Σ est une surface équipotentielle.

Remarque : Ce résultat se retrouve directement à partir de l'expression de $V(M)$.



Lignes de champ dues à la superposition de $\vec{E}_0$ et du champ du dipôle.

2 • a) Soit Σ' une surface extérieure à Σ et Φ le flux de $\vec{E}$ à travers Σ' .

• La sphère conductrice possède une charge totale nulle; d'après le théorème de Gauss, $\Phi = 0$.

• Le dipôle possède une charge totale nulle; d'après le théorème de Gauss, $\Phi = 0$.

Vis-à-vis de l'application du théorème de Gauss, les champs créés par les deux systèmes sont bien équivalents à l'extérieur de Σ .

b) • Cas de la sphère conductrice : Le potentiel est **uniforme** dans un domaine où le champ est nul. V a donc la même valeur en tout point de la sphère conductrice; le potentiel étant une fonction continue des grandeurs d'espace, V est uniforme sur toute la surface Σ considérée comme la limite extérieure de la sphère.

• **Cas du dipôle :** Le potentiel est uniforme sur toute la surface Σ .

• **Conclusion :** Du point de vue de la propriété « potentiel uniforme sur Σ », les deux systèmes sont équivalents. On admet que l'équivalence est totale pour tous les points extérieurs à Σ .

c) À l'extérieur de la sphère ($r \approx R^+$), $\vec{E}$ a la même valeur pour les deux systèmes :

$$E_r = \cos \theta \left(\frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3} + E_0 \right) \text{ et } E_0 = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

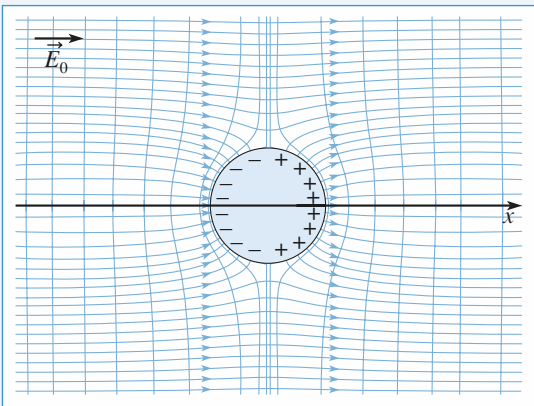
d'où $E_r(R^+) = 3E_0 \cos \theta \vec{e}_r$

$$\vec{E} = 3E_0 \cos \theta \vec{e}_r.$$

À l'intérieur de la sphère, $\vec{E} = \vec{0}$.

On sait par ailleurs que la discontinuité du champ est liée à la densité de charges par :

$$\vec{E}(R^+, \theta) - \vec{E}(R^-, \theta) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_r.$$



Lignes de champ créées par la sphère conductrice chargée avec σ .

On en déduit que la densité superficielle de charge est $\sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$. D'où $\sigma_0 = 3\epsilon_0 E_0$.

Si $E_0 > 0$, $\sigma > 0$ sur la demi-sphère $x > 0$, et $\sigma < 0$ sur la demi-sphère $x < 0$. La charge totale est nulle.

3 • a) α rend compte de l'aptitude du nuage électronique de la molécule à se déformer sous l'effet de $\vec{E}_0$. C'est la *polarisabilité* de la distribution de charge. Son unité SI est le m^3 .

• Cette grandeur a été rencontrée dans le cours de chimie; plus le nuage électronique est « diffus », plus il est déformable et plus la molécule est polarisable. L'unité de α est en rapport direct avec cette remarque.

b) On a vu en 2 qu'une sphère conductrice chargée en surface avec $\sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta$ se comporte comme un dipôle de moment $\vec{p} = 4\pi\epsilon_0 r^3 \vec{E}_0$ lorsqu'elle est placée dans un champ uniforme $\vec{E}_0$. L'atome placé dans $\vec{E}_0$ voit donc son nuage électronique se déformer et acquiert un moment dipolaire :

$$\vec{p}_i = 4\pi\epsilon_0 r_0^3 \vec{E}_0,$$

soit une polarisabilité $\alpha = 4\pi r_0^3$.

Pour un atome, $r_0 \approx 10^{-10} \text{ m}$, et $\alpha \approx 10^{-29} \text{ m}^3$.

α est relié aux caractéristiques géométriques de l'atome.

9 Interaction dipôle permanent – dipôle induit

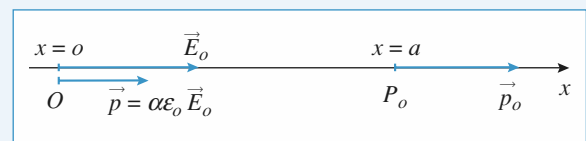
1 • Sachant que $p = qa$, $[p] = QL$.

Sachant que $\vec{E} = \frac{q \vec{OM}}{4\pi\epsilon_0 OM^3}$, $[\epsilon_0 E] = QL^{-2}$

Sachant que $\vec{p} = \alpha \epsilon_0 \vec{E}$, $[\alpha] = \frac{QL}{QL^{-2}} = L^3$

α est donc homogène à un volume.

2 •



Soit le dipôle $\vec{p}_0$ en $P_0(x=a)$. Le champ créé en O par ce

dipôle est : $\vec{E}_0 = \frac{2p_0}{4\pi\epsilon_0 a^3} \vec{e}_x$.

En effet, en coordonnées polaires avec origine en $x=a$, le point O se trouve dans la direction $\theta = \pi$, le champ est selon $\vec{e}_r = -\vec{e}_x$ et $\cos \theta = -1$.

Ainsi la molécule polarisable en O acquiert le moment

$$\vec{p} = \alpha \epsilon_0 E_0 = \frac{\alpha \epsilon_0 2p_0}{4\pi\epsilon_0 a^3} \vec{e}_x$$

$$\text{soit } \vec{p} = \frac{2\alpha}{4\pi a^3} \vec{p}_0.$$

Remarquons que α est bien homogène à un volume.

3 • Nous connaissons l'expression de l'énergie potentielle d'un dipôle rigide (c'est le cas de $\vec{p}_0$; p n'est pas un dipôle rigide) placé dans un champ permanent (celui créé par $\vec{p}$). Si $\vec{p}_0$ est placé en P de coordonnée x , l'énergie potentielle s'écrit :

$$E_p = -\vec{p}_0 \cdot \vec{E} \quad \text{avec} \quad \vec{p}_0 = p_0 \vec{e}_x$$

$$\vec{E} = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x^3} \vec{e}_x \quad \text{le champ créé en}$$

$$P \quad \text{par} \quad \vec{p} = p \vec{e}_x$$

$$E_p = -\frac{2pp_0}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$

et la force s'exerçant sur le dipôle $\vec{p}_0$ situé en $x = a$ est égale à :

$$\vec{F} = (-\text{grad}_{x=a} E_p) = -\frac{6pp_0}{4\pi\epsilon_0 a^4} \vec{e}_x, \quad \text{et en remplaçant } p$$

par son expression :

$$\vec{F} = -\frac{12 \times p_0^2}{16\pi^2 \epsilon_0 a^7} \vec{e}_x$$

$$\vec{p} \rightarrow \vec{p}_0$$

Nous aurons de même d'après le principe des actions réciproques :

$$\vec{F} = -\frac{12 \times p_0^2}{16\pi^2 \epsilon_0 a^7} \vec{e}_x$$

$$\vec{p}_0 \rightarrow \vec{p}$$

Remarque :

Nous aurions pu faire un calcul direct : notons $\vec{E}(x)$ le champ créé par le dipôle $\vec{p}$ en O :

$$\vec{E}(x) = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x^3} \vec{e}_x$$

Le dipôle $\vec{p}_0$ est constitué de 2 charges :

$$\left\{ \begin{array}{l} -q_0 \text{ en } a - \frac{\epsilon}{2} \\ +q_0 \text{ en } a + \frac{\epsilon}{2} \end{array} \right\} \quad \text{avec} \quad q_0 \epsilon = p_0$$

Ce dipôle est donc soumis à 2 forces :

$$\vec{F} = -q_0 \vec{E}\left(a - \frac{\epsilon}{2}\right) + q_0 \vec{E}\left(a + \frac{\epsilon}{2}\right)$$

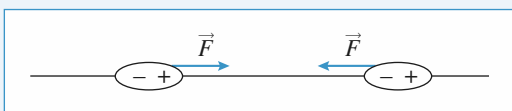
$$= q_0 \left(\frac{d\vec{E}}{dx} \right)_{x=a} \epsilon = p_0 \left(\frac{d\vec{E}}{dx} \right)_{x=a} \vec{e}_x$$

$$\text{or} \quad \left(\frac{d\vec{E}}{dx} \right)_{x=a} = \left(\frac{-6p}{4\pi\epsilon_0 x^4} \right)_{x=a} = \frac{-6p}{4\pi\epsilon_0 a^4}$$

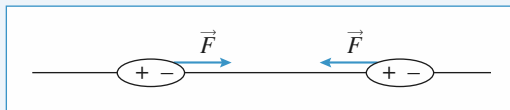
et ainsi $\vec{F} = -\frac{6pp_0}{4\pi\epsilon_0 a^4} \vec{e}_x$, ce qui conduit à nouveau à :

$$\vec{F} = -\frac{12\alpha p_0^2}{16\pi^2 \epsilon_0 a^7} \vec{e}_x$$

4 •

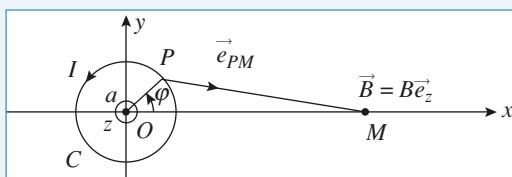


Le dipôle présentant la charge positive vers la molécule polarisable déforme le nuage en attirant les électrons, entraînant l'attraction entre les charges de signes contraires.



Si le dipôle présente la charge < 0 vers la molécule polarisable, le nuage se déforme en repoussant les électrons, entraînant l'apparition de charges positives, par défaut, vers le dipôle permanent : il y a encore attraction entre charges de signes contraires.

10 Champs magnétiques en un point du plan d'une spire



$$1 \bullet \vec{B}(M) = \oint \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\vec{P} \wedge \frac{\vec{PM}}{PM^3} \quad \text{est porté par } (Oz)$$

(le plan xOy est un plan de symétrie des courants)

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{OM} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{PM} = \begin{pmatrix} x - a \cos \varphi \\ -a \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}; \quad d\vec{P} = \begin{pmatrix} -a \sin \varphi d\varphi \\ a \cos \varphi d\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nous obtenons

$$d\vec{P} \wedge \frac{\vec{PM}}{PM^3} = \frac{a \cos \varphi (a \cos \varphi - x) + (a \sin \varphi)^2}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \varphi)^{\frac{3}{2}}} d\varphi \vec{e}_z$$

puis

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi x^3} \vec{e}_z F(u) = \int_0^{2\pi} \frac{u^2 - u \cos \varphi}{(1 - 2u \cos \varphi + u^2)^{\frac{3}{2}}} d\varphi$$

2 • En se limitant aux termes en u^2 :

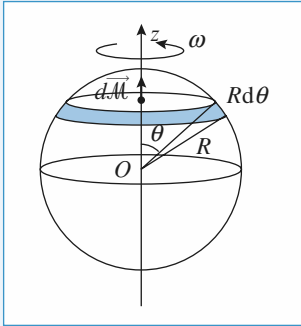
$$F(u) = \int_0^{2\pi} [-u \cos \varphi + u^2(I - 3 \cos^2 \varphi)] d\varphi = -\pi u^2$$

$$\text{soit} \quad \vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I \pi a^2}{4\pi x^3} \vec{e}_z = -\frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi x^3} \vec{e}_z$$

Ce qui correspond bien au cas du dipôle $\left(\theta = \frac{\pi}{2} \right)$.

11 Champ magnétique créé par une sphère chargée en rotation

1 • Les charges, solidaires de la sphère en mouvement créent des courants circulaires selon les parallèles de la sphère :



Utilisons les coordonnées sphériques d'axe (Oz) et découpons la sphère en spires de largeur $R d\theta$. L'intensité parcourant cette spire, associée au mouvement de rotation, est, en comptant la charge traversant une section droite $R d\theta$ par unité de temps (cf. ex. 7, chap. 2) :

$$dI = \frac{q\omega \sin\theta d\theta}{4\pi},$$

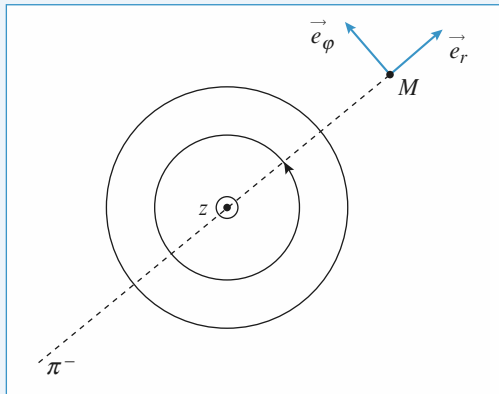
Le moment élémentaire $d\vec{M}$ associé à cette spire est $d\vec{M} = \pi R^2 \sin^2\theta dI \vec{e}_z$, soit :

$$d\vec{M} = \frac{\omega q}{4} R^2 \sin^3\theta d\theta \vec{e}_z.$$

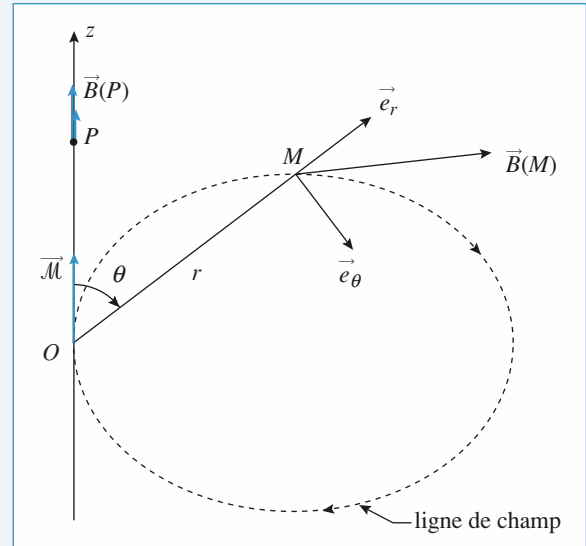
Comme $\int_0^\pi \sin^3\theta d\theta = \frac{4}{3}$, le moment résultant est :

$$\vec{M} = \frac{\omega q R^2}{3} \vec{e}_z.$$

2 • Tous les plans $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$ sont plans d'antisymétrie de la distribution de courants : le champ $\vec{B}$ appartient à ces plans il n'a donc pas de composante selon $\vec{e}_\phi$:



3 • a)



Les composantes de $\vec{B}(M)$ sont :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} 2M \cos\theta \vec{e}_r + \frac{\mu_0}{4\pi r^3} M \sin\theta \vec{e}_\theta$$

b) En un point P de l'axe Oz ($\overline{OP} = z$) :

$$z > 0 : \vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{z^3} \vec{e}_z \quad (\text{car } \vec{e}_r = \vec{e}_z, \theta = 0 \text{ et } r = z)$$

$$z < 0 : \vec{B}(P) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{z^3} \vec{e}_z \quad (\text{car } \vec{e}_r = -\vec{e}_z, \theta = \pi \text{ et } r = -z)$$

$$\text{or } M = \frac{\omega q R^2}{3} \text{ d'où, pour } z > 0$$

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0 \omega q R^2}{6\pi z^3} : \text{on retrouve bien le résultat obtenu à l'ex. 7 du chap. 2.}$$

12 Champ magnétique créé par un solénoïde dans l'approximation dipolaire

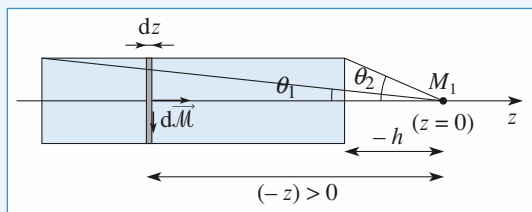
1 • Une spire possède un moment magnétique $\vec{m} = IS \vec{e}_z$.

Entre z et $z + dz$ il y a $\frac{N}{\ell} dz$ spires qui contribuent donc au moment magnétique total pour

$$d\vec{M} = \frac{N}{\ell} dz \vec{m}$$

Cette tranche élémentaire possède donc un moment magnétique élémentaire $d\vec{M} = NIS \frac{dz}{\ell} \vec{e}_z$.

2 •



On suppose M_1 « à droite » du solénoïde, comme sur la figure, et on fixe en M_1 l'origine des z . La **distance** entre la spire et M_1 est alors égale à $(-z)$. Si on utilise l'expression du champ créé par un dipôle magnétique ($h \gg a$) en coordonnées polaires, on a alors $r = -z$, $\theta = 0$ et $\vec{e}_r = \vec{e}_z$ et le champ créé en M_1 par la tranche de cote z a pour expression :

$$d\vec{B} = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{M}}{(-z)^3} = \frac{\mu_0 N I S}{2\pi \ell (-z)^3} dz \vec{e}_z.$$

Le champ total est obtenu par intégration : $\vec{B}(M_1) = \int_{z=-(h+\ell)}^{-h} d\vec{B}$

$$\text{soit : } \vec{B}(M_1) = \frac{\mu_0 N I S}{4\pi \ell} \left(\frac{1}{h^2} - \frac{1}{(h+\ell)^2} \right) \vec{e}_z.$$

Si M_1 est « à gauche » du solénoïde, on a alors :

$$r = +z, \cos\theta = -1 \text{ et } \vec{e}_r = -\vec{e}_z.$$

L'expression finale de $\vec{B}(M_1)$ est inchangée, ce qui est en accord avec le fait que le plan médian perpendiculaire à l'axe Oz du solénoïde est un plan de symétrie pour les courants.

Dans le cas particulier du solénoïde à section circulaire de rayon R , $S = \pi R^2$ et la valeur approchée du champ en M_1 est :

$$\vec{B}(M_1) = \frac{\mu_0 N I}{4 \ell} \left(\frac{R^2}{h^2} - \frac{R^2}{(h+\ell)^2} \right) \vec{e}_z$$

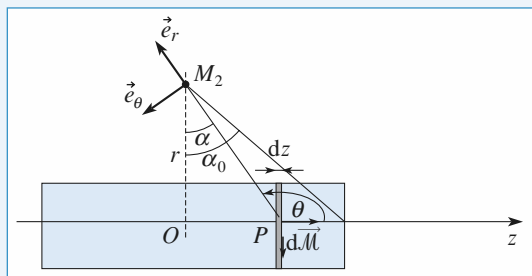
$$\vec{B}(M_1) = \frac{\mu_0 N I}{4 \ell} (\tan^2 \theta_2 - \tan^2 \theta_1) \vec{e}_z.$$

À grande distance, θ_1 et θ_2 tendent vers 0, et à l'ordre 2 en θ_1 , et θ_2 , on a :

$$\cos\theta_1 - \cos\theta_2 \approx \frac{1}{2}(\theta_2^2 - \theta_1^2) \approx \frac{1}{2}(\tan^2 \theta_2 - \tan^2 \theta_1).$$

La valeur approchée et la valeur exacte sont bien équivalentes à grande distance.

3 •



Le plan passant par M_2 et perpendiculaire à Oz est un plan de symétrie des courants, donc $\vec{B}$ est orthogonal à ce plan :

$$\vec{B}(M_2) = B_z \vec{e}_z.$$

On place cette fois l'origine O des coordonnées dans le plan de symétrie.

La tranche de cote z se comporte comme un dipôle ($r \gg a$) et crée en M_2 un champ :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 N I S dz}{4\pi \ell PM_2^3} (2\cos\theta \vec{e}_r + \sin\theta \vec{e}_\theta).$$

Avec les notations précisées sur le schéma :

$$PM_2 = \frac{r}{\cos\alpha}; z = r \tan\alpha, \text{ d'où } dz = \frac{r}{\cos^2\alpha} d\alpha; \theta = \alpha + \frac{\pi}{2}$$

$$(2\cos\theta \vec{e}_r + \sin\theta \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_z = 2\sin^2\alpha - \cos^2\alpha.$$

On ne calcule que la composante dB_z :

$$dB_z = \frac{\mu_0 N I S \cos\alpha d\alpha}{4\pi \ell r^2} (2\sin^2\alpha - \cos^2\alpha).$$

$$\text{Par intégration } \vec{B} = \int_{\alpha=-\alpha_0}^{\alpha_0} dB_z \vec{e}_z,$$

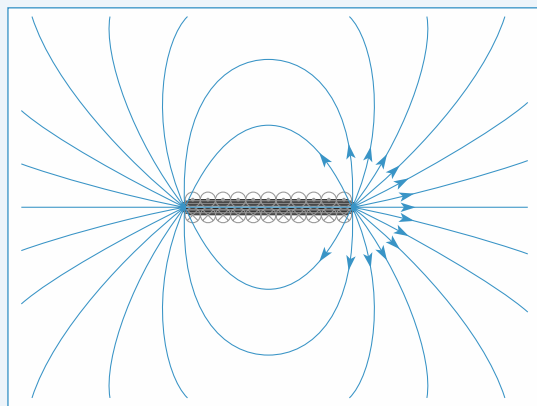
$$\text{soit : } \vec{B} = \frac{\mu_0 N I S}{2\pi \ell r^2} (\sin^3 \alpha_0 - \sin \alpha_0) \vec{e}_z.$$

$$= \frac{\mu_0 N I S}{2\pi \ell r^2} \sin \alpha_0 (-\cos^2 \alpha_0) \vec{e}_z.$$

$$= -\frac{2\mu_0 N I S}{\pi (4r^2 + \ell^2)^{3/2}} \vec{e}_z.$$

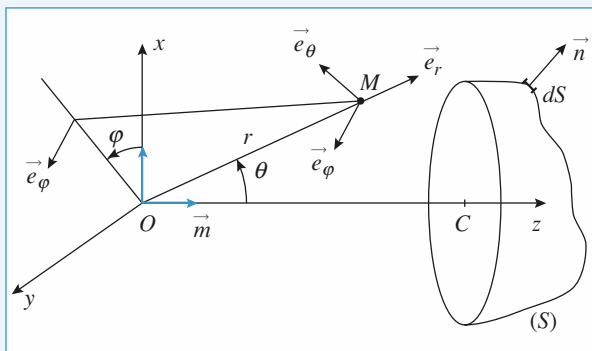
Si $\ell \ll r$, le solénoïde se comporte comme un dipôle de moment magnétique NIS .

Si $\ell \gg r$, on retrouve le modèle du solénoïde infiniment long, pour lequel le champ $\vec{B}$ est nul à l'extérieur.



13 Flux d'une petite spire à travers une grande spire

1 • Soit une spire de rayon R d'axe Oz , de centre C et un dipôle magnétique de moment magnétique $\vec{m} = m \vec{e}_z = I \pi a^2 \vec{e}_z$ placé en O . On pose $OC = d$.



Doc. 1

Calculons le flux de $\vec{B}$ créé par le dipôle à travers la spire avec les orientations choisies sur le schéma (doc. 1).

Choisissons une surface (S) quelconque s'appuyant sur la spire : en effet $\vec{B}$ étant un vecteur à flux conservatif, le résultat est donc indépendant de la surface (S) mais ne dépend que du contour (Γ) sur lequel elle s'appuie.

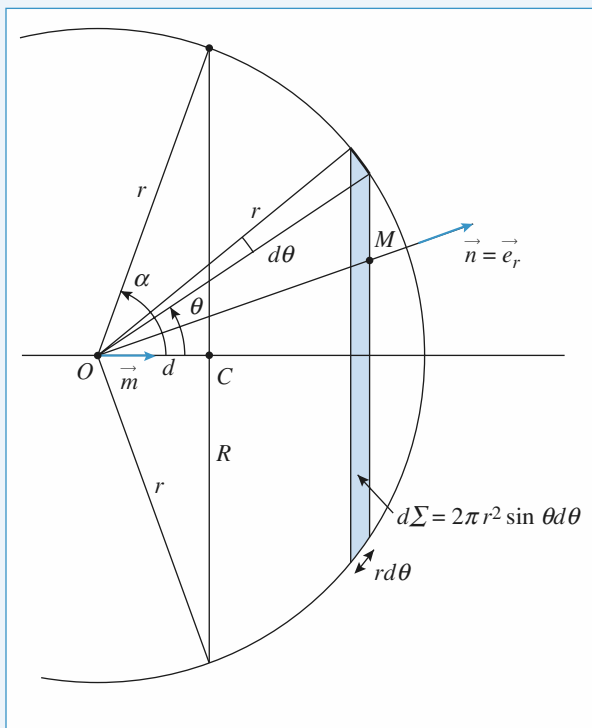
Soit un point M de l'espace repéré en coordonnées sphériques : $M(r, \theta, \varphi)$. Nous savons que le champ magnétique créé par un dipôle magnétique placé en O (avec $\vec{m} = m \vec{e}_z$) est :

$$\vec{B}(r, \theta, \varphi) = \frac{2\mu_0}{4\pi} \frac{m \cos \theta}{r^3} \vec{e}_r + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^3} \vec{e}_\theta$$

Nous devons calculer l'intégrale suivante :

$$\Phi = \iint_S \left(\frac{2\mu_0}{4\pi} \frac{m \cos \theta}{r^3} \vec{e}_r + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^3} \vec{e}_\theta \right) \cdot \vec{n} dS.$$

Premier choix de surface



Choisissons une surface telle que $\vec{e}_\theta \cdot \vec{n} = 0$ et $\vec{e}_r = \vec{n}$, c'est-à-dire une surface sphérique de centre O s'appuyant sur la spire de rayon R ; ainsi $r = (R^2 + d^2)^{\frac{1}{2}} = \text{constante}$.

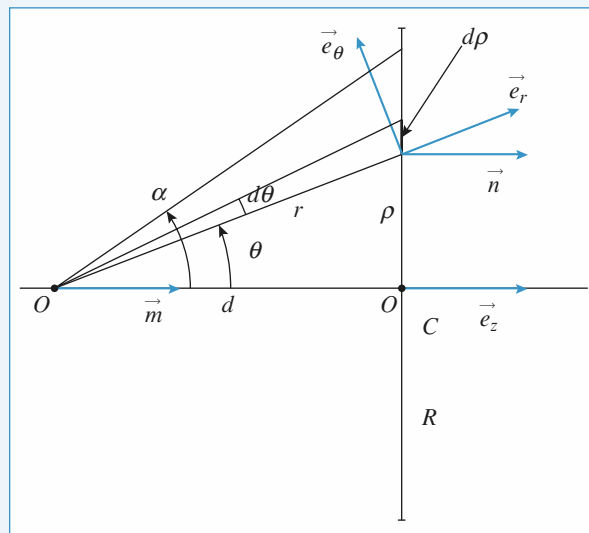
La surface dS vue sur la sphère entre θ et $\theta + d\theta$ est : $dS = 2\pi r^2 \sin \theta d\theta$, et ainsi

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{2\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} 2\pi r^2 \int_0^\alpha \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 m}{2r} \sin^2 \alpha = \frac{\mu_0 m R^2}{2(R^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \text{car} \quad \sin \alpha = \frac{R}{r}; \end{aligned}$$

$$\text{soit} \quad \Phi = \frac{\mu_0 I \pi a^2 R^2}{2(R^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Second choix de surface

Prenons la surface plane de la spire :



Doc. 2

Avec les notations du doc. 2 ci-dessus :

$$d\Phi = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} 2\pi \rho d\rho (2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta) \cdot \vec{n}$$

$$\text{avec } \vec{n} = \vec{e}_z; \quad \vec{e}_r \cdot \vec{n} = \cos \theta; \quad \vec{e}_\theta \cdot \vec{n} = -\sin \theta; \quad \cos \theta = \frac{d}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{\rho}{d}, \text{ ce qui donne } \rho = d \tan \theta \text{ et}$$

$$d\rho = + \frac{d}{\cos^2 \theta} d\theta;$$

$$\begin{aligned} d\Phi &= \frac{\mu_0}{4\pi} m \frac{\cos^3 \theta}{d^3} \times 2\pi d \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \frac{d}{\cos^2 \theta} (2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{\mu_0}{2} \frac{m}{d} (2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0}{2} \frac{m}{d} (3 \cos^2 \theta - 1) \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_0^\alpha d\Phi = \frac{\mu_0 m}{2d} [-\cos^3 \theta + \cos \theta]_0^\alpha \\ &= \frac{\mu_0 m}{2d} (\cos \alpha - \cos^3 \alpha) = \frac{\mu_0 m}{4\pi d} \sin^2 \alpha \cos \alpha \end{aligned}$$

Sachant que $\sin \alpha = \frac{R}{(d^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}}$ et $\cos \alpha = \frac{d}{(d^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}}$,

nous avons :

$$\Phi = \frac{\mu_0 m}{2d} \frac{R^2 d}{(d^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 m R^2}{2(d^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

et donc : $\Phi = \frac{\mu_0 I \pi a^2 R^2}{2(d^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$

Le résultat est bien le même, mais le calcul beaucoup plus laborieux...

LES OBJECTIFS

- Mouvements de particules chargées dans $\vec{E}$ ou $\vec{B}$.
- Force de Laplace.
- Effet Hall.
- Loi d'Ohm locale.

LES PRÉREQUIS

- Champ $\vec{E}$ et $\vec{B}$.
- Mécanique du point matériel.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Nombres complexes.
- Résolution d'équations différentielles.
- Produit vectoriel.

ESSENTIEL

La force de Lorentz

La force subie par une particule de charge q , de masse m , se trouvant à l'instant t au point M d'un référentiel galiléen $\mathcal{R}$, en présence d'un champ électrique $\vec{E}(M, t)$ et dans un champ magnétique $\vec{B}(M, t)$ est :

$$\vec{F} = q \left(\vec{E}(M, t) + \vec{v}(M, t)_{/\mathcal{R}} \wedge \vec{B}(M, t) \right),$$

où $\vec{v}(M, t)_{/\mathcal{R}}$ est la vitesse de la particule dans le référentiel $\mathcal{R}$.

Cette force est appelée « force de Lorentz ». La force gravitationnelle est pratiquement toujours négligeable devant la force de Lorentz.

La partie magnétique de la force de Lorentz $\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ est orthogonale à la vitesse donc au déplacement : sa puissance est nulle, et donc son travail est nul ; elle ne peut que dévier les particules.

Donc l'énergie cinétique d'une particule soumise uniquement à un champ magnétique est constante, la norme de la vitesse ne varie donc pas au cours du mouvement.

Si la particule est soumise aussi à un champ électrique $\vec{E}$, le théorème de l'énergie cinétique s'écrit :

$$\mathcal{E}_K + qV = \text{cte},$$

où V est le potentiel électrostatique associé à $\vec{E}$ ($\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$).

Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme et constant

La force qui agit sur la particule est $\vec{F}_e = q\vec{E}$, elle est constante : le mouvement de la particule est formellement identique à celui d'un point matériel dans le champ de pesanteur terrestre uniforme. Le rôle du champ électrique est, en général, d'accélérer les particules chargées.

• Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et constant

- Le mouvement le plus général est hélicoïdal, composition d'un mouvement rectiligne uniforme le long de la direction du champ magnétique et d'un mouvement circulaire uniforme dans un plan orthogonal au champ magnétique.
- Dans le cas particulier où la vitesse initiale est orthogonale au champ magnétique, le mouvement est un cercle de rayon $R = \frac{mv_0}{|q|B}$ parcouru à la vitesse angulaire $\omega_c = \frac{|q|B}{m}$, appelée « pulsation cyclotron ».

• Mouvement d'ensemble, loi d'Ohm locale

- La loi d'Ohm est relative au transport du courant dans la matière : sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$, les porteurs de charges mobiles se déplacent à l'intérieur d'un réseau ; ils ont un mouvement d'ensemble caractérisé par le vecteur vitesse $\vec{v}$ (vitesse moyenne des porteurs ou vitesse de dérive).
- Le vecteur densité volumique de courant électrique $\vec{j}$ est défini par $\vec{j} = nq\vec{v}$, où n représente le nombre moyen de porteurs de charges mobiles par unité de volume et q la charge de chacun des porteurs.

Le flux de $\vec{j}$ à travers une surface $\mathcal{S}$, $\iint_{M \in \mathcal{S}} \vec{j}(M) d\vec{S}_M$, représente la charge qui traverse $\mathcal{S}$ par unité

de temps, c'est l'intensité du courant électrique à travers cette surface.

Attention : j , la densité volumique de courant s'exprime en $A.m^{-2}$ (et non en $A.m^{-3}$!).

Sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$, la vitesse d'ensemble des porteurs de charge (q, m) est donnée par :

$$\vec{v} = \mu \vec{E},$$

où μ est la mobilité des porteurs (μ et q ont le même signe).

- Dans un modèle microscopique simple, où on assimile l'effet des chocs exercés par le réseau sur les porteurs mobiles (collisions) à celui d'une force de frottement fluide $\vec{f} = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$, la mobilité est égale à $\mu = q \frac{\tau}{m}$ (τ est le temps de relaxation de conduction, il est lié au temps moyen entre deux chocs consécutifs subis par un électron de conduction).

Le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$ est relié au champ électrique appliqué (qui est la cause du courant électrique) par la loi d'Ohm locale :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E},$$

où γ est la conductivité électrique du milieu, son expression est $\gamma = nq^2 \frac{\tau}{m}$. Elle s'exprime en $S.m^{-1}$ ou encore en $\Omega^{-1}.m^{-1}$. Pour un bon métal conducteur (le cuivre, par exemple) elle est de l'ordre de 10^7 à $10^8 S.m^{-1}$. (Dans ces conditions $\tau \approx 10^{-14} s$.)

Remarque : La loi d'Ohm pour les métaux reste valable pour des courants de fréquences hertziennes et industrielles (inférieures à 10^{14} Hz environ) ; cette propriété sera justifiée en seconde année.

• Effet Hall (PCSI)

- La généralisation de la loi d'Ohm locale lorsque le conducteur est placé dans un champ électrique $\vec{E}$ et dans un champ magnétique $\vec{B}$ s'écrit :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} + R_H (\vec{j} \wedge \vec{B}),$$

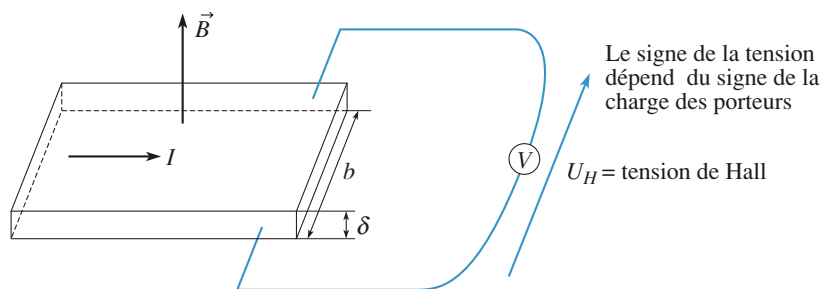
où R_H est la constante de Hall, égale à $\frac{1}{nq}$.

Dans les conducteurs usuels on peut négliger le 2^e terme en $R_H(\vec{j} \wedge \vec{B})$ devant $\gamma \vec{E}$.

Dans un semi-conducteur ces deux termes peuvent être du même ordre de grandeur.

- Dans le cas d'un conducteur filiforme et rectangulaire, d'épaisseur δ , de largeur b , parcouru dans le sens de sa longueur par un courant d'intensité I , il apparaît, en régime permanent, une différence de potentiel entre les faces arrière et avant du conducteur, appelée « tension de Hall », égale à :

$$U_H = \frac{BI}{nq\delta}.$$



• Force de Laplace (PCSI)

La force de Laplace à laquelle est soumis un élément de longueur $d\ell$ d'un conducteur filiforme parcouru par un courant I placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ est donné par :

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B},$$

avec $d\vec{\ell} = d\ell \vec{\tau}$, $\vec{\tau}$ étant un vecteur unitaire tangent à l'élément de conducteur, dirigé selon le sens choisi pour repérer le courant.

- Pour une portion AB d'un circuit (C) , la force de Laplace s'écrit :

$$\vec{F} = \int_A^B I d\vec{\ell}_M \wedge \vec{B}(M).$$

La résultante des forces s'exerçant sur un circuit fermé placé dans un champ magnétique uniforme est nulle.

Conseils et pièges à éviter

- Une particule en mouvement dans un champ magnétique permanent possède une énergie cinétique constante. Le module de sa vitesse est constant.
- Dans un champ magnétique uniforme B , la projection du mouvement d'une particule (q, m) dans un plan perpendiculaire à ce champ est toujours un cercle de rayon $R = \frac{mv}{qB}$, où $v = |\vec{v}|$ est le module de la vitesse.
- Dans un champ électromagnétique permanent défini par $\vec{E}$ et $\vec{B}$, la vitesse de dérive de particules $\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}$ est indépendante de la charge des particules.
- Pour établir correctement les équations différentielles du mouvement, se souvenir que le vecteur vitesse évolue.

1 Accélération d'une particule chargée par une différence de potentiel

Une particule de charge q , de masse m , de vitesse initiale nulle, issue d'un point O , est accélérée par une différence de potentiel V_0 établie entre deux grilles planes parallèles distantes de $L = 5 \text{ cm}$.

1 • Exprimer la vitesse v de la particule au moment de son passage à travers la deuxième grille. Quels sont les signes respectifs possibles de q et de V_0 si la particule est un électron ?

2 • Calculer numériquement v :

a) $V_0 = 100 \text{ V}$, $q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ (électron) ;

b) $V_0 = -3\,000 \text{ V}$, $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $m = 6,64 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ (ion argon).

Conseils

Utiliser la conservation de l'énergie de la particule. La force électrique est dirigée dans le sens des potentiels décroissants si et seulement si q est positive. En effet le champ électrique $\vec{E}$ est toujours orienté vers les potentiels décroissants.

2 Particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Un électron (de masse m et de charge $-e$) se déplace sous l'action d'un champ magnétique uniforme $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$.

Il se trouve à $t = 0$ au point O avec la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$.

1 • Montrer que l'électron décrit une trajectoire circulaire de rayon ρ_c , à la vitesse angulaire ω_c .

2 • Établir les expressions de ρ_c et de ω_c en fonction des données.

3 • Calculer la fréquence ν_c associée à ω_c et le rayon ρ_c .
Données : L'énergie cinétique de l'électron est $\mathcal{E}_K = 5,1 \cdot 10^{-3} \text{ eV}$, sa masse $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, sa charge $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, le champ magnétique vaut $B_0 = 0,55 \text{ T}$.

Conseils

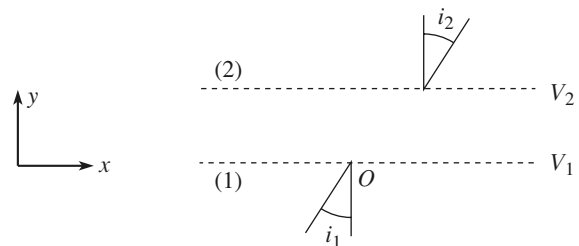
1) Quelles sont les propriétés d'un mouvement circulaire uniforme ?

2) L'électron étant dévié, le vecteur vitesse ne reste pas selon $\vec{e}_x$. Le vecteur vitesse a donc deux composantes à un instant quelconque. Il faut projeter le principe fondamental de la dynamique sur $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$. On adopte ensuite soit une méthode de substitution pour déterminer v_x et v_y ou on se ramène à une équation différentielle du 1^{er} ordre à une variable μ , en posant $\mu = v_x + i v_y$.

Une fois v_x et v_y déterminés à l'aide des conditions initiales on intègre une nouvelle fois pour trouver x et y .

3 Déviation d'un électron

Les grilles (1) et (2) sont portées aux potentiels $V_1 = 0$ et $V_2 = U$. Entre les grilles, que l'on considère d'extension spatiale infinie, le champ électrique est uniforme. Un électron de masse m arrive en O avec une vitesse de norme v_1 , sous l'incidence i_1 .



1 • Calculer la norme de sa vitesse v_2 , quand il arrive sur (2), en fonction de U , v_1 , m et e , où e désigne la charge élémentaire.

2 • À quelle condition l'électron atteint-il la grille (2) ?

3 • Quelle relation lie i_2 à i_1 ?

Conseils

1) Appliquer le théorème de l'énergie cinétique ou la conservation de l'énergie mécanique.

2) Dans la mesure où l'on considère les plaques infinies, c'est la composante v_y de la vitesse de l'électron qui importe dans cette question : il ne faut pas que la vitesse v_y s'annule avant que l'électron ait atteint (2).

Conseils

La force qui s'exerce sur l'électron entre les grilles n'a pas de composante selon $\vec{e}_x$: quelle en est la conséquence sur la composante selon x de la vitesse de l'électron ?

On pourra examiner les cas $U > 0$ et $U < 0$.

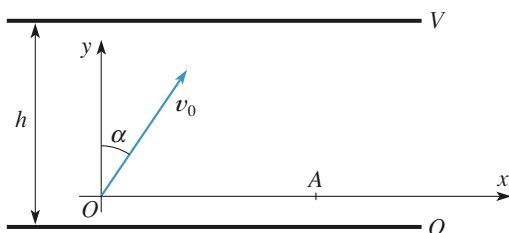
3) L'angle d'incidence est déterminé par la direction du vecteur vitesse de l'électron qui dépend de l'importance relative de ses composantes.

4 Particule chargée dans un condensateur

D'après ENSET A3.

Une particule de masse m et de charge q est lancée avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ en un point O situé entre les armatures d'un condensateur plan.

$\vec{v}_0$ est situé dans un plan perpendiculaire aux armatures et fait un angle α avec la direction du champ $\vec{E}$ uniforme. La totalité de la portion de trajectoire étudiée est située à l'intérieur du condensateur.



1 • La différence de potentiel V et la distance h entre les armatures ont été choisies de manière que la trajectoire recoupe l'axe (Ox) , en un point A .

Calculer l'abscisse du point A . Indiquer les signes respectifs de q et V .

On rappelle que le champ électrique à l'intérieur du condensateur plan est uniforme et vaut $\vec{E} = -\frac{V}{h}\vec{e}_y$.

2 • Montrer que pour un pinceau de faible ouverture $\Delta\alpha$, constitué de particules identiques issues du même point O et lancées avec une vitesse de norme v_0 au voisinage d'une direction particulière $\alpha = \alpha_0$, les trajectoires se recoupent toutes en un même point d'abscisse x_0 . Calculer α_0 et x_0 .

3 • Le pinceau de particules lancées en O , au voisinage de α_0 , est constitué maintenant de deux types de particules de masse m_1 et m_2 , de même charge q et de vitesse initiale de norme v_0 .

Calculer v_0 pour que les intersections A_1 et A_2 soient distantes de 1 cm dans le cas où les particules sont des ions argon, portant tous la charge $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C et obtenus à partir des deux isotopes de l'argon de nombre de masse 38 et 40.

Données : $V = 1\,000$ V, $h = 10$ cm. On rappelle la valeur du nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol $^{-1}$.

Conseils

1) Écrire la relation fondamentale de la dynamique et la projeter sur les axes (Ox) et (Oy) . Intégrer les équations du mouvement en tenant compte des conditions initiales.

2) Assimiler la dérivée $\frac{dx_A}{d\alpha}$ au rapport des petites variations $\frac{\Delta x_A}{\Delta \alpha}$.

Cet exercice se traite comme l'étude du mouvement d'un point matériel dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme (tir balistique).

5 Mouvement d'une particule dans le champ d'un fil infini chargé (oral)

Un fil infini, chargé uniformément avec $\lambda > 0$, est confondu avec l'axe Oz . Une particule P , de masse m , de charge $-q$ avec $q > 0$, repérée par ses coordonnées cylindriques, se trouve à $t = 0$ en $r = r_0$, $\theta = 0$, $z = 0$ avec une vitesse dont les coordonnées sont

$$\dot{r} = 0; \quad r\dot{\theta} = v_0; \quad \dot{z} = 0.$$

On introduit $\alpha = \sqrt{\frac{\lambda q}{2\pi \epsilon_0 m}}$ et $\beta = \frac{v_0}{\alpha}$.

1 • Retrouver rapidement le champ d'un fil uniformément chargé λ .

2 • Quelles sont les dimensions de α et β ?

3 • Montrer que le mouvement est plan et obéit à la loi des aires. Quelle approximation usuelle a-t-on faite pour arriver à cette conclusion ?

4 • Représenter l'allure du début de la trajectoire ainsi que les vecteurs de base polaire, la vitesse de P et son accélération.

5 • Trouver une relation entre v^2 , β et r .

6 • En déduire que $\dot{r}^2 + v_0^2 U(r) = 0$, et donner l'expression de $U(r)$.

7 • Tracer l'allure de $U(r)$. En déduire l'évolution de la particule.

Conseils

1) C'est du cours incontournable !!

2) $\frac{\lambda q}{2\pi \epsilon_0}$ est homogène à une énergie potentielle

puisque λ est une charge linéique (on pourra aussi utiliser l'expression précédente de E), le reste suit.

3) Il est facile de justifier ici, par des raisons de symétrie, que le mouvement est à force centrale, qui possède donc ses deux caractéristiques : mouvement plan et loi des aires.

4) Dès qu'il s'agit de v et à plus forte raison de v^2 , il faut penser à appliquer le théorème de l'énergie cinétique.

5) La vitesse v ne se réduit pas à sa composante radiale; mais on «élimine» facilement la composante orthoradiale, qui dépend de $\frac{d\theta}{dt}$, en utilisant la

loi des aires.

6) $\dot{r}^2$ est nécessairement positif: les seules valeurs possibles pour $U(r)$ sont donc négatives. On en déduit la nature des trajectoires selon les valeurs de α et β en suivant le raisonnement vu dans le problème à deux corps.

6 Cyclotron

D'après Concours Communs Polytechnique.

On étudie un cyclotron destiné à accélérer des protons. Les protons sont injectés au centre avec une énergie cinétique négligeable. Un générateur permet d'appliquer entre les dees une tension alternative à haute fréquence :

$u_c = U_c \sin(\omega t + \varphi)$, créant un champ électrique uniforme,

$$\vec{E} = \frac{u_c}{g} \vec{e}_x.$$

On admettra que les protons sont accélérés une première fois sur la distance g avant de décrire le premier demi-cercle.

1 • Sachant que la masse du proton est m_p et sa charge $+e$, calculer la fréquence ν_c du champ électrique.

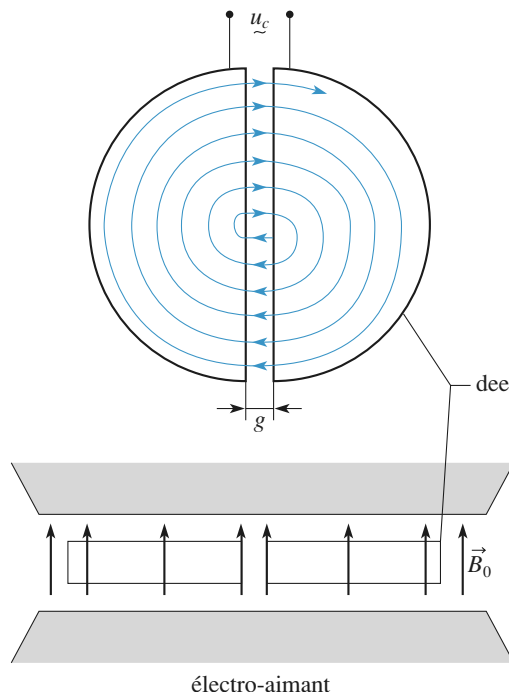
Données : $m_p = 1,6 \cdot 10^{-27}$ kg ; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C ; $B_0 = 1,5$ T.

2 • En négligeant l'épaisseur g de l'espace accélérateur, calculer le rayon r_n du $n^{\text{ième}}$ demi-cercle décrit par les protons. On suppose qu'à la sortie de la source, ils traversent l'espace accélérateur lorsque $u_c = U_c$.

Données : $U_c = 50$ kV ; $n = 400$.

3 • En réalité les protons traversent le plan médiateur de l'espace accélérateur à un instant t_c tel que $\omega t_c = 0$ à $k\pi$

près et avec une phase ϕ_0 . Cet espace a une largeur g de l'ordre de 1 cm, et il est nécessaire de tenir compte, au cours de sa traversée, de la variation du champ accélérateur.



a) Montrer que le gain en énergie pour une orbite située à une distance r du centre du cyclotron est :

$$W = eU_c \frac{\sin\left(\frac{g}{2r}\right)}{\frac{g}{2r}} \sin \phi_0,$$

en admettant que, dans l'espace accélérateur :

$\left(-\frac{g}{2} \leq x \leq \frac{g}{2}\right)$, on peut écrire $x = vt$, où $v = \omega r$ est la vitesse des protons sensiblement constante dans l'intervalle g ($g < r$).

b) Quelle valeur s'efforcera-t-on d'obtenir pour ϕ_0 ?

c) En faisant les approximations convenables, calculer l'énergie cinétique $\mathcal{E}_K$ obtenue à la sortie du cyclotron, c'est-à-dire après la $n^{\text{ième}}$ demi-orbite avec la valeur de ϕ_0 obtenue à la question 3) b). On l'exprimera en joules, puis en mégaelectronvolts (symbole : MeV).

d) Les protons arrivent à la sortie par paquets séparés les uns des autres par le même intervalle de temps, alors que l'injection se fait de façon continue au centre de l'accélérateur. Expliquer l'origine de ces paquets.

Calculer l'intervalle de temps séparant deux paquets de protons. On garde les valeurs numériques de la question 2).

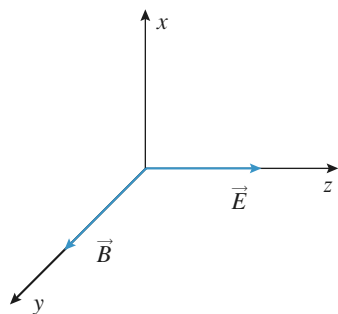
Conseils

- 1) Utiliser les résultats du cours.
- 2) Quand le proton est sur le $n^{\text{ième}}$ demi-cercle, combien de fois a-t-il traversé la zone accélératrice ? Quelle énergie a-t-il gagné à chaque passage ? En déduire la vitesse du proton sur le $n^{\text{ième}}$ demi-cercle puis le rayon de ce demi-cercle.
- 3) a) Calculer le travail de la force électrique au cours de la traversée de la zone accélératrice en tenant compte des hypothèses du texte.
- c) Évaluer les valeurs extrêmes du terme :

$$\frac{\sin\left(\frac{g}{2r}\right)}{\frac{g}{2r}} = \text{sinc}\left(\frac{g}{2r}\right). \text{ Conclure.}$$

7 Déviation dans $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés (oral) (écrit – centrale 2001)

On considère une particule de masse m de charge q . On la place dans les champs uniformes $\vec{E} = E \vec{e}_z$ et $\vec{B} = B \vec{e}_y$. La particule est initialement en O avec une vitesse nulle. On pose $\omega_c = \frac{qB}{m}$ et on néglige le poids.



- 1 • Montrer que la vitesse s'écrit

$$v_x = \frac{E}{B} (\cos \omega_c t - 1) \quad v_y = 0 \quad v_z = \frac{E}{B} \sin \omega_c t$$

- 2 • Quelle est la nature de la trajectoire obtenue ? La tracer approximativement pour un électron puis pour un proton.

- 3 • On définit A comme le point où z atteint son premier extremum. Déterminer les coordonnées de A .

- 4 • Cette fois-ci la vitesse initiale est selon Ox . Trouver une condition sur E et B pour que le mouvement soit exclusivement selon Ox .

Conseils

- 1) Le champ E accélère la particule qui acquiert une vitesse : elle est alors déviée par le champ B . Pour écrire convenablement les équations du mouvement il faut se placer à un instant quelconque et considérer que la vitesse de la particule a, *a priori*, trois composantes différentes de zéro. La projection de la relation fondamentale de la dynamique sur les trois axes donne trois équations différentielles. Les deux équations différentielles en v_x et v_z sont couplées : une méthode rapide et élégante consiste à introduire la variable $\vec{u} = \vec{v}_x + i \vec{v}_z$.
- 2) Intégrer v_x et v_z pour obtenir $x(t)$ et $z(t)$. Ne pas oublier les constantes d'intégration qu'on détermine grâce aux conditions initiales.
- 4) Pour que la particule garde son vecteur vitesse selon Ox à un instant ultérieur, il faut qu'aucune force ne l'accélère selon Oz .

8 * Électron dans un piège de Penning

D'après ENSI M.

Des expériences récentes de physique atomique ont pu porter sur un électron unique. Le but de cet exercice est d'expliquer sommairement comment il est possible de piéger un électron dans une toute petite région de l'espace par un « piège de Penning ».

Grâce à un dispositif approprié, on crée dans une petite région de l'espace, au voisinage d'un point O , un champ électrostatique défini en coordonnées cartésiennes par :

$$\vec{E}(M) = \frac{U_0}{2R^2} (-x \vec{e}_x - y \vec{e}_y + 2z \vec{e}_z).$$

Un électron (masse m , charge $-e$) est mobile autour du point O .

- 1 • Montrer que O est une position d'équilibre de l'électron et discuter sa stabilité pour un mouvement le long de l'axe (Oz) ou dans le plan (xOy).

On posera $\omega_z^2 = \frac{eU_0}{mR^2}$.

Données : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $U_0 = 9,3 \text{ V}$; $R = 4,8 \text{ mm}$.

Calculer la fréquence ν_z associée à la pulsation ω_z .

- 2 • Pour stabiliser la trajectoire de l'électron, on superpose au champ électrostatique précédent un champ magnétique uniforme, indépendant du temps, parallèle à l'axe (Oz), $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$.

On pose $\omega_c = e \frac{B_0}{m}$.

a) Montrer que le mouvement suivant (Oz) n'est pas modifié par rapport à celui de la question 1).

b) On étudie maintenant le mouvement projeté dans le plan (xOy) . Montrer que l'électron n'est piégé que si B_0 est supérieur à une certaine valeur B_c à déterminer en fonction des données de l'exercice (on établira pour cela l'équation différentielle vérifiée par $\rho = x + iy$). Effectuer l'application numérique.

Dans la suite du problème, on prendra $B_0 = 0,55 \text{ T}$.

c) Résoudre alors l'équation en ρ sans chercher à déterminer les constantes d'intégration. Mettre en évidence deux pulsations: l'une, voisine de ω_c , que l'on notera ω'_c , et l'autre notée ω_m et appelée « pulsation magnétron ».

Calculer la fréquence magnétron ν_m associée à ω_m et la fréquence ν'_c associée à ω'_c . Conclure.

d) On peut alors considérer le mouvement de l'électron dans le piège comme la superposition de trois mouvements:

- oscillations suivant l'axe (Oz) ;
- entraînement ou dérive sur un cercle de rayon ρ_m à la fréquence magnétron dans le plan (xOy) ;
- rotation cyclotronique de rayon ρ_c ; on admet que ρ_c est beaucoup plus faible que ρ_m .

Représenter ces trois mouvements sur un même schéma, puis essayer de tracer l'allure de la trajectoire de l'électron.

Conseils

1) Utiliser la relation fondamentale de la dynamique projetée sur les trois axes et raisonner sur l'allure des solutions des équations différentielles obtenues. Il est délicat ici de raisonner sur l'énergie potentielle, car c'est une fonction de trois variables. Attention au signe de la charge.

2) Utiliser la méthode habituelle: projeter la relation fondamentale de la dynamique sur les axes (Ox) et (Oy) (équations (1) et (2)). Effectuer (1) + i (2) pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par ρ . L'électron ne sera piégé que si le module de ρ est borné.

9 Spectromètre de masse

D'après ENAC.

Dans la plupart des spectromètres de masse et des analyseurs, les particules chargées, dont on veut déterminer les caractéristiques (charge spécifique $\frac{q}{m}$, énergie), se déplacent dans une région de l'espace où règnent des champs statiques et uniformes croisés de vecteurs $\vec{E}$ et

$\vec{B}$. Souvent, les particules sont émises dans la direction perpendiculaire à $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Le dispositif présenté ici offre la particularité d'une injection de particules qui se fait principalement dans la direction de $\vec{B}$ (s'il est couplé à une source d'ions où règne un champ magnétique intense, la dispersion des vitesses lors de l'injection est réduite). L'espace est rapporté au référentiel galiléen $\mathcal{R}(O; x, y, z)$. Les champs magnétique et électrique sont $\vec{B} = B\vec{e}_z$ et $\vec{E} = -E\vec{e}_x$, E et B étant deux constantes positives. Des ions de charge électrique q positive et de masse m sont injectés à l'instant $t = 0$ à l'origine du référentiel avec le vecteur vitesse:

$$\vec{v}_0(v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}).$$

On pose $\omega = \frac{qB}{m}$ (pulsation cyclotron) et $\vec{v}_d = \frac{E}{B}\vec{e}_y$.

1 • a) Déterminer les expressions en fonction du temps des composantes v_x , v_y et v_z du vecteur vitesse $\vec{v}(P)_{/\mathcal{R}}$ d'un ion P de coordonnées x , y et z , les paramètres étant ω , v_d , v_{0x} , v_{0y} et v_{0z} .

b) En déduire les expressions de x , y et z en fonction du temps.

c) Compte tenu du dispositif et du fait que l'injection se fait principalement dans la direction des z , on a:

$$|v_{0x}| \ll v_d - v_{0y} < v_{0z},$$

condition que l'on supposera remplie dans toute la suite. Donner l'allure de la trajectoire de H , projection orthogonale de P dans le plan (xOy) .

Déterminer en particulier l'écart maximal de la courbe par rapport à l'axe (Oy) . On constatera que la mesure de cet écart permet la détermination de la charge spécifique $\frac{q}{m}$ des ions.

Que dire du choix de E et B pour que cette mesure ne dépende pas en pratique des conditions d'injection des ions?

d) Soit $\mathcal{R}'$ le référentiel $(O'; x', y', z')$ déduit de $\mathcal{R}$ par la translation de vecteur $\vec{v}_d$. Sachant que $\mathcal{R}'$ coïncide avec $\mathcal{R}$ à l'instant $t = 0$, établir l'équation cartésienne de la projection sur $(x'O'y')$ de la trajectoire de P dans $\mathcal{R}'$.

2 • D'après la question précédente, l'étude du mouvement dans $\mathcal{R}'$ conduit à des résultats plus simples que dans $\mathcal{R}$. On se propose de montrer que ces résultats peuvent être obtenus de manière plus directe.

a) Donner l'expression vectorielle de $\vec{v}_d$ en fonction de $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Écrire la relation fondamentale de la dynamique dans $\mathcal{R}$ à l'aide du vecteur $\vec{v}(P)_{/\mathcal{R}}$ de P dans $\mathcal{R}'$. Quel constat peut-on dresser?

b) Dans ces conditions, retrouver rapidement le type de trajectoire que décrit P .

Conseils

Remarquons que $\vec{v}_d$ est la vitesse de dérive. C'est la dérive dans laquelle s'effectue la « dérive » des particules quelle que soit leur charge. Cette vitesse est

égale à $\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}$, ce qui donne ici :

$$\vec{v}_d = \frac{-E\vec{e}_x \wedge B\vec{e}_z}{B^2} = \frac{E}{B} \vec{e}_y$$

1) Écrire la relation fondamentale de la dynamique sous la forme d'une équation différentielle en $\vec{v}$, la projeter sur les trois axes.

Introduire la variable $u = x + iy$.

2) Remplacer, dans la relation fondamentale de la dynamique, $\vec{E}$ par son expression vectorielle en fonction de $\vec{v}_d$ et $\vec{B}$. En déduire l'équation du mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}'$.

On remarquera que $\mathcal{R}'$ est un référentiel galiléen.

10 Réfraction d'électrons

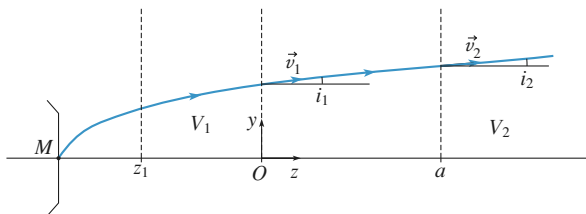
D'après ESEM C.

Des électrons, de masse m , de charge $-e$, sont émis avec une vitesse initiale négligeable par une source M . Les forces de gravitation qui s'exercent sur eux sont complètement négligeables devant les forces d'origine électrique. Le potentiel de la source M est choisi comme origine des potentiels.

1 • Des électrodes créent la répartition de potentiel suivante :

- le potentiel varie continûment de 0 à V_1 entre la source M et le plan d'équation $z = z_1 < 0$;
- pour $z_1 < z < 0$, $V(x, y, z) = V_1$ constante positive ;
- pour $z > a > 0$, $V(x, y, z) = V_2$ constante $> V_1$;
- dans la zone intermédiaire $0 \leq z \leq a$, le potentiel varie linéairement entre les valeurs V_1 et V_2 , et reste indépendant de x et de y .

On considère un électron qui se déplace dans le plan (Oyz) . Il arrive en $z=0$ avec une vitesse $\vec{v}_1$ faisant l'angle i_1 avec (Oz) , puis passe en $z=a$ avec une vitesse $\vec{v}_2$ faisant l'angle i_2 avec (Oz) .



On rappelle que $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$, ce qui s'écrit ici :

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dz} \vec{e}_z.$$

a) Établir une relation entre le module v de la vitesse de cet électron et le potentiel V au point où il se trouve.

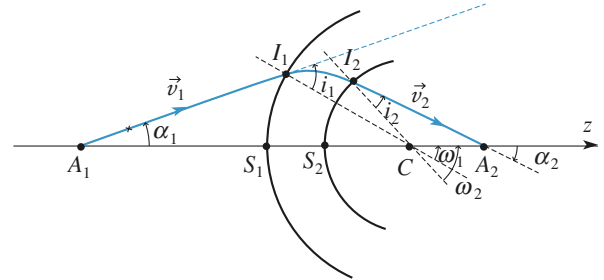
b) Déterminer la relation entre V_1, V_2, i_1 et i_2 .

c) Faire une analogie avec les lois de Descartes en optique géométrique. Quelle grandeur joue ici le rôle de l'indice de réfraction n ?

2 • Dans cette question, les surfaces équipotentielles sont maintenant des calottes sphériques de même centre C , de rayon r et d'axe de symétrie (Oz) .

On suppose que $V = V_1$ pour $r \geq R_1$ et $V = V_2$ pour $r \leq R_2$, $V(r)$ variant de façon continue de V_1 à V_2 pour $R_1 \geq r \geq R_2$ avec $0 < V_1 < V_2$.

La trajectoire d'un électron coupe l'axe (Oz) en A_1 dans le milieu de potentiel V_1 et recoupe cet axe en A_2 dans le milieu de potentiel V_2 . Elle « perce » les calottes de centre C , de rayons R_1 et R_2 dont les sommets sur l'axe sont S_1 et S_2 , respectivement en I_1 et I_2 .



Dans ce cas, $\vec{E} = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r$ (en coordonnées sphériques).

a) On reprend l'étude pour un électron ayant une vitesse $\vec{v}_1$ dans un plan méridien des calottes sphériques (celui de la figure ci-dessus).

Montrer que le moment cinétique en C de cet électron est constant.

En déduire une relation entre R_1, R_2, V_1, V_2 et les angles i_1 et i_2 définis sur la figure ci-dessus.

b) On suppose que $S_1 S_2 \ll R_1$ et $S_1 S_2 \ll R_2$, et on admet que S_1 et S_2 se confondent en un seul point S , de même I_1 et I_2 sont alors confondus en un point I . Par ailleurs, on suppose que les vitesses sont peu inclinées sur l'axe.

Déterminer les relations entre i_1, ω_1 et α_1 puis entre i_2, ω_2 et α_2 , angles orientés définis sur la figure.

Montrer que $\frac{\sqrt{V_2}}{SA_2} - \frac{\sqrt{V_1}}{SA_1} = K$, où K est une constante

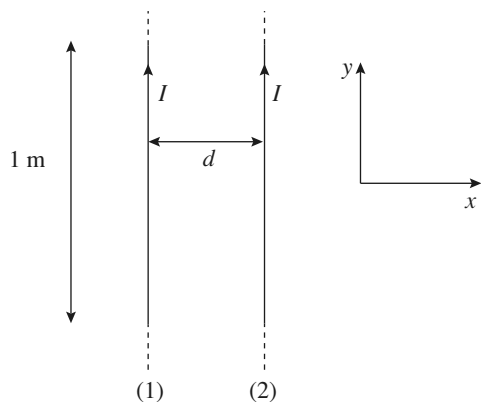
que l'on déterminera. Quelle analogie peut-on faire avec l'optique géométrique ?

Conseils

- 1) a) Utiliser la conservation de l'énergie.
b) Comment est dirigée la force qui agit sur la particule ? Que peut-on en conclure ?
- 2) a) Que vaut le moment de la force électrique ?
b) Utiliser le triangle $A_1 I_1 C$ pour déterminer la relation entre les angles i_1 , α_1 et ω_1 .
Exprimer ensuite la tangente de l'angle α_1 et celle de ω_1 en confondant S et la projection orthogonale de I sur (Cz) . Procéder de même pour les angles i_2 , α_2 , etc. Les vitesses étant peu inclinées par rapport à l'axe, tous ces angles sont petits.

11 Force de Laplace entre deux fils

Deux fils parallèles, rectilignes, considérés comme infinis, distants de d , sont parcourus par un courant I dans le même sens.



- 1 • Représenter la force de Laplace que l'un des fils exerce sur une unité de longueur de l'autre fil.
- 2 • Les deux fils ont-ils tendance à se rapprocher ou s'éloigner ?
- 3 • Rappeler la définition de l'ampère.

Conseils

Chaque fil est soumis au champ magnétique créé par l'autre fil.

On peut adopter soit les coordonnées cartésiennes, soit les coordonnées polaires. La force de Laplace, est définie par un produit vectoriel. Rappelons les « règles » du produit vectoriel : soit une base « directe » $\vec{e}_i, \vec{e}_j, \vec{e}_k$ alors

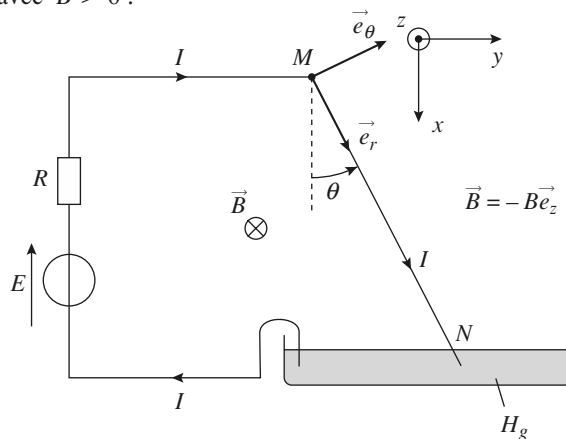
$$\vec{e}_i \wedge \vec{e}_k = -\vec{e}_k \wedge \vec{e}_i = -\vec{e}_j, \quad \vec{e}_j \wedge \vec{e}_i = -\vec{e}_k \quad \text{et} \quad \vec{e}_i \wedge \vec{e}_k = -\vec{e}_k \wedge \vec{e}_i = -\vec{e}_j.$$

Il faut connaître par cœur le champ magnétique créé par un fil infini (cela fait partie des INCONTOURNABLES), et savoir dans quel sens il s'enroule autour du courant.

12 Tige conductrice soumise à la force de Laplace

On considère le dispositif suivant où une tige conductrice, supposée de résistance nulle, est libre de pivoter autour d'un axe Mz orthogonal à la figure. Son autre extrémité N baigne dans un bain de mercure : on suppose que le mercure (liquide métallique, excellent conducteur) n'introduit aucune résistance mécanique au mouvement de la barre.

L'ensemble est dans un champ magnétique $\vec{B} = -B \vec{e}_z$, avec $B > 0$.



- 1 • Exprimer la résultante F des forces de Laplace sur la tige conductrice. La représenter sur le schéma.
- 2 • Montrer que le point d'application A de la résultante se trouve au milieu de la tige en calculant le moment résultant $\vec{T}_M$ des forces de Laplace en M .
- 3 • Exprimer l'angle θ à l'équilibre.
- 4 • A.N. : $E = 2 \text{ V}$; $R = 4 \Omega$; $B = 1 \text{ T}$; $m = 100 \text{ g}$; $l = 1 \text{ m}$; $g \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$

Conseils

1) On pourra travailler en coordonnées cylindriques d'axe Mz . Le courant qui traverse la tige est dirigé vers les « r » croissants donc le sens et la direction de la force de Laplace est donnée par le produit vectoriel $\vec{e}_r \wedge (-\vec{e}_z) = \vec{e}_\theta$.

2) Les actions de Laplace sont réparties sur toute la tige de manière uniforme puisque le courant y est rectiligne et constant. Mais le moment des forces de Laplace qui s'applique sur un élément $d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r$ de la tige dépend de la distance au point M : il n'a pas même valeur pour chaque élément de la tige. Il faut donc procéder à une somme intégrale. Une fois le moment résultant trouvé, on cherche à le mettre sous la forme $\vec{MA} \wedge \vec{F}$: par identification on en déduit la position du point A .

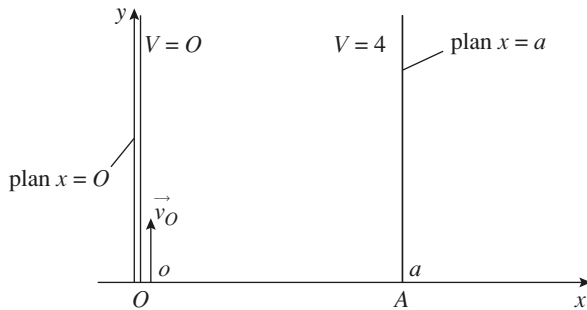
3) À l'équilibre la somme des moments en M de toutes les forces appliquées est nulle.

13 Mouvement dans un champ électrique

D'après ESIGETEL MP 99.

Deux plans conducteurs parfaits infinis d'équations respectives $x = 0$ et $x = a$ sont portés aux potentiels respectifs $V(x = 0) = 0$ et $V(x = a) = U > 0$.

L'espace interconducteur est vide.



1 • Montrer que le champ électrique E , dans le vide, est uniforme.

2 • Calculer E et $V(x)$.

A.N. : Calculer E avec $U = 10 \text{ kV}$ et $a = 1 \text{ m}$.

3 • Un électron entre à l'instant initial en $x = 0$ avec une vitesse initiale $v_0 = v_0 u_y$, avec $v_0 > 0$. Montrer que son poids est négligeable devant la force électrique.

4 • Exprimer sa vitesse à tout instant et déterminer sa trajectoire. À quelle condition sur U son mouvement s'effectue-t-il dans l'espace interconducteur ?

5 • À quelle date sort-il de l'espace interconducteur ? Exprimer alors sa vitesse $\vec{v}_1$ et sa position.

6 • On place en $y = y_0$ et $x = a$ une fente très fine. Montrer que ce dispositif permet de sélectionner des électrons de vitesse v_0 donnée. Relier v_0 à y_0 .

Données : $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

et masse de l'électron $m = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Conseils

- 1) Dans un premier temps montrer que E ne dépend que d'une seule variable d'espace en étudiant les invariances du problème. Appliquer ensuite le théorème de Gauss à une surface convenablement choisie.
- 2) Les seules données du problème sont les potentiels en $x = 0$ et en $x = a$. Mais comme on a démontré que E est uniforme, on peut calculer sa valeur en exprimant sa circulation entre $x = 0$ et $x = a$. Il faut bien détailler les calculs avec les grandeurs vectorielles pour ne pas commettre d'erreur de signe.

Conseils

3) Appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'électron en tenant compte de l'approximation qui découle de la question précédente. **Ne pas oublier les constantes d'intégration.**

4) L'électron est accéléré dans un sens opposé à celui du champ E puisqu'il est chargé négativement, E est toujours dirigé vers les potentiels décroissants.

14 * Conduction dans le germanium. Effet Hall

D'après Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes.

1 • Un électron, de charge $-e$, de masse m , est émis avec une vitesse initiale nulle dans une région de l'espace où règne un champ électrique uniforme et constant $\vec{E}_0$. L'électron est, en outre, soumis à l'action d'une force de frottement (de type fluide) due à l'action du milieu dans lequel il se déplace :

$$\vec{F} = -\frac{m\vec{v}}{\tau}.$$

Son mouvement est décrit dans un référentiel galiléen $(O; x, y, z)$, de base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ dans lequel $\vec{E}_0 = E_0 \vec{u}_x$. On néglige l'action de la pesanteur.

a) Écrire l'équation différentielle du mouvement de l'électron. Quelle est l'unité de la constante τ ?

b) Donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ en fonction du temps.

Montrer qu'il tend vers une limite $\vec{v}_\infty$ que l'on exprimera. Exprimer le temps au bout duquel l'électron atteint cette vitesse limite à 1% près.

2 • Le germanium est un bon isolant électrique. Lorsqu'on introduit des impuretés en très faible concentration, par exemple de l'antimoine (Sb), la conductivité électrique du germanium augmente fortement : on obtient un semi-conducteur « dopé », noté Ge:Sb dont les propriétés électriques dépendent à la fois du nombre d'atomes Sb introduits par unité de volume, N , et de la température T .

On propose le modèle suivant de conduction dans le germanium dopé : dans Ge pur, tous les électrons sont engagés dans des liaisons chimiques et ne peuvent participer à la conduction électrique.

On suppose que lorsqu'on dope Ge par Sb, à raison de N atomes de Sb par unité de volume, à température ambiante, chaque atome Sb « libère » un électron du réseau cristallin. Sous l'action d'un champ électrique uniforme $\vec{E}_0$, les charges libres sont animées d'un mouvement de vitesse $\vec{v}$. On modélise l'action des atomes ou des ions du réseau sur ces charges par une force de frottement du type précédent.

a) Exprimer, en régime permanent, le vecteur densité de courant $\vec{j}$. En déduire l'expression de la résistivité électrique ρ_e de Ge:Sb en fonction de m , N , e et τ .

b) Données

On mesure la résistivité $\rho_e = 1,22 \cdot 10^{-2} \Omega \cdot m$ pour un échantillon de « concentration » $N = 1,6 \cdot 10^{21} m^{-3}$.

Calculer le nombre d'atomes de germanium par m^3 d'échantillon.

En déduire le taux d'atomes d'antimoine, c'est-à-dire le nombre d'atomes de Sb par atome de Ge.

Calculer τ dans le cadre du modèle précédent. Que pensez-vous du résultat obtenu à la question 1) b) ?

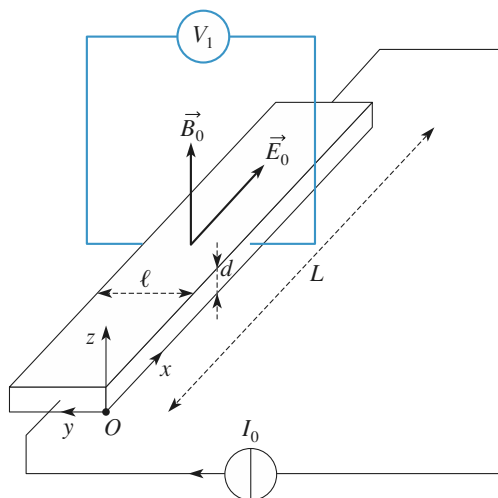
Données

- nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} mol^{-1}$;
- charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$;
- masse d'un électron : $m = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$;
- masse atomique du germanium : $M = 72,6 g \cdot mol^{-1}$;
- masse volumique du germanium : $\mu = 5,32 \cdot 10^3 kg \cdot m^{-3}$.

3 • On s'intéresse maintenant à la conduction électrique de l'échantillon de Ge:Sb, étudié précédemment, dans un champ électrique et un champ magnétique croisés. On se replace dans le cadre du modèle décrit à la question 2).

On découpe Ge:Sb sous forme d'un ruban de longueur $L = 20 mm$ parallèle à l'axe (Ox) , de section rectangulaire de largeur $\ell = 1 mm$ parallèle à (Oy) et d'épaisseur $d = 0,2 mm$ parallèle à (Oz) .

Un générateur de courant délivrant un courant d'intensité constante I_0 disposé en série suivant la ligne de plus grande longueur crée un champ électrique uniforme $\vec{E}_0$ d'axe (Ox) . On place l'échantillon dans un champ magnétique $\vec{B}_0$ constant d'axe (Oz) colinéaire à l'épaisseur.



a) Montrer que $E_0 = \frac{\rho_e I_0}{\ell d}$

b) Montrer qualitativement que la vitesse de dérive des électrons libres entraîne l'apparition d'une distribution de charges sur les bords du matériau. Cette distribution crée alors un champ électrique $\vec{E}_1$, considéré comme uniforme, colinéaire à l'axe (Oy) .

c) En régime permanent, les conditions aux limites du matériau imposent que le vecteur densité de courant $\vec{j}$ soit colinéaire à l'axe de plus grande longueur (Ox) . Écrire l'équation du mouvement d'un électron libre. En déduire l'expression du champ $\vec{E}_1$ en fonction des données de l'exercice.

d) A. N. : Calculer la différence de potentiel V_1 (donnée par $V_1 = -E_{1y}\ell$) que l'on peut mesurer entre les deux bords de l'échantillon, de part et d'autre de sa largeur, pour $I_0 = 10 mA$ et $B_0 = 0,1 T$.

Quelle application voyez-vous du phénomène étudié ?

Conseils

1) Utiliser la relation entre $\vec{j}$ et $\vec{v}$ pour déterminer la relation entre $\vec{j}$ et $\vec{E}$, donc la résistivité.

Pour l'application numérique, faire attention aux unités de masse.

2) La relation « classique » $\vec{E} = \rho \vec{j}$ n'est vraie qu'en l'absence de champ magnétique.

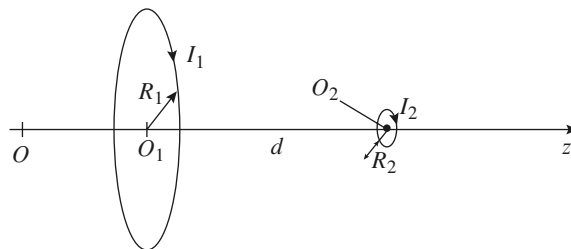
15 Interaction de deux bobines

On considère une bobine plate (1) de N_1 spires, de rayon R_1 , de centre O_1 , d'axe Oz , parcourue par un courant d'intensité I_1 .

À une distance d de O_1 sur l'axe Oz une deuxième bobine plate (2) de N_2 spires, de rayon R_2 , de centre O_2 , de même axe Oz , parcourue par un courant I_2 de même sens.

On notera z_1 et z_2 les cotes respectives de O_1 et O_2 .

On supposera que $R_1 \gg R_2$ et $d \gg R_2$.



Doc 1

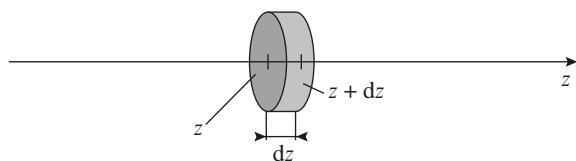
A) Champ de la bobine (1)

1 • Rappeler l'expression du champ créé par une spire en un point de son axe.

2 • En déduire le champ B_1 créé par la bobine (1) en un point de l'axe.

3 • On se place en coordonnées cylindriques d'axe Oz ; en un point au voisinage de l'axe Oz , le champ $\vec{B}$ possède deux composantes $B_r(r, z)$ et $B_z(r, z)$. En exprimant que le flux de B à travers la surface cylindrique de hauteur dz et de rayon $r \ll R_1$ est nul, montrer que

$$B_r(r, z) = - \frac{r}{2} \frac{dB_z(0, z)}{dr}$$



Doc 2

En déduire le champ B créé au voisinage de l'axe Oz par la bobine (1). On ne cherchera pas à exprimer $B_z(r, z)$.

B) Champ de la bobine (2)

Rappeler le champ créé par un dipôle magnétique en un point quelconque de l'espace.

C) Force d'interaction entre les bobines

- 1 •** Calculer la force magnétique exercée par (1) sur (2).
- 2 •** Calculer la force magnétique exercée par (2) sur (1).
- 3 • a)** Calculer l'énergie potentielle de la bobine (2) dans le champ magnétique de la bobine (1).
b) en déduire la force magnétique exercée par (1) sur (2).

Conclure.

Conseils

A) 1) Toujours cette situation incontournable....

3) On exprimera B_r en fonction de B sur l'axe.

B) Toujours cette situation incontournable....

C) 1) et 2) On calculera directement la somme des forces de Laplace élémentaires.

Pour 2) on montrera que seule la contribution de B_r existe. Celle de B_z est nulle.

3) Le dipôle rigide M_2 étant dans un champ permanent, il n'y a aucun problème pour calculer l'énergie potentielle E_p de (2) dans le champ magnétique de (1).

La force cherchée s'en déduit en calculant « moins » le gradient de cette expression par rapport aux coordonnées de (2).

1 Accélération d'une particule chargée par une différence de potentiel (méthode)

1 • L'énergie potentielle d'une particule de charge q dans un potentiel V est $\mathcal{E}_p = qV$. La conservation de l'énergie entre les deux grilles s'écrit donc :

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 + qV_0 \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{-2qV_0}{m}},$$

le produit qV_0 doit être négatif.

Donc pour un électron $q = -e < 0$ et $V_0 > 0$.

2 • a) Pour un électron :

$$v = 5,9 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

b) Pour un ion argon :

$$v = 1,2 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}$$

On remarque que, dans les deux cas, $v \ll c$ ($c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$), l'approximation de la mécanique classique est bien valable.

2 Particule chargée dans un champ magnétique uniforme

1 • La force qui agit sur l'électron est $\vec{F} = -e\vec{v} \wedge \vec{B}$. Elle est constamment orthogonale au mouvement : son travail est nul. L'énergie cinétique de l'électron est donc constante, et v , module du vecteur vitesse, l'est aussi.

La vitesse initiale étant perpendiculaire à $\vec{B}_0$, le mouvement a lieu dans le plan (xOy) ; en effet $\vec{v} \wedge \vec{B}_0$ est orthogonal à $\vec{B}_0$ donc $\vec{F}$ est un vecteur du plan (xOy) et comme l'électron a son vecteur vitesse selon $\vec{e}_x$, il reste dans le plan xOy : la relation fondamentale de la dynamique projetée sur (Oz) donne :

$$\ddot{z} = 0 \Rightarrow \dot{z} = \text{cte} = 0 \Rightarrow z = \text{cte} = 0$$

d'après les conditions initiales.

La force est à chaque instant perpendiculaire à la vitesse en raison du produit vectoriel. La trajectoire est donc circulaire uniforme (pas d'accélération tangentielle qui augmenterait la vitesse de rotation).

2 • Dans le référentiel C , $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$, $\vec{e}_z$ lié au centre de la trajectoire circulaire $\vec{v}$ est selon $\vec{\mu}_\theta$ et $\vec{B}_0$ selon $\vec{e}_z$ donc $\vec{F} = -e\vec{v} \wedge \vec{B}_0 = -ev B_0 \vec{e}_r = -m\rho_c \omega_c^2 \vec{e}_r$ d'après l'expression de l'accélération radiale, et $\vec{v} = \rho_c \omega_c \vec{e}_\theta$.

$$\rho_c \omega_c^2 = \frac{v^2}{\rho_c} \text{ d'où } ev B_0 = m \frac{v^2}{\rho_c} \text{ soit}$$

$$\rho_c = \frac{mv}{eB_0} \text{ et } \omega_c = \frac{v_0}{\rho_c} = \frac{eB_0}{m},$$

$$\text{la fréquence } \nu_c = \frac{eB_0}{2\pi m}.$$

3 • A. N. : $v_0 = \sqrt{\frac{2\mathcal{E}_K}{m}} = 41,9 \text{ km.s}^{-1}$, d'où $\rho_c = 0,43 \text{ }\mu\text{m}$ et $\nu_c = 15,4 \text{ GHz}$.

3 Déviation d'un électron

1 • Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre les instants où l'électron quitte (1) pour arriver en (2) :

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -e(V_1 - V_2) \Rightarrow v_2^2 = v_1^2 + 2meU$$

soit $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2meU}$ lorsque l'électron arrive en (2).

2 • Nous savons que $v_1^2 = v_{1x}^2 + v_{1y}^2$ et $v_2^2 = v_{2x}^2 + v_{2y}^2$ ce qui donne :

$$v_{2x}^2 + v_{2y}^2 = v_{1x}^2 + v_{1y}^2 + 2meU.$$

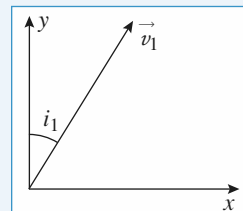
Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'électron donne :

$$m\vec{a} = -e\vec{E} = -eE\vec{e}_y.$$

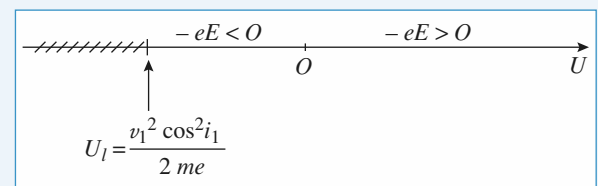
Donc l'accélération de l'électron est nulle suivant $\vec{e}_x$, ce qui conduit à $v_{1x} = v_{2x}$ et donc :

$$v_{2y}^2 = v_{1y}^2 + 2meU.$$

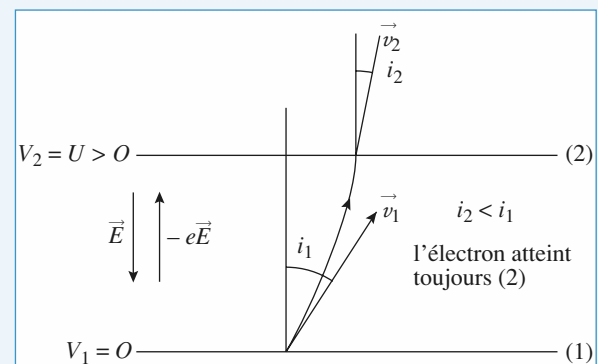
L'électron atteindra la plaque (2) si $v_{2y} \geq 0$; il faut donc que $v_{1y}^2 + 2meU \geq 0$ soit :



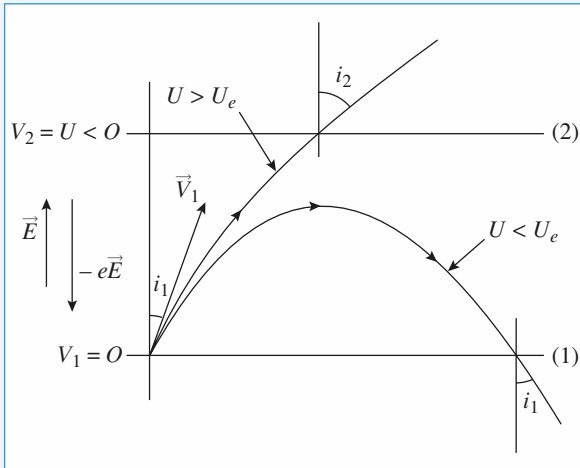
$$\begin{aligned} v_{1y}^2 &\geq -2meU \\ v_1^2 \cos^2 i_1 &\geq -2meU \\ U &\geq -\frac{v_1^2 \cos^2 i_1}{2me}. \end{aligned}$$



Cas où $U > 0$



Cas où $U < 0$



3 • Nous avons vu que l'électron n'est pas accéléré suivant $\vec{e}_x$ puisque le champ $\vec{E}$ est selon $\vec{e}_y$ (champ d'un condensateur plan), donc $v_{2x} = v_{1x}$.

$$\sin i_1 = \frac{v_{1x}}{v_1} ; \sin i_2 = \frac{v_{2x}}{v_2}$$

d'où $v_1 \sin i_1 = v_2 \sin i_2$, loi qui ressemble à une loi de réfraction en optique...

$$\sin i_2 = \sin i_1 \frac{v_1}{v_2} = \sin i_1 \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2 + 2meU}}$$

si $U > 0$ $i_2 < i_1$

si $U < 0$ $i_2 > i_1$ quand la particule arrive sur (2).

4 Particule chargée dans un condensateur

1 • La relation fondamentale de la dynamique s'écrit $m\vec{a} = q\vec{E}$. En projection sur les axes (Ox) et (Oy) , on obtient, en tenant compte des conditions initiales :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = -\frac{qV}{h} \end{cases}, \text{ d'où } \begin{cases} \dot{x} = v_0 \sin \alpha \\ \dot{y} = -\frac{qV}{mh}t + v_0 \cos \alpha \end{cases}$$

et
$$\begin{cases} x = v_0 \sin \alpha t \\ y = -\frac{qV}{2mh}t^2 + v_0 \cos \alpha t \end{cases}$$

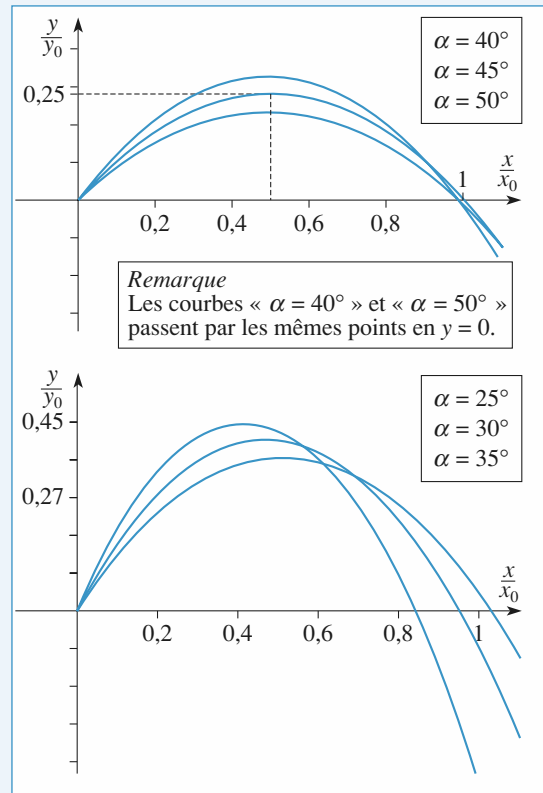
La particule recoupe l'axe (Ox) au point A à l'instant t_1 tel que $y(t_1) = 0$ (mais $t_1 \neq 0$).

On obtient $t_1 = v_0 \cos \alpha \frac{2mh}{qV}$, d'où, en reportant dans l'ex-

pression de $x(t)$: $x_A = v_0^2 \sin(2\alpha) \frac{mh}{qV}$.

t_1 étant nécessairement positif, q et V sont de même signe.

2 • On en déduit $\frac{dx_A}{d\alpha} = 2v_0^2 \cos(2\alpha) \frac{mh}{qV}$.



En assimilant $\frac{dx_A}{d\alpha}$ à $\frac{\Delta x_A}{\Delta \alpha}$ (car $\Delta \alpha$ et Δx_A sont petits), on obtient :

$$\Delta x_A = 2v_0^2 \cos(2\alpha) \frac{mh}{qV} \Delta \alpha.$$

On veut $\Delta x_A = 0$ (mais $x_A \neq 0$) pour $\alpha = \alpha_0$ alors que $\Delta \alpha \neq 0$, ce qui est vérifié pour $\cos(2\alpha_0) = 0$, soit $\alpha_0 = \frac{\pi}{4}$.

On en déduit $x_0 = v_0^2 \frac{mh}{qV}$.

Remarque : Cette question est à rapprocher du calcul classique de la portée maximale d'un tir balistique.

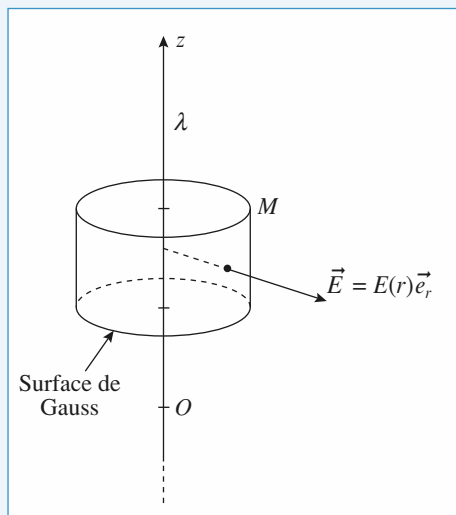
3 • En appliquant la relation ci-dessus aux particules de masse m_1 et à celles de masse m_2 , on obtient :

$$\Delta x_0 = v_0^2 \frac{h}{qV} (m_2 - m_1), \text{ soit } v_0 = \sqrt{\frac{qV \Delta x_0}{h(m_2 - m_1)}}.$$

Avec $\Delta x_0 = 1 \text{ cm}$ et $m_2 - m_1 = (40-38)10^{-3}N_A$, on calcule : $v_0 = 69,4 \text{ km.s}^{-1}$.

5 Mouvement d'une particule dans le champ d'un fil infini chargé

1 • Soit un fil infini portant une densité uniforme de charges λ . Les symétries et invariances conduisent à la recherche d'un champ radial de la forme $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r$ en coordonnées cylindriques.



Le théorème de Gauss appliqué à la surface ci-dessus donne

$$E(r)2\pi rh = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

soit : $\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r}$

2 • $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}$ est homogène à $E \cdot r$ donc à des volts.

$\frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0}$ est donc homogène à qV , donc à une énergie.

$\frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 m}$ est donc homogène à une vitesse au carré

car $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.

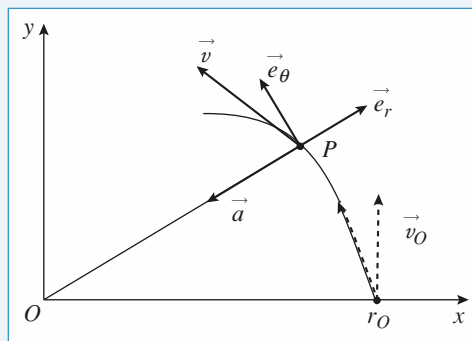
3 • P est soumise à la force électrique $q\vec{E}$, où $\vec{E}$ est le champ créé par le fil infini. $\vec{E}$ est radial donc à chaque instant la force est radiale, donc le support passe par le point O : le mouvement est donc un mouvement à force centrale. La trajectoire reste dans le plan perpendiculaire à l'axe Oz du fil car la vitesse initiale est orthogonale à cet axe. Ce mouvement peut être repéré soit en coordonnées polaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, soit en coordonnées cartésiennes $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$. Cette trajectoire obéit à la loi des aires.

Remarque : On a négligé le poids devant la force électrique. Cela suppose que $qE \gg mg$ soit $E \gg \frac{mg}{e}$

avec $m = 9.10^{-31}$ kg, $g = 10$ m.s⁻² et $e = 1.6.10^{-19}$ C, on obtient : $E \gg \frac{9.10^{-31} \times 10}{1.6.10^{-19}} \sim 10^{-10}$ V.m⁻¹, ce qui est

souvent largement vérifié.

4 •



$\vec{a} = -\frac{q}{m}\vec{E}$ (avec $q > 0$) donc $\vec{a}$ est centripète, la vitesse n'est plus *a priori* orthoradiale.

5 • Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre les instants où P est en $r = r_0$ et un instant quelconque :

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W = \int_{r_0}^r -q\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{r_0}^r -qE dr.$$

L'expression de $\vec{E}$ est $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$

d'où $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_0}$

soit $v^2 = v_0^2 - 2\alpha^2 \ln \frac{r}{r_0} = v_0^2 \left(1 - 2\beta^2 \ln \frac{r}{r_0}\right)$

6 • $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$ avec $\dot{\theta}$ tel que $r^2\dot{\theta} = \text{cste} = r_0v_0$ puisque le mouvement obéit à la loi des aires.

Donc $\dot{r}^2 + \frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} = v_0^2 \left(1 - 2\beta^2 \ln \frac{r}{r_0}\right)$

soit $\dot{r}^2 + v_0^2 \left[\frac{r_0^2}{r^2} - 1 - 2\beta^2 \ln \frac{r}{r_0}\right] = 0;$

on identifie $U(r) = \frac{r_0^2}{r^2} - 1 - 2\beta^2 \ln \frac{r}{r_0}$.

7 • Traçons sommairement $U(r)$.

Posons $x = \frac{r}{r_0}$, soit $U(x) = \frac{1}{x^2} - 1 - 2\beta^2 \ln x$.

On vérifie bien que $U(x) = 0$ pour $x = 1$.

Quand $x \rightarrow 0$, $U(x) \rightarrow \infty$; quand $x \rightarrow \infty$, $U(x) \rightarrow \infty$ comme $2\beta^2 \ln x$.

Étudions $\frac{dU}{dx} = -\frac{2}{x^3} + \frac{2\beta^2}{x} = \frac{2}{x} \left(\beta^2 - \frac{1}{x^2} \right)$:

en $x = 1$: $\frac{dU}{dx} = 2(\beta^2 - 1)$, du signe de $\beta - 1$.

$\frac{dU}{dx} = 0$ pour $x = \frac{1}{\beta}$ (et $U\left(\frac{1}{\beta}\right) = \beta^2 - 1 - 2\beta^2 \ln \beta$)

Les documents suivants montrent $U(x) < 0$ pour :

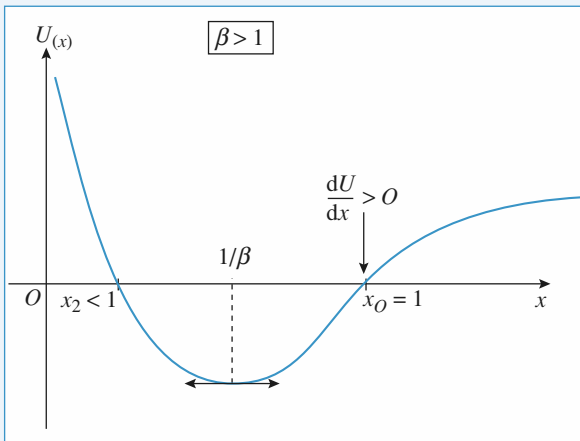
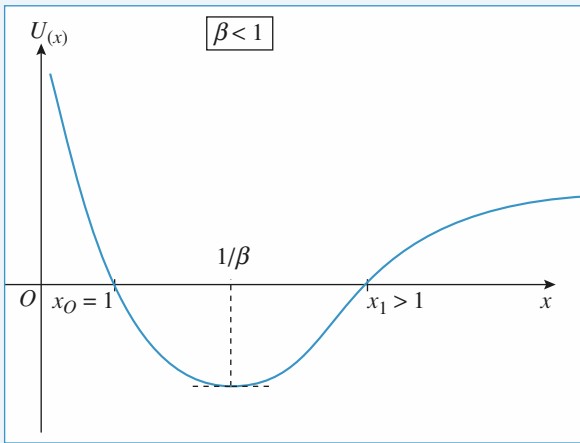
si $\beta < 1$ $x_0 = 1 < x < x_1$ avec $x_1 > 1$

$\beta > 1$ $x_2 < x < x_0 = 1$ avec $x_2 < 1$

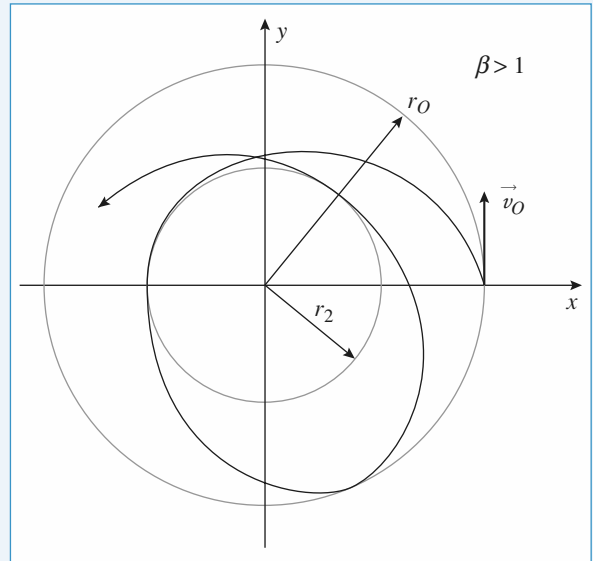
Sachant que $\dot{r}^2 + v_0^2 U(r) = 0$, les mouvements possibles sont obtenus pour $U(r) < 0$, et donc suivant les valeurs de β :

$\beta < 1$: $r_0 < r < r_1 = x_1 r_0$

$\beta > 1$: $r_2 = x_2 r_0 < r < r_0$



Le mouvement est donc en permanence limité dans l'espace et aura l'allure suivante :



6 Cyclotron

1 • Les protons décrivent, à l'intérieur des dees, des demi-cercles à la fréquence $\nu_c = \frac{eB_0}{2\pi m_p}$. Pour que les protons

soient effectivement accélérés à chaque passage dans l'espace entre les dees, il faut que la fréquence du champ électrique soit accordée sur celle du champ magnétique. On obtient :

$$\nu_c = 23,9 \text{ MHz.}$$

2 • Le rayon de la trajectoire du proton est $r = \frac{m_p v}{eB_0}$.

Quand le proton décrit le $n^{\text{ième}}$ demi-cercle, il a été accéléré n fois, or à chaque demi-tour son énergie cinétique augmente de eU_c , au bout de n demi-cercles, elle est donc égale à neU_c . La vitesse du proton sur ce demi-cercle est alors :

$$v_n = \sqrt{\frac{2enU_c}{m_p}}.$$

On en déduit : $r_n = \sqrt{\frac{2nm_p U_c}{eB_0^2}}.$

Pour $n = 400$, on obtient $r_{400} = 42,2 \text{ cm}$.

3 • Le travail de la force électrique à la traversée de

l'espace accélérateur est $W = \int_{-\frac{g}{2}}^{\frac{g}{2}} eE dx$ avec :

$$E = \frac{U_c}{g} \sin(\omega t + \phi_0) \quad \text{et} \quad dx = v dt = \omega r dt.$$

On en déduit :
$$W = \frac{eU_c}{g} \omega r \int_{-\frac{g}{2\omega r}}^{\frac{g}{2\omega r}} \sin(\omega t + \phi) dt$$

$$W = \frac{eU_c r}{g} \left(\cos\left(-\frac{g}{2r} + \phi_0\right) - \cos\left(\frac{g}{2r} + \phi_0\right) \right)$$

$$W = eU_c \frac{\sin\left(\frac{g}{2r}\right)}{\frac{g}{2r}} \sin \phi_0.$$

b) Pour que le gain en énergie soit maximal, il faut que

$$\phi_0 = \frac{\pi}{2}.$$

c) On calcule tout d'abord la quantité $a = \frac{\sin\left(\frac{g}{2r}\right)}{\frac{g}{2r}} = \text{sinc}\left(\frac{g}{2r}\right)$

pour le rayon minimum (r_1) et pour le rayon maximum (r_{400}) : $r_1 = 2,1 \text{ cm}$ et $a = 0,991$; $r_{400} = 42,2 \text{ cm}$ et $a = 1 - 2 \cdot 10^{-5}$: on pourra prendre $a = 1$ pour le mouvement du proton dans le cyclotron.

D'autre part, le temps mis par le proton pour parcourir chaque demi-cercle est constant, le déphasage est donc le même à chaque passage dans la zone accélératrice. L'énergie du proton à la sortie du cyclotron est donc égale à :

$$E = nW = neU_c = 3,2 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 20 \text{ MeV}.$$

d) Les protons sont accélérés uniquement s'ils traversent la zone accélératrice en phase avec le champ électrique. Il sort donc du cyclotron un paquet de protons à chaque période, donc toutes les 42 ns.

7 Déviation dans $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés (oral) (écrit - centrale 2001)

1 • À un instant quelconque, la particule a été accélérée par le champ $\vec{E}$, puis déviée par le champ $\vec{B}$, c'est-à-dire que sa vitesse s'écrit dans le cas général :

$\vec{v} = v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y + v_z \vec{e}_z$; et la force à laquelle elle est soumise :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = q \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E \end{bmatrix} + q \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q v_z B \\ 0 \\ qE + q v_x \times B \end{bmatrix}$$

Le principe fondamental appliqué à la particule permet d'établir les équations différentielles vérifiées par les composantes de la vitesse :

$$\begin{cases} m\dot{v}_x = -q v_z B \\ m\dot{v}_y = 0 \\ m\dot{v}_z = qE + q v_x \times B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{v}_x = -\omega_c v_z \\ \dot{v}_y = 0 \\ \dot{v}_z = q \frac{E}{m} + \omega_c v_x \end{cases}$$

$\dot{v}_y(t) = 0 \Rightarrow v_y(t) = \text{cste} - v_y(0) = 0$: le vecteur vitesse reste dans le plan xOz , de même que la trajectoire ; la trajectoire est plane.

Pour trouver $v_x(t)$ et $v_z(t)$ posons $u = v_x + i v_z$.

$$\text{Alors } \dot{u} = \dot{v}_x + i \dot{v}_z = -\omega_c v_z + i \frac{qE}{m} + i \omega_c v_x =$$

$$i\omega(v_x + i v_z) + i \frac{qE}{m} \text{ car } i^2 = -1.$$

$$u \text{ est solution de } \dot{u} - i \omega_c u = i \frac{qE}{m}$$

$$\text{soit } u(t) = A e^{i \omega_c t} - \frac{E}{B},$$

$$\text{comme } u(0) = v_x(0) + i v_z(0) = 0 : A = \frac{E}{B}$$

$$\text{d'où } u(t) = \frac{E}{B} \left(\cos \omega_c t + i \sin \omega_c t - \frac{E}{B} \right)$$

et comme $v_x(t) = \Re u(t)$ et $v_z(t) = \Im u(t)$ on trouve

$$v_x(t) = \frac{E}{B} (\cos \omega_c t - 1) \text{ et } v_z(t) = \frac{E}{B} \sin \omega_c t$$

2 • On obtient $x(t)$ et $z(t)$ par intégration par rapport à t

$$x(t) = \frac{E}{B} \left[\frac{\sin \omega_c t}{\omega_c} - t \right] + K_1(t) = -\frac{E}{B} \frac{\cos \omega_c t}{\omega_c} + K_2$$

$$\text{à } t = 0 \quad x(0) = 0 \quad K_1 = 0$$

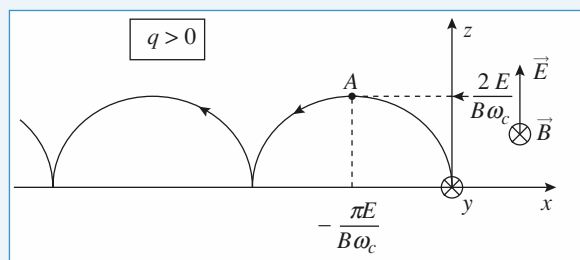
$$z(0) = 0 \quad K_2 = \frac{E}{B \omega_c}$$

$$\text{d'où } x(t) = \frac{E}{B} \left[\frac{\sin \omega_c t}{\omega_c} - t \right] \text{ et } z(t) = \frac{E}{B} \left[1 - \frac{\cos \omega_c t}{\omega_c} \right]$$

On reconnaît l'équation horaire d'une cycloïde, la « dérive » s'opérant dans le sens des $x < 0$.

$$q > 0 \ (\omega_c > 0) : \text{ alors } x(t) = \frac{E}{B} \left(\frac{\sin \omega_c t}{\omega_c} - t \right) < 0$$

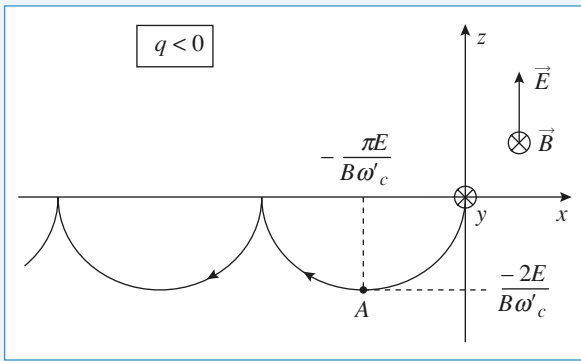
$$\text{et } z(t) = \frac{E}{B} \left(1 - \frac{\cos \omega_c t}{\omega_c} \right) > 0$$



$q < 0$; posons $\omega'_c = -\omega_c > 0$

$$\text{alors : } x(t) = \frac{E}{B} \left(\frac{\sin \omega'_c t}{\omega_c} - t \right) < 0$$

$$z(t) = -\frac{E}{B} \left(\frac{1 - \cos \omega'_c t}{\omega'_c} \right) < 0$$



Remarquons que nous avons bien une dérive dans le sens de $x < 0$ pour les deux particules; en effet dans le cas général, la vitesse de dérive est $\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}$ quel que soit le signe de la charge.

3 • $z(t)$ s'annule la première fois par $\omega_c t = 2\pi$.
Le point A est donc atteint à une date telle que :

$$\omega_c t = \pi, \text{ soit } z_A = \frac{E}{B} \left(\frac{1 - \cos \pi}{\omega_c} \right) = \frac{2E}{B\omega_c};$$

$$\text{et donc : } |z_A| = \frac{2E}{B|\omega_c|}.$$

$$x_A = -\frac{\pi E}{B|\omega_c|}.$$

4 • Nous avons $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$. Pour avoir un mouvement suivant x , il faut que l'accélération suivant z soit nulle, soit :

$$E + v_x B = 0, \text{ soit } v_x = -\frac{E}{B}.$$

Nous retrouvons la vitesse de dérive $\vec{v}_x = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}$, indépendante du signe de la charge de la particule.

8 * Électron dans un piège de Penning

1 • En O, le champ électrique est nul, l'électron est donc en équilibre. La relation fondamentale de la dynamique projetée sur les axes (Ox), (Oy) et (Oz) donne :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = \frac{eU_0 x}{2R^2} \\ m\ddot{y} = \frac{eU_0 y}{2R^2} \\ m\ddot{z} = -\frac{eU_0 z}{R^2} \end{cases}$$

Le mouvement sur les axes (Ox) et (Oy) est exponentiel, celui sur l'axe (Oz) est sinusoïdal, de pulsation :

$$\omega_z = \sqrt{\frac{eU_0}{mR^2}}.$$

Le mouvement le long de l'axe (Oz) est stable (l'électron est rappelé vers sa position d'équilibre), il est instable dans le plan (xOy) (l'électron s'éloigne de O).

A. N. : $\nu_z = 42,4$ MHz.

2 • a) L'équation du mouvement est :

$$m\vec{a} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

La force magnétique est dans le plan (xOy), le mouvement sur (Oz) est donc le même que celui de la question 1), c'est-à-dire un mouvement oscillatoire de fréquence ν_z .

b) Sur les axes (Ox) et (Oy), on obtient :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = \frac{eU_0}{2R^2}x - eB_0\dot{y} \\ m\ddot{y} = \frac{eU_0}{2R^2}y + eB_0\dot{x} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} m\ddot{x} = \frac{eU_0}{2R^2}x - eB_0\dot{y} \\ m\ddot{y} = \frac{eU_0}{2R^2}y + eB_0\dot{x} \end{cases} \quad (2)$$

On pose $\rho = x + iy$ et on effectue (1) + i (2), l'équation différentielle vérifiée par ρ est alors :

$$\ddot{\rho} - i\omega_c \dot{\rho} - \frac{\omega_z^2}{2}\rho = 0.$$

Les solutions sont de la forme $\rho = Ae^{at} + Be^{bt}$, où A et B sont des constantes complexes, et a et b les racines de l'équation caractéristique.

L'électron ne sera piégé que si le module de ρ est borné. Pour cela, il faut et il suffit que les parties réelles de a et de b soient négatives ou nulles.

Le discriminant de l'équation caractéristique est :

$$\Delta = -\omega_c^2 + 2\omega_z^2.$$

Les solutions de l'équation caractéristique sont :

$$\frac{1}{2}(i\omega_c \pm \sqrt{\Delta}) \text{ si } \Delta > 0,$$

$$\frac{1}{2}(i\omega_c \pm i\sqrt{|\Delta|}) \text{ si } \Delta < 0,$$

$$\frac{1}{2}i\omega_c \text{ si } \Delta = 0.$$

Si $\Delta > 0$, une des deux racines a une partie réelle positive, le mouvement ne sera alors pas borné.

L'électron n'est piégé que si $\Delta = -\omega_c^2 + 2\omega_z^2 \leq 0$,

$$\text{ce qui équivaut à } B_0 \geq B_c = \sqrt{\frac{2mU_0}{eR^2}}.$$

A.N. : $B_c = 2,14 \cdot 10^{-3}$ T. Si on choisit $B_0 = 0,55$ T, la condition ci-dessus est vérifiée.

c) Les racines de l'équation caractéristique sont :

$$a = i\omega_1 = \frac{i}{2} \left(\omega_c + \sqrt{\omega_c^2 - 2\omega_z^2} \right)$$

et
$$b = i\omega_2 = \frac{i}{2} \left(\omega_c - \sqrt{\omega_c^2 - 2\omega_z^2} \right).$$

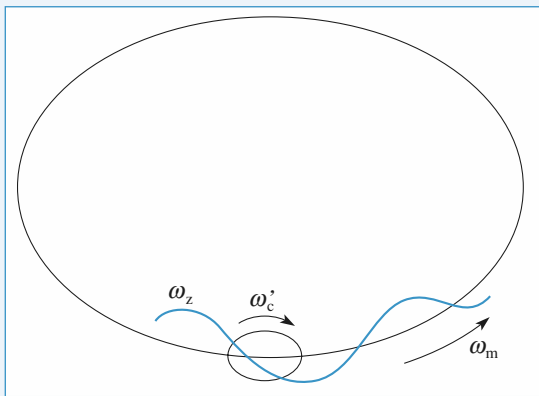
Or $\nu_c = 15,4 \text{ GHz} \gg \nu_z$, ω_1 est donc très proche de ω_c : c'est la pulsation appelée ω_c' dans l'énoncé, ω_2 est donc la pulsation ω_m .

On a alors $\rho(t) = Ae^{i\omega_1 t} + Be^{i\omega_2 t}$, A et B étant des constantes complexes déterminées par les conditions initiales de mouvement. L'équation de la trajectoire est donnée par $x(t) = \text{Re}(\rho(t))$ et $y(t) = \text{Im}(\rho(t))$.

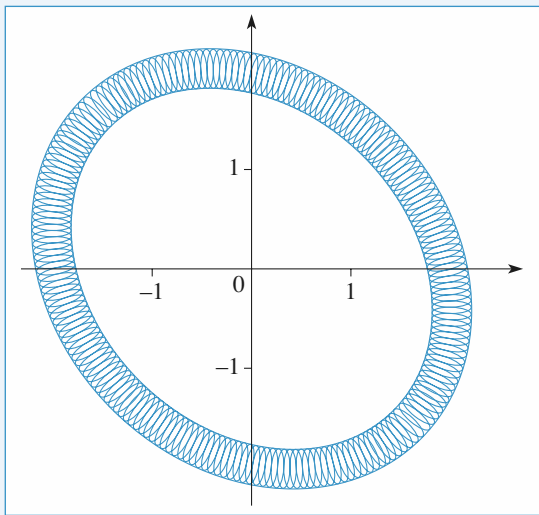
A.N. : $\nu_c' = 15,4 \text{ GHz}$ et $\nu_m = 58,4 \text{ kHz}$.

On remarque que $\nu_m \ll \nu_z \ll \nu_c'$.

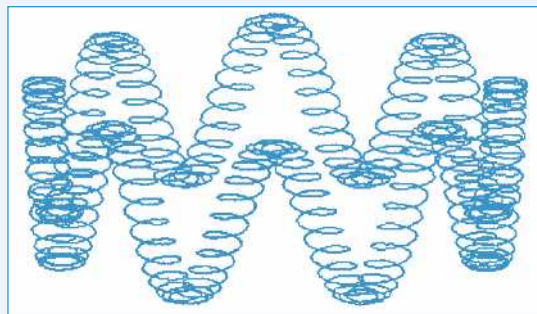
d) Le mouvement de l'électron dans le piège est la superposition des trois mouvements représentés ci-dessous :



La trajectoire de l'électron a l'allure suivante dans le plan (xOy) :



La trajectoire a, en 3D, l'allure ci-dessous :



9 Spectromètre de masse

1 • a) La relation fondamentale de la dynamique :

$$m\vec{a} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}),$$

s'écrit en projection sur les trois axes :

$$\begin{cases} m\dot{v}_x = -qE + qBv_y \\ m\dot{v}_y = -qBv_x \\ m\dot{v}_z = 0 \end{cases}$$

(on l'écrit sous cette forme, car l'énoncé demande v_x , v_y et v_z).

En faisant apparaître v_d et ω les deux premières équations

deviennent :

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \omega(v_y - v_d) \\ \dot{v}_y = -\omega v_x \end{cases}$$

La résolution de ces équations par une des méthodes habituelles (introduction de la variable $u = x + iy$ ou élimination de v_x entre les deux équations en dérivant la seconde) donne, compte tenu des conditions initiales :

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} \cos(\omega t) + (v_{0y} - v_d) \sin(\omega t) \\ v_y(t) = (v_{0y} - v_d) \cos(\omega t) - v_{0x} \sin(\omega t) + v_d \end{cases}$$

La troisième équation donne simplement $v_z = v_{0z}$.

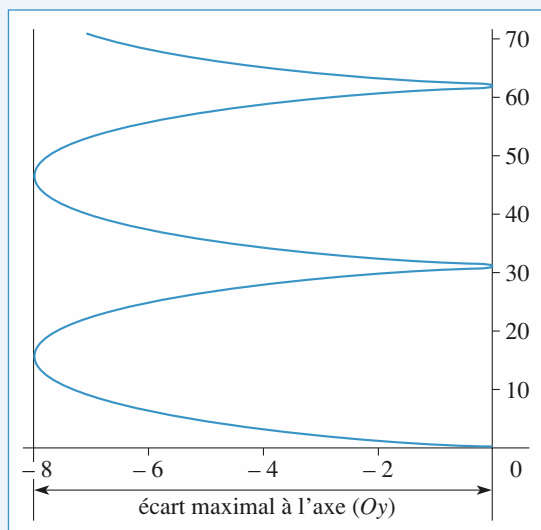
b) On intègre ces équations en tenant compte des conditions initiales :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{v_{0x}}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{v_{0y} - v_d}{\omega} (1 - \cos(\omega t)) \\ y(t) = \frac{v_{0y} - v_d}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{v_{0x}}{\omega} (\cos(\omega t) - 1) + v_d t \\ z(t) = v_{0z} t \end{cases}$$

c) On néglige les termes en v_{0x} devant les autres termes. Les coordonnées du point H sont donc :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{v_{0y} - v_d}{\omega} (1 - \cos(\omega t)) \\ y(t) = \frac{v_{0y} - v_d}{\omega} \sin(\omega t) + v_d t \end{cases}$$

La trajectoire de H est une cycloïde représentée ci-dessous :



L'écart maximal de la courbe par rapport à l'axe des y est :

$$|x|_{\max} = 2 \frac{v_d - v_{0y}}{\omega}, \text{ (d'après l'énoncé, } v_d > v_{0y} \text{).}$$

Pour que cette mesure ne dépende pas des conditions initiales, il faut que $v_d \gg v_{0y}$, soit $E \gg B v_{0y}$.

Dans ce cas, l'écart maximal est égal à :

$$\frac{2v_d}{\omega} = \frac{m}{q} \frac{2E}{B^2} :$$

sa mesure permet bien de déterminer la valeur de $\frac{q}{m}$.

d) $\vec{O'H} = \vec{OH} - \vec{v}_d t$. Les coordonnées de H dans $\mathcal{R}'$ sont

$$\text{donc } \begin{cases} x'(t) = \frac{v_{0y} - v_d}{\omega} (1 - \cos(\omega t)) \\ y'(t) = \frac{v_{0y} - v_d}{\omega} \sin(\omega t) \end{cases}$$

Sa trajectoire est le cercle d'équation :

$$\left(x' - \frac{v_{0y} - v_d}{\omega} \right)^2 + y'^2 = \left(\frac{v_{0y} - v_d}{\omega} \right)^2.$$

2 • a) $\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}$, ou encore $\vec{E} = \vec{B} \wedge \vec{v}_d$.

(Bien remarquer l'homogénéité de cette formule.)

La relation fondamentale de la dynamique dans $\mathcal{R}'$ s'écrit :

$$m\vec{a} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = q(\vec{v} - \vec{v}_d) \wedge \vec{B}, \text{ ou encore :}$$

$$m\vec{a}(P)_{\mathcal{R}'} = q\vec{v}(P)_{\mathcal{R}'} \wedge \vec{B}.$$

Ainsi, dans $\mathcal{R}'$, le mouvement de la particule est celui d'une particule soumise uniquement au champ magnétique $\vec{B}$.

b) La trajectoire de P dans $\mathcal{R}'$ est donc une hélice. La trajectoire de H est la combinaison de la trajectoire circulaire de H' et du mouvement de translation selon (Oy) de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$.

10 Réfraction d'électrons

1 • a) L'énergie mécanique est constante :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv^2 + qV = 0, \text{ car au point de départ } M, v = 0 \text{ et}$$

$V = 0$ (on note que q est négative).

b) La force électrique est portée par $\vec{e}_z$: la composante de la vitesse sur $\vec{e}_y$ est constante, d'où :

$$v_1 \sin i_1 = v_2 \sin i_2, \text{ soit } \sqrt{V_1} \sin i_1 = \sqrt{V_2} \sin i_2$$

(en utilisant la relation précédente pour exprimer les vitesses en fonction des potentiels).

c) Cette expression est analogue à la loi de Descartes sur la réfraction : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ (cf. *H-Prépa, 1^{re} année partie Optique*). Le rôle de l'indice n est joué par $\sqrt{V}$.

2 • a) La force électrique est colinéaire à $\vec{e}_r$, donc à $\vec{CM}$ (où M est la position de l'électron à un instant donné), son moment en C est donc nul : le moment cinétique en C est une constante. On en déduit :

$$\vec{CI}_1 \wedge \vec{v}_1 = \vec{CI}_2 \wedge \vec{v}_2, \text{ soit } R_1 v_1 \sin i_1 = R_2 v_2 \sin i_2.$$

En remplaçant les vitesses par leur expression en fonction du potentiel, on obtient :

$$R_1 \sqrt{V_1} \sin i_1 = R_2 \sqrt{V_2} \sin i_2.$$

b) Dans le triangle $A_1 I_1 C$: $\alpha_1 + (\pi - i_1) + \omega_1 = \pi$, soit :

$$i_1 = \alpha_1 + \omega_1. \text{ On obtient de même } i_2 = \alpha_2 + \omega_2.$$

Les vitesses étant peu inclinées par rapport à l'axe, tous les angles sont petits (en optique géométrique, c'est le cadre de l'approximation de Gauss). De plus, le sommet S peut être confondu avec la projection H de I sur l'axe (Cz) (l'arc de cercle SI est confondu avec le segment HI). On en déduit :

$$\tan \alpha_1 = \alpha_1 = \frac{\overline{SI}}{A_1 S} \text{ et } \tan \omega_1 = \omega_1 = \frac{\overline{SI}}{SC}.$$

On a des relations analogues avec l'indice 2.

En reportant dans les expressions de i_1 et de i_2 , on obtient

$$i_1 = \overline{SI} \left(\frac{1}{SC} - \frac{1}{SA_1} \right), \text{ de même pour } i_2.$$

En reportant dans l'équation établie à la question 2) a), il vient, après simplification par R (R_1 et R_2 sont à peu près confondus) et $\overline{SI}$:

$$\sqrt{V_1} \left(\frac{1}{SC} - \frac{1}{SA_1} \right) = \sqrt{V_2} \left(\frac{1}{SC} - \frac{1}{SA_2} \right)$$

$$\text{ou encore } \frac{\sqrt{V_2}}{SA_2} - \frac{\sqrt{V_1}}{SA_1} = K = \frac{\sqrt{V_2} - \sqrt{V_1}}{SC}.$$

Cette relation est l'analogue de la formule de conjugaison d'un dioptré sphérique, qui n'est pas au programme mais que l'on peut établir par une démonstration tout à fait identique à celle-ci.

2 • La circulation du champ $\vec{E}$ de $x = 0$ à $x = a$ est égale à la différence de tension $V(0) - V(a)$:

$$\int_0^a \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E \cdot a = \int_0^a -\text{grad } V \cdot d\vec{\ell} = \int_{V(0)}^{V(a)} -dV = V(0) - V(a) = -U \text{ donc } E = -\frac{U}{a}$$

d'où $\vec{E} = -\frac{U}{a}\vec{e}_x$. $\vec{E}$ est bien dirigé dans le sens des potentiels décroissants.

On en déduit par intégration $V = \frac{Ux}{a} + \text{cste}$; avec les conditions aux limites $V(0) = 0$ et $V(a) = U$ cste = 0 d'où $V = \frac{Ux}{a}$.

A.N.: $E = -10^4 \text{ V.m}^{-1}$.

3 • $\frac{\|m\vec{g}\|}{\| -e\vec{E} \|} \approx \frac{9 \cdot 10^{-30}}{10^{-15}} \sim 10^{-16}$

on a bien le poids tout à fait négligeable devant la force électrique.

4 • L'électron est accéléré par $\vec{E}$ dans la direction des $x > 0$: il acquiert une vitesse selon $\vec{e}_x$ qui obéit à l'équation différentielle $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}$ puisqu'on néglige le poids en projetant sur $\vec{e}_x$: $\frac{dv_x}{dt} = -$, ce qui donne

$$v_x(t) = -t \text{ puisque } v_x(0) = 0$$

en projetant sur $\vec{e}_y$: $\frac{dv_y}{dt} = 0$, ce qui donne $v_y(t) = v_0$.

Pour déterminer sa trajectoire, calculons d'abord $x(t)$ et $y(t)$:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -\frac{eEt}{m}, \text{ soit } x = -\frac{eEt^2}{2m} \text{ car } x(0) = 0$$

$$v_y = v_0 = \frac{dy}{dt}, \text{ soit } y = v_0 t \text{ car } y(0) = 0.$$

Éliminons t : $t = \frac{y}{v_0}$ d'où $x = -\frac{eE}{2mv_0^2} y^2$ (arc de parabole).

Sachant que $U > 0$, alors $E < 0$ et $-eE > 0$: l'électron pénètre bien dans l'espace interconducteur avec ces hypothèses.

5 • Quand $x = a$ l'électron atteint les limites de l'espace interconducteur. Cela se produit à la date $t = \frac{\sqrt{2ma}}{-eE} = \frac{\sqrt{2ma^2}}{eU} \approx 3 \cdot 10^{-8} \text{ s}$

$$\vec{v}_1 = v_{x1} \vec{e}_x + v_{y1} \vec{e}_y \text{ avec } v_{x1} = -\frac{eE}{m} \times \frac{\sqrt{2ma}}{-eE} = \frac{\sqrt{2eU}}{m}$$

et $v_{y1} = v_0$

$$x(t_1) = a \text{ et } y(t_1) = v_0 \frac{\sqrt{2ma^2}}{eU}.$$

6 • Les électrons dont le point d'impact sur le conducteur a pour coordonnée $y = y_0$ passeront à travers le conducteur, les autres non.

Si $y(a) = y_0$ alors v_0 est telle que

$$a = -\frac{eE}{2mv_0^2} \quad y_0 = \frac{eU y_0}{2ma v_0^2}$$

c'est-à-dire $v_0 = \frac{\sqrt{eU y_0}}{2ma^2}$. Nous sommes donc en présence d'un filtre de vitesse.

14 * Conduction dans le germanium. Effet Hall

1 • a) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit:

$$m\vec{a} = q\vec{E} - \frac{m\vec{v}}{\tau} \quad (\tau \text{ est homogène à un temps}).$$

b) Cette équation s'intègre en:

$$\vec{v}(t) = \frac{qE_0}{m} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \vec{u}_x$$

en tenant compte des conditions initiales.

$$\text{Quand } t \rightarrow \infty, \vec{v} \rightarrow \vec{v}_\infty = \frac{\tau qE_0}{m} \vec{u}_x.$$

L'électron atteint cette vitesse limite à 1% près à l'instant $t_1 = \tau \ln 100 = 4,6 \tau$.

2 • a) $\vec{j} = -Ne\vec{v}_\infty = \frac{Ne^2\tau}{m} \vec{E}_0 = \frac{1}{\rho_e} \vec{E}_0$ par définition de la résistivité. D'où $\rho_e = \frac{m}{Ne^2\tau}$.

b) Le nombre d'atomes de germanium par unité de volume est $N_{\text{Ge}} = \frac{\mu}{M} N_A = 4,4 \cdot 10^{28}$ atomes par m^3 (attention: les masses doivent être exprimées dans la même unité).

Le taux d'atomes d'antimoine est égal à $\frac{N}{N_{\text{Ge}}} = 3,6 \cdot 10^{-8}$

(c'est faible: il suffit de très peu d'impuretés pour augmenter la conductivité électrique du germanium).

D'autre part $\tau = \frac{m}{Ne^2\rho_e} = 1,8 \cdot 10^{-12} \text{ s}$; l'électron atteint sa

vitesse limite à 1% près au bout de $8,3 \cdot 10^{-12} \text{ s}$: on peut négliger le régime transitoire et considérer que le régime permanent (indépendant du temps) est atteint immédiatement.

3 • a) Par définition, $I_0 = jS = j\ell d$.

$$\text{Or, } E_0 = \rho_e j = \frac{\rho_e I_0}{\ell d}.$$

b) La dérive des électrons les entraîne vers les y négatifs: ils vont s'accumuler sur le plan d'équation $y = 0$, il apparaîtra donc une densité surfacique de charges négatives sur ce plan

et par conséquent, sur le plan $y = \ell$, le déficit en électrons se traduira par une densité surfacique de charge positives.

c) En régime permanent, l'équation du mouvement d'un électron libre est :

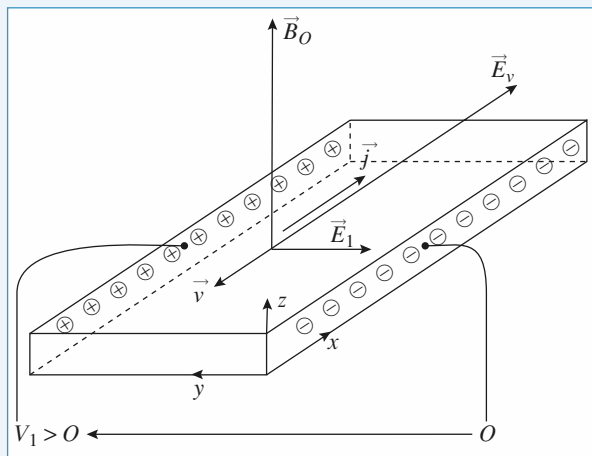
$$\vec{0} = -e(\vec{E}_0 + \vec{E}_1 + \vec{v} \wedge \vec{B}) - \frac{m \vec{v}}{\tau},$$

avec $\vec{v} = -\frac{1}{Ne} \vec{j} = -\frac{1}{Ne} j \vec{u}_x$.

Sur (Ox) , on a $-e\vec{E}_0 - \frac{m \vec{v}}{\tau} = 0$, ce qui redonne la vitesse des électrons en régime permanent (cf. question 1)).

Sur (Oy) , on a $\vec{E}_1 + \vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}$, soit :

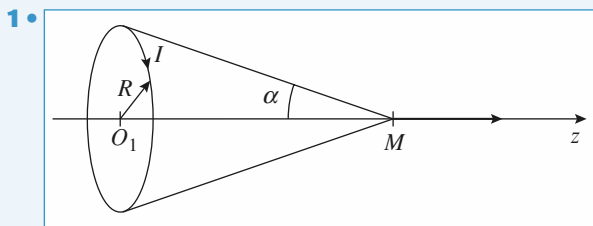
$$\vec{E}_1 = -\frac{B_0}{Ne} j \vec{u}_y = -\frac{B_0 I_0}{Ne \ell d} \vec{u}_y.$$



d) $V_1 = -E_1 \ell = \frac{B_0 I_0}{Ne d} = 19,5 \text{ mV}$. La mesure de V_1 permet d'accéder à la valeur de B_0 : c'est une méthode de mesure des champs magnétiques (sonde à effet Hall).

15 Interaction de deux bobines

A) Champ de la bobine (1)



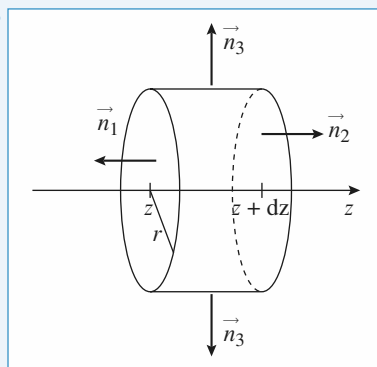
Nous savons que : $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z$

2 • Pour la bobine (1), cela donne en M de cote z :

$$\vec{B}_1(M) : \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2R_1} \sin^3 \alpha \vec{e}_z$$

$$\text{avec } \sin \alpha = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + (z - z_1)^2}}$$

3 •



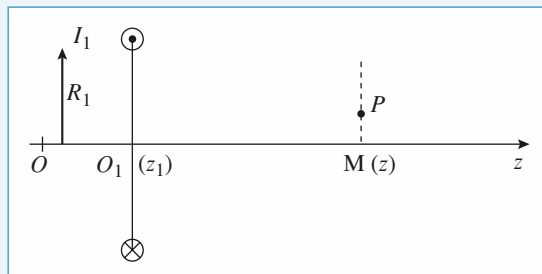
En première approximation le flux de $\vec{B}$ s'écrit :

$$-B_z(0, z) \pi r^2 + B_z(0, z + dz) \pi r^2 + B_r(r, z) 2\pi r dz = 0$$

donc on déduit immédiatement :

$$B_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{d}{dz} (B_z(0, z)).$$

Ce qui donne pour la bobine (1) :



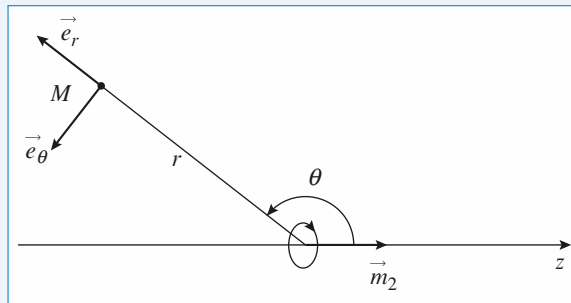
$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2R_1} \frac{R_1^3}{[R_1^2 + (z - z_1)^2]^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_z$$

$$\vec{B}(P) = B_r(r, z) \vec{e}_r + B_z(r, z) \vec{e}_z, \text{ avec}$$

$$B_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2R_1} \left(-\frac{3}{2} \right) \frac{R_1^3}{[R_1^2 + (z - z_1)^2]^{\frac{5}{2}}} 2(z - z_1)$$

$$= \frac{3r}{4} \frac{\mu_0 N_1 I_1 R_1^2 (z - z_1)}{[R_1^2 + (z - z_1)^2]^{\frac{5}{2}}}$$

B) Champ de la bobine (2)



La bobine est assimilable à un dipôle magnétique de moment magnétique $\vec{m}_2 = N_2 I_2 \pi R_2^2 \vec{e}_z$.

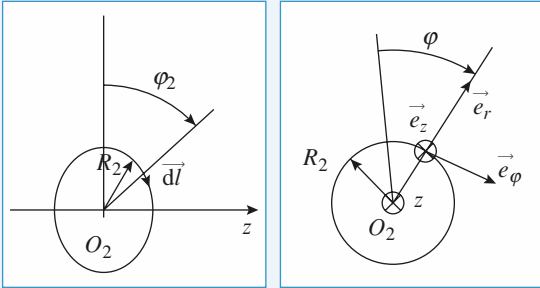
Le champ magnétique créé en M est donc :

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{2\mu_0}{4\pi} \frac{m_2 \cos \theta}{r^3} \vec{e}_r + \frac{\mu_0 m_2 \sin \theta}{4\pi r^3} \vec{e}_\theta \\ &= \frac{2\mu_0}{4\pi} \frac{N_2 I_2 \pi R_2^2 \cos \theta}{r^3} \vec{e}_r + \frac{\mu_0 N_2 I_2 \pi R_2^2 \sin \theta}{4\pi r^3} \vec{e}_\theta\end{aligned}$$

c) Force d'interaction entre les bobines

$$\begin{aligned}1 \bullet \vec{F}_{1 \rightarrow 2} &= \oint I_2 d\vec{\ell}_2 \wedge \vec{B}_1 \text{ avec } d\vec{\ell}_2 = R_2 d\varphi \vec{e}_\varphi \\ &= N_2 I_2 \int_{\varphi=0}^{2\pi} R_2 d\varphi \vec{e}_\varphi \wedge (B_r(R_2, z) \vec{e}_r \\ &\quad + B_z(R_2, z) \vec{e}_z)\end{aligned}$$

$$\vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_r = -\vec{e}_z \text{ et } \vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_z = \vec{e}_r$$



Soit :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1 \rightarrow 2} &= N_2 I_2 R_2 B_r(R_2, z) \int_0^{2\pi} (-\vec{e}_z) d\varphi \\ &\quad + N_2 I_2 R_2 B_z(R_2, z) \int_0^{2\pi} \vec{e}_r d\varphi\end{aligned}$$

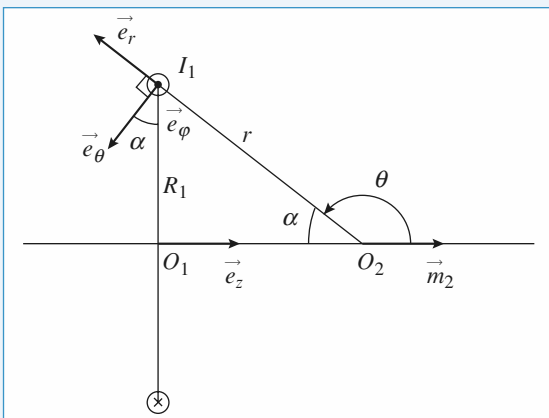
$\int_0^{2\pi} \vec{e}_z d\varphi = 2\pi \vec{e}_z$ mais $\int_0^{2\pi} \vec{e}_r d\varphi = 0$; en effet en prenant 2 points symétriques sur la spire (caractérisés par φ et $\varphi + \pi$) nous avons :

$$\vec{e}_r(\varphi) = -\vec{e}_r(\varphi + \pi),$$

donc la contribution globale sera nulle et ainsi :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1 \rightarrow 2} &= -N_2 I_2 R_2 2\pi \left(\frac{3R_2}{4} \frac{\mu_0 N_1 I_1 R_1^2 (z_2 - z_1)}{(R_1^2 + (z_2 - z_1)^2)^{\frac{5}{2}}} \right) \vec{e}_z \\ &= -\frac{3\pi}{2} \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_1 I_2 R_1^2 R_2^2 (z_2 - z_1)}{(R_1^2 + (z_2 - z_1)^2)^{\frac{5}{2}}} \vec{e}_z \\ &= -\frac{3\pi}{2} \frac{N_1 N_2 I_1 I_2 R_1^2 R_2^2 (z_2 - z_1)}{r^5} \vec{e}_z\end{aligned}$$

2 •



Cherchons directement la composante z de la force exercée par (2) sur (1) ; pour un élément de courant $I_1 d\vec{\ell}_1 = I_1 R_1 d\varphi \vec{e}_\varphi$:

$$\begin{aligned}dF_{2 \rightarrow 1z} &= (I_1 R_1 d\varphi \vec{e}_\varphi \wedge (B_r(r, \theta) \vec{e}_r + B_z(r, \theta) \vec{e}_\theta)) \cdot \vec{e}_z \\ &= (\vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_z = -\sin \alpha \\ &= (\vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_z = +\cos \alpha\end{aligned}$$

et en intégrant sur φ de 0 à $N_1 \times 2\pi$:

$$\begin{aligned}F_{2 \rightarrow 1z} &= -I_1 R_1 2\pi N_1 \frac{2\mu_0}{4\pi} N_2 I_2 \pi R_2^2 \sin \alpha \frac{\cos \theta}{r^3} \\ &\quad + I_1 R_1 2\pi N_1 \frac{\mu_0}{4\pi} N_2 I_2 \pi R_2^2 \cos \alpha \frac{\sin \theta}{r^3}\end{aligned}$$

$$\cos \theta = \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin \theta = \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

ce qui donne :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \frac{2\mu_0}{4\pi} 2\pi^2 N_1 N_2 I_1 I_2 R_1 R_2^2 \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{r^3} \vec{e}_z$$

$$\sin \alpha = \frac{R_1}{r} ; \cos \alpha = \frac{d}{r}$$

et ainsi :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \frac{3\pi}{2} \mu_0 N_1 N_2 I_1 I_2 \frac{R_1^2 R_2^2 (z_2 - z_1)}{r^5} \vec{e}_z$$

3 • a) L'énergie potentielle de (2) dans le champ magnétique de (1) s'écrit :

$$\begin{aligned}E_p &= -\vec{m}_2 \cdot \vec{B}_1 \\ &= -N_2 \pi R_2^2 I_2 \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2R_1} \frac{R_1^3}{[R_1^2 + (z_2 - z_1)^2]^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

Pour calculer la force exercée par (1) sur (2) il faut dériver cette expression par rapport à z_2 , cote des dipôles m_2 :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1 \rightarrow 2} &= -\text{grad}_{z_2} (E_p) \\ &= +N_2 \pi R_2^2 I_2 \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2R_1} \left(-\frac{3}{2} \right) \frac{R_1^3 \times 2(z_2 - z_1)}{(R_1^2 + (z_2 - z_1)^2)^{\frac{5}{2}}} \vec{e}_z\end{aligned}$$

On retrouve bien :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\frac{3\pi}{2} \mu_0 N_1 N_2 I_1 I_2 \frac{R_1^2 R_2^2 (z_2 - z_1)}{r^5} \vec{e}_z = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$$

Fonctions de transfert élémentaires stables ($\tau > 0$ et $\sigma > 0$)

Ordre 1

1 • Passe-bas d'ordre 1

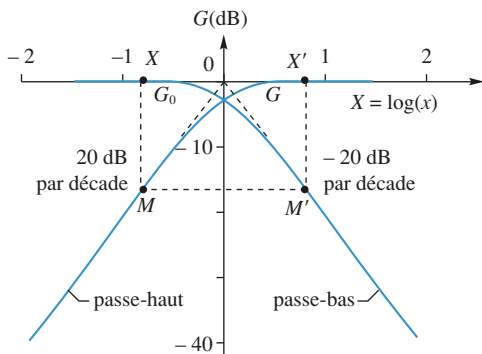
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

- Pulsation de coupure à -3 dB : $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$,
- décroissance en bande atténuée : 20 dB par décade,
- rotation totale de phase : $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$.

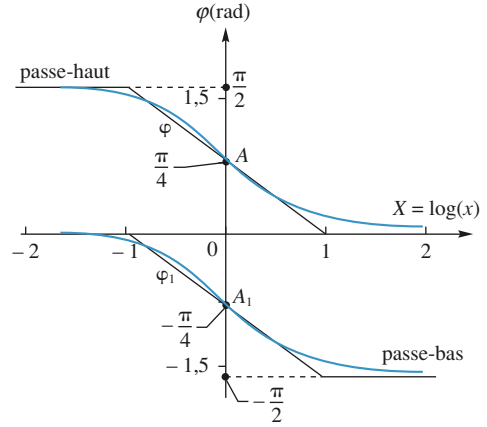
2 • Passe-haut d'ordre 1

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega\tau}}$$

- Pulsation de coupure à -3 dB : $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$,
- décroissance en bande atténuée : 20 dB par décade,
- rotation totale de phase : $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$.



Doc. 1. La courbe G de réponse en gain d'un passe-haut d'ordre 1 et celle G_0 du passe-bas de même ordre sont symétriques par rapport à l'axe des gains.

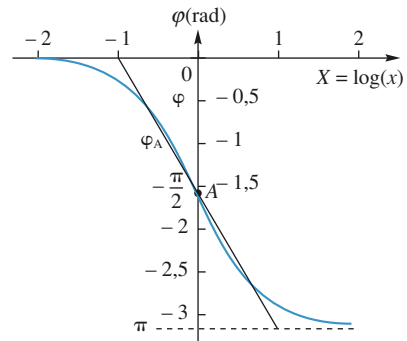


Doc. 2. Construction des courbes de réponse en phase φ d'un passe-haut d'ordre 1 et d'un passe-bas d'ordre 1 et de leurs diagrammes asymptotiques φ_A .

3 • Déphaseur d'ordre 1

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

- $\tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) = -\omega\tau$,
- rotation totale de phase : $\Delta\varphi = -\pi$,
- le gain est constant et égal à 1.



Doc. 3. Courbe de réponse en phase φ et diagramme asymptotique φ_A d'un déphaseur d'ordre 1.

Ordre 2

4 • Passe-bas d'ordre 2

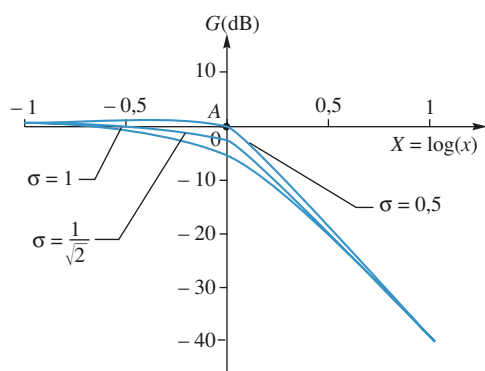
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma j\omega\tau - \tau^2\omega^2}.$$

- Pulsation de coupure pour le diagramme asymptotique :

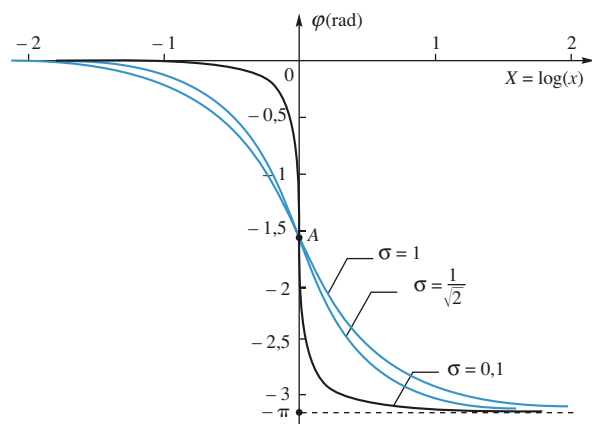
$$\omega_0 = \frac{1}{\tau},$$

- décroissance en bande atténuée : 40 dB par décade,
- rotation totale de phase : $\Delta\varphi = -\pi$,
- existence d'une résonance si :

$$\sigma < \sigma_c = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \left(Q > Q_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$



Doc. 4. Courbes de réponse en gain pour différentes valeurs de $\sigma (\leq 1)$.



Doc. 5. Courbes de réponses en phase d'un passe-bas d'ordre 2 pour différentes valeurs du facteur d'amortissement $\sigma (< 1)$.

5 • Passe-haut d'ordre 2

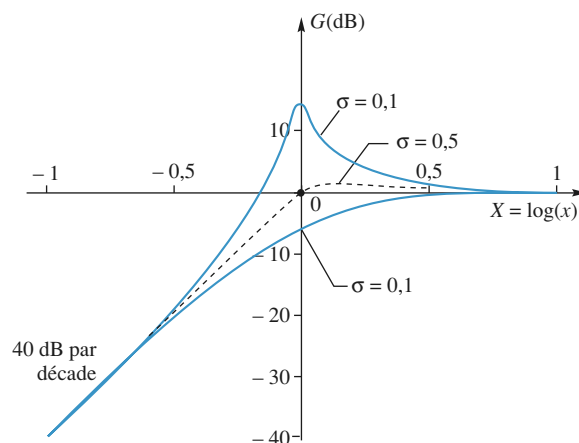
$$\begin{aligned} \underline{H}(j\omega) &= \frac{-\tau^2\omega^2}{1 - \tau^2\omega^2 + 2\sigma j\omega\tau} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{2\sigma}{j\omega\tau} + \frac{1}{\tau^2\omega^2}}. \end{aligned}$$

- Pulsation de coupure pour le diagramme asymptotique :

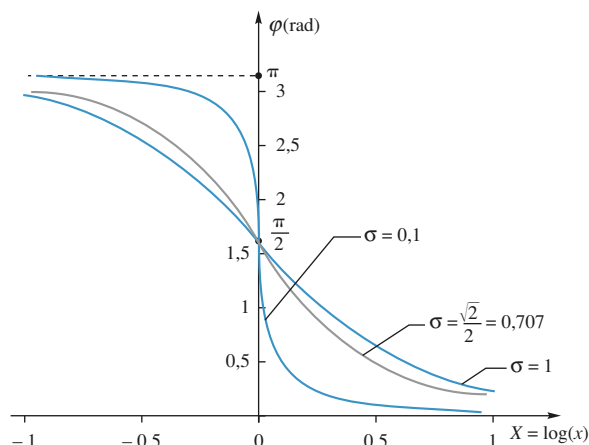
$$\omega_0 = \frac{1}{\tau},$$

- décroissance en bande atténuée : 40 dB par décade,
- rotation totale de phase : $\Delta\varphi = -\pi$,
- existence d'une résonance si :

$$\sigma < \sigma_c = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \left(Q > Q_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$



Doc. 6. Courbes de réponses en phase d'un passe-haut d'ordre 2 pour différentes valeurs du facteur d'amortissement $\sigma (< 1)$.

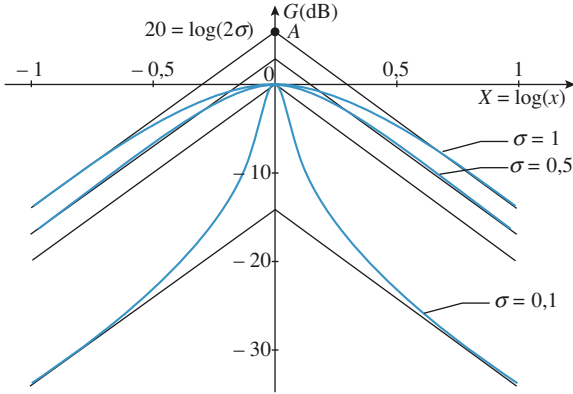


Doc. 7. Courbes de réponses en phase φ d'un passe-haut d'ordre 2 pour différentes valeurs de $\sigma (< 1)$.

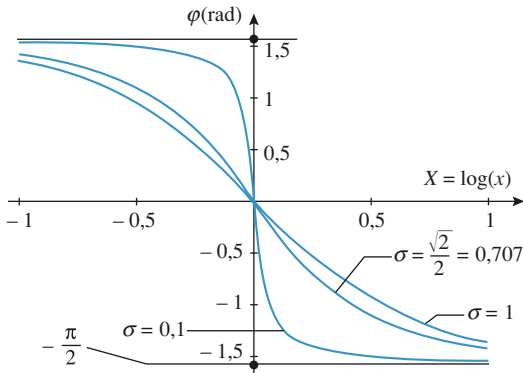
6 • Passe-bande d'ordre 2

$$\begin{aligned} \underline{H}(j\omega) &= \frac{2\sigma j\omega\tau}{1 + 2\sigma j\omega\tau - \tau^2\omega^2} \\ &= \frac{1}{1 + Q\left(j\omega\tau + \frac{1}{j\omega\tau}\right)}. \end{aligned}$$

- Pulsation centrale ou de résonance : $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$,
- bande passante à -3 dB : $\Delta\omega = 2\sigma\omega_0 = \frac{\omega_0}{Q}$,
- décroissance en bande atténuée : 20 dB par décade,
- rotation totale de phase : $\Delta\varphi = -\pi$.



Doc. 8. Courbes de réponse en gain d'un passe-bande d'ordre 2 pour différentes valeurs de σ (< 1).

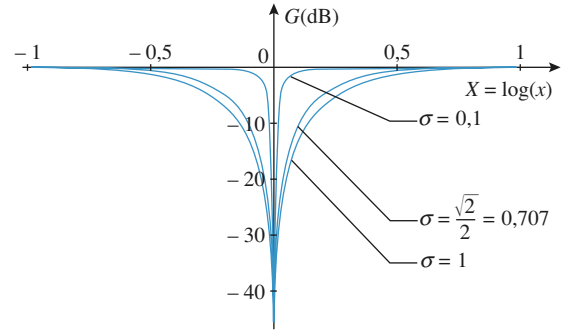


Doc. 9. Courbes de réponse en phase d'un passe-bande d'ordre 2 pour différentes valeurs de σ (< 1).

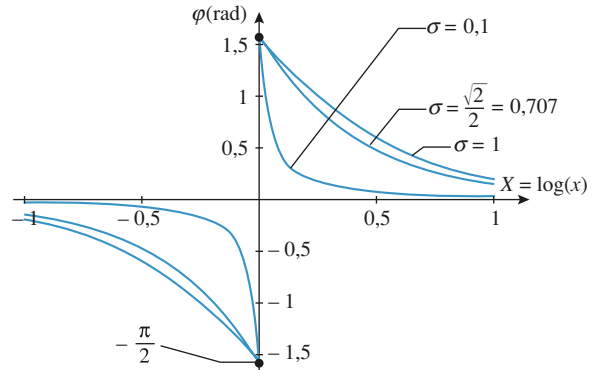
7 • Coupe-bande d'ordre 2

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - \tau^2\omega^2}{1 + 2\sigma j\omega\tau - \tau^2\omega^2}.$$

- Pulsation rejetée : $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$,
- bande rejetée à -3 dB : $\Delta\omega = 2\sigma\omega_0 = \frac{\omega_0}{Q}$.



Doc. 10. Courbes de réponse en gain d'un coupe-bande d'ordre 2 pour différentes valeurs de σ (< 1).

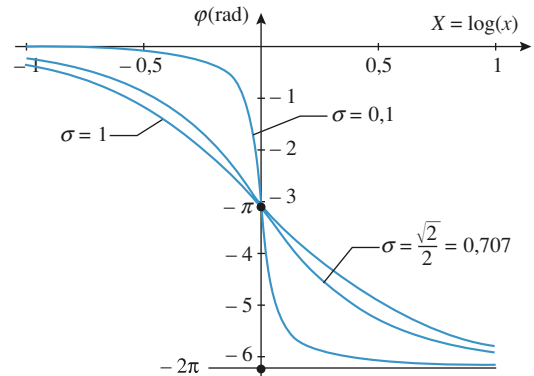


Doc. 11. Courbes de réponse en phase d'un coupe-bande d'ordre 2 et leurs diagrammes asymptotiques pour différentes valeurs de σ (< 1).

8 • Déphaseur d'ordre 2

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - 2\sigma j\omega\tau - \tau^2\omega^2}{1 + 2\sigma j\omega\tau - \tau^2\omega^2}$$

- $\tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) = -\frac{2\sigma\omega\tau}{1 - (\sigma\omega\tau)^2}$,
- rotation totale de phase : $\Delta\varphi = -2\pi$,
- le gain est constant et égal à 1.



Doc. 12. Courbes de réponse en phase et diagrammes asymptotiques d'un déphaseur d'ordre 2 σ (< 1).

Jean-Marie BRÉBEC, Tania CHABOUD, Thierry DESMARAIS,
Alain FAVIER, Marc MÉNÉTRIER, Régine NOËL

La collection **H PRÉPA** propose des ouvrages clairs et complets pour faciliter l'apprentissage et la progression des étudiants des Classes préparatoires en Mathématiques, Physique et Chimie.

LA COLLECTION H PRÉPA

Mathématiques

Exercices et problèmes corrigés

Maths 1^{re} année MPSI PCSI PTSI

Cours avec exercices corrigés

Maths Tout en un MPSI

Maths Tout en un PCSI PTSI

Physique

Exercices et problèmes corrigés

Physique 1^{re} année MPSI PCSI PTSI

Cours avec exercices corrigés

Physique Tout en un MPSI PCSI PTSI

Chimie

Exercices et problèmes corrigés

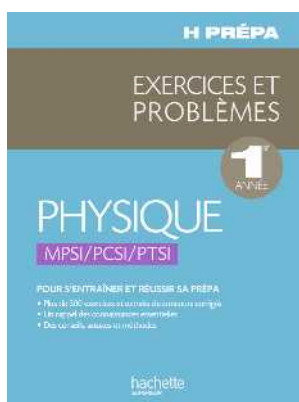
Chimie PCSI

Chimie MPSI PTSI

Cours avec exercices corrigés

Chimie Tout en un MPSI PTSI

Chimie Tout en un PCSI



14/5827/2
ISBN : 978-2-0118-1306-0



Le photocopillage, c'est l'usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d'enseignement, le photocopillage menace l'avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique et prive les auteurs d'une juste rémunération.

En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite.



hachette
SUPÉRIEUR

www.hachette-education.com